

液压系统建模 与仿真

李永堂
雷步芳 编著
高雨茁



冶金工业出版社

液压系统建模与仿真

李永堂 雷步芳 高雨茁 编著

北 京
冶 金 工 业 出 版 社
2003

内 容 提 要

液压系统包括液压的传动与控制技术,先进的液压传动与控制技术是机械、电子与计算机仿真技术等共同结合的结果。

本书共 8 章,1~3 章首先简要介绍了液压技术的基础知识,并从实用的角度介绍了液压元件、回路和系统设计;在此基础上,4~7 章叙述了液压系统动态特性研究的一般理论、方法、步骤、常用的建模理论与方法以及常用的数值积分法,重点阐述了液压大系统“灰箱”建模理论与方法,讨论了其原理、条件和模型;第 8 章介绍了基于“灰箱”建模法的计算机自动建模与仿真技术以及液压系统计算机辅助设计技术。

本书可作为高等学校机械专业本科生和研究生的教学参考书,也可供工程技术人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

液压系统建模与仿真/李永堂等编著. —北京:
冶金工业出版社,2003. 2

ISBN 7-5024-3205-1

I. 液… II. 李… III. ①液压系统—系统建模
②液压系统—系统仿真 IV. TH137

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103885 号

出版人 曹胜利 (北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 张 卫(联系电话:010-64027930) 美术编辑 王耀忠

责任校对 侯 瑁 责任印制 牛晓波

北京鑫正大印刷有限公司印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2003 年 2 月第 1 版,2003 年 2 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32;11.5 印张;305 千字;352 页;1—4000 册

28.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前言

科学技术的飞速发展加速了液压技术的进步,扩大了液压传动与控制技术的应用范围和领域。各种机械设备性能要求和机电液一体化程度的不断提高,对液压传动与控制系统的性能和控制精度等提出了更高的要求。传统的以完成设备工作循环和满足静态特性为目的的液压系统设计方法,已不能适应现代产品的设计和性能要求,而对液压系统进行动态特性分析和采用动态设计方法,已成为机械设计中非常必要和方便可行的重要手段和步骤。

对液压系统进行动态特性分析的理论与方法有多种,各有其特点。随着科学技术的发展和电子计算机尤其是微型计算机的普及,数字仿真技术已成为液压系统动态特性分析最实用有效的方法和手段。在用数字仿真方法分析液压系统动态特性的过程中,如何建立一个准确、适用、便于仿真的数学模型则是保证数字仿真周期短、费用低、结果准确可信的前提和关键。

本书简要介绍了液压技术的基础知识,并从实用的角度介绍了液压元件、回路和系统设计。在此基础上叙述了液压系统动态

特性研究的一般理论、方法、步骤、常用的建模理论与方法以及常用的数值积分法,重点研究了液压大系统“灰箱”建模理论与方法、基于“灰箱”建模法的计算机自动建模与仿真技术以及液压系统计算机辅助设计技术。

本书可作为高等学校机械专业本科生和研究生的教学参考书,也可供工程技术人员阅读。由于作者水平有限,书中不妥与不足之处,敬请读者和同行批评指正。

作 者

2002 年 10 月

主要物理量符号

A	面积,幅值	p	压力
B	阻尼系数	P	功率
C	流量系数,液容	q	流量
d	直径	r	半径
e	电压	R	液阻,摩擦阻力
F	力	Re	雷诺数
F_e	电磁力	T	转矩
G	液导,传递函数	u	流速
h	步长,高度	v	平均流速,速度
h_w	能量损失	V	体积,排量
κ	体积压缩系数	x	位移
K	体积弹性模量	γ	重度
K_s	弹簧刚度	ρ	密度
K_v	液动力系数	ζ	系数,阻尼比
K_f	黏性阻尼系数	ω	频率
l	长度	ν	运动黏度
L	液感	λ_c	泄漏系数
m	质量	θ	角度
n	转速	η	效率

1 绪 论

1.1 液压传动与控制技术发展概况

流体传动技术是指利用压力流体产生、控制和传递动力的技术,而以矿物油、水和乳化液等液体作为工作介质的流体传动称为液压传动技术。有人把液压传动称为推动现代工业运动的“肌肉”,这是因为在现代工业中液压传动技术几乎应用于所有机械设备的驱动、传动和控制,例如利用液压传动技术操纵汽车转向和制动;控制飞机飞行;驱动和控制机床、推土机、收割机、采矿机械、食品机械以及医疗器械等等。在某种意义上可以说,几乎在各类现代工业产品中都可以看到液压传动技术的应用。

液压传动系统的设计是为了完成具体的工作,它是由动力元件产生压力液体,经过控制元件和管道将压力液体输送到工作油缸或马达,再通过工作油缸和马达将液体压力能转变为机械功,驱动和控制各种机械设备,完成预定的工作。各种控制元件和执行元件用来保证液压传动与控制过程的平稳、精确、高效和安全。

液压传动系统所传递的力和功率的范围几乎不受限制,大到驱动成千上万吨的大型水压机,小到各种微型设备和精密设备的控制系统。只要管道足够长,液压系统可以实现大功率的远距离传递。液压传动系统的控制精度也是惊人的,例如机床工业应用液压传动技术,往复运动中的位置误差可控制在千分之几毫米之内。由于液压传动系统具有这种柔性和可控性,所以可为各种工业设备提供动力,并保证执行机构平稳、精确、安全和高效地工作。

流体传动技术的应用可以追溯到早期人类文明,例如古巴比伦人、古埃及人利用水利学原理,通过划桨来为船提供动力;我国两千多年前李冰父子带领人民开凿的都江堰水利工程,成功地利

用水利工程技术实现成都平原的灌溉,造福百姓;我国古代利用水的滴漏来计算时间等等。后来,流体传动技术发展利用水轮机提供动力,用于驱动磨面和木材加工机械。但是,这种流体传动技术还停留在原始状态,由于流体是自然无压状态和部分可控状态,不仅应用受到局限,而且为提供动力还需要大量流体的流动。

现代液压传动与控制技术的发展是与流体力学的理论研究成果和工程材料、液压介质、钢铁冶金、机械加工等相关学科的发展紧密联系在一起。

液压传动基于以密闭容器中流体的静压力传递力和功率这一原理来实现。该原理即 1650 年法国人帕斯卡(Blaise Pascal)提出的封闭静止流体中压力传递的帕斯卡原理。1686 年牛顿揭示了黏性流体的内摩擦定律;到 18 世纪,流体力学的两个重要方程——连续性方程和伯努利方程相继建立。这些理论成果为液压技术的发展奠定了理论基础。1795 年英国人约瑟夫·步拉默(Joseph Bramah)发明了世界上第一台水压机,是他首先不仅利用水进行能量传递,而且进行传递过程控制,即控制水流方向,第一次将帕斯卡原理付诸实际应用,标志着现代液压技术工程应用的开始。水压机的发明还与当时钢铁冶金、工程材料的发展及一些新的制造方法的出现密切相关。但是,直到 1850 年英国工业革命之后,液压技术才逐渐应用到实际工业中。由于这时候电能还未被发现和用来作动力,因此到 1870 年液压传动技术已经被用来驱动各种液压设备,如液压机、起重机、绞车、挤压机、剪切机和铆接机等。在这些系统中,使用蒸汽机驱动水泵,在一定压力下通过管道将压力流体(水)送到加工车间,驱动各种机械设备。

然而早期的以水为介质的液压传动系统具有许多缺点,如泄漏和密封问题。水的润滑性差,工作温度范围小,零部件容易锈蚀,同时随着电气技术的发展和电机驱动的应用,这就使得直到 19 世纪末之前,液压传动技术没有明显的发展和进步。直到 1905~1908 年威廉斯(H. Williams)和詹尼(R. Janney)两位英国工程师发明了用矿物油作工作介质的轴向柱塞式液压传动装置以后,

矿物油替代了水作为工作介质,在很大程度上解决了密封和锈蚀等问题,液压传动技术的情况才有所改观。1910 年及 1922 年海勒·肖(Hele Shaw)及汉斯·托马研制出用油作工作介质的径向柱塞泵;1926 年第一套由泵、控制阀和执行元件组成的集成式液压系统在美国诞生;1936 年哈里·威克斯(Harry Vickers)又发明了先导式溢流阀;特别是 20 世纪 30 年代丁腈橡胶等新型密封材料的应用,使得液压传动逐步取代水压传动,并得到迅速的发展。此外在液压元件方面还值得一提的是简·默西埃(Jean Mercier)于 1950 年研制成功了气液隔离式气囊蓄能器。

从第一台水压机出现到现在已有二百多年的历史了,其中经历两次世界大战,特别是第二次世界大战期间,由于军事工业迫切需要反应快、动作准确、功率大的液压元件、液压传动系统和伺服控制系统,以便用于飞机、坦克、高射炮、军舰、潜艇等装备和武器方面的控制系统以及雷达、声纳的驱动系统,促进了液压技术及其自动控制技术方面的进一步发展。第二次世界大战以后,液压技术的研究与应用得到了迅速发展,美国麻省理工学院的布莱克本(Blackbum)、李诗颖等人对液压伺服控制问题作了深入的研究,于 1958 年制造出了喷嘴挡板型电液伺服阀,1960 年发表了《流体动力控制》这本作出杰出贡献的重要著作。液压技术的应用也迅速转入民用工业,在机床、工程机械、船舶机械、锻压机械、冶金机械、农业机械以及汽车工业、航空航天工业等部门得到了广泛应用。由于伺服阀的造价高,抗污染能力差,20 世纪 60 年代末,比电液伺服阀价廉、维护容易且具有一定控制精度的电液比例阀应运而生。由于矿物油易燃,在高温、明火、矿井等特殊环境下,乳化液等合成流体逐步取代了矿物油作为液压系统的工作介质。经过近半个世纪的进一步发展,液压技术已成为包括动力传动、控制、检测在内的,对现代机械装备的技术进步有重要影响的基础技术,已广泛用于各工业部门和领域。例如,国外生产的 95% 的工程机械、90% 的数控加工中心、95% 以上的自动化生产线都采用了液压传动技术。液压技术的应用对机电产品质量和水平的提高起到了

极大的促进和保证作用,世界上先进的工业国家均对液压技术的发展给予了高度重视,采用液压技术的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志。

我国从 20 世纪 50 年代末期开始发展液压工业,其产品最初只应用于机床和锻压设备,后来才用到其他类设备上。自 1964 年从国外引进一些液压元件生产技术后,即着手进行自行设计、研制和生产,初步形成了从低压到高压的各种液压元件系列,并在各种机械设备上得到广泛的应用。特别是 20 世纪 80 年代到 90 年代,随着改革开放政策的实施,国家对液压行业进行了重点改造,有计划地加速了对国外先进液压元件和技术的引进、消化、吸收工作,扩大了与美国、德国、日本、意大利等国液压行业的技术交流与合作,努力在产品质量、技术性能、经济效益、人才培养和研发等方面追赶世界先进水平。但由于起步较晚和一些相关技术的影响,我国液压传动技术与国外先进水平相比还存在一些差距,主要表现在:产品质量不稳定,可靠性差,寿命短;一些新的应用领域如航空航天、海洋工程、生物医学工程、机器人、微型机械及高温、明火环境下的液压技术和所需的一些特殊元件,研发工作还不能满足需要。液压工业已成为影响我国机械工业和扩大机电产品国际交往的关键技术和瓶颈产业,迅速改变这种状况,是我国液压技术界和工业界所面临的迫切任务。

当前,液压传动与控制技术在实现高压、高速、大功率、低噪声、高可靠性和高度集成化等要求方面都取得了重大发展,在完善发展比例控制、伺服控制、开发数字控制技术以及实现机电一体化方面也取得了许多新成就。随着科学技术的进步以及为适应控制设备的使用要求和增强本身的竞争能力的需要,液压传动与控制技术仍然在不断发展,有些缺点正在不断被克服,其应用范围在不断扩大。目前液压技术的研究和发展动向主要有以下几个方面:

(1)提高效率,降低能耗。通过减少摩擦和内漏,能量回收,蓄能器的应用,二次调节负载压力、流量和功率以及用微型计算机对

液压系统进行自适应控制等手段来降低能耗。近年来,由于世界范围内能源的紧缺,各国都把液压系统传动的节能问题作为液压技术发展的重要课题,20 世纪 70 年代后期,德、美等国相继研制成负载敏感泵及大功率电磁阀等。德国汉斯堡军事学院研究成功回收重物下降能量的开式节能液压系统。最近美国威克斯公司研制成用于功率匹配系统的 CMX 阀。

(2)提高技术性能和控制性能,适应机电一体化主机发展的需要。这要求开发低控功率阀门,研制适应野外条件的电液比例阀、适应各种工况的电液伺服阀、低成本比例阀以及不需要 A/D、D/A 转换,可以直接与计算机接口,且易于数字显示的数字阀。

(3)发展集成、复合、小型化、轻量化元件。随着液压系统复杂化程度和机电一体化要求的提高以及液压技术应用范围的扩大,要求液压元件具有高可靠性、减少配管、减少压力损失,提高效益、节约安装空间、便于维修等特点。为此,必须广泛发展集成、复合、小型化、轻量化元件。继集成块式、叠加阀式、插装式之后,近几年来又出现了将液压控制元件附加在液压执行元件或液压泵之上的一体化的复合式液压装置。

(4)开展液压系统自动控制技术方面的研究与开发。近年来,液压系统已由手动控制逐步转向数字控制和信号控制,以适应机电一体化、控制柔性化和计算机集中控制的要求。开发研制用于液压传动系统自动控制的控制元件,如按钮开关、行程开关、压力开关、温控开关、延时开关和继电器等,同时注重系统研究设计和程控软件的开发工作。

(5)加强以提高安全性和环境保护为目的的研究开发。包括水基难燃介质、无污染的纯水液压技术的研究、开发和应用,水基介质传动耐腐蚀液压元件与技术的研究与开发,以降低噪声,提高密封性能,减少泄漏。

(6)提高液压元件和系统的工作可靠性。世界各国都把可靠性作为设计、选用液压产品的重要准则。提高可靠性是一项系统工程,除靠科学的设计、先进的材料及完善的工艺外,还应注意应

用和维护的可靠性。开展液压失效机理分析、系统状态监测、故障诊断及可靠性预测以及降低元件污染敏感度等方面的研究。此外加强污染控制与新型工程材料的应用等对提高元件及系统可靠性都有重要意义。有限元方法在液压元件设计中的应用,可靠性实验、研究工作的广泛开展以及新材料、新工艺的发展,使液压元件的寿命逐年得到提高。对于飞机、船舶、冶金机械等一些重要液压系统采用多裕度设计,并在系统中设置旁路净化回路以及应用具有初级智能的自动故障监测仪表和装置等,以加强油液的污染度控制,提高系统工作可靠性。

(7)标准化和多样化。由于技术革新的频繁出现,应用领域的不断扩大,产品开发和应用周期缩短等原因,要求不断开发新型元件,使液压元件的品种越来越多。由于产品多样化,不利于专业化,不宜采用大批量生产方式。为了解决多样化与专业化之间的矛盾,在设计中,应研究满足多样化要求的标准化设计方式,要充分利用最少因素,经过组合达到多品种,即在标准单元组合基础上,附加变化部分形成多样化;内部结构不变,只改变连接安装尺寸;利用成组技术,找出零件的类似性,实现通用化、标准化。在生产中,应采用多样化产品加工方式和生产体系,广泛采用数控(NC)机床、加工中心(MC)和柔性制造单元(FMC)组成的生产线,实现成批生产自动化,提高效率,保证质量。

(8)开展液压系统设计理论和系统性能分析研究。研究液压系统设计理论与方法,进一步实现液压系统设计柔性化、智能化、通用化、标准化和最优化;对液压元件标准回路尤其是实际液压系统进行数字仿真,预测和分析液压系统动态性能,以利于实现液压系统传动效率高、能量损失少、工作平稳、灵活、安全;实现控制执行机构工作灵敏、响应迅速、动作精确和操作柔性化。

(9)开拓新的应用领域。广泛采用新材料、新工艺和新的工作介质,提高产品的性能和工作可靠性;开发新型元件,以便满足一些新的应用领域的特殊需要。

1.2 液压传动与控制系统的特 点

目前常用的动力传递主要有三种方式:即电力传动、机械传动和流体传动。流体传动包括气压传动和液压传动,而流体传动中应用广泛的是液压传动与控制系统。为了达到最佳的传动效果,一个实际的传动系统往往是上述三种传动方式的综合运用。要做到合理地设计、选用适当的传动方式,首先应该了解每一种传动方式的特点及适用的场合。例如,与机械传动相比,液压传动系统可以更经济、更有效地实现较大距离的动力传递与控制,可是与电力传动相比它所传递动力的距离又大大受到限制了^[1]。

液压传动系统之所以能得到广泛应用,正是由于液压传动具有通用性、多功能性和可控性的特点。液压传动系统外形设计灵活、多样,不会受几何形状和外形尺寸方面的制约,而在这一点上机械传动就无法和液压传动相比。另外,液压系统所传递功率的大小不像电气系统那样受材料的物理特性的限制,但是受材料的力学性能如强度等方面的制约。现在越来越多的工业领域包括控制生产操作、机械设备、制造过程和物料传递等越来越多地依赖自动化,以提高生产率、减少人力劳动强度、降低生产成本,这同时也为液压系统的发展和广泛应用提供了条件、市场、要求和挑战。液压传动在现代工业产品、生产过程和工业自动化中显示出了如此越来越重要的作用和地位,是因为液压传动与控制系统具有如下特点:

(1)易于控制且控制精确。只要简单地操作手柄按钮,操作人员即可实现对液压系统及其执行机构的动作控制,如启动、停机、加速或减速等,或在任何时候、任何位置控制执行机构的反向运动或反转。此外由于几乎不受执行机构和机械系统运动惯性的影响,液压系统具有较高的控制精度,这对于控制大型负载设备,提高加工过程和生产工艺流程自动化方面是非常重要的。

(2)理想的增力系统。液压系统是一个简单而且高效的增力系统,它无需借助笨重的机械传动(如杠杆、滑轮、齿轮等),可以轻

而易举地实现增力和增大扭矩,例如大型液压机的液压系统,只要给操作手柄几公斤甚至更小的力,就可以产生成千上万吨的压力。这一特点增加了液压传动与控制系统的柔性化,扩大了它们的应用范围和领域。

(3)可以输出恒定的力和扭矩。与其他传动方式相比液压传动系统具有一个显著的特点,就是不管速度如何变化,它都可以保证为负载提供连续稳定不变的力和扭矩。这对于负载速度(或转速)要求经常改变而力(或扭矩)又要求恒定的场合是非常合适的。

(4)具有负载敏感特性。与其他传动方式不同,液压系统中工作压力与油泵的输出压力取决于负载的变化,在流量不变的情况下,消耗的动力也随负载变化,这一特点减少了能源浪费,提高了传动系统经济性,而且由于液体压力变化范围大,适应各种负载变化较大的场合。

(5)可以实现复合传动与控制。在液压传动与控制系统中,使用一个动力源可以实现负载的各种运动,包括直线运动和旋转运动。同样,一套液压系统可以通过串联或并联等方式驱动多个负载,控制各种动作。除了传递动力以外,液压系统还可以控制各执行机构运动方向、速度和驱动力。

(6)系统设计柔性化。由于液压油等液体介质具有自由改变形状的特性和向所有方向传递力和功率的能力,故提高了液压传动与控制系统设计的柔性化。设计人员可以根据传动的目的和控制要求,充分利用各种执行元件、控制元件和动力元件的功能,任意加大自由想像空间,设计出多种方案。可以充分发挥设计人员想像力、创造力和智慧,通过研究、比较,确定更高效、更优化、更经济的设计方案。

(7)与气动系统相比更易于控制。由于液压油具有流动性、黏性和几乎不可压缩性等特点,因此与气动控制相比,更容易实现执行元件运动速度和位移的精确控制,提高系统的响应灵敏度和动态特性。

(8)液压系统工作平稳、冲击小。由于液压油具有一定的缓冲

和阻尼作用,在一定程度上可以消除或缓和机械系统刚性碰撞产生的冲击、震动和噪声,因此,液压传动与控制系统较机械传动工作平稳、冲击和震动小、噪声低。

(9)简单、安全、经济。一般来说,液压传动系统比机械传动和电气传动所使用的运动部件少,因此系统简单、紧凑且便于操作和维护,同时增加了经济性、安全性和可靠性。

除此之外,液压传动系统还有诸如转向运动反应灵敏,可以实现自动过载保护以及可以实现无级调速等优点。在单位零部件所传递的最大功率方面,液压传动系统也优于目前各种传动方式。

尽管液压传动系统具有上述许多优点,但它并非一种万能的传动方式,也存在一些不足,例如如果处理不好,液压油的泄漏会造成环境污染;如果设计、调试不当,高压系统或管路中万一出现爆裂,高压液体或零部件喷出会伤人。另外,液压系统常用的工作介质——液压油具有可燃性,出现泄漏和遇到明火会引发火灾。随着科学技术的不断进步,新技术、新工艺、新材料、新元件以及新型液压介质的不断涌现和推广应用,将在一定范围内消除、克服和避免液压传动与控制系统存在的上述缺点,使得液压传动与控制技术在更大范围和更多领域得到更广泛的应用。

1.3 液压系统动态特性研究概述

随着液压技术的不断发展与进步和应用领域与范围的不断扩大,液压传动与控制系统本身越来越复杂,要求的传递动力范围更大、控制精度更高,系统柔性化与系统各种性能要求更高,所有这些都对液压系统的设计提出了新的更高的要求。采用传统的以完成执行机构预定动作循环和满足系统静态性能要求的系统设计远远不能满足上述要求。因此对于现代液压系统的设计研究人员来说,对液压传动与控制系统进行动态特性研究,了解和掌握液压系统工作过程中动态工作特性和参数变化,以便进一步改进和完善液压系统,提高液压系统的响应特性,提高运动和控制精度以及工作可靠性,是非常必要的。

液压系统动态特性是其在失去原来平衡状态到达新的平衡状态这一过程中,所表现出来的特性,引起此动态过程的原因归纳起来主要有两个:一个是由传动与控制系统的过程变化引起的;另一个是由外界干扰引起的。在这一动态过程中,系统中各参变量都在随时间变化,这种变化过程性能的好坏,就决定系统动态特性的优劣。研究液压系统动态性能的主要问题有两方面:一方面是稳定性问题,即高压系统(管道或容腔)中压力瞬间峰值与波动情况,主要分析液压系统是否会因为压力峰值过高而产生压力冲击,或系统经过动态过程后,是很快达到新的平衡状态,还是形成较持续的振荡;另一方面是过渡过程品质问题,即执行机构和控制机构(如负载和液压元件)的响应品质和响应速度,主要研究系统达到新的稳定状态所经历的过渡时间,达到压力峰值的时间以及速度、位移等参数随时间的变化等。

研究液压系统动态特性的主要方法有传递函数分析法、模拟仿真法,实验研究法和数字仿真法等。

传递函数分析法是基于经典的控制理论的一种研究方法。用经典的控制理论对液压系统进行动态特性分析通常只局限于单输入、单输出的线性系统,一般先建立系统的数学模型,写出其增量形式,然后进行拉普拉斯变换,从而写出传递函数,再将传递函数用波德图表示。通过相频曲线或幅频曲线分析其响应特性,或是进行拉式逆变换。遇到非线性问题,常常不考虑其非线性或简化成线性系统。而实际上的液压控制系统又多是是非线性的,因此用这种方法分析液压系统的动态特性具有一定的局限性,也不可避免地会出现误差。

在计算机特别是微型计算机还未发展到如今这样普及的时候,用模拟计算机或是模拟电路来进行液压系统动态特性的模拟与分析,也是一种实用的研究手段。模拟计算机是一种连续计算装置,它把实际系统物理量用电压量表示,通过连续运算,求解描述系统动态特性的微分方程。该方法具有接近实际情况、系统参数调整和调试简单以及运算速度快等优点,但最大的缺点是运算

精度低。

用实验研究法分析液压系统的动态特性也曾是一种行之有效的研究手段,特别在过去还没有数字仿真等实用的理论研究方法时,只能依靠实验方法进行分析。通过实验研究可以直观地、真实地了解液压系统动态特性和参数变化,但是用这种方法分析系统周期长、费用大,且往往不具有通用性。如今,实验研究法常常作为对重要的液压系统动态特性的数字仿真或其他理论研究结果进行验证的手段,或是作为对液压系统动态建模与仿真方法、对所建模型与仿真结果进行验证的方法与手段。

近年来,控制理论研究的进步及计算机技术的发展为液压系统动态特性研究开辟了新的途径,数字仿真法便是利用计算机技术研究液压系统动态特性的一种新方法。此方法先是建立液压系统动态过程的数字模型——状态方程,然后在计算机上求出系统中各种主要变量在动态过程的时域解。数字仿真法既适用于线性系统,又适用于非线性系统,可以模拟出任何输入函数作用下系统中各参变量的变化情况,从而获得对系统动态过程直接的全面的了解,使得设计人员在设计阶段就可以预测液压系统动态性能,以便及时对设计结果进行验证和改进,以保证系统的工作性能和可靠性。与其他研究系统动态性能的手段和方法相比,数字仿真技术具有精确、可靠、适应性强、周期短和费用低等优点。

自从数字仿真技术问世并应用于实践以后,便将液压系统动态特性研究带入了一个新阶段。对液压元件、回路及液压系统动态特性进行数字仿真便成了一项方便、可行而且必要的工作。研究人员更是在这方面投入了大量的精力。有关液压系统建模理论与方法、仿真方法、仿真软件、仿真精度以及液压系统参数优化和动态性能改进等方面的研究论文、成果层出不穷。在建模理论与方法上形成了传递函数法、状态空间法和功率键合图法等建模方法,其中功率键图法以澳大利亚 Dr. Dransfield 1981 年所著的《液压控制系统——其动力学设计与分析》(有中译本)一书为代表作。随着微型计算机的普及与性能不断提高,人们也不断地寻求应用

计算机实现自动建模和开发通用的仿真软件。开发通用的建模与仿真软件,一方面可以尽量降低数字仿真技术对于专业技术人员在计算机知识水平方面的要求,另一方面也减少从事数字仿真工作人员在液压技术专业知识方面的要求,减少其在仿真研究中的非本质性的工作,缩短仿真研究工作周期,提高工作效率。近 20 年来具有各类专业特点的通用仿真软件不断推出,并得到较快的推广与发展。

在国外,第一个直接面向液压技术领域的专用液压系统仿真软件 HYDSIM 于 1973 年研制成功,它是由俄克拉荷马州立大学的史密斯(C. K. Smith)等人研制的,该软件首次采用了液压元件功率口模型方式进行建模,并且所建模型可重复使用。1974 年德国亚琛工业大学的贝歇(W. Bache)开始研制液压系统仿真软件包 DSH,与此同时,英国巴斯大学的布朗(D. E. Brown)教授等人也开始研制 HASP(Hydraulic Automatic Simulation Package)仿真软件包。20 世纪 80 年代是西欧国家和美国在液压系统仿真方面取得初步成效的时代,首先是 DSH 和 HASP 研制成功。DSH 和 HASP 软件包的问世,标志着液压技术领域内仿真技术的发展进入了一个新的阶段。DSH 软件在建模上具有面向原理图建模、模型直观、物理意义强、模型包含非线性等优点。HASP 软件使用功率键合图的建模方法,采用 Fortran 子程序自动生成数学模型。这两个软件的共同点是均采用了预建模型库的方法预先建立液压系统各种常用典型元件的动态模型,并备有功能完善的建模管理程序和模型程序发生器,根据用户输入的以特定表达规则编制的研究对象的描述文件,程序系统可自动从模型库中调出相应子模型,并将其归并成仿真计算所要求的标准数学模型形式,即系统状态方程,完成自动建模。此外,对于仿真过程的一系列其他操作,诸如模型求解计算、结果数据处理与输出动态响应曲线绘制等,均由程序系统依用户指令来自动完成。因此,这两个仿真软件使液压系统动态特性仿真技术朝着实用化的方向大大迈进了一步。另外,以键合图技术为基础的自动建模方法的研究也得到了发展,并

以此为核心于 1971 年由卢森堡(R. C. Rosenberg)推出了直接面向键合图的通用建模与仿真程序 ENPORT,但仅适用于线性系统。在此之后,1984 年美国俄克拉荷马州立大学又推出了 PER-SIM;芬兰坦培尔工业大学 1986 年推出 CATSIM;瑞典在 1979 年开始研制,历经八九年的开发与完善,推出了 HOPSAN 软件。这些软件各具特点,但从建模原理、程序结构与功能上均未超出 DSH 和 HASP 的基本模式。

到了 20 世纪 90 年代,液压系统仿真软件又有了新的发展。1992 年英国巴斯大学以全新面貌推出了 HASP 的升级 BATH/FP,它吸收了 DSH 面向液压原理图的特点,扩大了软件的功能和适用性,在算法上,实现了自动选择算法的积分器,但仍未解决模型简化问题,算法的自适应不够。1994 年德国亚琛工业大学推出了 DSH⁺ 的测试版软件,它对原 DSH 进行了较大改进,除具有面向液压原理图和模型库丰富的优点外,增加了人机交换功能,采用 WINDOWS 界面,并用 C⁺⁺ 语言对软件进行了重写,从中可以看出未来液压系统仿真软件的特征和发展趋势。

在我国,液压仿真研究是从 20 世纪 70 年代末开始的。浙江大学于 1981 年引进了德国的 DSH 软件,并配合国家“六五”、“七五”、“八五”科技攻关计划进行二次开发,取得了多项成果,推出了 Simul/ZD 液压仿真专用软件。大连理工大学在国内率先采用了功率键合图建模方法,在全面了解和总结国内外液压系统动态仿真通用软件研究开发的现有成果和水平的基础上,实现了一种以键合图技术与液压系统基本特点相结合为特征的行之有效的自动建模方法,开发出了名为 SIM-1 的液压系统仿真通用软件包。该软件包是采用 BASIC 语言编写的专门用来进行液压系统动态特性分析和预测的实用化软件工具。华中理工大学也开发出了复杂液压系统智能仿真软件 CHISP,它以 AUTOCAD 为支撑环境,利用 FOXPRO 进行数据库管理,以 VISUAL C⁺⁺ 编辑,实现了面向液压原理图的自动建模与仿真。此外,哈尔滨工业大学、上海交通大学、甘肃工业大学、太原重型机械学院等单位的科研人员也在从

事液压系统动态特性研究和液压系统建模与仿真软件的开发工作。总之,随着液压技术的普遍应用和人们对液压系统动态响应的要求越来越高,液压系统数字仿真技术也越来越受到重视,而数字仿真技术的发展也必将推动液压技术的加速发展。

本书在介绍了液压技术基础知识和从实用的角度介绍了液压系统设计和应用的基础上,叙述了液压系统动态特性研究的一般理论、方法与步骤;常用的建模理论与方法以及几种典型的数值积分法;重点研究了“灰箱”建模理论与方法;基于“灰箱”建模法的计算机自动建模与仿真软件的研究与开发,以及液压系统计算机辅助设计技术。

2 液压技术基础知识

2.1 液压介质及其特性

液压传动与控制系统中是通过液压介质来传递能量和动力、实现对机械设备各种动作进行控制的,因此液压介质的成分和物理、化学性能如何对机械设备的性能、寿命和工作可靠性有着非常重要的影响。液压介质在系统中的主要功能包括:

- (1) 传递动力;
- (2) 润滑液压元件和运动零件;
- (3) 散发热量;
- (4) 密封液压元件对偶摩擦中的间隙;
- (5) 传输、分离和沉淀非可溶性污染物;
- (6) 为元件和系统失效提供诊断信息。

液压系统的工作介质一直在不断变化和发展。最早使用的液压介质主要是水,20 世纪初矿物油被用作液压介质后,由于油的黏度、润滑性、防锈蚀性能等比水好,矿物油很快取代水而成为液压系统主要的工作介质。矿物油有易燃的特点,为安全起见,后来又开发了难燃介质。近几年来,由于对环境保护的要求越来越高,人们又在研究用纯水及具有生物降解性能的液体如植物油等作液压介质。总之,随着液压技术应用领域的不断扩大和性能要求的不断提高,其工作介质的品种也越来越多。但目前液压传动与控制系统中使用最广泛的仍然是矿物油型液压油。

2.1.1 液压介质的分类及特点

依据 ISO 6743/4(GB 7631.2—87),液压介质主要分为两大类:一类是易燃的烃类液压油(矿油型和合成烃型);另一类是难燃(或抗燃)液体,如高水基液(HFA)、油包水乳化液(HFB)、水-乙

二醇(HFC)和磷酸酯等。

矿物油型液压油是以石油的精炼物为基础,加入各种添加剂调制而成。在 ISO 分类中的 HH、HL、HM、HR、HV、HG 型液压油均属矿物油型液压油。这类油的品种多,性能比较全面,成本较低,需要量大,使用范围广,目前约占液压介质总量的 85%左右。

矿物油型液压油有许多优点,但其主要缺点是易燃、污染环境。在接近明火、高温热源或其他易发生火灾的地方,使用矿物油型液压油时有着火的危险,因此要改用难燃液体。目前难燃液压油主要有 HFA(高水基液)、HFB(油包水乳化液)、HFC(水-乙二醇)和 HFD(无水合成液)四种。

各种液压介质的特性如表 2-1 所示^[4]。

表 2-1 液压介质特性的比较

介质类型	矿物油	HFA	HFB	HFC	HFD	水
密度(15℃时)/g·cm ⁻³	0.85~0.9	约 1	0.95	约 1.05	约 1.25	1
运动黏度(38℃时)/mm ² ·s ⁻¹	21~44	约 1	66	44	44	约 1
蒸汽压力(50℃时)/MPa	1×10 ⁻⁹	0.01		0.01~0.015	小于 10 ⁻⁶	0.012
水的质量分数/%	无	95	40	35~55	无	100
热膨胀系数(40℃时)/K	7.2×10 ⁻⁴			7.5×10 ⁻⁴		3.85×10 ⁻⁴
热导率(20℃时)/W·(m·K) ⁻¹	0.11~0.14	0.598		约 0.3	约 0.13	0.598
比热容(常压,20℃时)/kJ·(kg·K) ⁻¹	1.89			3.3		4.18
声速(20℃时)/m·s ⁻¹	1300			1680	1407	1480
表面张力(25℃时)/N·m ⁻¹	3.4×10 ⁻²			3.6×10 ⁻²		7.2×10 ⁻²
工作温度范围/℃	-6~65	4~50	4~50	-20~50	-6~65	4~50
闪点/℃	210	无	无	无	245	无
燃点/℃	320~360	无	无	无	505	无
对球轴承的润滑性	好	很差	差	很差	较差	很差

续表 2-1

介 质 类 型	矿物油	HFA	HFB	HFC	HFD	水
对圆锥辊子轴承的润滑性	好	很差	差	很差	较差	很差
黏度指数	70~110		130~170	140~170	低到高	高
防火性	差		好	很好	好	很好
防腐蚀性	很好	很好	好	好	较好	差
对环境污染性	高	一般	高	高	很好	无

2.1.2 液压介质主要物理性质

液压介质是液压系统中传递动力和实施控制的工作介质,液压系统能否可靠、有效地工作,在很大程度上取决于所选用的液压介质。为了更好地研究和设计液压系统,必须了解液压介质的物理性质。

2.1.2.1 密度和重度

单位体积物质的质量及重量分别为该物质的密度 $\rho(\text{kg}/\text{m}^3)$ 和重度 $\gamma(\text{N}/\text{m}^3)$,即

$$\rho = m/V \quad (2-1)$$

$$\gamma = W/V \quad (2-2)$$

式中 m ——液体的质量,kg;

W ——物体的重量,N;

V ——物体的体积, m^3 。

所以液体的密度和重度之间存在着如下的关系

$$\gamma = \rho g \quad (2-3)$$

式中 g ——重力加速度, $g=9.81\text{m}/\text{s}^2$ 。

液压介质的密度随温度的升高而减小;随压力的升高而稍有增加。

2.1.2.2 压缩性

液体的压缩性大小可用体积压缩系数 $\kappa(\text{m}^2/\text{N})$ 来表示, κ 表示增加单位压力时液体体积的相对缩小量,即

$$\kappa = -(\Delta V/V_0)/\Delta p \quad (2-4)$$

式中 V_0 、 ΔV ——分别表示被压缩液体的原体积及其增量, m^3 ;
 Δp ——压力的增量, N/m^2 。

因为 ΔV 与 Δp 的变化方向相反, 压力增加时体积减小, 所以在式 2-4 中加一个负号, 以正数来表示 κ 。

水的体积压缩系数为(当 $p=(1\sim 500)\times 10^5 \text{Pa}$ 时)

$$\kappa=(4.75\sim 5.25)\times 10^{-10} \text{Pa}^{-1}$$

常用液压油的体积压缩系数为(当 $p<150\times 10^5 \text{Pa}$, $t=20^\circ\text{C}$ 时)

$$\kappa=(5\sim 7)\times 10^{-10} \text{Pa}^{-1}$$

液体的体积压缩系数 κ 的倒数称为液体的体积弹性模量, 简称体积模量, 用 K 表示, 即

$$K=1/\kappa \quad (2-5)$$

K 表示液体抵抗压缩的能力。常见液体的体积模量 K 见表 2-2。由表可知, 油液抵抗压缩的能力是很强的, 因而工程上当压力变化不大或在讨论系统静态特性时, 油液的压缩性可忽略不计, 但在研究液压系统的动态特性时, 油液的压缩性就成为很重要的因素了。

表 2-2 液体的体积模量

液体种类	$K/\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$	液体种类	$K/\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$
石油型	$(1.4\sim 2.0)\times 10^9$	W/O 型	1.95×10^9
水-乙二醇型	3.15×10^9	磷酸酯型	2.65×10^9

当液体中混有空气时, 其压缩性显著增加(其体积模量则显著减小), 如液压油中混有 1% 的空气时, 其体积弹性模量降到纯油的 5% 左右; 当混有 5% 的空气时, 其体积弹性模量降到纯油的 1% 左右。所以在设计和使用液压系统时应尽可能防止空气混入油液中。

液压介质中混有空气以及液压系统中管道的弹性都会使 K 值下降。考虑上述因素后, 液体的体积模量称为当量体积模量, 该值在待研究的液压系统中应该用实测方法求得, 若无实测条件, 则一般矿物油的当量体积模量取 $(0.7\sim 1.4)\times 10^9 \text{N}/\text{m}^2$ 为好。

2.1.3 液压介质的技术性能

(1) 黏性。液体在外力作用下流动时,液体分子间的内聚力阻碍其分子间的相对运动而产生一种内摩擦力,这种现象称为液体的黏性,其大小可用黏度来衡量。

若所选用油液的黏度太大,则液压元件中相对运动副间的摩擦力就会增加,发热严重,引起液压元件的动作迟缓或失灵;若黏度过小,将使泄漏增加,容积效率降低,控制精度下降,影响机器动作的精确性。因此,黏度是油液的一个重要性能指标。

如图 2-1 所示为两平行平板间液体的流动,以相邻很薄的两层液体为研究对象。假定它们之间的距离为 dy ,接触面积为 A ,该两液体层的速度分别为 u 和 $u+du$ 。通常把 du 与 dy 的比值叫做这两液体层的速度梯度。根据牛顿定理,相邻运动液体层之间所产生的内摩擦力 F_f 与该两液体层接触面积 A 和速度梯度 du/dy 成正比,由此可得

$$F_f = \pm \mu A du/dy \quad (2-6)$$

式中 μ ——决定于液体种类及温度的一个比例常数,称为动力黏度。

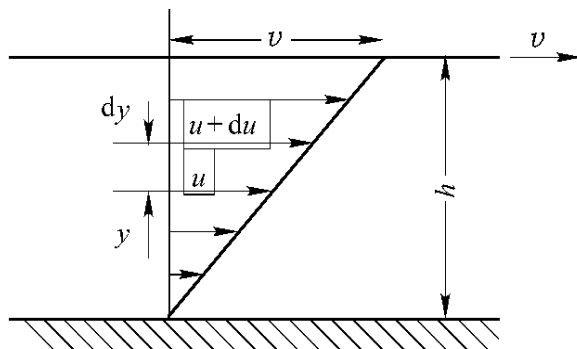


图 2-1 平板间液体的速度分布

由式 2-6 可得

$$\mu = (F_f/A)/(du/dy) = \tau/(du/dy) \quad (2-7)$$

式中 τ ——接触液体层间单位面积上的内摩擦力,称为内应力。

由此可知 μ 的物理意义是当速度梯度为 1 时,接触液体层间

单位面积上的内摩擦力。

动力黏度 μ 与液体密度 ρ 的比值叫做运动黏度,用 ν 表示,即

$$\nu = \mu / \rho \quad (2-8)$$

运动黏度的 SI 单位(法定计量单位)为 m^2/s ,在 CGS 制中单位为斯(cSt), $1\text{cSt} = 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ 。此外,油液的黏性还可用于相对黏度表示,各种黏度的单位及换算公式可参阅有关书籍。

油液黏性是随温度变化的,油液黏度随温度变化的特性称为黏温特性。由于油液黏度变化直接影响液压系统工作特性,因此工程上要求油液黏度随温度的变化越小越好。

常用液压介质的黏度随温度变化(黏温特性)的曲线见图 2-2。

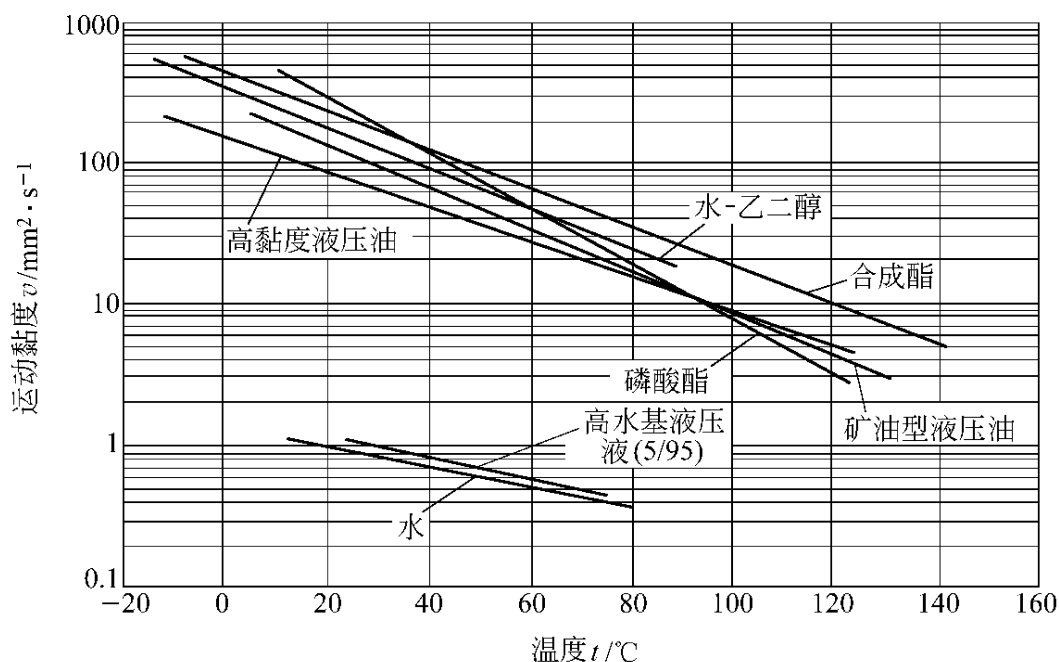


图 2-2 部分液压介质的黏度—温度特性

(2) 抗磨性。抗磨性是一种与液压介质黏度无关,而主要靠加入的添加剂在对偶表面形成润滑膜而减少磨损的一种性能。对于具有重载、交变而又高速滑动摩擦副的液压系统,常常要对液压介质的抗磨性能提出要求。在液压介质中加入油性添加剂或耐压抗磨添加剂可提高油液或其他液体介质的抗磨性能。

(3) 氧化稳定性和热稳定性。氧化稳定性是指油液抵抗其与

空气中的氧或其他含氧物质发生化学反应的能力。油液氧化结果可能形成固体沉淀物、胶状物和酸性物质,使元件产生锈蚀、堵塞和加剧磨损。为了延长油液的使用寿命,可使用抗氧化添加剂以提高其氧化稳定性。

热稳定性是指油液在高温时抵抗化学反应和分解的能力。当温升达到一定程度时,油液将产生一些裂化或聚合作用,产生一些挥发性较高的物质、树脂状物质、焦油甚至焦炭。在和金属及其他有催化作用的物质相接触的过程中,化学反应过程在某一极限温度以上可能变得很快,所以液压油不宜在这一极限温度以上工作。

(4) 抗乳化性和水解稳定性。防止油液与水混合形成乳化液的能力称为抗乳化性。油液抵抗与水起化学反应的能力称为水解稳定性。水解变质的油液会降低黏度,增加腐蚀性,油液中存在自由状态的水往往会形成乳化液,不易将水分离而清除,从而对系统造成侵害。在油液中加入适量的破乳化剂,有利于提高抗乳化性能。

(5) 防锈蚀性。防锈蚀性是指油液防止与其相接触的金属材料生锈、受腐蚀的能力。液压元件的锈蚀会严重影响液压系统的正常工作和寿命。为了提高油液的防腐蚀性,主要靠向液压系统添加防锈蚀添加剂,使它与金属表面形成牢固的吸附膜,或与金属表面化合形成钝化膜,进而防止金属与腐蚀介质接触而起到防锈蚀的作用。

(6) 材料相容性。油液和所有与之接触的材料之间不发生相互损坏和显著影响的特性,称为与材料的相容性。除了要考虑油液对金属材料是否产生锈蚀作用外,尤其要考虑对密封材料、涂料等是否有影响。

对液压介质除上述性能要求外,还要求具有过滤性、抗燃性、低挥发性、抗辐射稳定性、无毒无味、对人体无害、废液处理容易等性能。

以上各项性能均有标准的检测方法,其具体性能指标应由生产厂家提供。

2.1.4 液压介质的选择和使用

选择液压介质时,首先应满足液压系统的环境条件,例如环境的温度变化情况,机械设备和泵站附近有无明火或高温热源,环境的潮湿程度以及对环境保护的要求等;其次也要满足液压系统的工作条件,如工作压力、温度、液压元件使用的金属、涂料、负载循环情况等;第三是油液的理化性能和使用性能要适合系统的环境条件和工作条件;最后还要综合分析经济性的要求。同时满足上述条件和各项性能指标是比较困难的,但黏度是选择液压介质的最重要因素。

2.1.4.1 液压介质的选择

具体选择哪一种液压介质比较合适,可根据下面 4 种方法确定:

(1)根据液压系统的工作环境及工况条件来选择。例如工作环境为室外、寒冷或严寒地区;工况为压力小于 7MPa、温度低于 50℃时,选择 HR 或 HV 型液压油。

(2)根据泵的类型选择。泵是对液压介质的黏度和黏温性能最敏感的元件之一,并且对润滑条件的要求也特别高,因此泵的选择往往成了选择液压介质的主要依据之一。一般而言,齿轮泵对液压油的抗磨性能要求比叶片泵、柱塞泵要低,所以若用齿轮泵可考虑选用 HL 或 HM 油,而叶片泵、柱塞泵一般应选 HM 油。

(3)根据机械设备用途、工况、工作环境及其对液压系统的要求来选择。例如对于锻压设备液压系统来说,冷加工设备液压系统所使用的油液通常使用矿物油;而就热加工设备如锻造液压机等,考虑到生产环境,可以使用难燃液体。

(4)根据液压介质与材料的相容性进行选择。选择液压介质时,要注意分析液压系统中所有金属、密封材料、涂料等与油液的相容性。

2.1.4.2 液压介质的合理使用和维护

国内外大量统计资料表明,液压系统故障中,70%~80%是由于对液压介质的使用管理不当所致。为确保液压系统及元件长期

有效、可靠地工作,必须合理地使用和管理液压介质,即防止油液因过热、剧烈氧化及污染等而劣化。

(1)控制温度。油液的工作温度高,会使其剧烈氧化而劣化;而其工作温度太低,又会加大泵的吸油阻力,使泵的噪声增大并引起泵的损坏。因此,油液的启动温度以 $15\sim 30^{\circ}\text{C}$ 为宜;最佳工作温度为 $40\sim 55^{\circ}\text{C}$ 。故液压系统中必须设置具有足够散热面积的油箱及加热器,若单靠油箱自然散热还不够时,还需设置冷却器。

(2)定期抽样检验及更换油液。油液的酸度、黏度、水分及杂质等是确定其是否需要更换的重要指标,通常要求黏度变化不得超过 20% ,酸值不可大于 1,液压管路、元件等不应出现腐蚀,否则应更换新油。液压油的更换指标如表 2-3 所示。

表 2-3 油液的更换指标

化 验 项 目	理化性能极限指标			
	高黏度指数 液压油	低温 液压油	抗磨 液压油	普通 液压油
运动黏度变化范围/ $\%$	± 10	± 10	$\pm 10\sim 15$	$\pm 10\sim 15$
酸值增加 ^① / $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$	0.3	0.3	0.3	0.3
水的质量分数/ $\%$	0.1	0.1	0.1	0.1
闪点变化(开口)/ $^{\circ}\text{C}$	-60	-60	-60	-60
固体颗粒污染度(ISO 4406)	20/16	20/16	20/16	20/16

①酸值增加指 KOH 质量的增加值。

(3)污染控制。新油液并不清洁,因此使用前必须对其主要性能及污染度进行检测。对污染度不符合要求的,必须过滤净化,防止水分、空气、固体杂质等混入液压系统。新油液的污染度应比液压系统允许的污染度低 $1\sim 2$ 级。另外,新系统首次使用以及刚维修过的系统投入使用前,均需彻底清除干净;滤油器要及时清洗和更换;油箱中的油液要定期更换;一般累计工作 1000 h 后应当换油。

(4)油液不能随意混用。没有足够科学依据时,不得随意与不同黏度等级的油液或是同一黏度等级但不是同一厂家的油液混用。

2.1.5 液压系统污染控制

随着液压技术在各工业部门的广泛应用,对液压设备的工作

可靠性提出了更高的要求。实践证明,液压设备的工作可靠性和寿命与工作介质的污染状况有密切的关系。根据国内外的统计资料,液压和润滑系统中多数故障是由于液压油的选用不合理或使用、管理不善,致使油液污染造成的。当前液压技术不断向高压、集成、小型化发展,加上电子技术的应用,对液压系统工作的可靠性、灵敏度、稳定性和寿命提出了愈来愈高的要求,因此需要选用性能良好的、具有较高清洁度的液压油,液压系统污染问题亦愈来愈受到国内外工业界的重视。

液压系统污染控制研究的内容主要包括污染物分析、过滤技术、污染磨损、液压元件污染敏感度等。研究的目的是要使液压油的污染度控制在关键元件所能承受的范围内,以减少污染磨损,防止突发性故障,提高液压设备的工作可靠性和使用寿命。

2.1.5.1 液压系统污染的种类

所谓污染物是指对液压系统的正常工作、使用寿命和工作可靠性产生不良影响的外来物质和能量。油液中的污染物质根据其物理形态可分为固态、液态和气态三种类型。固态污染物通常以颗粒形状存在于系统油液中;液态污染物主要是外界侵入系统的水;气态污染物主要是空气。

液压系统油液中污染物的来源主要有以下三方面:

(1)系统内原来残留的污染物。包括元件和系统在加工、装配、试验、包装、贮存及运输过程中残留下来而最后未被清除的污染物,如铸造型砂、切屑、焊渣、锈片、尘埃及清洗溶剂等。

(2)系统运转过程中生成的污染物。如元件磨损产生的磨屑,管道内的锈蚀剥落物,以及油液氧化和分解产生的颗粒和胶状物质等。

(3)工作过程中从外界侵入的污染物。如通过液压缸活塞杆密封和油箱呼吸孔侵入系统的污染物,以及注油和维修过程中带入的污染物等。

归纳起来,实际液压系统中的污染物质主要有固体颗粒、水、空气、化学物质和微生物等。油液中的化学污染物有溶剂、表面活

性剂、油液提炼过程中残留的化学杂质,以及油液或添加剂分解产生的有害化学物质等。此外,液压系统中存在的静电、磁场、热能及放射线等也是一种以能量形式存在的污染物质。

在以上各类污染物中,固体颗粒污染物是液压和润滑系统中最普遍而且危害最大的污染物。据统计,由于固体颗粒污染物所引起的液压系统故障占总故障的 60%~70%。固体颗粒污染物不仅加速液压元件的磨损,而且可能堵塞元件的间隙和孔口,使控制元件动作失灵而引起故障。因此,采取有效措施去除油液中的固体污染物是液压和润滑系统中污染控制的重要方面。

2.1.5.2 液压系统污染的主要表现

液压系统污染主要表现在:

(1)加快元件的磨损和失效速度。油液中的污染物引起元件各种形式的磨损,包括切削磨损、疲劳磨损以及冲蚀磨损。此外,油液中的水和油液氧化变质的生成物对元件会产生腐蚀作用;液压系统中混入的空气会引起气蚀,导致元件表面的剥蚀和破坏。

(2)引起系统流量、压力的波动。油液中的杂质会使液压阀的动态特性发生变化,导致系统流量、压力的波动;油液中混入的空气会引起异常的噪声和震动,使系统压力处于波动状态。

(3)元件阻塞与卡紧故障频繁。随着液压技术不断发展,液压控制元件的制造和控制精度日趋提高,油液中的颗粒污染物会堵塞液压阀的间隙和空口,引起阀心阻滞和卡紧,甚至导致动作失灵,造成系统故障;油液氧化产生的黏稠状物质会使阀心阻滞并堵塞过滤元件。

(4)油液性能劣化致使使用周期缩短。油液中的水、空气和热能是油液氧化的必要条件,而油液中的金属颗粒污染对油液氧化起着重要的催化作用,使油液加速劣化,使用寿命缩短。

2.1.5.3 液压系统污染控制的主要措施

液压系统污染控制的主要措施:

(1)元件的清洗和净化。元件在加工、装配或维修过程的每一道工序后,不可避免地残留有污染物,因此必须采取有效的清洗净

化措施,使元件达到要求的清洁度。

元件的净化应从元件生产的最初工序开始,每一工艺过程后都应采取相应的净化措施,包括铸件的净化、零部件的粗洗和精洗等。零部件经过净化后一般应立即进行装配。元件的装配应在清洁的环境下进行。装配好的元件要在性能试验台或专用清洗台上进行最后清洗,使其达到清洁度要求。

(2)液压系统的清洗。油箱和管道是液压系统的重要组成部分,液压系统组装之前,必须对油箱和管道进行彻底清洗。表面残留的焊渣和锈蚀物一般可用机械方法消除。管道内壁的污染物可采用向管内通压缩空气或蒸汽的方法清洗。对于牢固地黏附在油箱和管道内壁的氧化物则需通过酸洗才能清除。

液压系统组装完毕后需采用流通法进行全面的清洗,用以消除在系统组装过程中带入的污染物。清洗时可以利用液压系统的油箱和油泵,也可以采用专门的清洗装置。一般要求系统的污染度控制在 NAS9~10 级,而高速比例阀、比例变量泵系统的污染度要求为 NAS7~8 级;配置高精度伺服阀的液压系统的污染度要达到 NAS6~7 级。

采用的清洗液应与系统内所有元件(特别是密封件)相容,并且要与系统将要使用的工作介质相容。系统清洗一般采用黏度低的油液,但不允许使用煤油等溶剂。

(3)防止污染物的侵入。液压系统工作过程中,外界污染物将通过油箱呼吸孔和活塞杆密封件等渠道不断地侵入系统油液中;此外,向系统注油和维修过程中也容易将污染物带入系统,因此,必须采取有效措施,严格控制污染物的侵入,包括新油也必须过滤,在油箱呼吸孔上装设精度为 $10\sim 40\ \mu\text{m}$ 的空气滤清器,在油缸活塞杆压力密封外端安装防尘密封等。

(4)固态污染物的排除。为了保持油液的清洁,主要的措施是利用过滤器不断地滤除液压系统中残存的、不断侵入的和生成的污染物。因此要特别注意对过滤系统的合理设计、使用和维护,要根据液压系统的工况和性能要求合理地选择滤油器的精度等级和在系统中的安装位置。

(5)防止水、液和空气混入系统。对于水、各种润滑冷却液和空气混入液压系统后所造成的危害应给予足够重视,在液压系统设计、运行和维护过程中,要特别注意采取措施防止这些污染物质进入系统油液中。

(6)油箱设计制作等要合理。油箱除用来储油外,还应具有排污、分离混入空气和散热的功能。油箱上必须设置空气滤清器,油箱进出油管管口位置要适当,油箱下底部要设置防水排油阀。

2.2 液压流体力学基础

液压流体力学主要叙述有关液压技术领域内的流体运动规律及流体与液压元件间的相互作用的规律。因此液压流体力学是研究液压传动系统的基础。

2.2.1 流体静力学基础

流体静力学主要研究相对静止液体能量平衡规律及这些规律的应用。由于压力在流体静力学中起主导作用,所以流体静力学主要研究在重力作用下静止液体中的压力分布、压力传递以及液体静压力对固体壁面的作用力。

2.2.1.1 水静压力及其特性

作用在液体上的力可分为质量力和表面力。质量力是作用在流体质点上的力,如重力、惯性力等。表面力是作用于所研究液体表面上的力如压力和液体流动时产生的表面摩擦力。前者与受作用的液体质量成正比,而后者与液体表面积大小有关。

流体内某点处单位面积上所受到的法向力叫做压力,用 p 来表示

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} \quad (2-9)$$

静压力有两个重要特性:

- (1) 液体静压力的方向总是指向其作用面的内法线方向;
- (2) 静止液体内任意点所受各个方向的静压力都相等。

2.2.1.2 静止液体中的压力分布规律

如图 2-3 所示,设在容器中液体的任意一点 A 处取一微小面积

dA , 该点距液面深度为 h , 距坐标原点高度为 z , 液面深度为 z_0 。

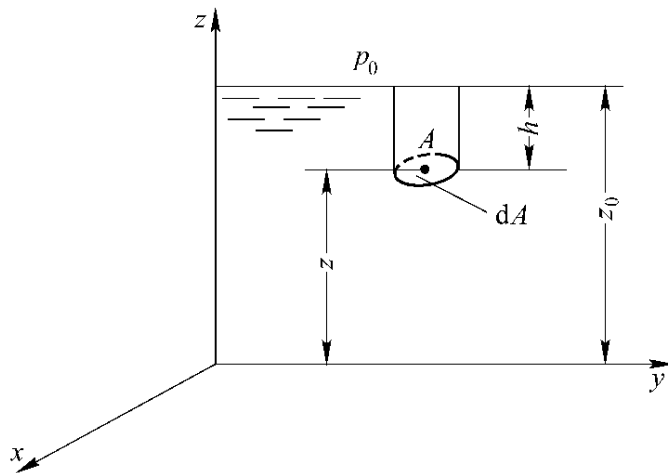


图 2-3 液体的压力

为了求出 A 点的压力, 可取底面积为 dA 且包含 A 点, 顶面与液面重合, 而深度为 h 的垂直小液柱为分离体, 根据静压力的特性, 作用在这个液柱上的力在各个方向都呈平衡。液柱顶面上的作用力为 $p_0 dA$, 液柱本身的重力 $G = \gamma h dA$, 液柱底面对液柱的作用力为 $p dA$, 则平衡方程为

$$p dA = p_0 dA + \gamma h dA$$

故
$$p = p_0 + \gamma h \quad (2-10)$$

将式 2-10 按 z 坐标变换一下, 即以 $h = z_0 - z$ 代入得

$$p + \gamma z = p_0 + \gamma z_0 = C \quad (2-11)$$

式 2-11 为液体静力学的基本方程, 即在重力场作用下静止液体中压力的分布规律, 由式 2-11 可知:

(1) 在质量力只有重力作用下的静止液体中任一点的单位质量液体的位能(γh)与压力能(p)之和恒为常数。

(2) 因深度相同处的各点压力都相等, 故在重力作用下的静止液体内的等压面是一水平面。

压力 p 从不同的基准算起而产生不同的表示方法: 以设想没有气体存在的完全真空为零来计算的压力称为绝对压力; 以外界大气压为零来计算的压力称为相对压力。当绝对压力 p 低于大

气压力 p_a 时,把 p 低于 p_a 的值称为真空度 p_v 。三者之间的关系可用图 2-4 表示,它们之间的换算式为

绝对压力 = 相对压力 + 大气压力

真空度 = 绝对压力 - 大气压力

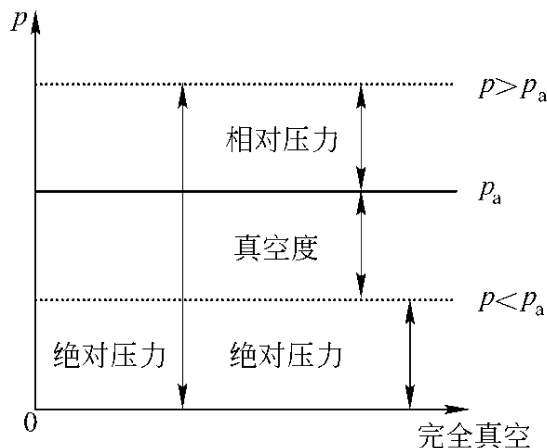


图 2-4 绝对压力、相对压力
及真空度的关系

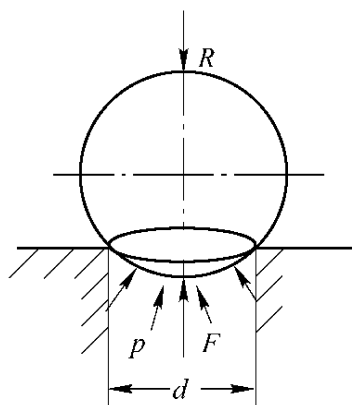


图 2-5 液压力作用在固体壁面上的力

压力的单位在国际制中为牛[顿]/米² ($\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$),称为帕斯卡 (Pa)。非法定单位的工程单位制用公斤力/厘米² ($\text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2}$)表示,1 $\text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2}$ 的压力等于一大气压 (1atm);非法定单位还有水柱高(或水银柱高)或巴 (bar),其换算关系为

$$1\text{atm} = 1\text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2} = 9.81 \times 10^4 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\approx 10^5 \text{Pa} = 1\text{bar}$$

$$1 \text{ 米水柱高} = 9.81 \times 10^3 \text{Pa} = 0.1 \text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2}$$

$$1 \text{ 毫米汞柱高}(1\text{mmHg}) = 1.33 \times 10^2 \text{Pa}$$

$$= 1.359 \times 10^{-3} \text{kgf} \cdot \text{cm}^{-2}$$

2.2.1.3 液压力对固体壁面的作用力

分析或计算液压装置中液压力作用在固体壁面的力时,质量力 (γh) 可以忽略不计,而静压力处处相等,所以可认为作用于固体壁面上的压力均匀分布,且指向承压面的内法线方向,如图 2-5 所示。液压力 p 对该固体曲面(长度为 l ,半径为 r 的半个钢筒)上的合力等于该液压力与固体壁面在该方向投影面积的乘积,即

$$F = p \cdot A = p(\pi d^2/4)$$

式中, d 表示承压部分曲面投影圆的直径。

2.2.1.4 封闭容器内静止液体压力的传递规律(帕斯卡原理)

封闭容器内的静止液体,当边界上的压力发生变化时,由静力学的基本方程可知:当 p_0 增加 Δp 时,液体内任意一点的压力将增加同一数值 Δp ,也就是说,在密闭容器内施加于静止液体任意点的压力变化将以等值传到液体中各点。这就是静压传递原理,即帕斯卡原理。液压千斤顶、水压机等就是根据这个原理制成的。

由于静止液体中的压力处处相等,所以在图 2-6 所示的连通器中,有

$$p = F_1/A_1 = F_2/A_2 \quad (2-12)$$

式中 F_1, F_2 ——分别表示连通器小端和大端的作用力;

A_1, A_2 ——分别表示连通器小端和大端的面积。

式 2-12 表明,只要 A_2/A_1 足够大,用很小的力 F_1 就可以产生很大的力(负载力) F_2 。若 A_2/A_1 不变, F_2 力越大,所需的 F_1 也越大,密封容器中的压力 p 也就越大;反之,若 F_2 很小,则压力也很小,当 $F_2=0$, p 也近似为零。这说明液压系统中的压力是由外界负载决定的,即压力决定于负载。同样可以看出,大活塞的运动速度 v 将比小活塞的运动速度 v_0 小,其关系为

$$v = v_0 A_0/A \quad (2-13)$$

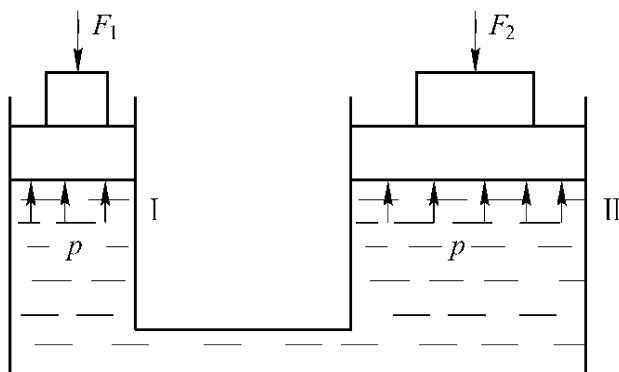


图 2-6 静压传递原理

2.2.2 流体动力学基础

流体动力学是通过研究流体运动规律和流体运动与力的关

系,推导出流体运动的连续性方程、能量方程以及动量方程等流体动力学的基本定律,找出流动的流体中流速、压力和其他参数之间的关系及其变化规律。因此,流体动力学对于研究液压系统动态过程和动态特性是非常重要的。

2.2.2.1 液体流动时的一些基本概念

(1) 理想液体。无黏性又不可压缩的液体称为理想液体。由于实际液体既有黏性又可压缩,而液流中黏性阻力是一个非常复杂的问题,所以为研究问题简便起见,先假设液体为理想液体,再考虑黏性的影响,通过实验来修正所推导出的一些简洁结论。

(2) 稳定流动(恒定流动、定长流动或非时变流动)。液体在流动时,管道内任意一点处液体的压力(p)、流速(v)和密度(ρ)等参数都不随时间而变化称为稳定流动,否则就称为非稳定流动。流动参数只是一个坐标的函数的流动称为一维流动,当流动参数是两个坐标及三个坐标的函数的流动时,则分别称为二维流动和三维流动。

(3) 流线、流束、通流截面(见图 2-7)。流线(迹线)是指某一瞬间标志各流体质点的运动状态的曲线。在该瞬间线上各点的速度方向均与此线相切,所以流线既不能相交,也不能转折,它是一条光滑曲线。在稳定流动时流线的形状不随时间而变化。

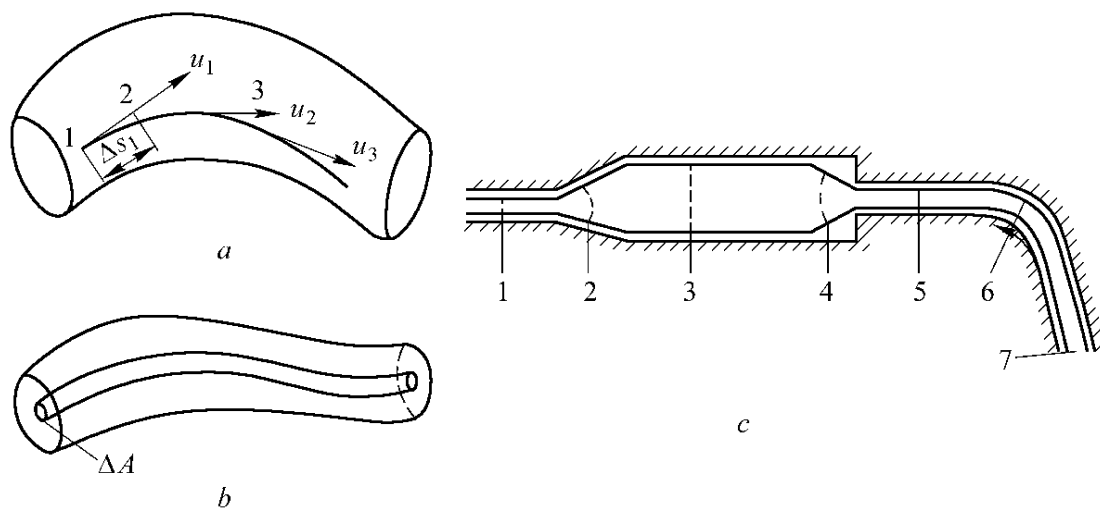


图 2-7 流线、流束及通流截面

a —流线; b —流束与微小流束; c —通流截面

1~7—不同位置的通流截面

流束是指液流通过某一截面 ΔA 所有流线的集合,因流线不能相交,所以流束内外的流线不能穿越流束表面。在稳定流动情况下,流束形状不随时间而变。

通流截面即流束中与所有流线正交的面,该截面上每点的流束都垂直于此面。

(4) 有效截面、湿周与水力半径。

有效截面:垂直于流束内所有流线的横截面称为流束(或总流)的有效截面。由于流线不一定是平行直线或等曲率曲线,所以有效截面不一定是平面,如果流线不平行,则有效截面是一曲面。

湿周:在总流有效截面上液体与周围固体的接触边长称为湿周,通常以 x 表示。

水力半径:总流有效截面 A 与湿周 x 的比值叫做水力半径,通常以 R 表示。根据定义,则有

$$R = A/x \quad (2-14)$$

通流截面相同的管道其水力半径与管道形状有关。圆形管道水力半径最大,同心圆环截面的水力半径最小。水力半径大小对管道通流能力影响很大。水力半径大,表明液流与管道壁接触少,通流能力大;水力半径小,表明液流与管壁接触多,通流能力小,容易堵塞。

(5) 流量与流速。单位时间内流过某通流截面的液体体积称为流量 $q(\text{m}^3/\text{s})$ 。对微小流束而言,可认为其通流截面(dA)上各点流速 u 是相等的,所以其流量(dq)为

$$dq = dV/t = LdA/t = udA \quad (2-15)$$

式中 L ——液流流过的距离;

dV ——某微小流束的体积。

通过某断面的总流量 q 为

$$q = \int_A dq = \int_A u dA \quad (2-16)$$

但同一通流截面上不同点的流速是不相等的,所以假定总的

有效截面上各点都以同一速度运动,这个假设的速度称为平均流速,以 v 表示,则式 2-16 可写成

$$q = vA \quad (2-17)$$

2.2.2.2 液体流动的质量守恒定律(连续性方程)

与自然界的其他物质一样,液体在流动中也是遵循质量守恒定律的,即其质量不会自行产生和消失。设液体在封闭管道中作稳定流动,任取两截面面积分别为 A_1 和 A_2 ,在管内取一微小流束,面积分别为 dA_1 和 dA_2 ,流速为 u_1 、 u_2 。根据液体和流束的性质可知:流束的形状不随时间变化;流束的内外流线不可能穿越流束表面;液体不可压缩,即 $\rho_1 = \rho_2$ 。另外,液体是连续的介质,在该段流束内既不能形成空洞,也不能自行消失或自行产生,所以该段流束内的液体的质量守恒,即

$$\rho_1 u_1 dA_1 dt = \rho_2 u_2 dA_2 dt$$

$$u_1 dA_1 = u_2 dA_2$$

对于导管的两个截面 A_1 、 A_2 ,有

$$\int_{A_1} u_1 dA_1 = \int_{A_2} u_2 dA_2 \quad (2-18)$$

若用平均流速 v_1 、 v_2 表示,则有

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = C$$

即

$$q_1 = q_2 = C$$

这就是流动液体的连续性方程(适用于稳定流动)。它的物理意义是,在恒定流动的情况下,当不考虑液体的压缩性时,通过管道各截面的流量都是相等的,也就是说流体的流速与其通流截面积成反比。

2.2.2.3 液体流动的能量守恒定律(伯努利方程)

在液压系统中是利用具有压力的流动液体来传递能量的。能量是液体做功本领的度量,功则是能量的表现形式。

A 理想液体的能量守恒定律

设在液流中取如图 2-8 所示的微小流束,其所受质量力只有重力,根据动能定理,外力对此段液体所作的功等于其动能的增

量,即 $p_1 A_1 u_1 dt - p_2 A_2 u_2 dt + \gamma dA_1 u_1 dt z_1 - \gamma dA_2 u_2 dt z_2 = \rho dA_2 u_2 dt (u_2^2/2g) - \rho dA_1 u_1 dt (u_1^2/2g)$, 根据液体连续性原理, $dA_1 u_1 = dA_2 u_2$, 可将上式简化为

$$p_1 + \gamma z_1 + \gamma u_1^2/2g = p_2 + \gamma z_2 + \gamma u_2^2/2g \quad (2-19)$$

或
$$\frac{p}{\gamma} + z + \frac{u^2}{2g} = C \quad (2-20)$$

式中 p/γ ——单位质量的压力能, 又称比压能;

z ——单位质量液体的位置高度能, 又称比位能;

$u^2/2g$ ——单位液体的动能, 又称比动能。

式 2-20 即为微小流束的伯努利方程。

从式 2-20 中可以看出理想液体作稳定流动时, 其流束的能量有压力能(p/γ)、位能(z)和动能($u^2/2g$), 这三项的总和($p/\gamma + z + u^2/2g$)表示该流束任意截面的单位机械能, 在同一流束内这三种能量的总和等于常数, 且这三种能量之间可以互相转换。

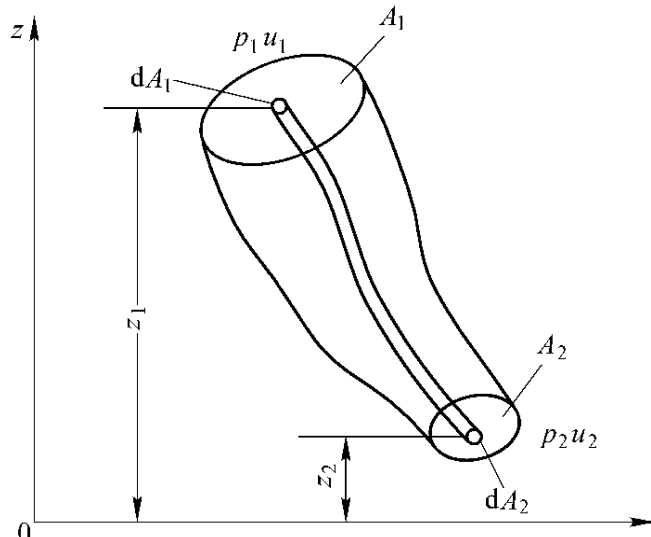


图 2-8 理想液体的能量平衡方程推导简图

从伯努利方程式中还可以看出, 当管道处于水平位置且其内部各截面处的位置头相等时(或位置高低相差甚小), 其影响可以忽略不计, 有

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = C$$

即管道越细、流速越高,液体压力则越低,反之亦然。

理想液体的伯努利方程式的应用条件和范围是:稳定流动、理想液体、不可压缩、质量力只有重力的微小流束。

B 实际液体的能量守恒定律

由于实际液体是具有黏性的,因此液体流动时为克服内摩擦阻力必然要损失一部分能量。又由于理想液体是取管道内任一微小流束,认为通流截面上的流速相等,而实际管道内通流截面上各点的流速是不相等的,因此需考虑流速不均匀而引起的修正系数 α ,称为动能修正系数。 α 值的大小与过流断面上的速度分布有关。流速分布越均匀,其值越接近1。一般流动时, $\alpha=1.05\sim 1.10$ 。工程计算时,常取 $\alpha=1.0$ 。

这样,实际液体的伯努利方程为

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w \quad (2-21)$$

式中 v ——总流有效截面的平均速度;

h_w ——黏性阻力引起的能量损失,也叫损失水头或能头损失;

其余符号意义与式 2-20 相同。

实际液体的伯努利方程应用条件是流动为稳定流动,且所取计算点的通流截面为缓变流。缓变流是指流线之间的夹角很小和曲率半径很大的液流,即流线近于平行、有效截面近于平面的液流。

与缓变流动相对应的是急变流动,其运动要素的变化是急剧的,即流线夹角较大、曲率半径较小,但两者之间没有明确的界限。

2.2.2.4 液体流动的动量定理

流体的动量方程是在刚体力学动量定理的基础上推导出来的,作用于物体的外力等于该物体在此力的作用方向上的动量随时间的变化,即质点系在某一方向的动量变化等于作用在该质点系上所有外力的冲量在同一方向上的投影之和,即

$$d(mu) = Fdt \quad (2-22)$$

液体在管道中流动,当其动量发生变化时,会对管道的固体壁面或容腔产生作用力。这个力有时会直接影响系统或液压元件的使用性能。

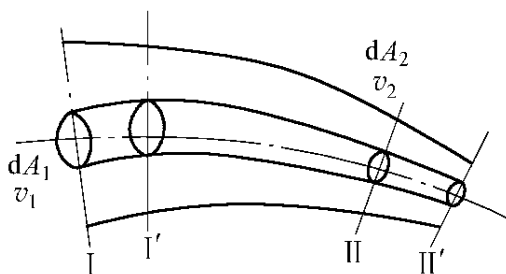


图 2-9 推导动量定理简图

将动量定理用于液流中,对流管内的一微小流束(如图 2-9 所示),取截面 I 和截面 II 以及周围边界所组成的控制体积来分析。设截面 I 的面积为 dA_1 ,流速为 v_1 ;截面 II 的面积为 dA_2 ,流速为 v_2 。

经过 dt 的时间以后,控制体积移动到 $I'II'$ 。当液流为稳定流动时,可以认为 $I'II$ 这段液流的动量没有变化。于是控制体积 $I II$ 移到 $I' II'$ 的动量增量,相当于 $II II'$ 这段液流的动量与 $I I'$ 这段液流的动量之差,即

$$d(mu) = [mu]_{II'} - [mv]_{II} = \rho u_2 dA_2 dt u_2 - \rho u_1 dA_1 dt u_1$$

若计算整个导管总流量时,由于通流截面的流速不等,所以必须考虑因流速不同而引入的动量修正系数 a_0 ,即有

$$\begin{aligned} \sum d(mu) &= a_{02} \int_{A_2} \rho u_2 dA_2 dt u_2 - a_{01} \int_{A_1} \rho u_1 dA_1 dt u_1 \\ &= \rho dt (a_{02} v_2 A_2 v_2 - a_{01} v_1 A_1 v_1) \end{aligned}$$

根据液流连续性原理

$$v_2 A_2 = v_1 A_1 = q$$

$$\text{则} \quad \sum d(mv) = \rho q dt (a_{02} v_2 - a_{01} v_1) \quad (2-23)$$

根据动量定理(式 2-22),液流所受外力为

$$F = \rho q (a_{02} v_2 - a_{01} v_1) \quad (2-24)$$

式中, F , v_1 , v_2 均为向量,方向沿液体流动方向; a_{01} 、 a_{02} 为相应断面的动量修正系数,等于液体流过微小流束某断面的动量与以平均流速流过导管总断面的动量之比。经过理论计算和实验测定,对圆管来说 $a_0 = 1 \sim 1.33$,紊流时 $a_0 = 1$,层流时 $a_0 = 1.33$ 。

[例题] 图 2-10 所示锥阀,其锥角为 2ϕ ,当密度为 ρ 、流量为

q 的液体在压力 p 作用下以平均流速 v_1 、 v_2 分别流进、流出锥阀口时,求流动液体作用在锥阀上的力。

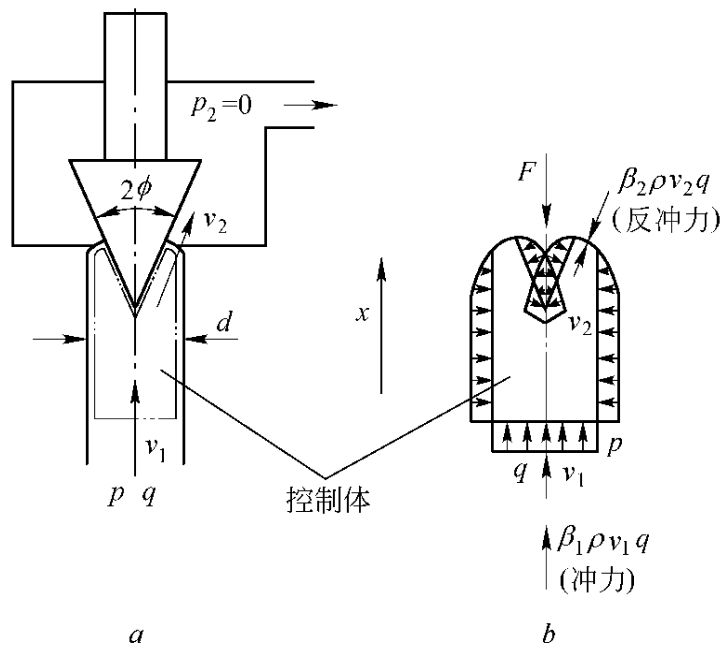


图 2-10 锥阀上的液动力

a —锥阀; b —控制体

解 对图 2-10b 列静力平衡方程 $\sum x=0$, 锥阀对控制体中液体的分布力以集中力 F 代替, 故

$$p\pi d^2/4 + a_{01}\rho qv_1 - F - a_{02}\rho qv_2 \cos\phi = 0$$

由于 $v_2 \gg v_1$, 式中第二项可忽略, v_2 很大, 则 $a_{02} \approx 1$ (详见下节), 由此得

$$F = p\pi d^2/4 - \rho qv_2 \cos\phi \text{ (方向向下)}$$

而控制体内的液体对锥阀的作用力则与 F 大小相等, 方向相反, 即

$$F = p\pi d^2/4 - \rho qv_2 \cos\phi \text{ (方向向上)}$$

上式中第一项表示阀未开启时液体对锥阀的静压力, 第二项则为阀开启后流动液体对锥阀的稳态液动力, 两者方向相反, 即稳态液动力使锥阀受到的液体作用力减小了, 使锥阀趋向关闭。

2.2.3 流动液体压力损失计算

由上述实际液体流动时的能量平衡方程已知,实际液体在流动过程中要损耗一部分能量(h_w),这种能量损耗主要表现为液体流动的压力损失。压力损失又可分为沿程损失和局部损失。沿程损失是液体流经直管中的压力损失;而局部损失是液体流经管径突变或管路突然弯曲等局部地方的压力损失。液体在管道中流动时所产生的能量损失与它的流动状态有关。

2.2.3.1 液体的流动状态

1883 年雷诺通过大量实验发现液体的流动具有两种基本状态——层流和紊流,其实验装置如图 2-11 所示。水箱 A 由进水管供水从而保持稳定的液面高度,B 是玻璃管,C 是调节阀门,D 是装有有色液体的杯子,杯中所盛的有色液体的重度与所研究液体的重度相同且不易被溶解。

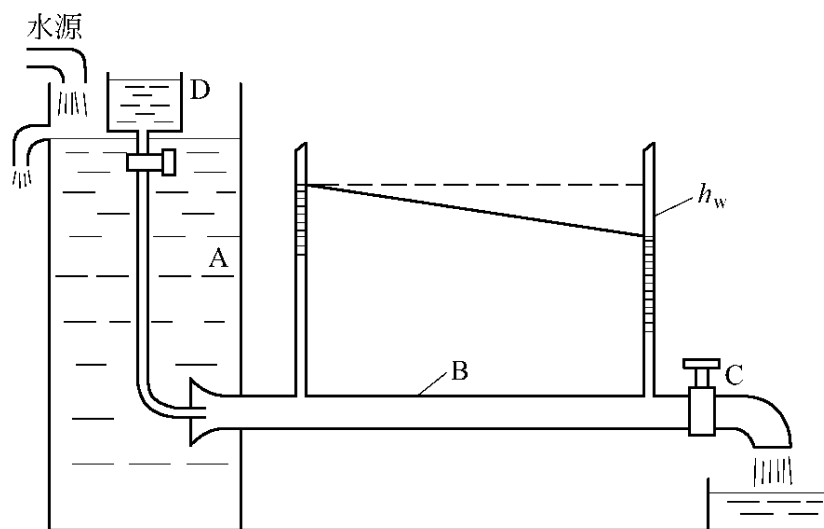


图 2-11 雷诺实验装置

实验时首先逐步地旋开调节阀门 C,当水的流速比较小时,从管 B 中可看出带色液体呈一直线沿管 B 流动,与大玻璃管的清水互不混杂,如图 2-12a 所示。这说明管中的水流是分层的,这种流动状态就叫层流。逐渐开大阀门 C,当玻璃管中的流速增至某一值时,带颜色液体便开始抖动而呈波纹曲折状流动,如图 2-12b 所

示时,表明层流开始向紊流过渡。当流速达到一定程度时,有色波纹便被扰乱,破裂成一种非常紊乱的状态,有色液体和清水完全混杂在一起,如图 2-12c 所示,这种流动状态就叫紊流。如果将阀门 C 逐渐关小,则玻璃管中的流动状态便又由紊流向层流转变。

实验证明,液体在圆管中的流动状态与管内的平均流速 v 、管的内径 d 成正比,与流动液体的运动黏度 γ 成反比。可用雷诺数 Re 表示:

$$Re = vd/\gamma$$

在工程上常用临界雷诺数 Re_c 来判断液流的状态是层流还是紊流。当雷诺数 $Re < Re_c$ 时为层流, $Re > Re_c$ 时为紊流。表 2-4 为常见液流管道的临界雷诺数。

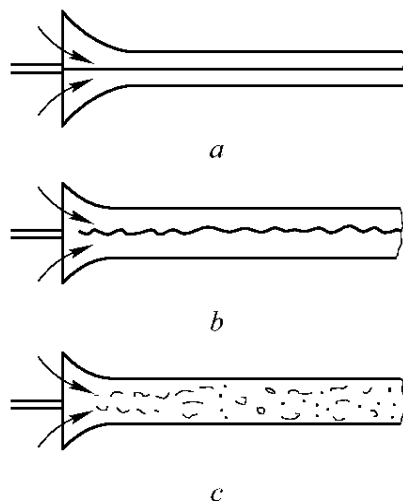


图 2-12 液体各种流动状态

对于非圆形管道,雷诺数的计算公式为

$$Re_c = 4vR/\gamma \quad (2-25)$$

式中 R ——通流截面水力半径。

表 2-4 常见管道临界雷诺数 Re_c

管道形状	Re_c	管道形状	Re_c
光滑金属圆管	2000~2300	带环槽的同心环状缝隙	700
橡胶软管	1600~2000	带环槽的偏心环状缝隙	400
光滑同心环状缝隙	1100	圆柱形滑阀阀口	260
光滑偏心环状缝隙	1000	锥阀阀口	10~100

一般液压传动系统所用的液体为矿物油,黏度较大,且管中流速不大(一般小于 $6\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$),所以多数为层流状态。只有当液流流过阀口或弯曲度较大的管接头部分时才会形成紊流。经理论分析和实验结果得知,层流时的能量损失与流速的一次方成正比,而紊流时的能量损失与流速的关系为 $\Delta p \propto v^m$, $1 < m \leq 2$ 。因此,层流与紊流不仅现象不同,而且能量损失的规律也不同,紊流的能量

损失要比层流大。由此可知,液体流动状态与液体流动的能量损失有着密切关系,因此确定液体流动状态是计算液体能量损失的前提。

2.2.3.2 圆管层流及其沿程压力损失

圆管层流是液压系统最常见的流动状态,研究它有着重要的实际意义。在液压技术中处理液压系统设计、元件设计和缝隙泄漏计算等问题时,往往都要用到圆管层流的基本规律。

设有如图 2-13 所示一等直径圆管,液体在其中作稳定的层流流动,管中液流的流速及切应力分布如图所示。在图中取一与管子同轴的微小圆柱体,其半径为 r 、长度为 l ,其两端的压力分布为 p_1 、 p_2 ,故液流流经微小圆柱体的压力损失为 $\Delta p = p_1 - p_2$ 。由力平衡方程得

$$\Delta p \pi r^2 - 2\pi r l \tau - m du/dt = 0$$

由于是稳定流动,故式中的惯性力应为零;又由于是层流流动,故微小圆柱侧面的切应力可用式 2-7 表示,即 $\tau = -\mu du/dr$,式中负号是由于速度梯度 du/dr 与应力 τ 方向相反。代入上式得

$$\frac{du}{dr} = -\frac{\Delta p \cdot r}{2l\mu}$$

将上式积分得

$$u = -\frac{\Delta p r^2}{4\mu l} + C$$

当 $r=R$ 时, $u=0$ (在管壁处的速度为零),于是得积分常数

$$C = \Delta p R^2 / 4\mu l$$

因此

$$u = \frac{\Delta p}{4\mu l} R^2 - \frac{\Delta p}{4\mu l} r^2 = \frac{\Delta p}{4\mu l} (R^2 - r^2) \quad (2-26)$$

由式 2-26 可知,圆管中作稳定流动的层流液体在横截面上的速度是按抛物线规律分布的。最大速度发生在管轴 $r=0$ 处,其值 $u_{\max} = (\Delta p / 4\mu l) R^2$ 。

求流经圆管的流量 q ,在半径 r 处取出一厚 dr 的微小圆环面积,如图 2-13 所示,通过此圆环面积的流量为

$$dq = u2\pi r dr = (\Delta p/4\mu l)(R^2 - r^2) \cdot 2\pi r dr$$

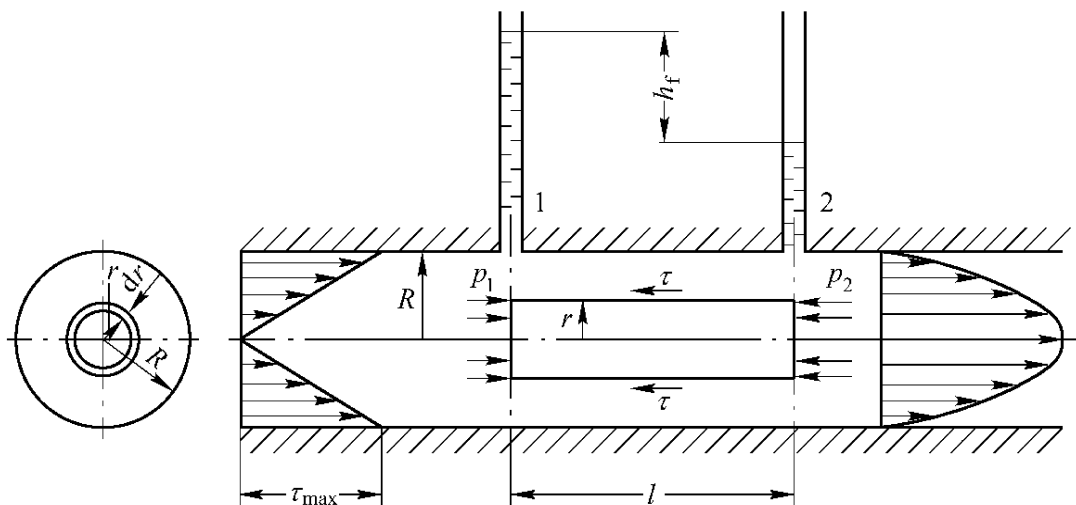


图 2-13 层流压力损失公式的推导简图

积分得出整个圆管的流量 q 为

$$\begin{aligned} q &= \int_0^R \frac{\Delta p}{4\mu l} (R^2 - r^2) 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta p}{2\mu l} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr \\ &= \frac{\pi R^4}{8\mu l} \Delta p = \frac{\pi d^4}{128\mu l} \Delta p \end{aligned} \quad (2-27)$$

式 2-27 也称泊肃叶公式,从式中可以看出,流量与管径 d 的四次方成正比,所以管径对流量的影响是很大的。

根据平均流速 v 的定义,即 $v=q/A$,得

$$v = \frac{q}{A} = \frac{1}{\pi R^2} \left(\frac{\pi R^4}{8\mu l} \Delta p \right) = \frac{R^2}{8\mu l} \Delta p \quad (2-28)$$

将平均流速 v 与最大流速 $u_{\max}$ 比较可知,平均流速恰好为最大流速的 $1/2$,即

$$v = u_{\max}/2$$

根据式 2-27 得圆管层流的沿程压力损失为

$$\Delta p = \frac{128\mu l}{\pi d^4} q$$

因为 $q = \frac{1}{4} \pi d^2 v$, $\mu = \nu \rho$, $\rho = \gamma/g$, $Re = vd/\nu$,得

$$\Delta p = \frac{128\mu l}{\pi d^4} \times \frac{l}{4} \pi d^2 v$$

$$= \frac{64}{Re} \times \frac{l}{d} \times \frac{\rho v^2}{2} = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{\rho v^2}{2} = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{\gamma v^2}{2g} \quad (2-29)$$

式中 λ ——沿程阻力系数, $\lambda = \frac{64}{Re}$ 。

由式 2-29 可知,液体在圆管中作层流流动时,其沿程压力损失 Δp 与 ρ 、 l 成正比,与管径 d 成反比。实验表明,液体在管中的流速并非一进入管口就呈抛物线分布,而是均匀分布的,只是在进入管口以后,由于内摩擦阻力的作用,从管口向内逐渐形成抛物线分布规律(即形成层流)。工程上常以轴心处流速达到最大值的 99% 处作为进口起始段的终点。不同液体与不同流动状态的沿程阻力系数可查阅有关手册。

2.2.3.3 圆管紊流特性及其沿程压力损失

当 $Re \geq Re_c$ 时,圆管中的液流为紊流。紊流时,液体质点作无规则的紊乱运动,相互碰撞,进行能量交换,质点速度趋向均匀。故对于充分的紊流,最大流速 $u_{\max} \approx (1 \sim 1.3)v$,动能修正系数 α 和动量修正系数 a_0 均可近似取 1。

实验证明,圆管紊流的能量损失除了与黏度 μ 、密度 ρ 、平均流速 v 等因素有关外,与管道直径 d 成反比,与管长 l 成正比。根据实验分析可知,紊流能量损失 h_w 还与雷诺数 Re 和管壁粗糙度 Δ 有关,因此有

$$h_w = f\left(Re \frac{\Delta}{d}\right) \frac{l}{d} \times \frac{v^2}{2g}$$

$$\text{令} \quad \lambda = f\left(Re \frac{\Delta}{d}\right)$$

λ 称为沿程阻力系数,则有

$$h_w = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{v^2}{2g}$$

沿程压力损失为

$$\Delta p = \gamma \cdot h_w = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{\gamma v^2}{2g} = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{\rho v^2}{2} \quad (2-30)$$

对光滑圆管,当 $Re > 2300$ 后,尽管属于紊流,由于油的黏性,

靠近管壁处还会有一层薄的层流层,它能减弱油管粗糙度的影响,此时可认为 λ 只与 Re 有关,而与管子的粗糙度 Δ 无关,其值可用下列经验公式计算:

$$\lambda = 0.3164Re^{-0.25} (10^5 > Re > 2.3 \times 10^3)$$

或 $\lambda = 0.032 + 0.221Re^{-0.237} (3 \times 10^6 > Re > 10^5)$ (2-31)

当 Re 继续增大,管子内壁粗糙度对能量损失的影响便转化为主要因素,而 Re 则不起作用了,此种情况称为完全粗糙管。这时阻力系数可按下式计算

$$\lambda = [1.14 + 2\lg(d/\Delta)]^{-2} \quad (Re > 3 \times 10^6 \text{ 或 } Re > 900d/\Delta) \quad (2-32)$$

油管粗糙度 Δ 值,对无缝钢管取 $40 \mu\text{m}$,铸铁管取 $250 \mu\text{m}$,冷拔铜管及黄铜管取 $1.5 \sim 10 \mu\text{m}$,铝合金管及冷拔铝管取 $1.5 \sim 60 \mu\text{m}$,橡胶软管取 $30 \mu\text{m}$,一般钢管取 $190 \mu\text{m}$ 。

比较式 2-29 与式 2-30 可知,不论是层流还是紊流,沿程压力损失的计算公式是一样的,只是 λ 不同。

2.2.3.4 局部压力损失及总压力损失

局部压力损失是指液流经管径突变、弯管或各类控制阀的阀口等时,由于液流的方向和流速发生急剧变化,局部地区形成死水区或漩涡,液体在此区域内并不参与主流流动,只是不断地打旋,液体质点互相碰撞而产生的能量损失。

由于液流经上述局部地区时,流动现象很复杂,所以从理论上计算局部损失非常困难,一般都用实验方法先求出局部阻力系数 ζ ,而局部压力损失的一般计算式为

$$\Delta p_r = \zeta \frac{v^2}{2g} \quad (2-33)$$

不同条件的局部阻力系数 ζ 值也不同,工程计算时可查阅有关液压手册。

一般在设计计算液压系统时,因为管路系统装配图尚未设计,所以在初算时往往可以只考虑阀的压力损失,最后在验算整个系统的压力损失。

管路系统的总压力损失 Δp_{Σ} 等于所有沿程损失 $\Sigma \Delta p$ 和所有局部损失 $\Sigma \Delta p_r$ 之和,即

$$\Delta p_{\Sigma} = \Sigma \Delta p + \Sigma \Delta p_r = \Sigma \lambda \gamma \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} + \Sigma \zeta \gamma \frac{v^2}{2g} \quad (2-34)$$

式 2-34 只适用于在相邻两局部阻力处之间有足够距离的情况,因为液流经过一局部阻力处后,要在直管中流过一段距离才能稳定,否则,在液流尚未恢复稳定前又经过另一局部阻力处将使扰动更严重,阻力损失将大大增加,这就可能使实际压力损失比用式 2-34 计算的值大几倍。一般认为两相邻局部阻力处之间的距离应大于 10~20 倍导管内径。

在设计液压系统时,常以执行部件(如油缸等)所需要的有效工作压力为基础,计算出缸的进油路上总的压力损失 $\Sigma \Delta p_1$ 和缸的回油路上总的压力损失 $\Sigma \Delta p_2$,并根据缸的类型折算为进油路的压力损失(设折算系数为 k),这样就可求出所选液压泵的工作压力(泵的出口压力) p_p :

$$p_p = p_1 + \Sigma \Delta p_1 + k \Sigma \Delta p_2 \quad (2-35)$$

式中 p_1 ——油缸有效工作压力。

液压系统的压力损失不仅消耗了能量,而且大部分转化为系统与油液的发热,使油液黏度降低、元件和系统泄漏增加、油液使用周期缩短,影响液压元件和系统的正常工作。为减少液压系统中的压力损失,常采用如下措施:

- (1) 尽量缩短管道长度,减少管道弯曲和截面的突然变化;
- (2) 管道内部力求光滑;
- (3) 选用的液压油黏度要适当;
- (4) 管道应有足够大的通流面积,并将液流的速度限制在适当范围内。

2.2.3.5 推荐流速和确定管径

由压力损失计算式可知,流速是影响压力损失的重要因素。管路中液体流速不能太高,否则会使能量损失过大,使系统效率降低并产生液压冲击、振动和噪声;若泵的吸油管流速太高会使

吸油不充分而产生吸空现象。流速过低则需加大管径。所以根据理论分析和使用经验,各类管道均有推荐流速,提供设计计算时参考。

吸油管道:管径 $d=15\sim 25\text{ mm}$ 时, $v=0.6\sim 1.2\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

管径 $d>32\text{ mm}$ 时, $v=1.5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

吸油管道最大流速不能超过 $2\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

压油管道:管径 $d=15\sim 50\text{ mm}$ 时, $v=3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

管径 $d>50\text{ mm}$ 时, $v=4\sim 5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$

压油管道最大流速不应超过 $6\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。当压力 $p<25\times 10^5\text{ Pa}$ 时, $v\leq 3\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $p=(25\sim 140)\times 10^5\text{ Pa}$ 时, $v<4\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $p>140\times 10^5\text{ Pa}$ 时, $v\leq 5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; $p>210\times 10^5\text{ Pa}$ 时, $v=5\sim 6\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。油液黏度大或管道长时宜取小值。

回油管道: $v\leq 1.5\sim 2.5\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

短管及局部收缩处: $v=5\sim 7\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 溢流阀口 $v=15\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 安全阀口 $v=30\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

流速确定以后,可先根据执行元件所需流量,计算出不同油管的管径,即

$$d = \sqrt{\frac{4q}{\pi v}} \quad (2-36)$$

然后,再根据油管所承受的压力选择和计算油管的类型和外径。管道长度由系统布局确定。

2.2.4 小孔及缝隙的流量计算

在液压系统中常会遇到油液流经小孔或缝隙的情况。例如液压元件中有许多相对运动的表面,在这些相对运动表面间都有间隙,如果间隙的一端为高压油,另一端为低压区或大气,那么高压油就要从缝隙中流向低压区而造成泄漏。又如液压系统中常用的节流阀就是利用小孔或缝隙大小的变化来调节部件的速度的。

2.2.4.1 小孔的流量计算

A 薄壁小孔的流量计算

所谓薄壁小孔,一般是指小孔的长度与直径之比 $l/d<0.5$

(见图 2-14), 而孔口的边缘一般都做成刃口形式。液体流经薄壁

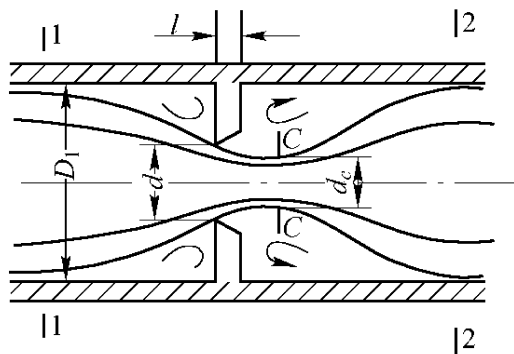


图 2-14 薄壁小孔液流简图

小孔时只有局部能量损失而不产生沿程能量损失。液流的惯性作用,使其在小孔外约 $d/2$ 处形成一个最小的收缩截面 $C-C$,然后再扩散,因而产生相应的局部能量损失。

令截面 $C-C$ 的面积为 A_c ,它比小孔的面积 A 要

小,比值 $\epsilon = A_c/A$ 叫做收缩系数。在收缩截面上流线近乎平行,是缓变流动,故可对 1-1 与 $C-C$ 截面列出伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_c + \frac{p_c}{\rho g} + \frac{\alpha_c v_c^2}{2g} + \zeta_c \frac{v_c^2}{2g}$$

由于 $z_1 = z_c$, $v_1 A_1 = v_c A_c = v_c \epsilon A$, 于是上式可写成

$$\frac{p_1 - p_c}{\gamma} = \left[\alpha_c + \zeta_c - \alpha_1 \epsilon^2 \left(\frac{A}{A_1} \right)^2 \right] \frac{v_c^2}{2g}$$

$$v_c = \frac{1}{\sqrt{\alpha_c + \zeta_c - \alpha_1 \epsilon^2 \left(\frac{A}{A_1} \right)^2}} \sqrt{\frac{2g}{\gamma} (p_1 - p_c)}$$

$$v_c = C_v \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p}$$

式中 C_v ——速度系数。

因而流量

$$q = v_c A_c = \epsilon A v_c = \epsilon A C_v \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p} \quad (2-37)$$

由于液流经收缩截面 $C-C$ 后扩大至圆内壁(截面 2-2),一方面流速减少,压力增大,而另一方面则在液流扩大过程中产生压力损失,前后两因素相互抵消,故可认为 $p_c \approx p_2$ 。式 2-37 中 Δp 可写成

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

令
则

$$C_d = \epsilon C_v$$

$$q = C_d A \sqrt{\frac{2g}{\gamma} \Delta p} \quad (2-38)$$

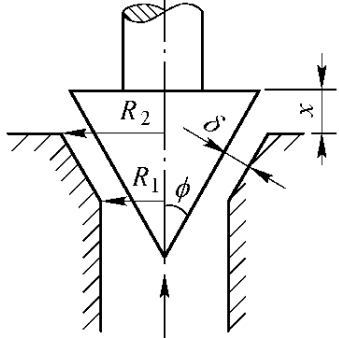
式中 C_d ——流量系数；
 A ——小孔的截面积；
 γ ——重度；
 g ——重力加速度。

因为通常情况下式 2-37 中的系数 α_c 、 ζ 、 α_1 、 ϵ 等都是难以从理论上计算出来的,所以流量系数 C_d 通常是靠实验方法来测定。当管径 D 与孔径 d 的比值 $D/d \geq 7$ 时,对于常用的矿物油,流量系数 $C_d = 0.6 \sim 0.62$;当 $D/d < 7$ 时,因管壁离小孔较近,这时管壁对液流进入小孔起导向作用,因此流量系数可增大至 $C_d = 0.7 \sim 0.8^{[6]}$ 。

从式 2-38 可以看出,经过薄壁小孔的流量 q 和小孔前后的压力差 Δp 的平方根成正比,同时,由于油液流经薄壁小孔时摩擦阻力的作用很小,所以油液的黏度对流量的影响不大,因而流量受温度变化影响也很小。

各种薄壁小孔的 C_d 值可查表 2-5。

表 2-5 薄壁小孔流量系数 C_d

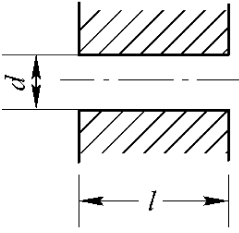
类 型	图	流量系数 C_d
有座面的锥阀		$C_d = \left[\frac{24R_m}{\delta Re \sin \phi} \ln \frac{R_1}{R_2} + \zeta \left(\frac{R_m}{R_1} \right)^2 + \frac{54}{35} \left(\frac{R_m}{R_2} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$ 式中 $Re = \frac{v_m \delta}{\nu}$ 为雷诺数； R_m—平均半径, $R_m = \frac{R_1 + R_2}{2}$; v_m—平均半径处的平均流速; ζ—径向流动的起始段的附加压力损失系数,当 $\frac{\delta}{R_1} = 10 \sim 150$ 时, $\zeta = 0.13 + 0.008 \frac{v_1 \delta}{\nu}$, v_1 为 R_1 处的平均流速,当 $\left(\frac{v_1 \delta}{\nu} \right) \left(\frac{\delta}{R_1} \right) > 30$ 时, $\zeta = 0.18$

续表 2-5

类 型	图	流量系数 C_d
直角棱边滑阀		当 $Re = \frac{2q}{\pi d v} > 100$ 时, $C_d = 0.67 \sim 0.74$ 式中 d—阀心直径
喷嘴挡板阀		1. 固定节流孔 当 $Re = \frac{v_0 d_0}{\nu} > 2000$ 时, $C_{d0} = 0.886 - 0.046 \sqrt{\frac{l_0}{d_0}}$ 当 $2 < \frac{l_0}{d_0} < 9$ 时, $C_{d0} \approx 0.8$ 式中 C_{d0}—固定节流孔的流量系数; v_0—通过固定节流孔的平均流速; d_0—固定节流孔的直径; l_0—固定节流孔的长度 2. 喷嘴节流孔 当 $\frac{x}{d_n} < 0.32$ 时, $C_{dn} = \frac{0.8}{\sqrt{1 + 16 \left(\frac{x}{d_n} \right)^2}}$ 式中 x—喷嘴与挡板间的距离; d_n—喷嘴节流孔直径
薄壁小孔		$D/d \geq 7$ 且 $d = 0.4 \sim 1.2 \text{ mm}$ (液流完全收缩) $C_d = 0.964 Re^{-0.05}$ ($Re = 300 \sim 5000$) $C_d = 0.60 \sim 0.62 (Re > 10^5)$ $D/d < 7$ (液流不完全收缩) $C'_d = \frac{C_d}{\sqrt{1 - (C_d A/A_1)^2}}$ 式中 C_d—完全收缩时的流量系数; A_1、A—分别为管道截面积及小孔过流断面积

流经短孔的流量仍可用式 2-38 计算,式中的流量系数可查表 2-6。

表 2-6 短孔流量系数 C_d

条 件	图	流量系数 C_d
$d \cdot Re/l > 50$		$C_d = [1.5 + 13.74(l/(d \cdot Re))^{0.5}]^{-0.5}$
$d \cdot Re/l < 50$		$C_d = [2.28 + 64/(d \cdot Re)]^{-0.5}$

B 细长小孔的流量计算

当小孔的长度与直径之比 $l/d > 4$ 时,此小孔称为细长小孔,如液压系统中的导管、某些阻尼小孔、静压支撑中的毛细管节流器等。液流在细长小孔中的流动一般属于圆管层流,故可应用前述圆管层流状态的流量公式 2-27,即

$$q = \pi d^4 \Delta p / (128 \mu l)$$

从式中可知:油液流经细长小孔的流量 q (m^3/s) 与小孔直径 d (m) 四次方及小孔前后压差 Δp (N/m^2) 的一次方成正比,而与孔长 l (m) 及液体的动力黏度 μ 成反比,因此流量受油液温度变化的影响,当油温升高时,黏度降低,流量增加,这点与薄壁小孔不同。

2.2.4.2 缝隙的流量计算

在液压传动的元件中,由于加工误差和配合表面具有相对运动要求,总会存在一定的缝隙,缝隙对液压元件的性能影响极大,油液流经这些缝隙时就会产生泄漏现象。泄漏的形式有两种:一是油液由高压区流向低压区的内泄漏;一种是系统内的油液泄漏到系统外面的外泄漏。不正常的缝隙产生的泄漏会使液压系统效率降低,并污染环境。内泄漏的损失转换为热能,使系统油温升高,影响液压元件的性能和液压系统的正常工作。

液压设备中配合表面的缝隙形式有两种:一种是由两个平行平面形成的平面缝隙,如齿轮泵齿顶的周向间隙、齿轮端面间隙

等;一种是由两个内外圆柱表面形成的环状缝隙,如柱塞泵中柱塞与缸体孔间的间隙、阀体与阀套之间的缝隙等。

A 平行平面缝隙

当两平行平面缝隙间的液体由于平面两端液体压差 $\Delta p = p_1 - p_2$ 的作用及上、下平面间相对运动速度 u_0 的影响而产生流动时(前者称压差流,后者称剪切流),则缝隙中液体的流速分布如图 2-15 所示。液体沿 x 方向流动,液流在流经缝隙前后的压力分别为 p_1 和 p_2 ,缝隙中液流速度的分布为抛物线。

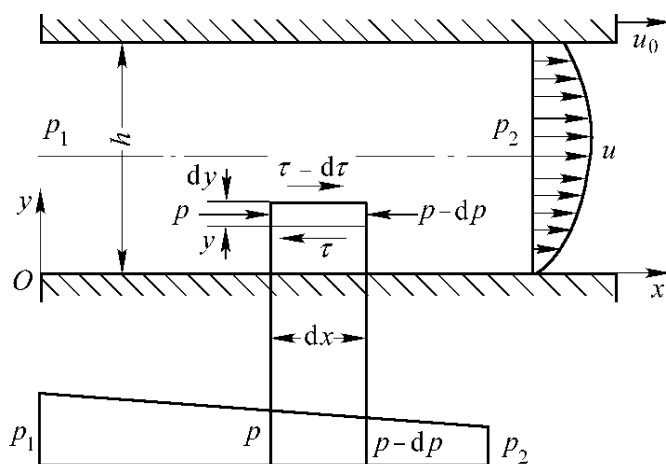


图 2-15 平行平面缝隙的液流

取微小单元 $b dx dy$ 的液流,作用于此微小单元液体上的力有:左边压力 p ,右边压力 $p - dp$;上、下液流的摩擦力,由于上面的速度梯度较下面的小些,所以单位面积上的摩擦力也小些,设下面的切应力为 τ (向左),则上面的切应力为 $\tau - d\tau$ (向右)。因此,微小单元上瞬时受力的平衡方程式为

$$p dy + (\tau - d\tau) dx = (p - dp) dy + \tau dx$$

简化得 $dp/dx = d\tau/dy$

由牛顿内摩擦定律知: $\tau = \mu du/dy$ 。带入上式,得

$$\frac{dp}{dx} = \mu \frac{d^2 u}{dy^2} \text{ 或 } \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \times \frac{dp}{dx}$$

对上式积分两次,并由于实验证明缝隙层流时,液流中的压力沿流动方向呈直线分布,即 $dp/dx = \text{const} = -\Delta p/l$,故可得

$$u = \frac{y^2}{2\mu} \frac{dp}{dx} + C_1 y + C_2$$

由边界条件可求得积分常数。已知两平面当 $y=0$ 时液流瞬时速度 $u=0$, 得 $C_2=u=0$; 当 $y=h$ (平面缝隙的距离) 时液流瞬时速度 $u=u_0$, 得

$$C_1 = u_0/h - (1/2\mu) \cdot (dp/dx) \cdot h$$

将 C_1 、 C_2 值代入上式得

$$u = \frac{y(h-y)}{2\mu l} \Delta p + \frac{u_0}{h} y \quad (2-39)$$

液体在平行平面缝隙中稳定、层流流动时的通流流量 q

$$q = \int_0^h u b dy$$

将式 2-39 带入上式, 积分得

$$q = \frac{bh^3 \Delta p}{12\mu l} + \frac{u_0}{2} bh \quad (2-40)$$

式中右边第一项为压差流动时的流量, 第二项为剪切流动时的流量。

由上式可知, 缝隙中由于压差而产生的泄漏与缝隙高度 h 的三次方成正比, 即 h 略增, 泄漏就会大大增加。

B 同心环状缝隙

液流经圆环缝隙的流动在液压元件中很常见, 如液压缸与活塞之间的缝隙、阀心与阀套之间的缝隙等。图 2-16 所示为液体流经同心环状缝隙的情况, 缝隙的厚度为 h , 缝隙内侧圆柱面的直径为 d , 沿液流方向缝隙的长度为 l 。当 $l \gg r$ 时, 可将同心环形缝隙流视作平行平面缝隙流, 故只要设式 1-40 中的平面宽 $b = \pi d$, 即可得液体流经它的流量公式

$$q = \frac{\pi d h^3 \Delta p}{12\mu l} \quad (2-41)$$

C 偏心环状缝隙

如图 2-17 所示, 设形成环形缝隙的内外侧圆柱表面的半径分别为 r 和 R , 内外圆柱表面的偏心距为 e , 则偏心环状缝隙液流量

计算式为

$$q = \frac{\pi d \delta^3}{12 \mu l} \Delta p (1 + 1.5 \epsilon^2) \quad (2-42)$$

式中 δ ——半径间隙, 即 $\delta = R - r$;

ϵ ——相对偏心率, 即 $\epsilon = \frac{e}{\delta}$ 。

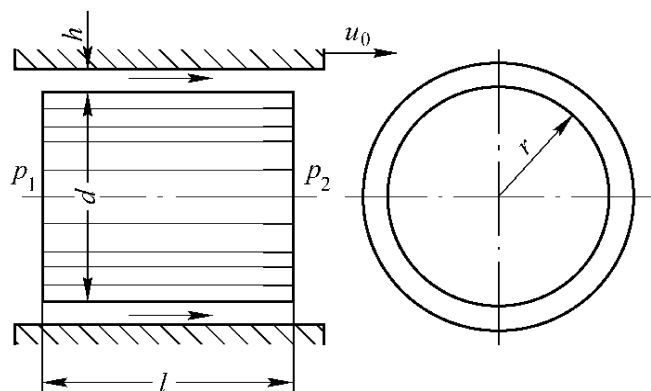


图 2-16 同心环形缝隙间的液流

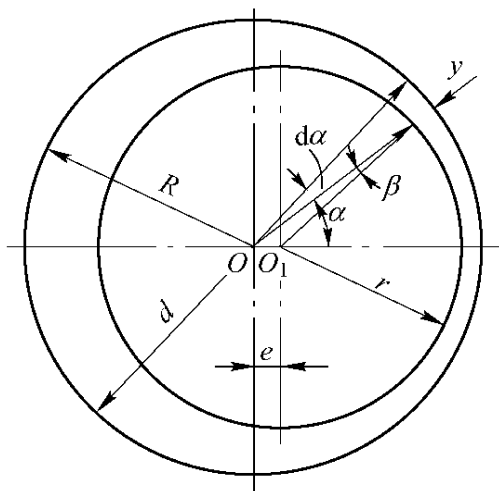


图 2-17 偏心环形缝隙间的液流

当相对偏心率 $\epsilon = 1$, 即偏心距达最大值时, 则经偏心环缝的液流量达最大值

$$q_{\max} = \frac{2.5 \pi d \delta^3}{12 \mu l} \Delta p \quad (2-43)$$

即压差流动引起的流量为同心环状缝隙 ($\epsilon = 0$) 时的 2.5 倍。

D 圆环形平面缝隙及静压支撑

图 2-18 所示是圆环形平面缝隙,液体靠压差 $\Delta p = p_1 - p_2$ 作用,由圆环中心沿圆环形平面缝隙的径向辐射流出。当缝隙高度 h 很小时,则液流呈层流。若上、下平面的相对运动速度 $u_0 = 0$,则由式 2-39 可得在半径为 r ,离下平面高 y 处的径向流速为

$$u_r = \frac{-y(h-y)}{2\mu} \cdot \frac{dp}{dr}$$

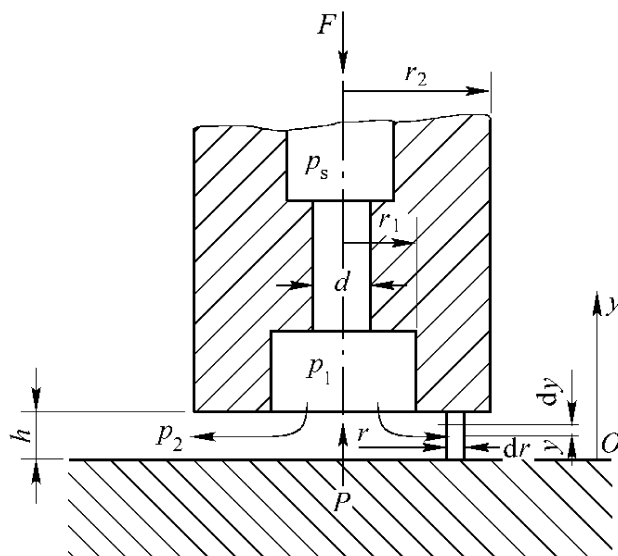


图 2-18 圆环形平面缝隙

流过的流量为

$$q = \int_0^h u_r \cdot 2\pi r dy = -\frac{\pi r h^3}{6\mu} \cdot \frac{dp}{dr} \quad (2-44)$$

于是可得

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{6\mu q}{\pi r h^3}$$

对上式积分,并由边界条件 $r=r_2$ 时 $p=p_2$ 求出积分常数,即可得

$$p = \frac{6\mu q}{\pi h^3} \ln \frac{r_2}{r} + p_2 \quad (2-45)$$

当 $r=r_1$ 时, $p=p_1$, 则可得

$$q = \frac{\pi h^3 \Delta p}{6\mu \ln(r_2/r_1)} \quad (2-46)$$

由图 2-18 可知,圆环平面缝隙中油膜的支撑力为

$$F = \pi r_1^2 p_1 + \int_{r_1}^{r_2} p \pi r dr$$

设式 2-45 中的 $p_2=0$,将所得 p 值代入上式并积分,得

$$F = \frac{\pi}{2} \left[\frac{r_2^2 - r_1^2}{\ln(r_2/r_1)} \right] p_1 \quad (2-47)$$

由式 2-47 可知,圆环平面缝隙中油膜的支撑力 F 与其结构尺寸 r_1 、 r_2 有关,与进油压力 p_1 成正比,而与缝隙高 h 无关。

E 圆锥形环状缝隙

图 2-19 所示是圆锥形环状缝隙,将圆锥面展成扇形平面,则可以把圆锥形环状缝隙的流动视为圆环形平面缝隙的流动。根据式 2-47 可推导出圆锥形环状缝隙的流量计算式为

$$q = \frac{\pi \delta^3 \Delta p}{6 \mu \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2} \sin \phi \quad (2-48)$$

式中 δ ——圆锥环状缝隙宽度;

ϕ ——二分之一锥角。

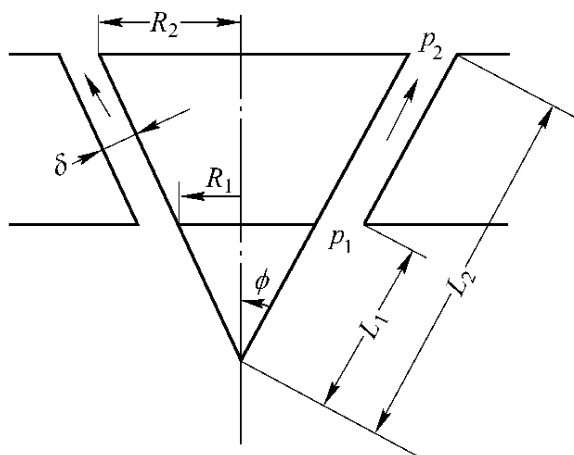


图 2-19 圆锥形环状缝隙

2.2.5 液压冲击与空穴现象

2.2.5.1 液压冲击

所谓液压冲击是指液压系统管道中的液体突然变速或换向

时,引起液体压力突然急剧增加的现象。液压冲击常伴随着巨大的噪声和震动,其瞬时压力峰值会比正常工作压力大几倍,甚至足以使某些液压元件破裂,降低设备的使用寿命,甚至发生事故。因此,必须采取措施以减小液压冲击。

通常所指的液压冲击主要有两种情况:一种是由于管道内液体流速突然变化引起的压力冲击,另一种是运动部件突然制动引起的压力冲击。

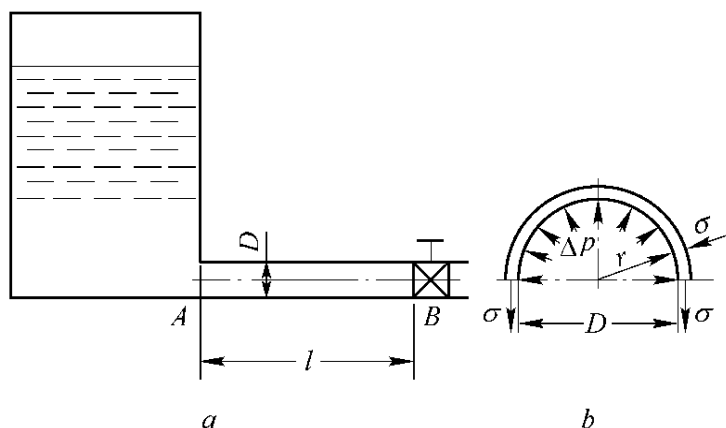


图 2-20 液压冲击现象分析

A 管道内液体流速突变所引起的液压冲击

图 2-20a 所示,管道的截面积、长度分别为 A 和 l ,管中液体压力为 p_0 时的初始容积 $V_0 = Al$ 。密度为 ρ 的液体在阀门突然关闭前的流速为 v_0 ,阀门突然关闭后,液流的动能 E_K 全部转变为压力能 E_p ,使管道中液体的压力增加了 Δp ,同时管道截面积膨胀了 ΔA 。考虑管道膨胀后,液体的体积模量为 K_e ,称为等效体积模量。以 K_e 代替式 2-5 中的 K ,并由 $E_K = E_p$ 可得

$$\rho Al v_0^2 / 2 = \Delta p | \Delta v | / 2 = \Delta p^2 v_0 / (2K_e) = \Delta p^2 Al / (2K_e)$$

等式两边约去相同量,经整理得

$$\Delta p = \rho v_0 \sqrt{K_e / \rho} = \rho c v_0 \quad (2-49)$$

式中 Δp ——液压冲击时,管道中液体压力的升高值;

c ——冲击波在管道中的传播速度, $c = \sqrt{K_e / \rho}$ 。

由式 2-49 可知,对一定的液体种类和管道材质而言, ρ 和 c 为

定值,因此减小 Δp 的惟一办法是加大管道的通流截面积以降低 v_0 。

当阀门关闭时间 $t < t_c$ (t_c 为冲击波从起点开始再反射到起始点的时间,即 $t_c = 2l / c$) 时,管道中的液压冲击称为完全冲击,此即前述情况。当 $t > t_c$ 时,则称为不完全冲击,这时液体的压力升高值按下式近似计算

$$\Delta p = \rho c v_0 t_c / t \quad (2-50)$$

当阀门不是全部关闭,而是使液体流速突然从 v_0 降为 v 时,则只要以 $(v_0 - v)$ 代替式 2-49、式 2-50 中的 v_0 ,便可求得压力的升高值 Δp 。

若管道中的液流在正常情况下的压力为 p_0 ,则出现液压冲击时液流的最大压力为

$$p_{\max} = p_0 + \Delta p \quad (2-51)$$

B 运动部件制动时产生的液压冲击

当液压缸拖动质量为 m 的运动部件,以速度 v 向前移动时,若换向阀突然关闭液压缸的进出油口,由于运动部件的惯性将使活塞杆继续向前运动,压缩其容积为 V (m^3) 的回油腔中的液体。若忽略摩擦损失,则运动部件的动能全部转化为液压缸回油腔内液体的压力能,使压力急剧上升 Δp ,即

$$mv^2 / 2 = \Delta p^2 V / (2K_c)$$

由此可得

$$\Delta p = v \sqrt{mK_c / V} \quad (2-52)$$

由式 2-50 及式 2-52 可知,为减小液压冲击可采取如下措施。

- (1) 适当加大管径,使液流速度限制在推荐流速范围内;
- (2) 缓慢关闭换向阀,使其关闭时间增大;
- (3) 在系统中设置安全阀,以减少压力峰值;
- (4) 在换向阀前设置蓄能器,以减小压力冲击波传播的距离,同时蓄能器又能吸收冲击压力;
- (5) 采用橡胶软管,使液体的等效体积模量因管道材料的弹性模量的减小而减小,从而减小液压冲击;

(6) 采用灵敏、响应较快的液压元件;

(7) 对液压管路和系统进行动态特性分析,从而找出减少液压冲击的适宜参数。

2.2.5.2 气穴

在常温和大气压力下,溶解于水中的空气约为 2%,而矿物油中约含 6%~12%的溶解空气。在液压系统中,当液压泵的吸油阻力太大、液压元件中的节流口太小、滤油网堵塞、吸油面过低或液压泵吸油腔不能被油液完全充满时,这些局部处的液流压力将会大大降低。当压力继续下降到相应温度下该液体的饱和蒸汽压力以下时,液体即汽化沸腾,产生大量气泡,这种由于流速增加引起压力降低而产生气泡的现象称为气穴。

油液中的气泡随着液流流到压力较高的部位处时将被绝热压缩,迅速崩溃,局部可达近千度的高温和几百兆帕的高压,此过程非常激烈,产生局部的液压冲击,产生噪声并引起震动;如果这种局部液压冲击发生在金属边壁上,将会加剧金属氧化腐蚀,往往使金属零件表面逐渐形成麻点。严重时会使表皮脱落而出现侵蚀、剥落或海绵状的小洞穴。这种因气穴现象而加剧金属表面腐蚀的现象称为气蚀。在节流口的下游部位、液压泵吸油口或液压缸内壁处常可发现气蚀的痕迹。

一般系统中的油压低于空气分离压时,就会有空气析出形成气泡。当回油管装得太高而露出液面时,回油冲入油池也会产生大量气泡而被液压泵吸入管道中。此外,管道接头和液压元件等密封不良也会使空气漏入系统,从而引发气穴现象。为减小液压系统中的气穴现象可采取如下措施:

(1)减小节流孔前后的压差,一般希望节流孔前后的压力比小于 3.5。

(2)设计液压泵时,应加大吸油口管径;使用液压泵时应尽力减小吸油管的局部及沿程压力损失。保持液压系统中的油压高于空气分离压力。

(3)带大惯量的执行元件在运动中因突然停止或换向时,会在

原进油腔形成气穴,应设置补油回路。

(4)采用高强度、抗腐蚀材料,并减小零件表面的粗糙度等,以提高零件的抗气蚀性能。

(5)尽量降低油液中空气的含量。为此要求尽量避免压力油与气体直接接触而增加溶解量;管路各部分要密封良好,以防止吸入空气;回油管应插入液面以下,以防止回油把空气冲入油中。

3 液压传动与控制系统

液压传动与控制系统由于具有体积小、质量轻、传递功率和扭矩大、柔性化好、集成化程度高、工作平稳、运行精度高且控制方便和调速性能好等优点,因而在机械工业、农业机械、汽车、航空航天工业等领域得到了越来越广泛的应用。

液压传动基本原理是基于帕斯卡定律即封闭容器内的静止液体在各处及各个方向上等值传递。根据传动要求和控制对象的不同,液压系统可以是很简单的系统也可以是非常庞大和复杂的系统。但无论多么复杂的液压系统,它都是由各种液压元件和若干个基本控制回路所组成,因此在研究、设计液压系统之前,应该熟悉元件性能和基本控制回路。

3.1 液压元件

液压系统是由液压元件和基本控制回路组成,而基本控制回路也是由液压元件通过管道和阀块组合而成,因此可以说液压元件是组成液压系统的最基本单元。按照功能和所执行的任务不同,液压元件大致可以分为液压动力元件、液压执行元件、液压控制元件和辅助元件四大类。液压动力元件的功能是为液压系统提供具有一定压力和流量的液体,如液压泵。液压执行元件的功能是将液体的压力能转化为机械能,以驱动工作装置,如液压缸和液压马达。液压控制元件是用来控制、调节液流方向、速度、流量、压力等参数,使整个系统按要求协调地工作,如各种控制阀。液压辅助元件包括蓄能器、油箱、滤油器等。

3.1.1 液压泵和液压马达

液压泵是液压系统的动力元件,它通过将机械能转化为液压能,向系统提供工作时所需的一定压力和流量的工作液体,使各液

压执行部件完成各种规定的动作。液压泵组成密封容积的零件构造不尽相同,配流机构也有多种形式,除阀配流以外,还有轴配流、端面配流机构等,但它们的工作原理本质上是相似的,都属容积式液压泵。其中除叶片泵及阀配流式的液压泵外,从原理上讲,都可作液压马达用,即具有可逆性。液压泵和液压马达按其每转排出油液的体积可否调节而分为定量和变量两大类;按其组成密封容积的结构形式的不同又可分为齿轮泵、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵。齿轮泵又有外啮合式和内啮合式之分,叶片泵有单作用和双作用之分,柱塞泵又有径向柱塞泵和轴向柱塞泵之分。

液压马达的作用正好与泵相反,它是利用压力油驱动其中的转子,使马达向外输出旋转运动和扭矩,将液体压力能转化为机械能而驱动机械设备。因此,液压马达是一种执行元件,但由于液压马达与液压泵工作原理类似,故本书将它们一并介绍。

3.1.1.1 液压泵和液压马达的基本工作原理

常用的液压泵和液压马达都是容积式的,其工作原理都是利用容积大小的变化来进行吸油、压油的。图 3-1 所示为单柱塞泵工作原理图,当电动机带动凸轮 1 旋转时,柱塞 2 在弹簧 3 的推动下外伸,使柱塞 2 与缸体 4 组成的密封容积 V 由小变大,产生部分真空,大气压力迫使油箱中的油液经吸油管顶开单向阀 5 进入油腔,这就是吸油过程;当凸轮旋转驱动柱塞向上移动时,密封工作腔的容积 V 逐渐缩小,使其中的油液受挤而产生一定压力,顶开单向阀 6 流向系统中去,这就是压油过程。凸轮不断地旋转,泵就不断地吸油和压油。这样,单柱塞泵就将电动机带动凸轮转动的机械能转换为泵输出液体的压力能。

由上可知,组成容积式液压泵的三个条件为:

- (1) 必须具有能由小变大(吸油过程)、由大变小(排油过程)的密封容积 V ;
- (2) 能够实现密封容积 V 连续不断的由小到大、由大到小的变化;
- (3) 吸油口与排油口不能相通,靠配流机构实现吸油和排油。

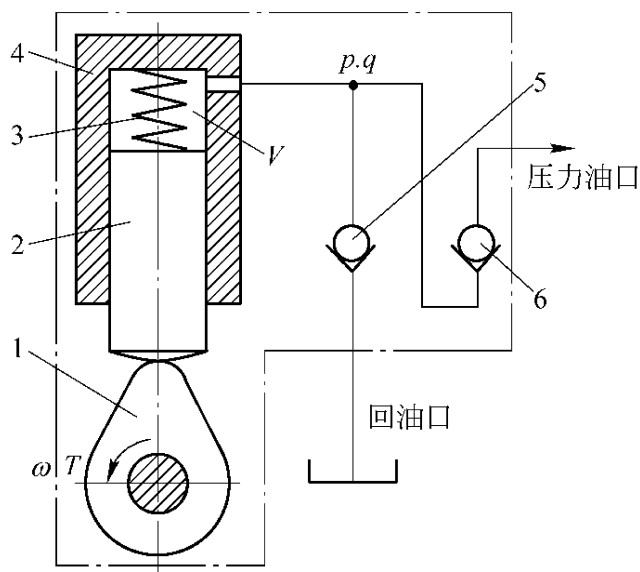


图 3-1 单柱塞泵工作原理图

1—凸轮；2—柱塞；3—弹簧；
4—缸体；5,6—单向阀

3.1.1.2 液压泵和液压马达的主要性能参数

A 工作压力和额定压力

(1)额定压力 p_s :在正常工作条件下,根据试验结果推荐的允许连续运行的最高压力。

(2)最高压力 $p_{\max}$:按试验标准规定进行超过额定压力而允许短暂运行的最高压力。

(3)工作压力 p :液压泵出口处的实际压力,它的值取决于泵的液压负载或液压马达进口处的实际压力,其值取决于加在马达上的机械负载转矩。

(4)吸入压力:泵进口处的液体压力。泵的极限吸入压力为保证在最高转速时泵能正常吸油所需进油口的压力。当由于泵的安装高度太高或吸油阻力太大而使泵进油口压力低于此极限值时,液压泵将不能充分吸满,甚至会在低压吸入区产生气穴或气蚀。

B 排量和流量

(1)液压泵的排量 V :指在没有泄漏的情况下,泵轴每转所排

出的液体体积。液压马达的排量是指在没有泄漏的情况下,马达每转一转所需输入的液体体积。排量的大小由密封工作腔的数目和结构尺寸决定,和其泄漏无关,单位用 m^3/r 表示。

(2) 液压泵(液压马达)的理论流量 q_t : 指在不考虑泄漏的情况下单位时间内泵输出(或进入马达)的液体体积。其计算公式为

$$q_t = \frac{nV}{60} \quad (3-1)$$

式中 q_t ——液压泵理论流量, m^3/s ;

n ——转速, r/min ;

V ——排量。

(3) 实际流量 q : 实际运行时,在各种不同压力下,泵所排出(或进入马达)的流量。对泵 $q = q_t - \Delta q$; 对马达 $q = q_t + \Delta q$ 。式中 Δq 为在一定压力下的压缩和泄漏等损失的流量。

(4) 瞬时流量 q_{sh} : 由运动学机理,泵和马达的流量往往具有脉动性。某一个瞬间的流量称为瞬时流量,通常是指泵的理论瞬时流量。

(5) 额定流量 q_n : 指泵在额定压力和额定转速下输出的实际流量。

液压泵由电动机驱动,其输入量为机械量,即轴上的转矩 T ($\text{N} \cdot \text{m}$)、角速度 ω ($1/\text{s}$),而输出量为液压量,即液流的工作压力 p (N/m^2) 和实际流量 q (m^3/s); 液压马达则相反,其输入量为 p 、 q ,而输出量为 T 、 ω 。若不考虑液压泵(马达)在能量转换过程中的损失,则它们的输入、输出的理论功率相等,即 $\omega T_t = q_t p = 2\pi n T_t = nVp$,故它们的理论转矩 T_t ($\text{N} \cdot \text{m}$) 为

$$T_t = pV/(2\pi) \quad (3-2)$$

若液压泵(马达)的高、低压腔的压差为 Δp ,则只要以 Δp 代替上式中的 p 即得理论转矩为

$$T_t = \Delta p V/(2\pi)$$

实际输出转矩为

$$T_m = T_t \cdot \eta_m = \eta_m \Delta p V/(2\pi) \quad (3-3)$$

式中 η_m ——液压马达的机械效率。

C 功率和总效率

(1) 液压泵的功率: 若压力为 p 、理论流量为 q_t , 则液压泵的理论输出功率为

$$P_0 = pq_t \quad (3-4)$$

由于泵在工作过程中有功率损失, 要使输入功率大于输出功率。若泵的进口处液体具有一定压力, 可用泵进出口差压力 Δp 代替上式中的 p 。

(2) 容积效率 η_v : 液压泵的容积效率为实际流量与理论流量之比。

对于泵

$$\eta_v = q/q_t = 1 - \Delta q/q_t \quad (3-5)$$

与液压泵相反, 液压马达的实际流量大于其理论流量, 故其容积效率为

$$\eta_v = q_t/q = 1 - \Delta q/q \quad (3-6)$$

式 3-5 和式 3-6 中的 Δq 为泄漏量。

(3) 机械效率 η_m : 泵和马达的功率损失中, 除了泄漏损失以外的各种损失都属于机械损失。

液压泵运转过程中, 相对运动副间由于摩擦会造成转矩损失, 故驱动泵的轴上的转矩必须大于其理论上所需的转矩, 即 $T = T_t + \Delta T$, 则有

$$\eta_m = \frac{T_t}{T} = 1 - \frac{\Delta T}{T}$$

与液压泵相反, 液压马达的轴上转矩小于理论转矩, 故 $T = T_t - T_\Delta$, 则有

$$\eta_m = \frac{T}{T_t} = 1 - \frac{\Delta T}{T_t}$$

(4) 总效率 η : 由式 3-4 可知液压泵的输出功率为 $p_0 = pq$, 其轴上的输入功率为 $P_i = T\omega$, 故液压泵的总效率 η 为输出功率与输入功率之比, 即

$$\eta = \frac{P_0}{P_i} = \frac{pq}{T\omega} = \frac{pq_t \cdot \eta_V}{\frac{T_t}{\eta_m} \omega} = \eta_V \cdot \eta_m \quad (3-7)$$

对于马达

$$\eta = \frac{P_i}{P_0} = \frac{T\omega}{pq} = \frac{T_t \eta_m \omega}{p \frac{q_t}{\eta_V}} = \eta_V \cdot \eta_m \quad (3-8)$$

即液压泵(马达)的总效率等于机械效率与容积效率的乘积。

3.1.1.3 齿轮泵和齿轮马达

齿轮泵具有结构简单紧凑、体积小、质量轻、工作可靠、自吸能力强等特点,广泛应用于机械工业中。齿轮泵是依靠相对啮合的齿轮运动,形成吸、排油腔的容积变化进行工作的。齿轮泵按照结构不同,分为外啮合式和内啮合式两种,常用的是外啮合式。

A 齿轮泵的工作原理

图 3-2 为齿轮泵的工作原理图。它主要由泵体和两端盖及装在其内的一对相互啮合的齿轮所组成,它们之间组成若干个密封工作腔。当齿轮按图示方向旋转时,A 腔由于一对齿轮脱开啮合,使其密封容积 V_A 逐渐增大,形成局部真空,油箱中的油液在油面上大气压力的作用下经油管、A 腔并随齿轮旋转带到 B 腔;B 腔由于一对齿轮进入啮合,使其密封容积 V_B 逐渐减小,把油液不断挤压出去。由于一对齿轮间的啮合及齿顶与泵体内壁的贴合,使吸油腔 A 和压油腔 B 隔开,起着配流的作用,所以 A 腔排出的油液靠外负载能建立起压力,不需专门的配流机构。

B 齿轮泵的流量及其脉动

图 3-2 所示外啮合齿轮泵的排量 V 等于两个齿轮齿谷容积之和。由于齿轮的齿谷容积略大于其齿体容积,故 V 等于一个齿轮的齿谷、齿体容积之和,再乘以一个大于 1 的修正系数。故齿轮泵的排量 $V(\text{m}^3/\text{r})$ 为

$$V = K Z m^2 b \quad (3-9)$$

式中 Z ——一个齿轮的齿数, m ;

m ——齿轮的模数, m ;

b ——齿轮的宽度, m ;

K ——修正系数, K 取 $1.06 \sim 1.12$ ^[16]。

若齿轮泵的转速为 $n(\text{r/min})$, 容积效率为 η_v , 则其实际输出流量 q 为

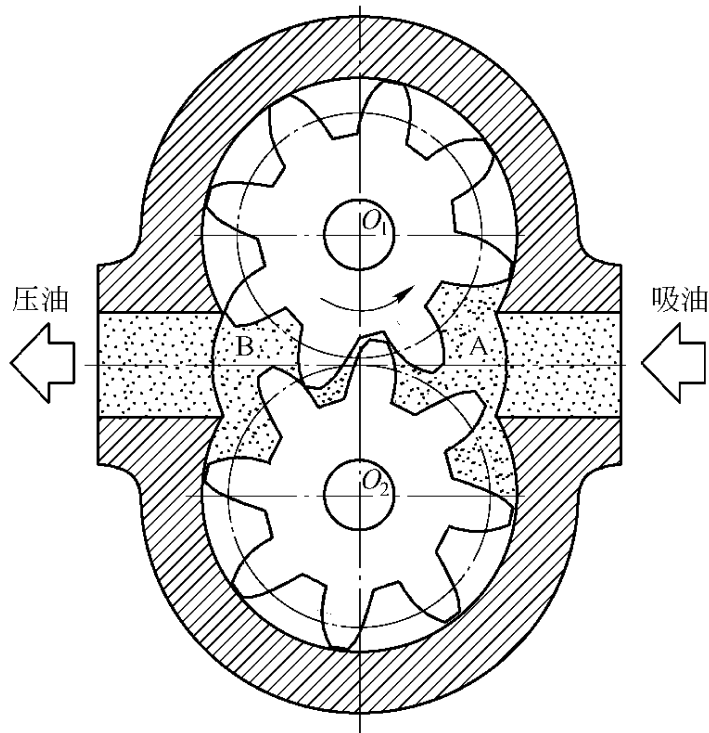


图 3-2 齿轮泵工作原理图

$$q = nV\eta_v/60 = KnZm^2b\eta_v/60 \quad (3-10)$$

一般来说, 齿轮泵的主、从动齿轮是完全相同的, 若不同, 则在计算流量时, 只要用主动齿轮的齿数及转速代入式 3-10 即可。同时, 式 3-10 所计算的 q 是齿轮泵的平均实际流量, 实际上, 其瞬时流量是脉动的, 若以 $q_{\max}$ 、 $q_{\min}$ 分别表示齿轮泵的最大及最小瞬时流量, 则可用流量脉动系数 σ 来描述其流量脉动的大小, 即

$$\sigma = (q_{\max} - q_{\min})/q \quad (3-11)$$

在容积式液压泵中, 外啮合齿轮泵的流量脉动量最大, 其流量脉动率随齿数的减少而增大, 一般 $\sigma = 0.11 \sim 0.27$ 。较大的流量脉动会引起较大的压力脉动和噪声。但内啮合齿轮泵的流量脉动量很小。

C 外啮合齿轮泵的结构特点

(1)困油及卸荷槽:为使齿轮泵平稳转动,要求齿轮的重叠系数大于1,即在前一对齿轮退出啮合之前,后面一对齿轮已进入啮合。因此在两对轮齿同时啮合的阶段,两对轮齿的啮合点之间形成了如图3-3所示的独立密封容积 V_a+V_b 。泵由图3-3a旋转到图3-3b时, V_a+V_b 逐渐减小;而由3-3b旋转到图3-3c时,又逐渐增大。但由于这一密封容积即不和泵的吸油腔又不和泵的压油腔相通,故在其容积减小阶段压力将急剧升高;而在容积增大阶段将产生气穴,这就是困油现象。困油将使泵产生强烈的震动和噪声,并使轴承受到额外的径向不平衡力,严重时甚至会因齿轮轴的较大变形而使泵体内壁被齿轮擦伤。

为消除困油现象,通常在齿轮泵的两端盖或轴承座圈上开卸荷槽(如图3-3b所示双点划线位置)。当密封容积 V_a+V_b 减小及增大时,可经卸荷槽分别与泵的压油腔或吸油腔相通。

(2)泄漏及端面间隙自动补偿:外啮合齿轮泵高压腔的压力可能会通过以下三条途径泄漏到低压腔而降低容积效率:其一是经齿顶与泵体配合处(径向间隙处);其二是经两个齿轮的啮合处(因齿轮的全部宽度上不可能都很好啮合);其三是经齿轮端面与端盖配合处(端面间隙)。其中第三条途径即端面泄漏约占总泄漏量的75%~85%。因此为提高齿轮泵的容积效率,必须减小其端面间隙。对高压齿轮泵,还必须采用自动补偿端面间隙的结构。

(3)径向不平衡力及其部分消除法:作用在齿轮泵齿顶圆周上的液压力可认为是由高压腔的压力逐渐下降为吸油腔的压力而形成的。此分布液压力的合力,给齿轮一个径向的作用力(即径向不平衡力)。工作压力越高,则此径向不平衡力也就越大,从而使齿轮轴弯曲,齿顶磨削泵体内壁,并会加速轴承的磨损,是影响齿轮泵寿命的主要原因。因此,减小径向不平衡力,是齿轮泵,特别是高压齿轮泵结构设计上需考虑的又一个重要问题。为了减少径向不平衡力,可在设计上采用如下措施:如合理选择齿宽和齿顶圆直径;缩小压油腔尺寸,使油压力仅作用在一个齿到两个齿的范围

内;也可以采用径向力平衡槽的结构。

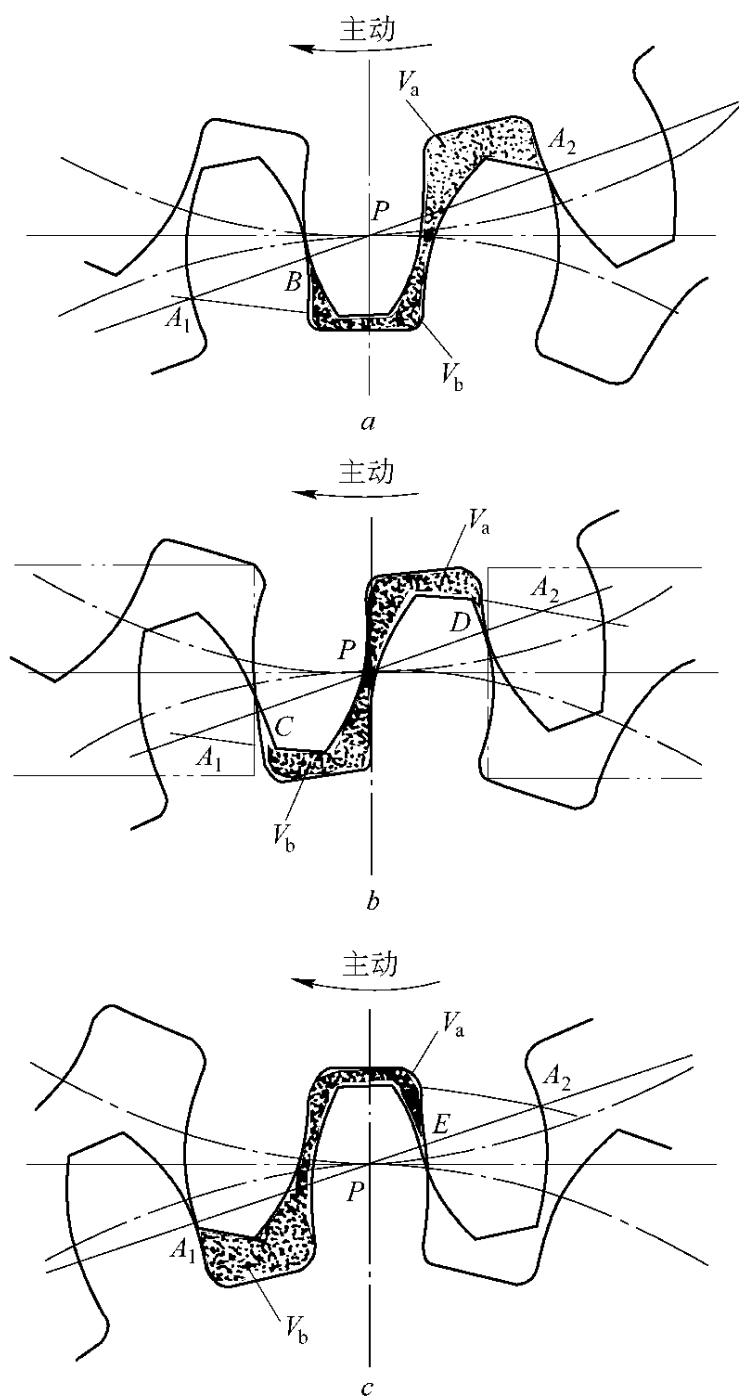


图 3-3 齿轮泵的困油现象

D 齿轮马达

如果将压力油输入齿轮泵,则压力油作用在齿轮泵上的转矩

将使齿轮回转,使齿轮输出轴上输出一定的转矩,这时齿轮泵就成为齿轮马达。齿轮马达和齿轮泵在结构原理上是相同的,但在具体结构上略有差异。图 3-4 为齿轮液压马达的工作原理图。当压力油进入其油腔后,由于啮合半径 x 、 y 小于齿顶圆半径,因而在齿 1 和齿 2 的齿面上便形成如图中箭头所示的不平衡液压力,该液压力相对于轴线 O_1 、 O_2 产生转矩。在此转矩作用下,使齿轮马达按图示方向旋转,拖动外负载作功。

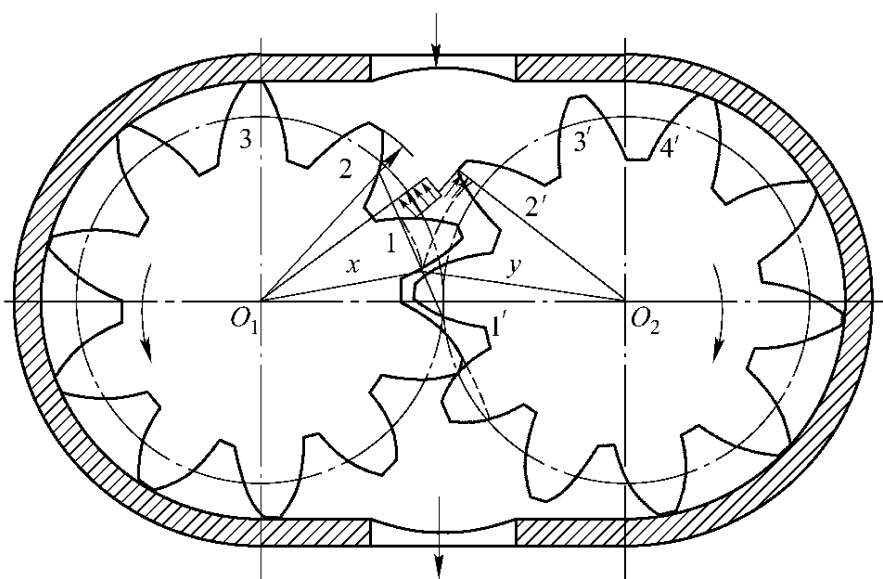


图 3-4 齿轮液压马达工作原理图

齿轮马达具有体积小、质量轻、结构简单、工艺性好、对污染不敏感、耐冲击、惯性小等优点。但由于压力油作用在液压马达齿轮上的作用面积小,所以输出转矩较小,一般都用于高速低转矩的情况下。

与外啮合齿轮泵相比,内啮合齿轮泵具有流量和压力脉动小、噪声低、无困油现象、轮齿接触应力小、磨损小、寿命长等优点,但其制造成本高,价格贵一些

3.1.1.4 叶片泵和叶片马达

叶片泵具有流量均匀、运转平稳、噪声低、体积小等优点,其缺点是结构较齿轮泵复杂,对油液的污染也较齿轮泵敏感,又因受自

吸性能及叶片磨损等因素约束,泵的转速较齿轮泵低。

叶片泵按转子每转吸排油的次数,即作用次数(或受力情况)可分为单作用(径向力不平衡)及双作用(径向力平衡)两大类。与单作用叶片泵相比,双作用叶片泵结构紧凑;输出流量大而均匀;轴和轴承所承受的径向液压力平衡,故工作压力可较高。但其变量困难,故多用作定量泵。单作用叶片泵适宜做成变量泵。

A 单作用叶片泵

如图 3-5 所示,单作用叶片泵的定子 4 和转子 3 之间有偏心 e 。装在其中的叶片 5 在离心力和叶片底部液压力的作用下紧贴定子。当转子旋转时,定子、两个相邻叶片、转子、两侧配流盘组成的封闭容腔体积发生变化,通过配流盘的吸、排油口实现吸、排油的动作。转子转一周,每个封闭容积吸排油一次,故称单作用叶片泵。

设泵的转速为 n ,容积效率为 η_V ,则叶片泵的实际平均流量为

$$q = 4\pi R e b n \eta_V / 60 \quad (3-12)$$

式中 b ——叶片的宽度,m;

R ——定子内半径,m;

e ——定子和转子间的偏心距,m。

显然,改变偏心距,就可以改变泵的排量。因而这种泵容易做成变量泵。又由图 3-5 可以看出,泵的主轴受到较大的径向液压

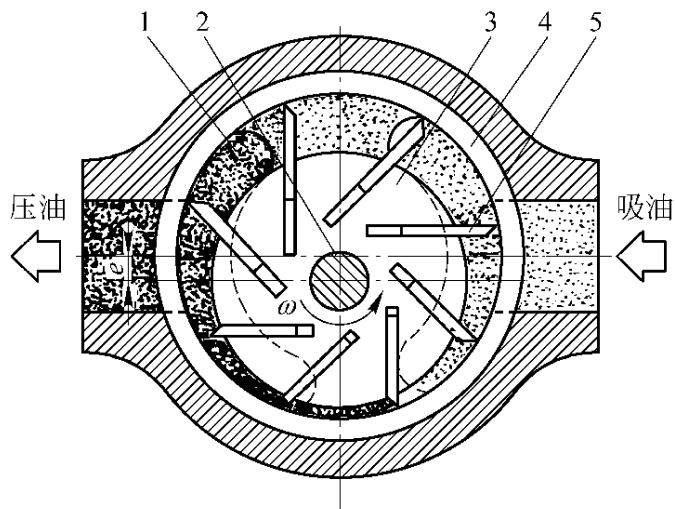


图 3-5 单作用叶片泵的工作原理图

力,因此,这种泵一般不作高压泵用。

B 双作用叶片泵

双作用叶片泵的工作原理及结构简图如图 3-6 所示。它由配流盘 1、轴 2、转子 3、定子 4、叶片 5、泵体及端盖等组成。与单作用叶片泵不同之处是其转子与定子中心相重合,定子内表面不是一个圆柱,而是一个近似的椭圆柱。当转子旋转时,叶片在自身的离心力和由高压腔引至叶片底部的压力油的作用下,贴紧定子内表面,并在转子槽内往复滑动。

当叶片由定子小半径处向大半径处运动时,则两相邻叶片间的密封容积逐渐增大,形成局部真空而吸油;当叶片从定子大半径处向小半径处运动时,则两相邻叶片间的密封容积逐渐减小而排油。转子每转一周,各完成两次吸、排油,故称为双作用叶片泵。由于双作用叶片泵的两个吸油区及两个压油区各自径向对称,作用在转子上的径向液压力相平衡,因此轴及轴承的寿命长。适当地设计定子曲面的形状可使泵的输出流量比较均匀,泵的噪声较低。

定子内表面曲线由两段长径圆弧面、两段短径圆弧面以及连接长、短径圆弧面的过渡曲面(通常称为定子曲线)组成。

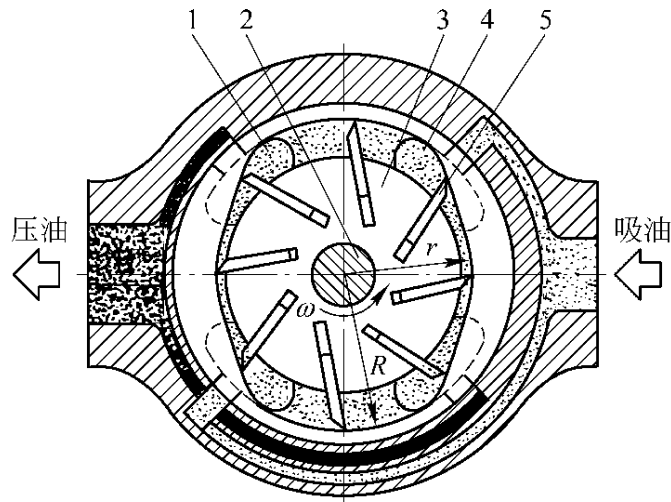


图 3-6 双作用叶片泵的工作原理图

双作用叶片泵的定子曲线对泵的工作性能和寿命有很大影响。因此,要求定子曲线:(1)叶片不发生脱空;(2)减小冲击,降低噪声,减小磨损;(3)泵的流量脉动小;(4)获得尽可能大的理论排量。

当不考虑叶片对泵排量的影响时,由于双作用叶片泵每转吸、排油各两次,故双作用叶片泵的排量 V_0 (m^3/r) 为以定子的长、短半径 R (m)、 r (m) 分别为内、外半径,以转子宽度 b (m) 为长的环形体积的两倍,即 $V_0 = 2\pi b(R^2 - r^2)$ 。但一般双作用叶片泵的叶片底部都通高压油,故叶片底部不参与泵的吸、排油,而因 Z 个厚度为 δ (m) 的叶片所占容积减少的排量 $\Delta V = 2(R - r)\delta b z / \cos\varphi$,故考虑叶片影响后双作用叶片泵的排量为

$$V = V_0 - \Delta V = 2b(R - r)[\pi(R + r) - \delta Z / \cos\varphi]$$

由此得叶片泵的实际流量 q (m^3/s) 为

$$q = 2bn(R - r)[\pi(R + r) - \delta Z / \cos\varphi] \eta_v / 60 \quad (3-13)$$

式中 φ ——叶片相对于转子半径的前倾角;

n ——转子的转速, r/min ;

η_v ——双作用叶片泵的容积效率。

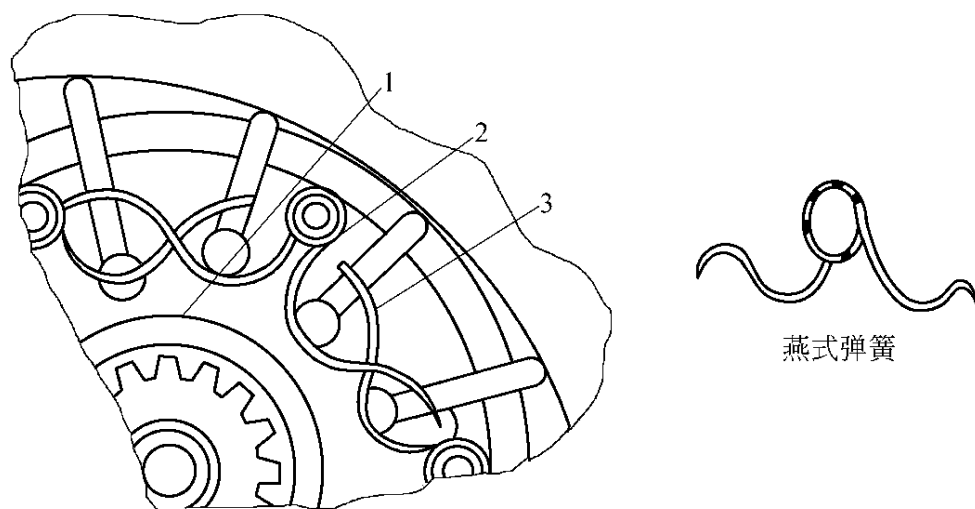


图 3-7 叶片压向定子的燕式弹簧结构

C 叶片式液压马达

叶片马达在结构上与叶片泵类似,但由于马达可能低速运行,因而叶片在转子槽中外伸所需的离心力不够,常采用如图 3-7 所

示燕式弹簧将叶片推出。由于马达要正反向运行,故叶片径向布置。叶片马达噪声低,惯性小,但低速性能不好,抗油污染能力比齿轮马达差,一般主要用于磨床液压马达传动系统等要求低噪声场合。

3.1.1.5 柱塞泵和柱塞式液压马达

柱塞式液压泵是利用柱塞在缸体柱塞孔中作往复运动时所产生的容积变化来吸油和排油的。按照柱塞轴沿缸体轴向或径向安置,柱塞泵分为轴向柱塞泵及径向柱塞泵两大类。由于柱塞与缸体内孔均为圆柱面,易达到高精度的配合,故这类泵的泄漏小,容积效率高,适宜作高压泵或马达。根据泵配流方式的不同,又有配流盘配流和阀配流之分。前者多用作变量泵,后者变量困难,多用作高压定量泵。

A 径向柱塞泵的工作原理

图 3-8 为径向柱塞泵的工作原理图。柱塞 5 径向安装在转子

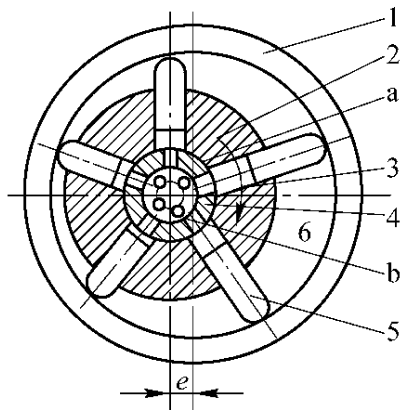


图 3-8 径向柱塞泵原理图

(缸体)2 内,并可在其中自由滑动,衬套 4 紧压在转子孔内,随转子一起转动。配流轴 3 是固定不动的。当转子顺时针方向旋转时,柱塞和转子一起旋转,并在离心力作用下紧压在定子内壁上。由于转子 2 和定子 1 间有偏心距 e ,故转子在转动时上半周柱塞逐渐向外伸出,径向孔内的密封容积逐渐加大,产生局部真空,油箱中的油液在大气压力作用下,经配流

轴上的 a 腔吸进来;转子转到下半周时,柱塞逐渐往里推,径向孔内的密封容积逐渐减小,将油液从配油轴上的 b 腔向外排出。转子每转一转,柱塞的每个径向孔吸油、排油各一次。移动定子改变偏心距 e ,就可改变泵的排量。若改变径向柱塞泵偏心距的方向,就可改变输油方向。

径向柱塞泵的流量为

$$q = n\pi d^2 e Z \eta_V / 120 \quad (3-14)$$

式中 d ——柱塞直径, m;
 Z ——柱塞个数;
 n ——液压泵转速, r/min;
 η_V ——泵的容积效率。

B 轴向柱塞泵的工作原理

图 3-9 为斜盘式轴向柱塞泵的工作原理图。柱塞 2 轴向均布在缸体 3 上, 并能在其中自由滑动, 斜盘 1 和配流盘 4 固定不动, 传动轴 5 带动缸体 3 和柱塞旋转。柱塞靠机械装置或在低压油作用下始终紧靠在斜盘上。当缸体按图示方向旋转时, 柱塞在自下而上回转的半周内逐渐向外伸出, 使缸体孔内密封工作容积不断增大而产生真空, 油液便从配流口 a 吸入; 柱塞在自上而下回转的半周内又逐渐往里推入, 将油液经配流口 b 逐渐向外排出。缸体每转一圈, 柱塞往复运动一次, 完成一次吸油和压油。改变斜盘倾角, 就可改变柱塞往复运动行程大小, 从而改变了泵的排量。

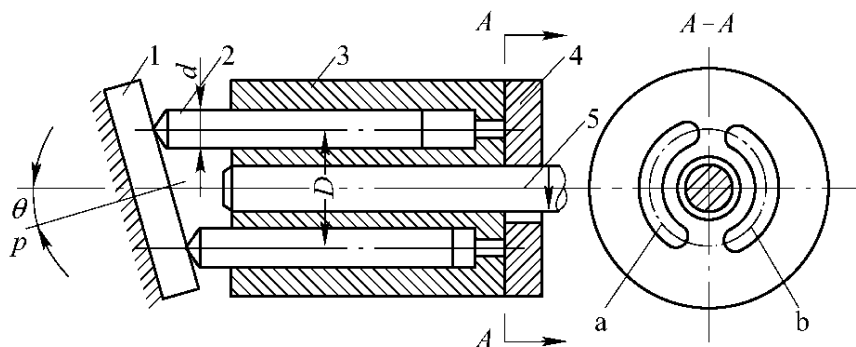


图 3-9 斜盘式轴向柱塞泵原理图

斜轴式轴向柱塞泵中的传动轴与缸体轴线倾斜一个角度。当传动轴转动时, 连杆推动柱塞在缸体柱塞孔内作往复运动, 同时传动轴通过连杆带动柱塞和缸体转动, 使柱塞与缸体组成的密封容积发生周期性的变化, 完成吸油和排油过程, 并通过改变缸体与主轴之间的夹角来改变泵的排量。

轴向柱塞泵的变量机构形式很多。按控制方式,分为手动式、液动式、电动式和电液比例控制式等;按变量执行机构可分为机械式和液压伺服式等;按照性能要求可分为恒流量、恒压力和恒功率式等。设计液压系统时可根据具体情况和要求选用。

轴向柱塞泵的径向尺寸小,结构紧凑,转动惯量小,易于实现变量,容积效率较高,常用于高压系统。但其结构较复杂,对油液污染敏感。

C 轴向柱塞泵的流量计算

由图 3-9 可知,泵每转吸、排油各一次,柱塞的行程 $h = D \tan \theta$,故泵的排量 $V = (\pi d^2 / 4) h Z = (\pi d^2 / 4) Z D \tan \theta$,则泵的实际流量为

$$q = \pi d^2 Z D \tan \theta n \eta_v / 240 \quad (3-15)$$

式中 d 、 D ——分别为柱塞直径及柱塞分布圆直径, m;

Z ——柱塞个数;

n ——泵的转速, r/min;

η_v ——泵的容积效率;

θ ——斜盘轴线与缸体轴线间的夹角。

轴向柱塞泵与齿轮泵一样,输出流量也有脉动,但当柱塞数取单数时,流量脉动较小。当取 7、9 及 11 时,流量脉动率分别只有 2.5%、1.52% 及 1.01%,故远较外啮合齿轮泵小。

D 轴向柱塞马达

轴向柱塞泵是可逆的,可作为马达使用。图 3-10 即是其作为马达使用时的工作原理图,当斜盘相对缸体轴线有倾角 θ 时,若配流盘的进油口输入压力为 p 的油液,处在此范围内的柱塞在高压油作用下压向斜盘,引起斜盘对柱塞的反力 F_N 。 F_N 可分解为轴向分力 F 及切向分力 F_T , F 与柱塞底面积 A 上的油压作用力平衡,即 $F = pA$;切向分力 F_T 对缸体轴线产生转矩 T 为

$$T = \sum T_i = \sum p A R \tan \theta \sum \sin \alpha_i \quad (3-16)$$

式中 R ——缸体上柱塞分布圆半径;

α_i ——柱塞与缸体垂直中心线间的圆心角。

由式 3-16 可知,轴向柱塞马达的转矩也是脉动的。其平均理论转矩、轴上转矩及转速可参阅有关书籍。

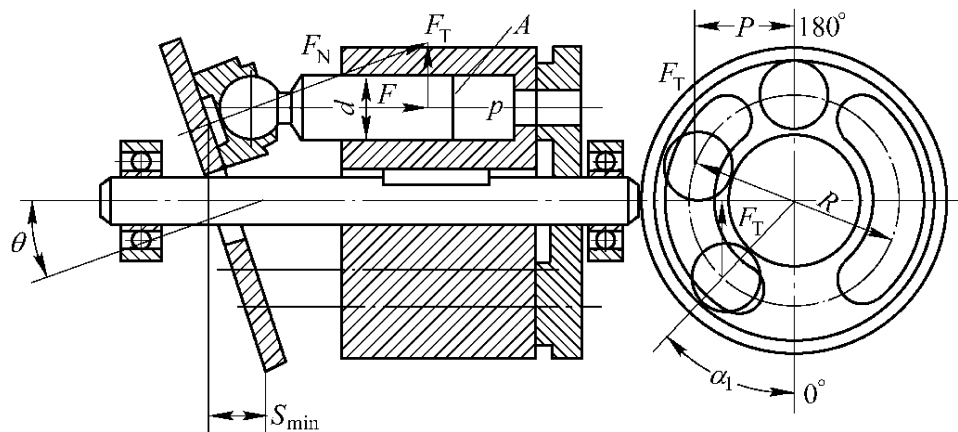


图 3-10 轴向柱塞马达工作原理图

E 径向柱塞低速大转矩马达

低速大转矩液压马达具有很高的启动效率,能在很低的速度下平稳运转,结构紧凑,能在很大程度上缩小传动装置的尺寸,可以直接与工作机构连接,不需要减速装置。

径向柱塞马达是目前使用广泛的低速大扭矩液压马达。常见的有如下三种结构形式:曲轴连杆式、静力平衡式和内曲线多作用式。第一种的结构简单,制造较容易,但转速和扭矩的均匀性较差,转速低于 $5 \sim 20 \text{ r/min}$ 时会产生爬行现象;第二种采用液压静力平衡结构,主要滑动面之间的摩擦力小,因此可使用较高的油压,寿命较长;第三种的特点是结构紧凑、体积小、扭矩大、启动效率高、在低速时转速和扭矩仍有很好的均匀性(定子曲面设计和合理,转速低于 2 r/min 时仍很稳定);缺点是结构复杂、制造难度较大。

3.1.1.6 液压泵和液压马达的选用

液压泵的主要类型及其技术参数见表 3-1^[4]。选液压泵时首先要满足液压系统参数如压力、流量的要求,确定液压泵的压力时,要使泵的额定工作压力高于系统工作压力;其次要决定选变量泵还是

定量泵。定量泵结构简单、价格便宜；变量泵价格较贵，但能达到工作效率高、节能及恒压力等要求。然后根据液压系统工况、各类泵的性能、特点及成本等决定选用液压泵的结构种类和规格型号。

表 3-1 液压泵的类型和技术性能参数

类型 性能		齿 轮 泵			叶 片 泵		螺 杆 泵	柱 塞 泵			
		内 啮 合		外啮合	单作用	双作用		轴 向		径 向 式	阀 配 油
		楔块式	摆线 转子式					斜盘式	斜轴式		
压力 范围 / MPa	低压型 液压泵	2.5	1.6	2.5	6.3	6.3	2.5				
	中高压 型液 压泵	≤30.0	16.0	≤30.0		≤32.0	10.0	≤40.0	≤40.0	35.0	≤70.0
排量范围 /mL • r ⁻¹		0.8 ~ 300	2.5 ~ 150	0.3 ~ 650	1 ~ 320	5 ~ 480	1 ~ 9200	0.2 ~ 560	0.2 ~ 3600	16 ~ 2500	≤420
转速范围 /r • min ⁻¹		300 ~ 4000	1000 ~ 4500	300 ~ 7000	500 ~ 2000	500 ~ 4000	1000 ~ 18000	600 ~ 6000	600 ~ 6000	700 ~ 4000	≤ 1800
功率质量比 /kW • kg ⁻¹		大	中		小	中	小	大	中 ~ 大	小	大
容积效率 /%		≤96	80 ~ 90	70 ~ 95	58 ~ 92	80 ~ 94	70 ~ 95	88 ~ 93	88 ~ 93	80 ~ 90	90 ~ 95
总效率/%		≤90	65 ~ 80	63 ~ 87	54 ~ 81	65 ~ 82	70 ~ 85	81 ~ 88	81 ~ 88	81 ~ 83	83 ~ 86
自吸能力		好			中		好	差			
变量能力		不能			能	不能		好			
噪声		小		中			很小	大			
价格		较低	低	最低	中	中低	高				
应用范围		机床、工程机械、 农业机械、航空、船舶、一般机械等			机床、注塑机、液 压 机、起重运输机械、工程 机 械、飞机制造等		精 密 机 床 及 精 密 机 械、 食 品、 化 工、 石 油、 纺织 机械等	工程机械、锻压机械、运输机械、矿山机械、冶金机械、船舶、飞机制造等			

表 3-2 液压泵的选择原则

选用角度	选 择 原 则
压力	根据液压系统的工作压力来选择泵的压力。一般在固定设备中,液压系统的正常工作压力可选择为泵额定压力的 70%~80%,车辆用泵可选择为泵额定压力的 50%~60%,以保证泵有足够使用寿命。若系统工作压力为低压状态($<2.5\text{ MPa}$)时,一般选用齿轮泵;在中压($>2.5\sim 8\text{ MPa}$)状态时,可选用中压叶片泵及齿轮泵;在中高压($>8\sim 16\text{ MPa}$)时,一般选用高压叶片泵及柱塞泵;当压力大于 32 MPa (为高压状态)时,一般就选用柱塞泵
转速	液压泵的转速随主机条件而定。在机床、液压机和船舶等系统中一般用电机驱动,常用转速是 750,1000,1500,3000 r/min,系统用液压调速。工程机械、起重运输机械、农业机械等则多用内燃机驱动,转速为 1500~2500 r/min,系统可用油门或液压调速。但斜轴式柱塞泵最低转速不得低于 50 r/min
噪声	液压泵的工作状态对噪声有很大影响,当转速、压力、功率增加时,噪声也随之增大,而转速的影响比压力更为严重。为降低噪声,应选用大液压泵在低转速下工作。叶片泵噪声较低,内啮合齿轮泵也适用于低噪声系统中,一般柱塞泵噪声较高。对于室内使用的泵,要选择低噪声泵,如螺杆泵;对于车辆用泵,噪声的要求可放宽一些
自吸性能	齿轮泵的自吸能力好,叶片泵次之,螺杆泵自吸能力亦很好,斜盘式轴向柱塞泵在 1500 r/min 的转速下可以自吸,但进油口真空度应小于 0.017 MPa 。在斜轴式轴向柱塞泵中,定量泵自吸能力较好,变量泵自吸能力差,要求用辅助泵供油,或油箱液面高于泵的入口
污染	抗污染能力最好的是螺杆泵,其次是齿轮泵,径向柱塞泵对油液污染也不敏感,但是轴向柱塞泵对油污染度要求很高,叶片泵的抗污染能力较差,对油箱清洁度要求很高
节能	为了节约能量,减少功率消耗,应选用变量泵,最好选用比例控制的负载敏感变量泵。在功率较小时,采用双联泵甚至三联泵也是一种较好的方案
寿命	在使用寿命范围内,各种泵均能满足上述要求,但单作用叶片泵的寿命比较短。寿命与使用工况密切相关,一般不要在最高压力和最高转速同时存在的情况下工作
介质	柱塞泵适用于各种介质,但在使用非矿物油介质时(难燃液压液),要降低泵的工作压力,相比之下,其他类型的泵对介质的适用性较差
价格	斜盘式轴向柱塞泵比斜轴式柱塞泵价格低,定量泵比变量泵价格低。柱塞泵要比叶片泵、齿轮泵价格贵,但性能和寿命则优于它们,因此,应在保证性能、寿命及符合主机要求的前提下,尽可能选择价格较低的泵
安装维修	齿轮泵的安装维修比较方便,非同轴式斜盘泵比同轴泵安装方便。单泵比集成式泵维修方便
外形尺寸及质量	径向柱塞泵比轴向柱塞泵外径尺寸大,在同样排量下,柱塞泵的外形尺寸比叶片泵及齿轮泵都大。在选用时,车辆用泵要求外形尺寸要小,单位功率质量要轻,而对固定设备用泵,要求不甚严格

液压马达分高速、中速及低速三种,低速马达常用定量及分级定量式。高速液压马达的主要性能特点基本与同类泵相同,且能满足液压马达的各项要求。低速大转矩液压马达输出转矩大,运转平稳。选用液压马达主要取决于主机的设计、输出转矩、转速和使用压力等要求。各种液压马达的技术性能如表 3-3 所示。

表 3-3 各种液压马达的技术性能

性能参数 类型			排量范围 /mL · r ⁻¹		压力 /MPa		转速范围 /r · min ⁻¹		容积效率/%	总效率/%	启动转矩效率/%	噪声	价格
			最小	最大	额定	最高	最小	最大					
齿轮型	外啮合		5.2	160	16~20	20~25	150~500	2500	85~94	85~94	85~94	较大	最低
	内啮合摆线		80	1250	14	20	10	800	94	76	76	较小	低
叶片型	单作用		10	200	16	20	100	2000	90	75	80	中	较低
	双作用		50	220	16	25	100	2000	90	75	80	较小	低
轴向柱塞型	斜盘式		2.5	560	31.5	40	100	3000	95	90	20~25	大	较高
	斜轴式		2.5	3600	31.5	40	100	4000	95	90	90	较大	高
	钢球柱塞		250	600	16	25	10	300	95	90	85	较小	中
径向柱塞式	单作用偏心	球铰连杆式	188	6800	25	29.3	3~5	500	>95	90	>90	较小	较高
		无连杆静力平衡式	360	5500	17.5	28.5	3	750	95	90	90	较小	较高
	多作用内曲线式	柱塞传力式	215	12500	30	40	1	310	95	90	95	较小	高
		钢球柱塞传力式	64	10000	16~20	20~25	3	1000	93	>85	95	较小	较高
		横梁传力	1000	40000	25	31.5	1	125	95	90	95	较小	高
		滚轮传力	8890	150774	30	35	1	70	95	90	95	较小	高

3.1.2 液压缸

液压缸是一种把液体的压力能转换成机械能,用来驱动工作机构作直线或摆动运动的液压执行元件。液压缸的输入量是油液

的压力和流量,输出量是力和速度,具有结构简单,工作可靠,传递功率大,控制精度高等特点,在液压系统中得到了广泛的应用。

液压缸在结构形式上分为活塞式、柱塞式、回转式三大类。活塞缸和柱塞缸实现往复直线运动,输出速度和力;摆动缸实现摆动,输出角速度(或转矩)和扭矩。液压缸按供油方式可分为单作用缸和双作用缸,单作用缸只往缸的一侧输入压力油,活塞仅作单向出力运动,靠外力使活塞杆返回。双作用缸则分别向缸的两侧输入压力油,活塞的正反向运动均靠液压力来完成;按活塞杆形式可分为单活塞杆缸和双活塞杆缸等等。

3.1.2.1 液压缸的基本参数

A 单活塞杆液压缸

单活塞杆液压缸又称差径液压缸,是一种常见的液压缸。当高压油进入缸的无杆腔而使有杆腔通低压时,活塞杆伸出;当高压油进入有杆腔而使无杆腔通低压时,活塞杆退回;当采用差动连接即两腔相同时,就成了差动油缸。其计算简图如图 3-11 所示。

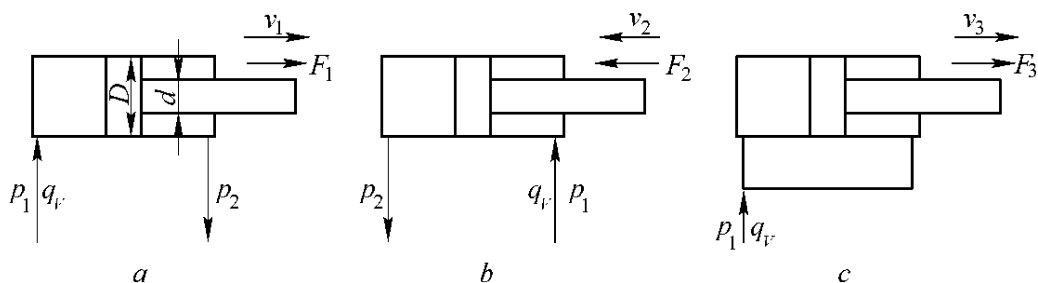


图 3-11 单活塞杆液压缸计算简图

a—活塞杆伸出;*b*—活塞杆退回;*c*—差动连接

若活塞杆直径为 d , 活塞直径为 D , 则无杆腔活塞有效面积

$$A_1 = \pi D^2 / 4$$

有杆腔活塞有效面积

$$A_2 = \pi(D^2 - d^2) / 4$$

若进入无杆腔的液体压力为 p_1 , 流量为 q_v , 有杆腔回油压力为 p_2 时, 活塞杆向右伸出速度为

$$v_1 = \frac{q_V}{A_1} = \frac{4q_V}{\pi D^2} \quad (3-17)$$

活塞杆输出的力为

$$F_1 = p_1 A_1 - p_2 A_2 = (p_1 - p_2) \frac{\pi D^2}{4} + p_2 \frac{\pi d^2}{4} \quad (3-18)$$

当压力为 p_1 、流量为 q_V 的液压油进入有杆腔,无杆腔的回油压力为 p_2 时,活塞杆向左退回速度为

$$v_2 = \frac{q_V}{A_2} = \frac{4q_V}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (3-19)$$

活塞杆输出的力为

$$F_2 = p_1 A_2 - p_2 A_1 = p_1 \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} - p_2 \frac{\pi D^2}{4} \quad (3-20)$$

由于 $A_1 > A_2$, 所以 $F_1 > F_2$, $v_1 < v_2$ 。也就是说,压力油进入无杆腔时,输出力大,而运动速度较小;压力油进入有杆腔时,输出力较小,而运动速度较大。故常把压力油进入无杆腔情况作为有载工作行程,而把压力油进入有杆腔情况作为无载返回行程。

面积比 φ 是指单活塞杆液压缸无杆腔与有杆腔有效面积的标准比值,也就是活塞返回速度与伸出速度之比

$$\varphi = \frac{A_1}{A_2} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{D^2}{D^2 - d^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{d}{D}\right)^2} \quad (3-21)$$

当单活塞杆液压缸两腔同时进入相同压力的液压油时,这种连接方式称为差动连接,如图 3-11c 所示。由于压力油作用面积不同,活塞伸出的推力为

$$F_3 = p(A_1 - A_2) = p \frac{\pi d^2}{4} \quad (3-22)$$

因为 $q_V + v_3 A_2 = v_3 A_1$, 则可得活塞的伸出速度为

$$v_3 = \frac{q_V}{A_1 - A_2} = \frac{4q_V}{\pi d^2} \quad (3-23)$$

可以看出,差动连接时,液压缸是以两腔有效作用面积之“差”而

“动”作的,所以又称为差动油缸,其有效作用面积是活塞杆的面积。

若使差动连接时活塞杆伸出速度 v_3 和返回速度 v_2 相等,则

$$v_2 = \frac{q_V}{A_2} = \frac{4q_V}{\pi(D^2 - d^2)} = v_3 = \frac{4q_V}{\pi d^2} \quad (3-24)$$

则有

$$d = \frac{D}{\sqrt{2}}$$

即活塞杆直径 d 约为液压缸内径 D 的 0.7 倍。

B 双活塞杆液压缸

双活塞杆液压缸的计算简图见图 3-12。若液压缸的活塞直径和活塞杆直径分别为 D 与 d ,缸的左腔进入压力为 p_1 ,流量为 q_V 的液体,右腔排油压力为 p_2 ,则液压缸的活塞有效面积为

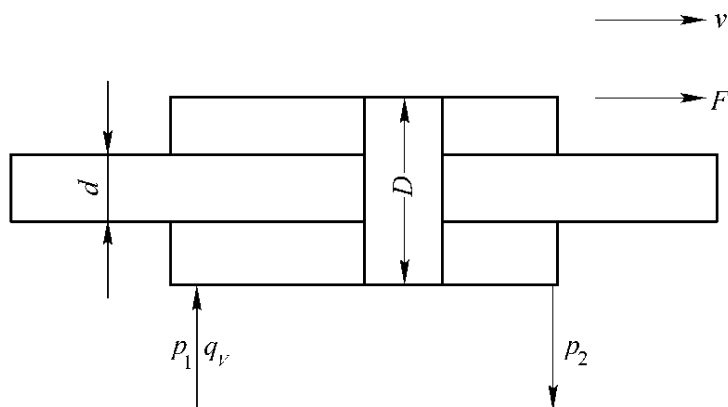


图 3-12 双活塞杆液压缸计算简图

$$A = \pi(D^2 - d^2)/4$$

液压缸活塞的运动速度 v 为

$$v = \frac{q_V}{A} = \frac{4q_V}{\pi(D^2 - d^2)} \quad (3-25)$$

活塞杆上输出的力 F 为

$$F = \pi(D^2 - d^2)(p_1 - p_2)/4 \quad (3-26)$$

从以上公式可以看出,当双活塞杆液压缸的两端活塞直径与活塞杆直径相同时,若忽略液压缸两腔之间的内泄漏、端盖及活塞

杆间的外泄漏、活塞和缸筒及活塞杆和端盖之间的摩擦力等因素,则液压缸在两个方向上的运动速度和输出力是相等的。

C 柱塞式液压缸

柱塞式液压缸是一种单作用缸,工作时只能向一个方向输出力和速度,而回程时则要依靠外力。柱塞式液压缸的柱塞靠导向套来导向,工作时柱塞与缸体不接触。因此缸筒内壁与柱塞没有配合要求,缸筒内孔不需要精加工。所以这种缸的工艺性较好,特别适合工作行程较长的场合,如龙门刨床、导轨磨床等,大型液压机的工作缸也常常采用柱塞缸。

若不计大气压力的影响,柱塞式液压缸输出速度 v 和输出力 F 分别为

$$v = \frac{4q_V}{\pi d^2} \quad (3-27)$$

$$F = \frac{\pi}{4} d^2 p \quad (3-28)$$

式中 d ——柱塞直径;

p ——进油压力;

q_V ——进入柱塞缸的液体流量。

3.1.2.2 液压缸的设计计算

液压缸的设计包括选择缸的类型和结构、确定基本参数和对强度进行核算、验算。首先要根据机械设备要求和实际工况选择液压缸的结构和类型;然后根据设备性能参数要求计算液压缸的基本参数,包括工作压力、缸筒内径和活塞杆直径等。必要时还要进行液压缸及其法兰部分进行强度校核。确定液压缸工作压力时应考虑实际工况、加工条件和液压元件选择等。设计液压缸具体结构时要考虑密封结构和形式、导向形式和导向长度以及与机械部分的连接方式等问题。

活塞杆直径与缸筒内径可按式 3-17、式 3-19、式 3-21 和式 3-25 求得,也可按其工作时受力情况来确定。一般情况下活塞与缸筒内径的比例为:

受拉时 $d = (0.3 \sim 0.5)D$

受压时 $d = (0.5 \sim 0.55)D$ ($p_1 \leq 50 \times 10^5 \text{ Pa}$)

$d = (0.6 \sim 0.7)D$ ($50 \times 10^5 \text{ Pa} \leq p_1 < 70 \times 10^5 \text{ Pa}$)

Pa)

$d = 0.7D$ ($p_1 \geq 70 \times 10^5 \text{ Pa}$)

3.1.2.3 液压缸的缓冲装置与密封

液压缸驱动工作部件运动时,活塞和负载等运动件具有一定的惯性。若运动件的质量较大、运动速度较高,则在液压缸到达行程终点时,会由于惯性的作用而产生液压冲击,甚至使活塞与缸筒端盖之间产生机械冲撞,产生震动和噪声,影响定位精度,甚至毁坏液压缸。为防止这种现象的发生,需要采取缓冲措施。

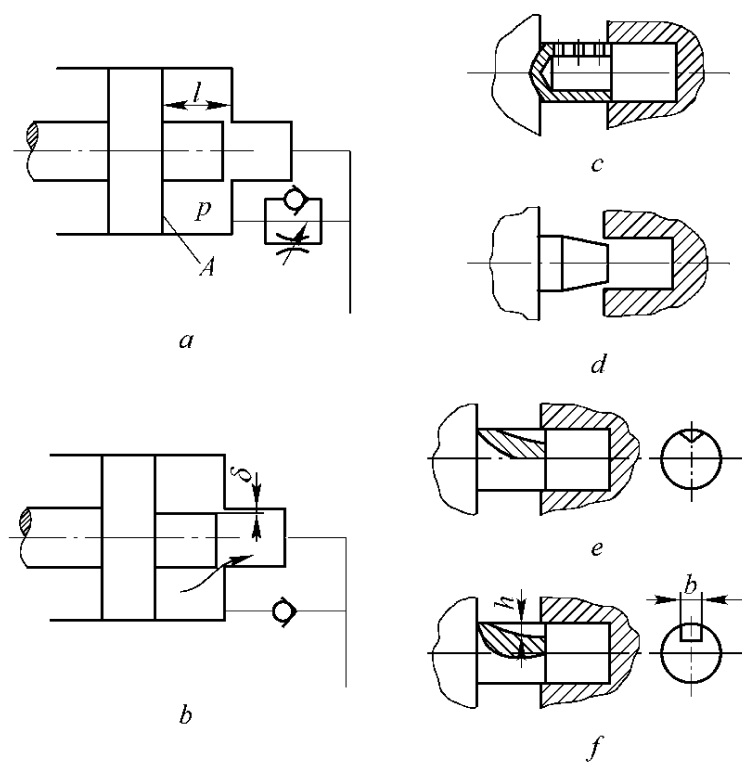


图 3-13 液压缸的缓冲装置

a —节流阀缓冲; b —间隙缓冲; c 、 d 、 e 、 f —节流口缓冲

液压缸中使用的缓冲措施,主要有硬缓冲和软缓冲两类。所谓硬缓冲就是在缸的结构上采取缓冲措施,常见的有间隙式缓冲

装置(如图 3-13b 所示)和节流口缓冲装置(如图 3-13c、d、e、f)等。所谓软缓冲就是在液压缸外的液压回路上采取措施,如采用节流阀缓冲(如图 3-13a)和应用缓冲回路等。

液压缸中是利用高压液体来传递能量和动力的,因此如何使缸中液体与外界、高压腔和低压腔、工作液体与气体(在液气缸中)或大气保持隔绝,防止泄露,是非常重要的。

液压缸的密封分为静密封和动密封两大类。所谓静密封是指密封件和与其接触的零、部件之间没有相对运动,而动密封则是密封件和与其相接触的零、部件之间有相对运动。常用的密封件有 O 形密封、Y 形密封、Y_x形密封、U 形密封、V 形密封、L 形密封和组合密封圈等。密封材料有耐油橡胶、聚氨酯和聚四氟乙烯等。选择密封时首先要根据系统参数如压力和缸的结构选择密封形式和密封件的种类;其次要根据与液压介质的相容性和液压介质的工作温度选择密封件的材料。此外还要使密封摩擦系数小、动密封摩擦阻力小、密封件的耐磨性好、寿命长。

3.1.3 液压控制阀

液压控制阀是用以控制液压系统中液流的压力、流量和方向的液压元件,使系统在安全的条件下,按规定的要求平稳而协调地工作。

液压控制阀的品种繁多,可按不同的方法进行分类:按功能可分为压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀;按结构可分为滑阀、锥阀和球阀等;按控制及被控制量间的关系可分为开关或定值控制阀、电液比例控制阀和伺服控制阀;按连接方式可分为管式、板式及法兰连接阀;按集成方式可分为集成块、叠加阀、插装阀及组合阀等。此外,根据工作压力的等级又可分为中低压(6.3~16 MPa)、中高压(21~31.5 MPa)及高压(31.5~63 MPa)系列阀。

尽管各类液压控制阀的功能不同,但它们都是通过调节作用在阀心上的弹簧力或直接调节、控制阀心位置,以改变阀口的通流面积及通路,以此来控制液流的压力、流量及方向的;虽然它们的结构和原理各有不同,但它们都由阀体、阀心、调节或控制机构三

部分组成。

3.1.3.1 压力控制阀

压力控制阀是用来控制液压系统中工作介质压力的阀类,按其结构形式可分为直动式和先导式;按功能可分为溢流阀、减压阀、顺序阀、平衡阀以及压力继电器等。

A 溢流阀

溢流阀是通过阀口的溢流,调定系统工作压力或限定其最大工作压力,防止系统过载。当系统的压力达到溢流阀弹簧调定的压力时,溢流阀开启,系统中多余的油液从溢流阀溢出,使压力不再升高,保障泵、阀和系统的安全。当系统需要在恒定的压力下工作,即需要溢流阀经常溢流以维持系统的压力不变,则作这种用途时的溢流阀称为定压阀,定压阀在系统正常工作时是经常打开溢流的。若系统在正常工作时,其压力不超过溢流阀的调定值,只在万一超载时才要求溢流阀打开溢流,以保证系统的安全,则作这种用途时的溢流阀称为安全阀,安全阀在系统正常工作时是关闭的,只有在系统压力过载时才打开。

对溢流阀的主要要求是静、动态特性好。对前者是要求其压力-流量特性好;对后者是要求其在突加外干扰后,工作稳定(压力振荡次数少)、压力超调量小以及响应快(动作灵敏)。

溢流阀可分为直动型和先导型两种。先导型溢流阀和换向阀配合还可组成溢流调压回路;先导型溢流阀还可与小规格电磁阀组合成电磁溢流卸荷阀。

a 直动型溢流阀

直动型溢流阀有直动式和差动式溢流阀两种结构,直动式溢流阀作用在阀心上的液压力直接与阀心上的弹簧力相平衡,图3-14为直动式溢流阀常见结构示意图。图中的锥阀式和球阀式又叫座阀式溢流阀,它们动作灵敏、密封性能好、配合没有泄漏间隙,但导向性差,冲击性较强,阀座阀心易损坏。滑阀式结构由于阀口有一段密封搭合量,稳定性较好,不易产生自激震动,但动作反应较慢。

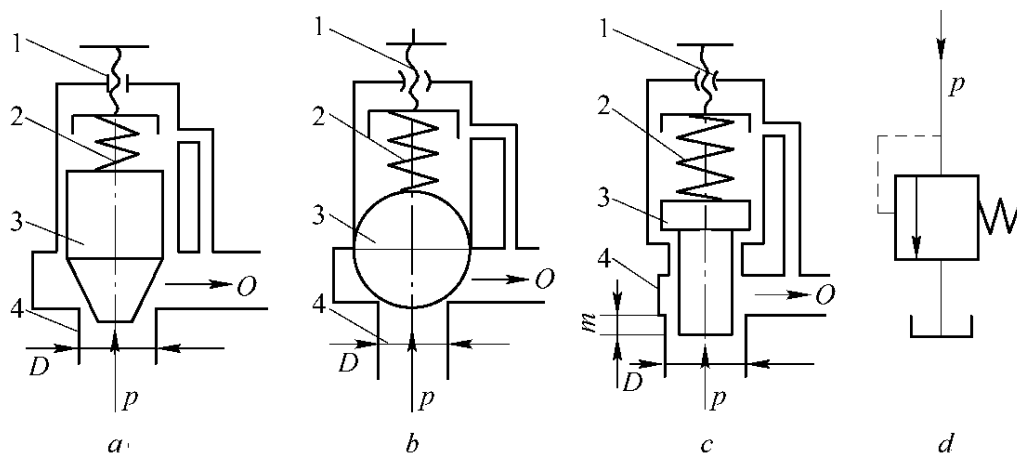


图 3-14 直动式溢流阀结构简图

a —锥阀式; b —球阀式; c —滑阀式; d —溢流阀基本符号

1—调节螺纹;2—弹簧;3—阀心;4—进油口

由图 3-14 可知,忽略阀心自重和摩擦作用力,则阀心处于液压力与弹簧力相平衡状态,即

$$F_s = \frac{\pi}{4} D^2 p \quad (3-29)$$

式中 F_s ——弹簧力,N;

D ——阀座进油口直径,m;

p ——被控油压力,MPa,设回油背压力为零。

由式 3-29 可知,液压力 p 由弹簧力平衡,当作用在阀心 3 上的液压力大于弹簧 1 的作用力时,阀口打开,系统中的部分油液经阀的 P 口、阀口及 O 口溢流回油箱。通过溢流阀的流量变化时,阀口开度要变化,故阀心位置也要变化,但因阀心移动量极小,加之弹簧刚度很小,故作用在阀心上的弹簧力变化很小,因此可以认为,当阀口打开,部分油液经溢流阀溢流回油箱时,溢流阀入口 P 处的压力基本上是恒定的,此压力随阀口溢流量的变化而恒定的程度,即是衡量溢流阀静特性好坏的重要指标。直动式溢流阀的结构简单,动作灵敏,但进口压力受阀口溢流量的影响大,不适于在大流量下工作。

差动式溢流阀的工作原理图如图 3-15 所示,该阀的阀心被弹

簧力压紧在阀座上,压力油作用面大端直径为 D ,小端直径为 d ,进油腔的油液压力为 p ,若忽略阀心自重和摩擦作用力,其阀心弹簧力与液压力的平衡方程为

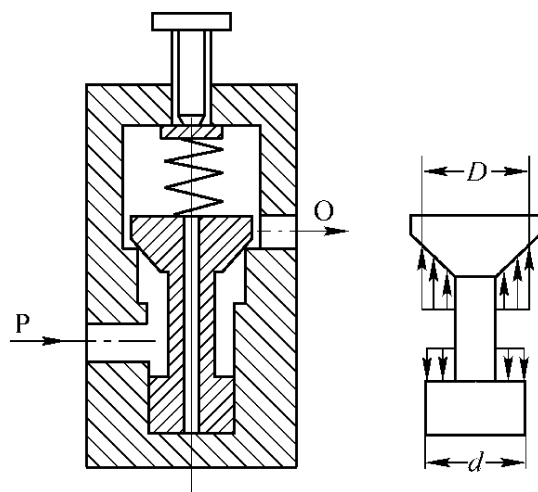


图 3-15 差动式溢流阀的结构图

$$F_s = \frac{\pi}{4} p (D^2 - d^2) \quad (3-30)$$

当式 3-30 左边大于右边,则阀心关闭,被控油压上升;使等式右边作用力大于弹簧力 F_s 时,阀心上抬,阀口开启,多余油液自 P 腔向 O 腔溢流。由于弹簧力与阀心受液压作用面积之差成正比,故又称为差动式溢流阀。与直动式溢流阀相比,如果油液压力一样、阀口开启作用腔直径相同时,差动式溢流阀的弹簧力比直动式要小得多,因而可以避免弹簧过硬带来的结构笨重、起闭性能差等缺点。

b 先导型溢流阀

先导型溢流阀由先导阀和主阀组成,先导阀是一个小规格锥阀式直动溢流阀,先导阀内的弹簧用来调定主阀部分的溢流压力。主阀多为锥阀,它控制溢流流量,主阀部分的弹簧不起溢流调压作用,仅是为了克服摩擦力使主阀心及时复位。先导型溢流阀主要有三节同心式、二节同心式和滑阀式等结构形式。

图 3-16 所示为三节同心式先导溢流阀的结构图。在阀体 1

内装有主阀心 2, 主阀心上部小圆柱面与先导阀体 5 配合, 主阀心下部锥体与阀座 4 配合, 主阀心中间的大直径圆柱面与阀体孔滑动配合, 此三处同心度要求很高, 故称为三节同心式。

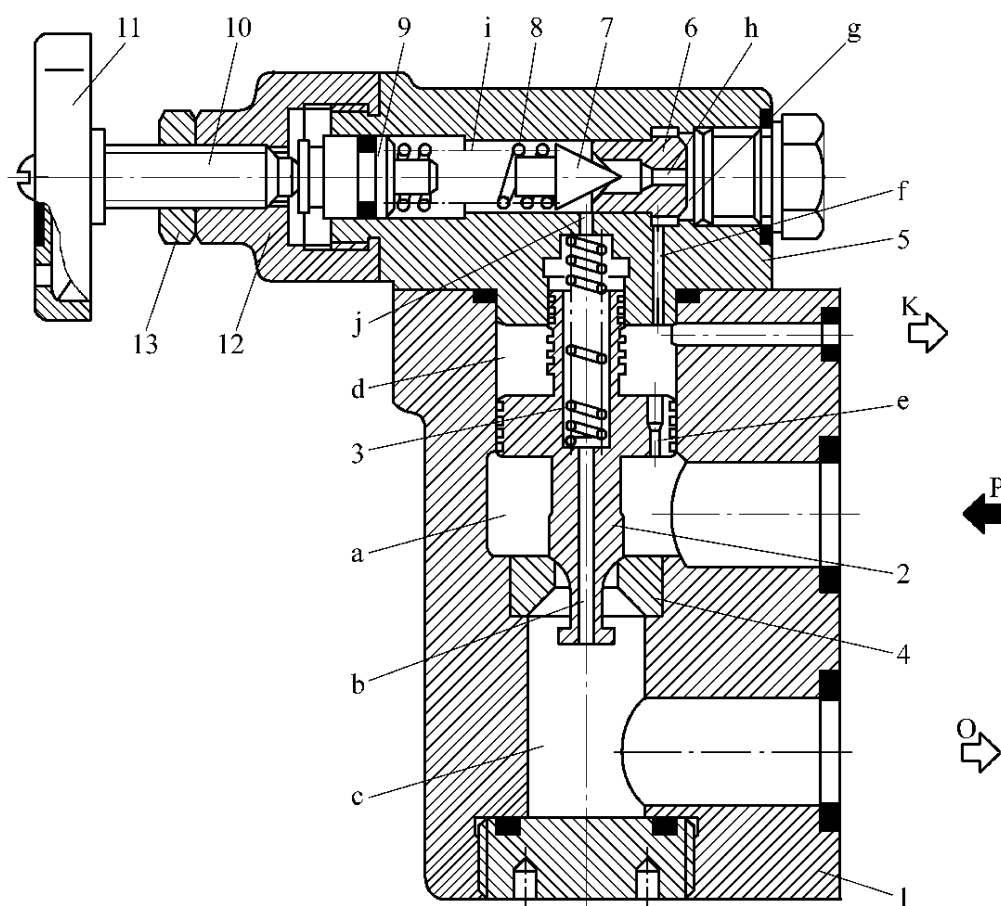


图 3-16 YF 型三节同心先导型溢流阀结构

1—阀体; 2—主阀心; 3, 8—弹簧; 4—阀座; 5—先导阀体; 6—先导阀座; 7—锥阀; 9—密封; 10—调节螺杆; 11—调节手柄; 12—先导阀盖; 13—调节螺母;
a, c, d, g, i—阀腔; b, e, f, h, j—节流孔; K—控制口

当工作压力油从 P 进入主阀下腔 a, 并经主阀心节流小孔 e 进入上腔 d, 再经通道 f 和缓冲小孔 h 进入先导阀 g, 在油压作用低于锥阀 7 开启压力时, 先导阀关闭, 主阀上、下腔 a、d 和先导阀前腔 g 的压力等于系统压力。主阀心 2 在油压和弹簧 3 的作用下, 压在阀座 4 上。此时阀口关闭, P 腔与 O 腔不通。

当系统压力刚超过导阀开启压力 p_1 时,油液即顶开锥阀 7,进入 i 腔,再通过 j、b 孔流入空腔 c 从回油腔 O 流出。由于阻尼孔 e ($\phi = 0.8 \sim 1.2 \text{ mm}$) 有节流作用而产生压力损失 Δp 。随着系统压力不断升高,通过 e 孔流量不断增加,压损 Δp 也不断增大,阀心 2 的压紧力 F 则减小。但只要 F 值还为正值,尽管导阀已在溢流,但主阀仍未开启。只有系统压力上升到一定值,压损 Δp 随之上升到使得压紧力 F 变为负值(即对主阀心的上抬力大于下压力)时,主阀心失去平衡而被抬起。a、c 两腔连通,系统压力油方才溢流回油箱。

先导式溢流阀一般均可以实现远程调压。如将图中的远程控制口 K 接到远程调压阀时,则 d 腔油压就受该远程调压阀控制,从而对溢流阀实行远程调压。这时先导阀应不起调压作用,其调整压力应高于远程调压阀的调节压力。

若将控制口 K 接通油箱,d 腔的压力近于零,主阀立即打开到最大位置,即可实现系统卸荷。

图 3-17 为二节同心先导型溢流阀的结构图。其主阀心为带有圆柱面的锥阀。为使主阀关闭时具有良好的密封性,要求主阀心 1 的圆柱导向面和圆锥型密封面与阀套配合良好,两处的同心度要求较高,故称二节同心。主阀心上没有阻尼孔,而是将 3 个阻尼孔 2、3、4 分别设在阀体 10 和先导阀体 6 上。其工作原理与三节同心先导型溢流阀相同,只是油液从主阀下腔到主阀上腔,要经过 3 个阻尼孔。阻尼孔 2 和 4 使主阀下腔与先导阀前腔产生压力差,再经过阻尼孔 3 作用于主阀上腔,从而控制主阀心开启。

同样,若将主阀阀体上的遥控口 K 直接接回油箱,则可实现液压系统卸荷。若将遥控口 K 接远程调压阀,则可实现远程调压阀调节。

与三节同心式相比,二节同心式溢流阀具有下述优点:

(1) 主阀心直径大,阀口大,溢流相同流量时,阀心上抬量小,起闭特性好,因此体积小、质量轻;

(2) 加工工艺性好、精度易保证、结构简单、装配方便;

(3) 阀心、阀套的元件化、标准化和通用性好,并能和顺序阀阀

心、阀套互换,利于大批量生产和降低成本。

c 电磁溢流阀

电磁溢流卸荷阀简称电磁溢流阀,由小规格的电磁换向阀和先导型溢流阀组合而成。溢流阀称为主阀,其结构多为二节同心式或三节同心式。电磁溢流阀的特点是除能完成溢流阀的全部功能外,还能够利用电磁阀通过电气信号来对溢流阀进行先导控制,以达到系统卸荷或实现多级压力控制的目的。

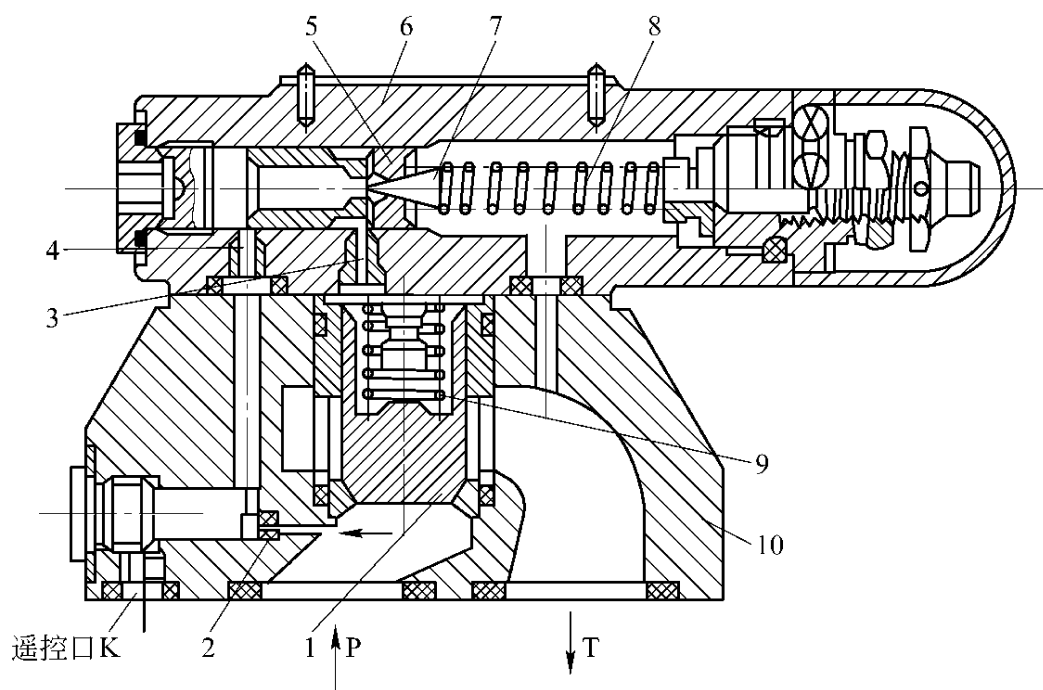


图 3-17 二节同心先导型溢流阀结构图

1—主阀心;2、3、4—阻尼孔;5—先导阀座;6—先导阀体;
7—先导阀心;8—调压弹簧;9—主阀弹簧;10—阀体

电磁溢流阀的主阀基本是上述普通溢流阀的结构,先导电磁阀也有与普通电磁阀相同的结构与品种,有的更为小巧、紧凑。图 3-18 为力士乐公司的 DBW 型电磁溢流阀的结构原理,其额定工作压力为 31.5 MPa。主阀通径为 8~82 mm,最大流量达 3500 L/min,我国引进生产的通径最大为 $\phi 32$ mm,通过流量为 600 L/min,电磁阀也多为二位结构。

B 减压阀

减压阀是一种调低出口油压的控制阀,使用减压阀可以获得两个或几个压力不同的油路。按减压的方式可分为定值减压阀、定差减压阀和定比减压阀三种;根据调节机构工作原理和结构形式,可分为先导型和直动型。国产定值减压阀多采用先导型,定比减压阀和定差减压阀则多为直动型。

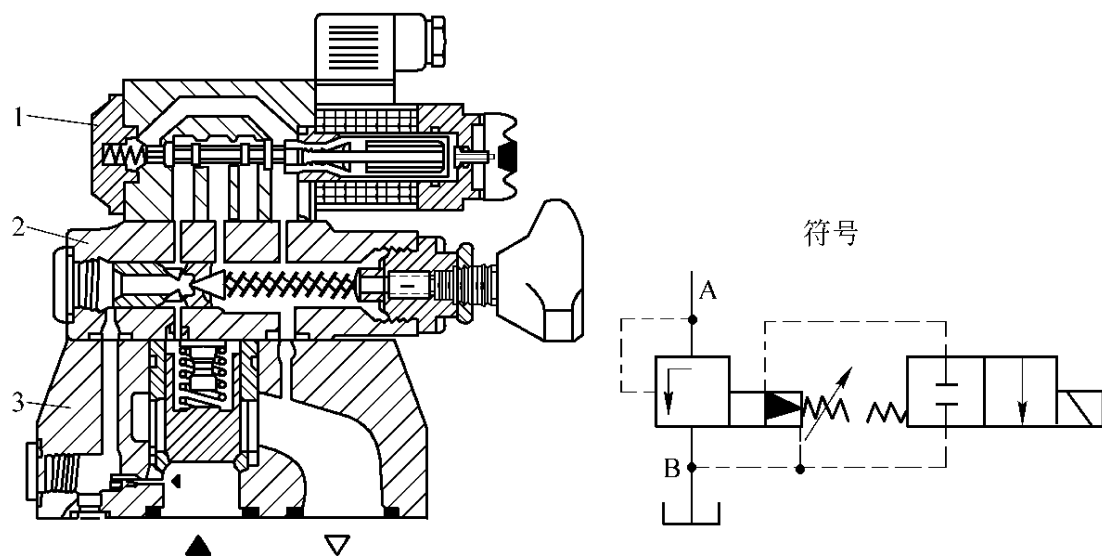


图 3-18 德国力士乐公司 DBW 型电磁溢流阀及其符号

1—电磁阀;2—先导阀;3—主阀体

定值减压阀又叫定压减压阀,因其应用最广,因此就简称为减压阀。它所控制的出口油压近似为恒定值,从而保证液压系统某一分支能获得较供油压力低的稳定压力。

图 3-19 为先导型定值减压阀的结构图,其结构与先导型溢流阀类似,但减压阀用于控制出口压力,保证出口压力低于进口压力且为定值。当先导阀心上的液压力小于其弹簧的预紧力时,先导阀关闭,主阀阻尼孔内油液不流动,故无压力损失,主阀心上、下端的压力相等,主阀心由其弹簧力推至最下端位置,主阀口全开,减压阀处于非调节状态,进、出口压力接近,即 $p_1 = p_2$; 当先导阀心上的液压力大于其弹簧预紧力时,先导阀打开,油液流经主阀心阻

尼孔有压降,使主阀心下端的压力大于上端压力,当主阀心下端的液压力大于其上端的液压力加弹簧预紧力之和时,则主阀心向上移动,主阀口关小,呈节流状态,减压阀处于调节状态,进口 p_1 的油压经主阀口节流后下降为 p_2 ,此出口处的油液压力 p_2 为先导阀弹簧调定的常值。

定差减压阀是使阀的进口压力和出口压力之间的差值近于恒定的一种减压阀,它不管进口压力如何变化,总保持以调定的压力差值向外排油。定比减压阀是使阀的进口油压与出口油压的比值近于恒定的一种减压阀。它不管进口油压如何变化,总保持以调定的比值向外排油。

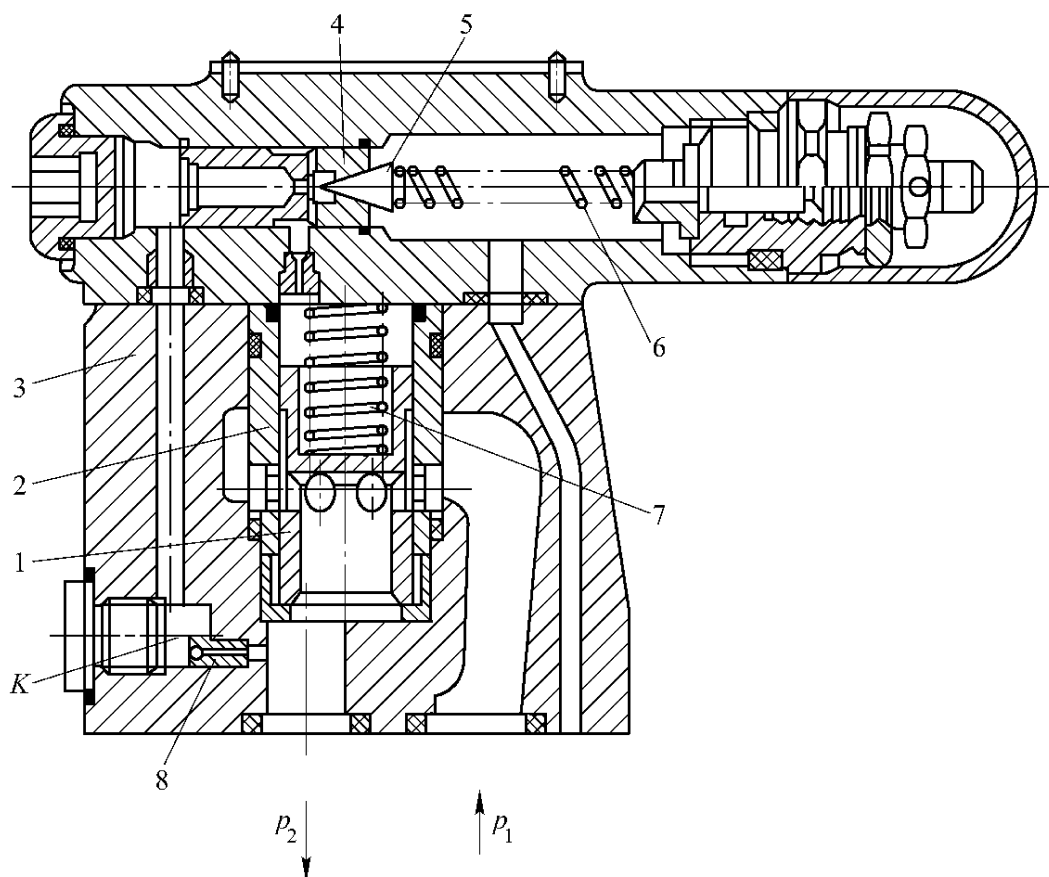


图 3-19 先导式定值减压阀

1—主阀心;2—阀套;3—主阀体;4—先导阀体;5—先导阀心;

6—调压弹簧;7—复位弹簧;8—固定液组

C 顺序阀

顺序阀是由进口压力值控制其开、关,以实现多个液压执行元件顺序动作的压力控制阀。

顺序阀在进口油压达到或超过其自身弹簧调定的压力时,才让油液通过。因此,顺序阀可使系统中的两段油路——进口侧油路和出口侧油路顺序上压,并且还可在出口侧油路卸荷时,保持进口侧油压不低于调定值。

顺序阀有直控式及液控式之分,直控式又名内控式,它是直接利用顺序阀进口油路本身的压力来控制阀门的动作;液控式又叫远控式、外控式,它是利用外来控制油液的压力对阀门的动作进行控制。顺序阀根据其组成结构也分为直动型和先导型两种。这两种顺序阀的结构与相应的溢流阀均基本相似,所不同的是溢流阀出油口直接通油箱,而顺序阀的出油口一般是接下一级液压元件。顺序阀进出油口都有压力,所以它的泄油口要单独接回油箱。此外还要求顺序阀的阀心和阀体间封油长度较溢流阀为长。

图 3-20 为直动型内控式顺序阀的工作原理图。当缸 1 的工作压力 p_1 小于顺序阀弹簧调定的压力 p_0 时,顺序阀关闭,缸 1 活塞杆先外伸到位。当 $p_1 > p_0$ 时,阀口打开,进口的压力油经进油口 P_1 、出口 P_2 到缸 2,使缸 2 活塞杆相继外伸。顺序阀与溢流阀一样都是常闭、内控的,但是顺流阀的压力损失小。

先导型顺序阀是在直动型顺序阀的基础上,装上先导控制部分所组成的。其工作原理与先导式溢流阀相似。

D 压力继电器

压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当液体压力达到压力继电器的调定压力时,将压力讯号转换为电讯号,从而控制电磁铁等电器元件或通过程序控制系统来控制电器元件的动作,进而控制液压系统升压、卸荷、换向、关闭电机或使执行元件顺序动作,实现液压系统的自动程序控制和安全保护等。

压力继电器不仅要求其工作可靠、寿命长,而且要求其具有较宽的调压范围和一定的灵敏度及重复精度。

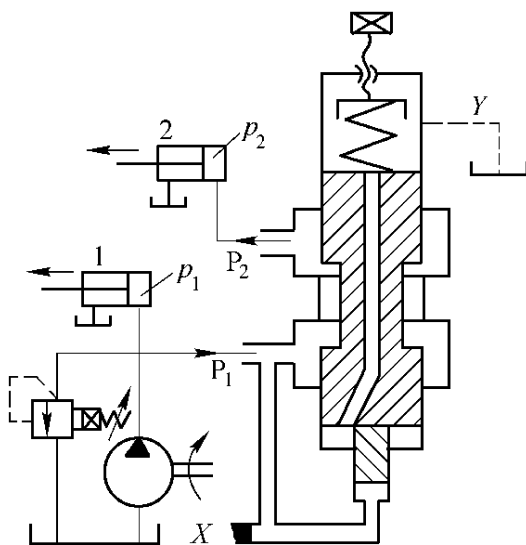


图 3-20 顺序阀工作原理图

X—电机输入口;Y—回油口

3.1.3.2 流量控制阀

流量控制阀简称流量阀,它通过改变阀的通流面积大小来调节液阻和流量,从而控制液压执行元件的运动速度。常用的流量阀有节流阀、调速阀、分流-节流阀以及由这些阀和单向阀组成的各种复合阀等。

A 节流口的形式与流量特性

流量控制阀中起节流作用的阀口通常称为节流口。节流口的形式很多,常见的有锥形节流口(如图 3-21a 所示)、周向沟槽节流口(图 3-21b)、轴向沟槽节流口(图 3-21c)、周向缝隙式节流口(图 3-21d)、轴向缝隙式节流口(图 3-21e)等形式。

通过节流口的流量特性,即流量与压力的关系与节流口两端的压力差、过流面积和节流口的形式有关。由于各种节流口的形式与结构不同,它们的流量压力特性也不同。但由于各种节流口总是介于薄壁小孔和细长小孔之间,因此其流量-压力特性方程可统一表示为

$$q = C_d A \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p^m} \quad (3-31)$$

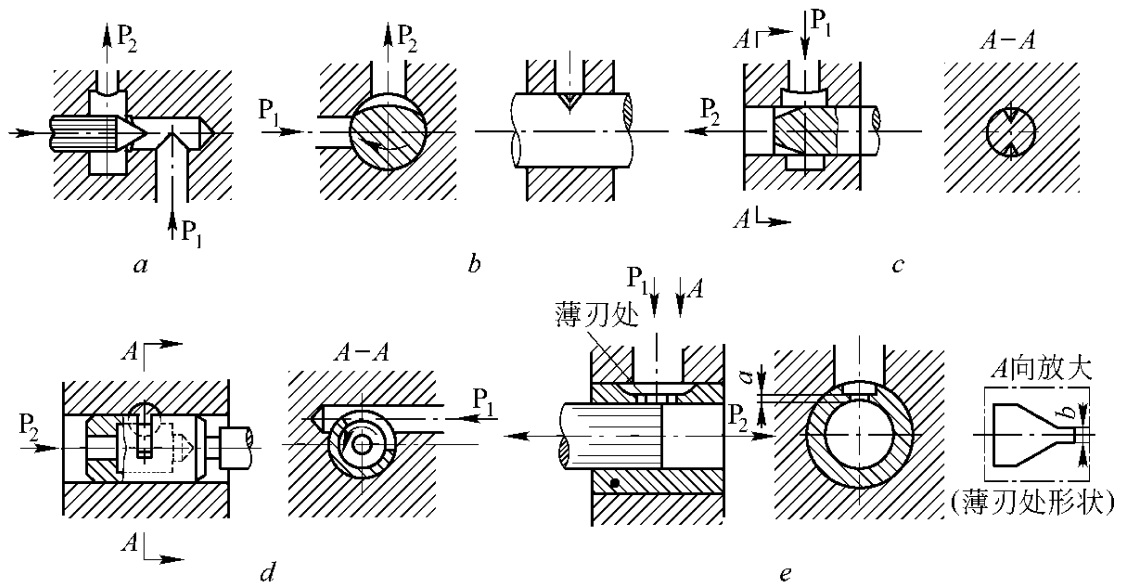


图 3-21 常见节流口的形式

a —锥形; b —周向沟槽式; c —轴向沟槽式; d —周向缝隙式; e —轴向缝隙式

式中 q ——流过节流口的流量;

C_d ——节流口流量系数,与节流口形式、开启度和雷诺数有关;

A ——节流口的通流面积;

ρ ——油液密度;

Δp ——节流口前后压差;

m ——节流指数 ($m=0.5\sim 1$),薄壁小孔 $m=0.5$,细长小孔 $m=1$ 。

按式 3-31 可画出节流口的流量-压力特性曲线如图 3-22 所示。由式 3-31 和特性曲线可知:流过节流口的流量与节流口的形式、节流口的开度、油液的黏度以及流经节流口的压差等因素有关。薄壁小孔的流量特性最好且不易堵塞。所以流量阀的节流口应尽量做成薄壁小孔。对某一具体流量阀来说,当其开口大小已调定的情况下,当温度不变时,通过的流量随 Δp 的变化而变化,也即随负载的变化而变化,所以图 3-22 也称速度-负载特性曲线。

节流口的流量-压力(或速度-负载)特性,可用节流口的刚度

T 表示。节流口的刚度定义为节流阀前后压差 Δp 对流量 q 的导数,即

$$T = d(\Delta p) / dq$$

由式 3-31 得

$$T = \frac{\Delta p^{1-m}}{C_d A m \sqrt{\frac{2}{\rho}}} \quad (3-32)$$

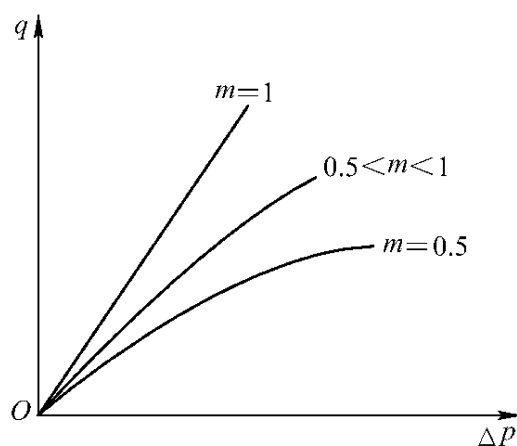


图 3-22 节流口的流量(速度)-压力(负载)特性曲线

图 3-23 为节流阀不同开口度时的流量特性,从图 3-23 及式 3-32 可知,压差 Δp 相同时,节流口开量越小时刚度越大,流量(速度)稳定性越好;节流口开量一定时,压差越小,刚度越低,流量稳定性越差。

B 节流阀

节流阀是流量控制阀中的最常用的阀,它是依靠调节油路通流截面积来控制通过的流量。因其结构通常很简单,所以常称为简式节流阀。

简式节流阀通过螺纹调节阀心轴向位移,改变阀口通流面积(开口量)。在节流阀的进出口压力差一定时,流经阀的流量与阀的开口面积成正比,调节阀的开口面积可以调节流量。不难看出,作为一种最简单的流量调节阀,节流阀对流量的控制属于开环控

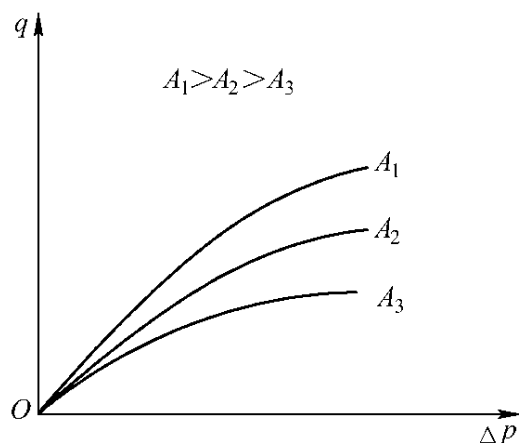


图 3-23 不同开口的流量特性曲线

制,因此在阀的开口面积一定的情况下,实际流过阀的流量会随系统的工作负载变化引起的进出口压力差的变化而波动,不能保证流量的稳定,因此常用于一般对流量稳定性要求不高的场合。

在需要单方向控制流量的系统中,常使用单向节流阀。其结构和原理如图 3-24 所示。当压力油从 P_1 口进入,通过阀的节流口,然后从 P_2 口流出时,阀起节流作用;当阀反向通流,即压力油通过 P_2 口进入,靠压力顶开阀心 2 后直接从 P_1 口流出时,则只起单向阀的作用。

C 调速阀

调速阀是一种节流阀和定差减压阀串联或将定压溢流阀与节流阀并联组成的流量控制阀。减压节流型调速阀实际上是一种进行了压力补偿的节流阀。其工作原理如图 3-25 所示。进油口处

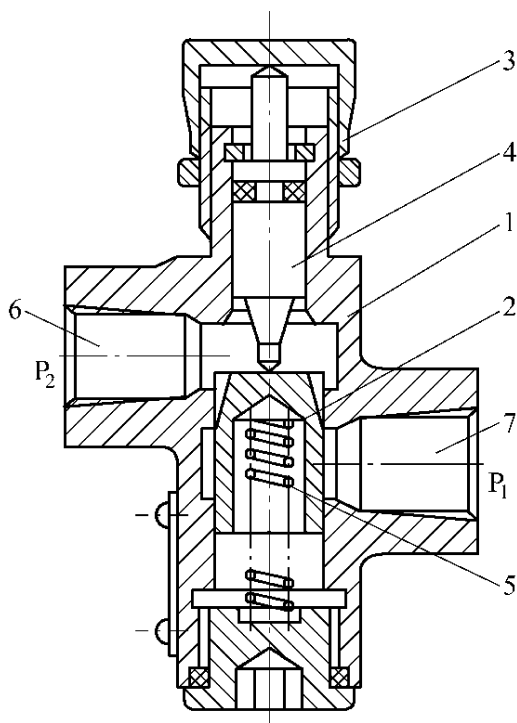


图 3-24 可调式单向节流阀

1—阀体；2—阀心；3—调节螺母；4—调节杆；5—定位弹簧；6、7—油口

P_1 的压力为 p_1 ，经减压阀的阀口流至节流阀的入口 P_2 处，其压力为 p_2 ，再经过节流阀流至出口 P_3 时，其压力为 p_3 。

当进油口压力 p_1 增大时， p_2 相应增大，滑阀右端的推力也增大，使滑阀左移，减压阀阀心的开口减小，减压作用增强，于是 p_2 减小，直至恢复到原来的数值；当进油口压力 p_1 减小， p_2 相应减小，滑阀便向右移动，减压阀阀心开口增大，减压作用降低，于是 p_2 仍然可保持不变。当出口压力 p_3 增大时，滑阀左端的推力也相应增大，使滑阀右移，开口增大，减压作用降低， p_2 也增大；当出口压力 p_3 减小时，则滑阀左移，开口减小，减压作用增强， p_2 也减小。因此，无论调速阀的进出口油液压力如何变化，其中节流阀前后的压力差 $p_2 - p_3$ 始终不变，从而保持节流阀的流量近似恒定。

减压节流型调速阀常用于执行元件负载变化大，而运动速度稳定性又要求较高的液压调速系统。

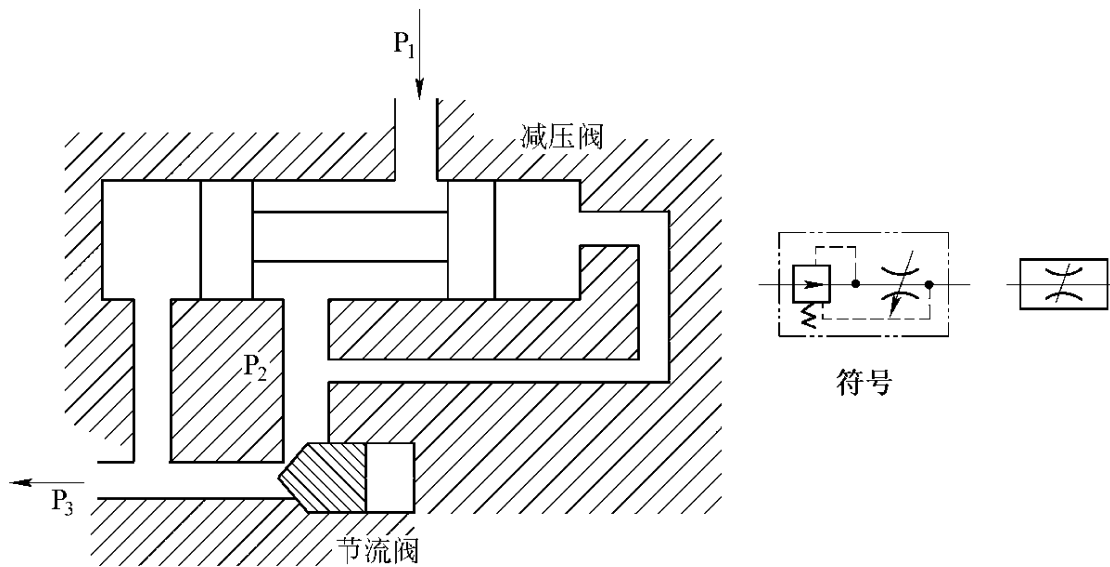


图 3-25 减压节流型调速阀工作原理及符号

溢流节流阀是差压式溢流阀和简式节流阀的并联组合,差压式溢流阀用以保持节流阀的入口和出口间的压力差为恒定值,以保证溢流节流阀输出流量的稳定。它在系统中的功用与调速阀相似,但性能不完全相同。用溢流节流阀调速时,泵的供油压力随负载而变化,泵的功率消耗和系统发热较小,调节好的流量在工作过程中也基本不因负载变化而变化。但溢流节流阀流量稳定性不如调速阀好。此外溢流节流阀只能接在进油路上,组成进油节流调速。

D 分流集流阀

分流阀可以使两个执行元件在不同负载时以相同速度运动,又称同步阀。根据分流情况,分流阀可分为等量分流和比例分流,根据油液的流动方向可分为出口分流阀(分流阀)、进口分流阀(集流阀)和双向分流阀(分流集流阀)。

图 3-26 为等量分流阀的结构原理图。压力为 p_0 , 流量为 q_0 的液体进入分流阀后,被分成两路,分别通过两个面积相等的固定节流孔 1、2,分别进入 a、b 腔,然后分别经可变节流口 3、4 和 I、II 两出油口进入两执行元件。如果两执行元件的负载相等,则两出口的压力相等,因为阀中两支流道的尺寸完全相同,所以输出的

流量也相等,即 $p_1 = p_2, q_1 = q_2 = 1/q_0$ 。当两执行元件负载不对称,例如 $p_3 > p_4$ 时,阀心来不及运动而处于中间位置,由于两支流道的总阻力相同,必定使 $q_1 < q_2$ 并使 $p_1 > p_2$ 。此时阀心在不对称液压力的作用下左移,使节流口 3 增大,节流口 4 减小,从而使 q_1 增大, q_2 减小,直到 q_1 与 q_2 及 p_1 与 p_2 趋于相等为止,阀心在一个新的平衡位置上稳定下来,即输往两个执行元件的流量相等,当两个执行元件的尺寸相同时,运动速度将同步。

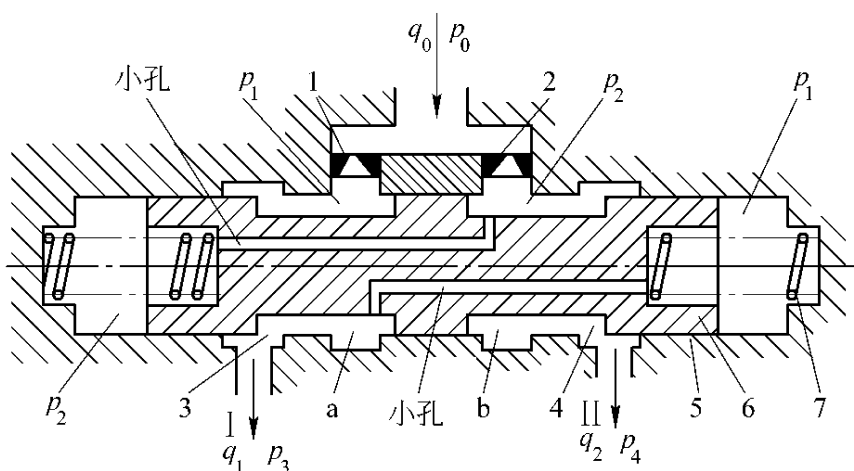


图 3-26 分流阀的结构和工作原理

1、2—固定节流孔;3、4—可变节流口;5—阀体;6—阀心;7—弹簧

集流阀的结构和工作原理与分流阀类似。

分流集流阀的压力损失约为 $0.5 \sim 1.0 \text{ MPa}$, 分流误差约为 $1\% \sim 3\%$, 工作缸等执行机构的加工误差和支路中泄露量的不同, 虽然对分流阀本身的分流精度没有影响, 但对系统中执行机构的同步精度却有直接影响。

3.1.3.3 方向控制阀

方向控制阀用来控制和改变液压系统中各油路之间液流通断关系, 以便使执行元件按规定的要求动作, 如启动、停止和换向等。

在液压系统所用各类阀中, 方向阀用得最多, 品种、规格也最复杂, 它的工作性能和状态的好坏直接影响着液压设备的可靠性和工作精度。

方向阀按其用途可分为单向阀和换向阀两大类, 单向阀主要控制油液单方向运动, 而换向阀主要用于改变油流的方向。

A 单向阀

单向阀分为普通单向阀和液控单向阀两种。图 3-27 为普通单向阀的结构图。单向阀只让液体沿进口 A 到出口 B 这一方向流动, 不得反流, 因此又称止回阀或逆止阀。在结构上, 单向阀分直通式和直角式两种, 在性能上单向阀要求正向开启压力小, 液流通过时压力损失小, 反向泄漏小, 用作单向阀时, 开启压力为 $0.03 \sim 0.05 \text{ MPa}$, 用作背压阀时, 开启压力要求为 $0.2 \sim 0.6 \text{ MPa}$ 。单向阀常用在泵出口处, 尤其是多泵并联供油时, 也常与其他阀配合使用。

液控单向阀是能用液压控制的单向阀, 按其结构和原理可分为内泄式液控单向阀、外泄式液控单向阀和带卸荷阀心的液控单向阀。

内泄式液控单向阀的结构如图 3-28 所示。当油流沿 P_1 (正向进油腔) 向 P_2 (正向出油腔) 方向流动时, 其作用相当于普通单向阀。当油液压力 $p_2 > p_1$ 时, 油流若从 P_2 腔反向进入, 因为阀心锥面被紧压在阀座上而使油流不能通过。此时, 可从下部的控制油口 K 处引入控制压力油, 进入控制活塞 6 的下腔, 上腔回油从

P_1 腔卸荷,从而将控制活塞顶起,强迫阀心 2 推开,油流完成从 P_2 腔到 P_1 腔的反方向通过。

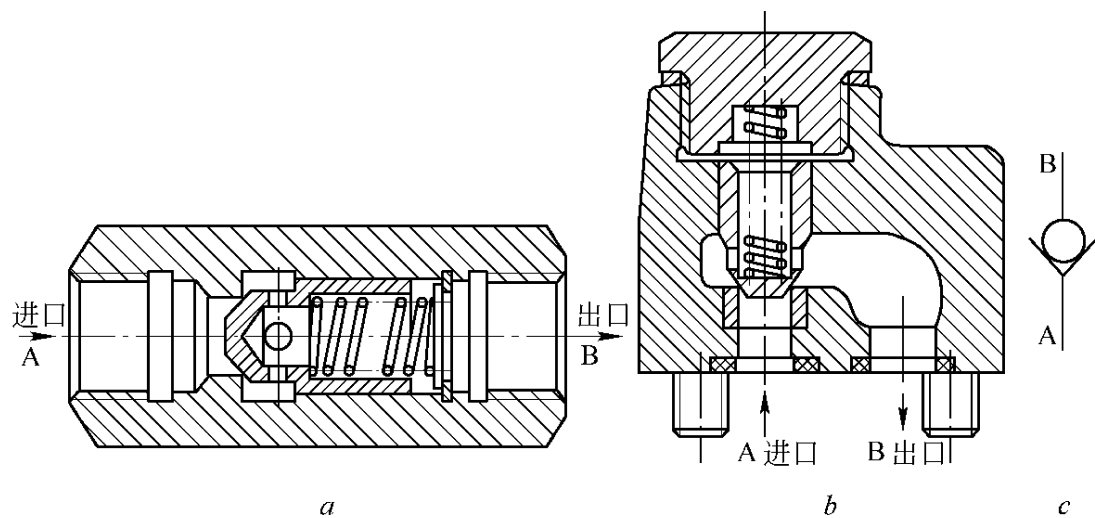
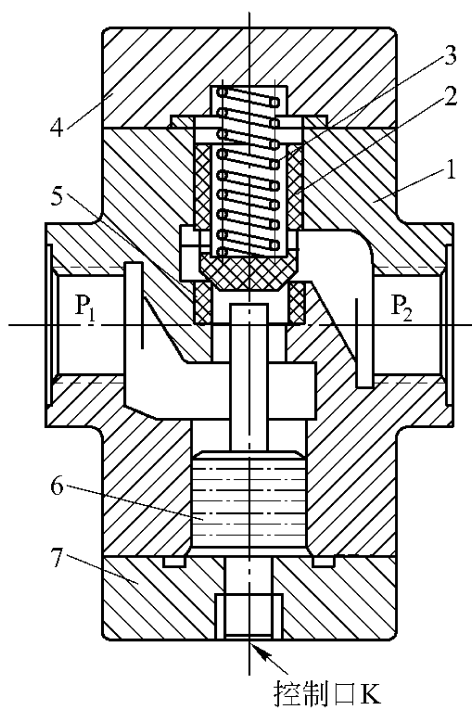


图 3-27 单向阀

a —直通式单向阀; b —直角式单向阀; c —符号



在液压系统中,如果反向出油腔 P_1 不直接接通油箱,而是串联着节流阀、背压阀等其他负载元件时,这时 P_1 的压力可能较大,

图 3-28 内泄式液控单向阀

1—阀体;2—阀心;3—弹簧;4、7—阀盖;5—阀座;6—控制活塞

因而产生一个阻止控制活塞 6 向上顶起的背压力,就会影响“液控”打开阀心工作的顺利进行。外泄式液控单向阀增加了专门的外泄口(接油箱),当油液反向流动时,由于控制活塞背压腔通油箱,压力腔 P_1 口的油液作用在控制活塞上的阻力大大减小(作用面积仅为控制阀杆的面积),使控制活塞在任何时候都能正常打开。

B 换向阀

换向阀是利用阀心与阀体间的相对运动,使油液通、断或换向,来控制液压执行元件运动、停止或变换运动方向。根据阀心结构换向阀分为滑阀式、球阀(转阀)式和锥阀式;根据阀心在阀体内的的工作位置可分为二位、三位、四位等;根据阀体上与外部连通的油路数可分为二通、三通、四通、五通等;根据操纵阀心运动的操作方式可分为手动、机动、气动、液动、电磁动、电液动等;根据阀心在阀体内定位的方式可分为钢球定位、弹簧复位、弹簧对中等。

转阀式换向阀是最简单的换向阀,它的结构简单,但工作时存在不平衡的径向力,阀心易磨损,操作费劲,因此仅在低压小流量系统中用作先导阀或小型换向阀。

球阀换向阀是以系统油压推动球形阀心来控制油路通断和改变液流方向的方向控制阀。它具有动作可靠性高、密封性好、换向灵敏、控制精度高和价格便宜等优点,已广泛用于珩磨机、精密加工机床等要求快速和运动精确的小流量换向回路中;也可作为梭阀与插装阀组成各种功能的换向阀和复杂的方向控制回路。

滑阀式换向阀是使用最广泛的一类换向阀。它有不同的滑阀机能和不同的操作方式。下面按操纵方式介绍电磁换向阀、液动换向阀和电液动换向阀。

a 液动换向阀

液动换向阀有多种通、位型式,液动换向阀所需的压力油,可

由单独的控制泵提供,也可用系统压力油分出一部分或经减压后得到,一般用在流量较大的液压系统。但是在更多的场合,是将普通小规格电磁阀与液动换向阀组合安装成一体,由小流量电磁阀来直接操作大通径液动阀阀心的换向,起到与单独电磁阀相同的控制油流通、断和方向控制的作用。图 3-29 为 34Y 型液动阀的结构和符号。当控制压力油从控制口 K_1 进入,推动阀心移向右端,左端的油由 K_2 回油箱,使 P 通 A, B 通 O; 当控制压力油从 K_2 进入, K_1 通回油,于是 P 通 B, A 通 O, 实现换向。当 K_1 和 K_2 都不通压力油时,阀心在两端弹簧力作用下恢复到中位。液动换向阀换向速度有可调和不可调两种,可调式液动换向阀在阀心两端装有单向节流元件,调节节流阀的开度可以控制阀心换向速度。

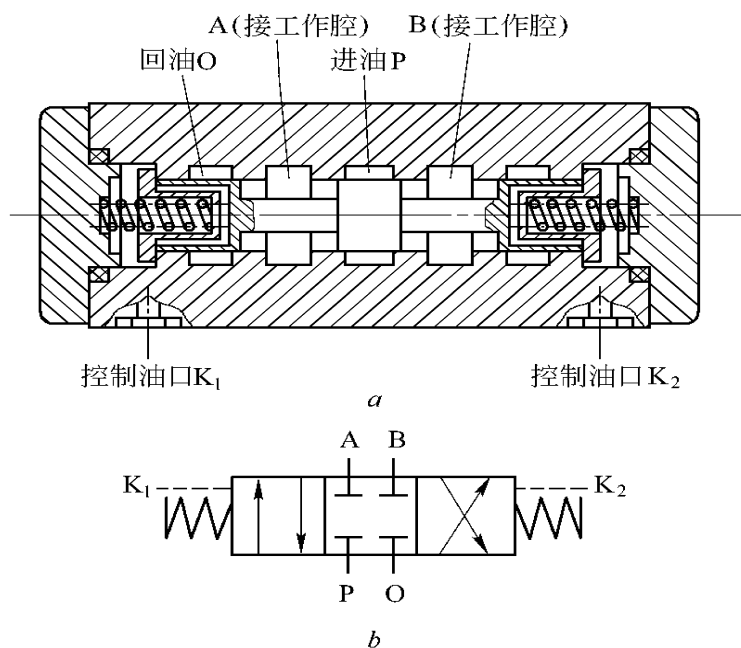


图 3-29 34Y 型液动换向阀

a —阀的结构; b —符号

b 电液换向阀

在流量较大时,一般选用电液换向阀,电液换向阀由电磁换向阀与液动换向阀组合而成。液动换向阀又称主阀,用来实现主油路的换向,电磁换向阀称为先导阀,用来改变液动换向阀控制油路

方向、推动液动换向阀阀心位移,较小的电磁铁吸力被放大为较大的液压推动力,而主阀可通过很大的流量。图 3-30 为外控、外泄

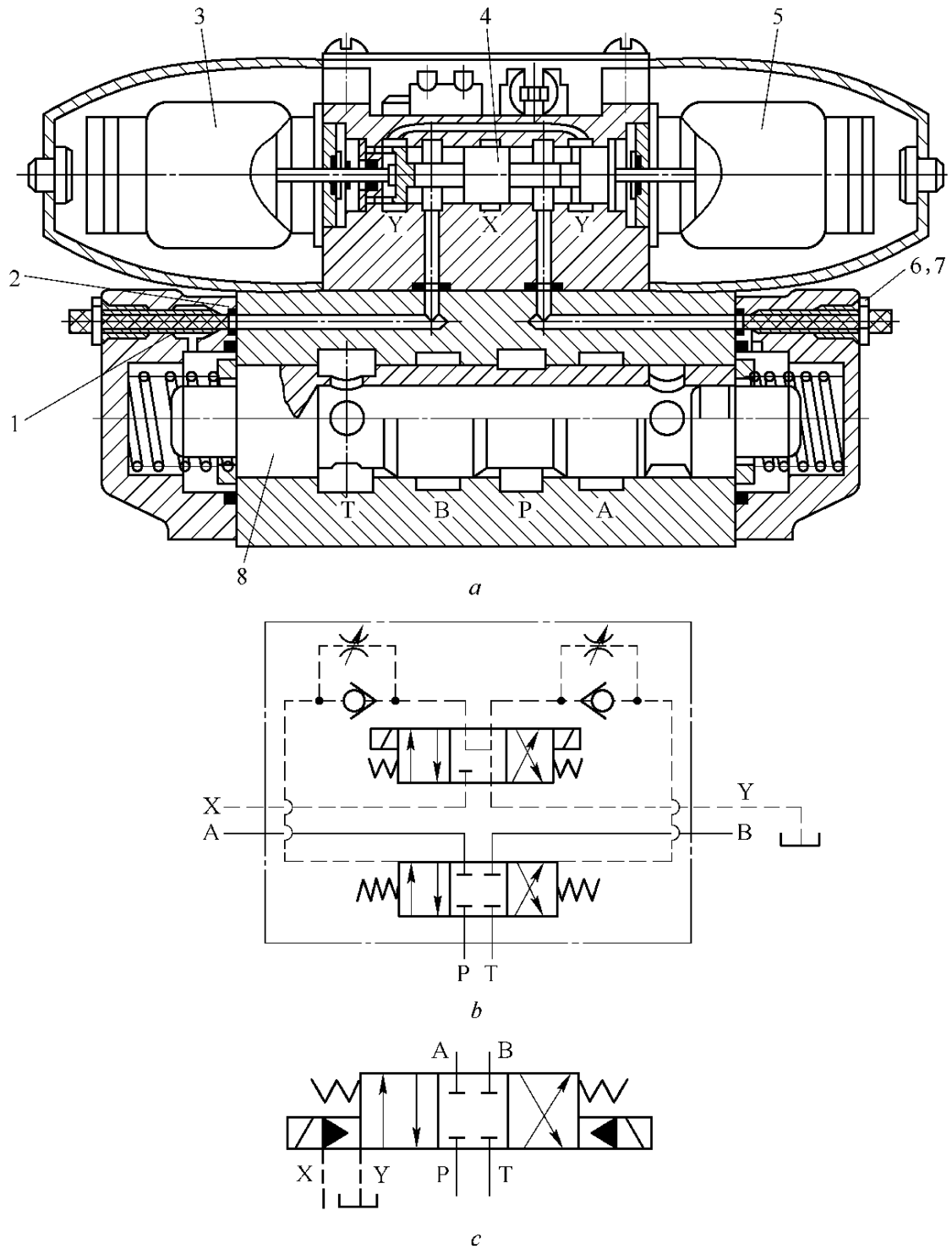


图 3-30 电液换向阀结构及符号

a—结构;*b*—详细符号;*c*—简化符号

1,7—单向阀;2,6—节流阀;3,5—电磁铁;4—电磁阀心;8—主阀阀心

式的电液换向阀的结构及图形符号。由图可知,当其上端的电磁换向阀的两个电磁铁都不通电时,电磁阀阀心 4 处于中位,主阀心 8 因其两端的控制腔都经外泄口 Y 直接与油箱连接,故它由两端弹簧对中而处于中位,P、A、T 和 B 四个油口都关闭;当电磁铁 3 通电时,阀心 4 移向右端,外控口 X 处的压力由经单向阀 1 接通主阀阀心 8 的左端,其右端的油液则经节流阀 6、电磁阀、外泄口 Y 流回油箱,于是主阀心右移(移动速度由节流阀 6 调节),油口 B 与 T 及 P 与 A 分别相通;同理,当电磁铁 5 通电时,油口 A 与 T 及 P 与 B 分别接通。

c 电磁换向阀

电磁换向阀是利用电磁铁推动阀心移动来控制油液的流通方向。电磁铁的动作信号是由电气系统中的电气元件(如按钮开关、限位开关、行程开关、压力继电器或控制系统输出点)发出的,按电源的不同分为交流和直流两种。图 3-31 为三位四通电磁换向阀,

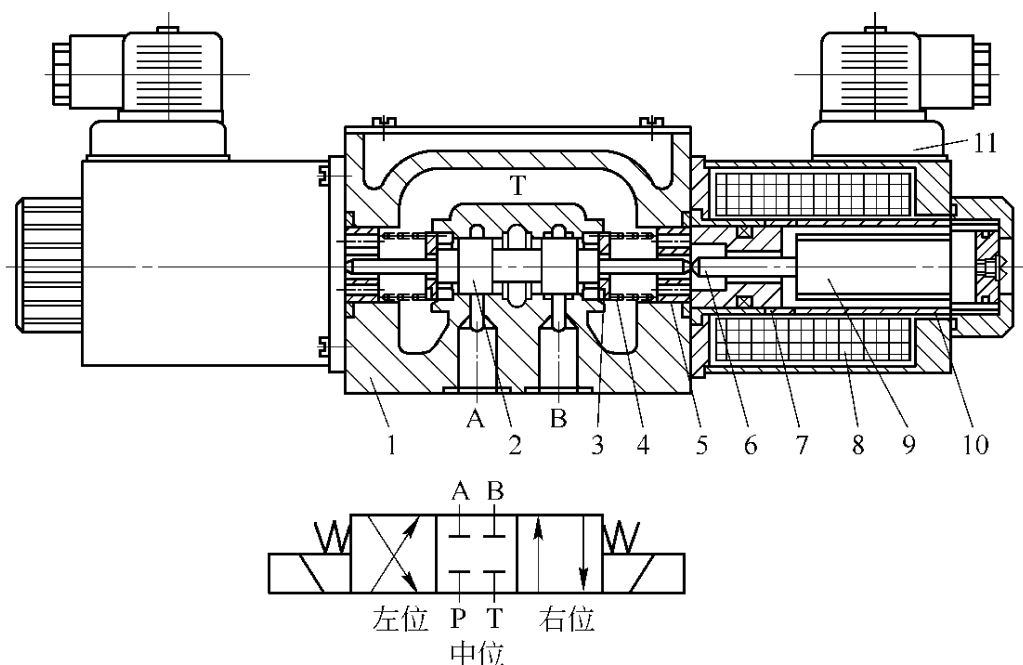


图 3-31 三位四通电磁换向阀

1—阀体;2—阀心;3—定位套;4—对中弹簧;5—挡圈;6—推杆;
7—环;8—线圈;9—衔铁;10—导套;11—插头组件

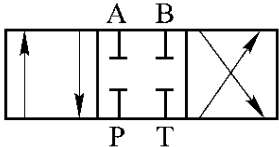
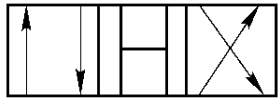
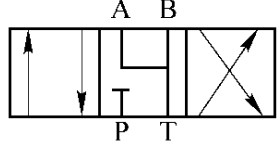
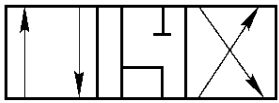
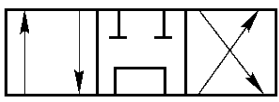
它由阀心、阀体、对中弹簧和电磁铁等组成,在图示位置,阀体两端的电磁铁均未通电,阀心在对中弹簧 4 的作用下处于中间位置(中位或常位)。阀体上对外连接的油口 P、A、B、T 互不相通。若右端电磁铁通电,则电磁吸力通过推杆 6 推动阀心克服弹簧力左移,换向阀右位工作,阀内液流方向为 P→A、B→T。若改为左端电磁铁通电,则阀心换向右移至右极端位置,换向阀左位工作,阀内液流方向变换为 P→B、A→T。

电磁换向阀所通过的最大流量在 80L/min 左右,流量大于 80L/min 时,通常采用电液换向阀。

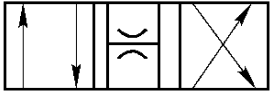
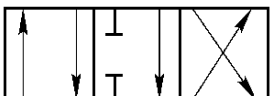
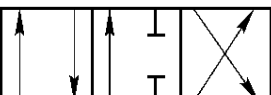
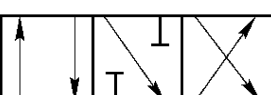
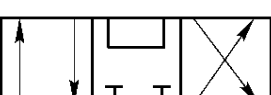
d 换向阀的机能、性能和选用

换向阀在不同位置时,各油口之间液流连通的方式叫做滑阀机能。选用换向阀时,最重要的是选择中位机能,即选择其中位时各油口间不同的连通方式,以满足不同的使用要求。三位四通换向阀常见的中位机能、图形符号及其特点如表 3-4 所示。

表 3-4 三位四通换向阀的中位机能

滑阀机能	符 号	中位油口状况、特点及应用
O 形		P、A、B、T 四口全封闭,液压泵不卸荷,液压缸闭锁
H 形		四口全串通,活塞处于浮动状态,在外力作用下可移动,泵卸荷
Y 形		P 口封闭,A、B、T 三口相通,活塞浮动,在外力作用下可移动,泵不卸荷
K 形		P、A、T 相通,B 口封闭,活塞处于闭锁状态,泵卸荷
M 形		P、T 相通,A 与 B 均封闭,活塞闭锁不动,泵卸荷

续表 3-4

滑阀机能	符 号	中位油口状况、特点及应用
X 形		四油口处于半开启状态, 泵基本上卸荷, 但仍保持一定压力
P 形		P、A、B 相通, T 封闭; 泵与缸两腔相通, 可组成差动回路
J 形		P 与 A 封闭, B 与 T 相通; 活塞停止, 但在外力作用下可向一边移动, 泵不卸荷
C 形		P 与 A 相通; B 与 T 皆封闭; 活塞处于停止位置
N 形		P 与 B 皆封闭, A 与 T 相通; 与 J 型机能相似, 只是 A 与 B 互换了, 功能也类似
U 形		P 和 T 都封闭, A 与 B 相通; 活塞浮动, 在外力作用下可移动, 泵不卸荷

换向阀的性能, 以电磁换向阀的性能最为典型, 可供选用该类型阀时参考。

(1) 工作可靠性。指电磁铁通电后能否可靠的换向, 断电后能否可靠的复位。液动力和液压卡紧力的大小对电磁换向阀的工作可靠性的影响很大, 而这两个力与通过阀的液流流量和压力有关。所以电磁阀也只有在一定的流量和压力范围内才能正常工作。

(2) 压力损失。由于电磁换向阀的开口很小, 液流流过阀口时将产生很大的压力损失, 故选用阀时必须根据样本提供的压力损失曲线来综合考虑。

(3) 内泄漏量。在各不同工作位置, 在规定的工作压力下, 从高压腔泄漏到低压腔的泄漏量为内泄漏量, 一般为 $130 \sim 400 \text{ mL/min}$, 大通径阀为大值。内泄漏量过大则不能选

用。

(4)换向和复位时间。换向时间指从电磁铁通电到阀心换向终止所需时间;复位时间是指从电磁铁断电到阀心复位的时间。减少上述时间可提高机构的工作效率,但会引起液压冲击。一般而言,交流电磁阀的换向时间短,但换向冲击较大。

(5)换向频率。换向频率是指单位时间内阀所允许的换向次数,与阀用电磁铁的换向时间有关。

(6)使用寿命。使用寿命是指电磁阀维持其主要性能指标所经历的换向次数。电磁阀的使用寿命主要决定于电磁铁,湿式电磁铁的寿命比干式的长,直流电磁铁的寿命比交流电磁铁的长。

3.1.3.4 二通插装阀

二通插装阀是插装阀基本组件插入特定设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀组成的一种多功能复合阀,可用于方向控制、流量控制和压力控制。因插装阀基本组件每个只有两个主油口,因此被称为二通插装阀。二通插装阀密封性好,泄漏少,适用于高压(35MPa)系统,也适用于乳化液等低黏度的工作介质;其通流阻力小,通流能力大(通流量最大可达 5500L/min),动作灵敏,响应快;易于实现标准化、系列化、通用化,也便于实现集成化。

A 二通插装阀基本结构

如图 3-32 所示为二通插装阀的典型结构,由插装元件、控制盖板、先导阀和插装阀体四部分组成。

插装元件包括基本插件、减压插件、节流插件等。图 3-33 所示为二通插装阀基本插件的结构原理图和与之对应的职能符号。它是二通插装阀主级或功率级的主体元件,由阀心、阀套、弹簧和密封件组成,主要功能是用来控制主油路的液流方向、压力和流量。其中 A、B 口为主油路通口,C 口为控制油路通口,与之对应的压力分别为 p_A 、 p_B 和 p_C ,相应的作用面积为 A_A 、 A_B 和 A_C ($A_C = A_A + A_B$)。弹簧力为 F_S ,当 $p_A \cdot A_A + p_B \cdot A_B > p_C \cdot A_C + F_S$ 时,阀心打开,又当 A 口通压力油,B 口为出油时,改变 C 的压力可改变 B 的输出压力。根据二通插装阀插件的功能和所要控制的液

流方向不同,面积比 $A_A/A_C=1:1\sim 1:1.5$ 。

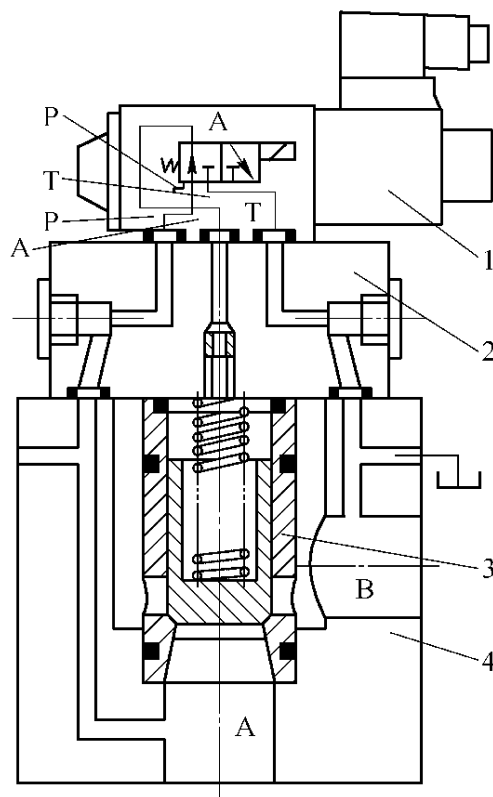


图 3-32 二通插装阀的典型结构

1—先导阀;2—控制盖板;3—插装元件;4—插装阀体

P—压力油口;T——回油口

控制盖板是由盖板和其中嵌入的先导控制元件等组成,其主要作用是固定插件、安装先导阀并保证密封、沟通控制油路、先导阀和主阀控制腔之间的联系,并实施控制。在控制盖板内可嵌入先导控制元件,如梭阀元件、单向阀元件、节流元件或压力控制元件等。按其功能不同,控制盖板又分为方向控制盖板、压力控制盖板和流量控制盖板三大类。当具有两种以上控制功能时,称为复合型控制盖板。

先导阀安装在控制盖板上或直接安装在集成块体上,是实施对主阀插装件动作控制的较小规格的控制阀,主要有 $\phi 6$ 和 $\phi 10$ 通径的标准电磁换向阀,比例调压阀、可调阻尼器和缓冲器等。主阀

规格较大时可根据需要用较小的二通插装阀进行二级控制。

插装阀体是用来安装插装件、控制盖板和其它控制阀及沟通主油路和控制油路的阀体或集成块。

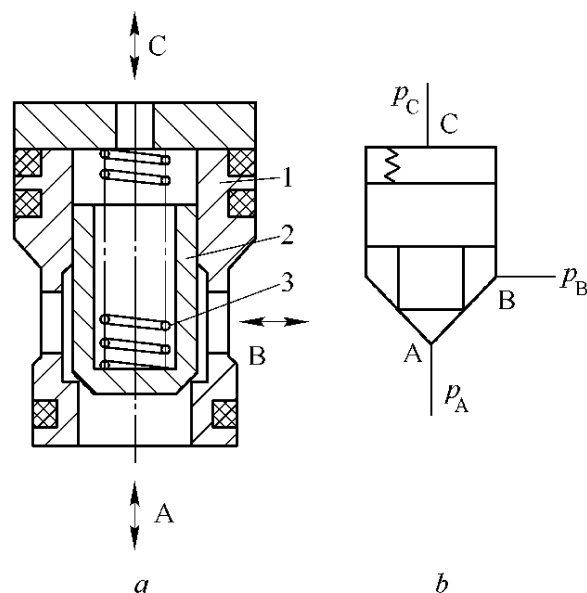


图 3-33 二通插装阀基本插件

a —基本插件结构; b —符号

1—阀套;2—阀心;3—弹簧

B 二通插装阀的工作原理

由二通插装阀插装元件、先导阀和不同的控制盖板可以组成二通插装方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀等,实现各种控制功能。

a 方向控制阀工作原理

图 3-34 所示为插装阀组成的三位三通电液换向阀,由两个二通插装阀,一个电磁先导阀及一个梭阀组成。

电磁阀处于中位时,两个插装阀均压紧,A 口与 P 口或 T 口均不通,当电磁阀中有一个电磁铁通电时,即能打开与之相对应的一个插装阀,另一个闭合。为了避免电磁阀处于中位时 A 口液体流入 P 口或 T 口,梭阀选择 P 口或 A 口中压力较高的一个进入两

插装阀控制腔,使两个插装阀保持压紧。

b 压力控制阀工作原理

图 3-35 所示为插装阀组成的压力控制阀,图 3-35a 为溢流阀或顺序阀的工作原理图,A 口的压力油经节流小孔(可直接开在插装阀阀心上)进入控制腔 C,并与先导压力阀相通。如 B 口接油箱,则插装阀起溢流阀作用,若 B 口接下游元件,则插装阀起顺序阀作用。图 3-35b 所示为插装阀组成的电磁溢流阀,控制腔 C 接一个二位二通电磁换向阀,当电磁阀电磁铁断电时,插装阀起溢流阀作用,当电磁阀电磁铁通电时,插装阀开启起卸荷作用。

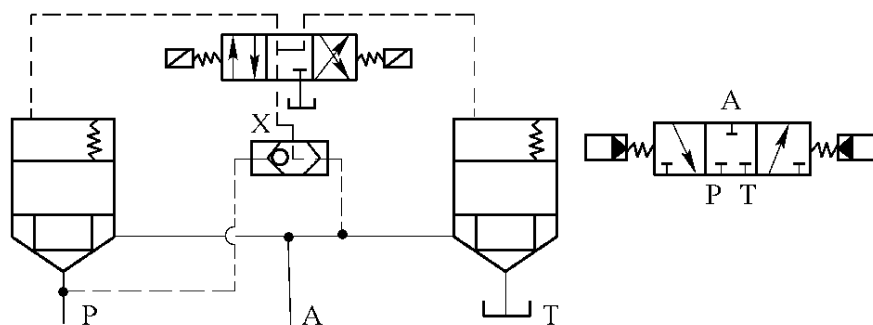


图 3-34 插装阀组成换向阀

c 流量控制阀工作原理

图 3-36 所示为插装阀组成的节流阀,图 3-36a 中,杆 1 用来调节锥阀阀心 3 的开启高度,由此可调节阀口通流截面的大小,实现对流量的调节。图 3-36b 为该插装式节流阀的符号。若用减压阀、节流阀插装件,还可组成调速阀。

和普通液压阀一样,二通插装阀可以组成各种功能的液压基本回路。

3.1.3.5 叠加阀

叠加阀是在板式阀集成化基础上发展起来的一种新型液压阀。每个叠加阀不仅起到液压阀的功能,还起到油路通路的作用。由叠加阀组成的液压系统,只要将相应的叠加阀叠合在底板与标

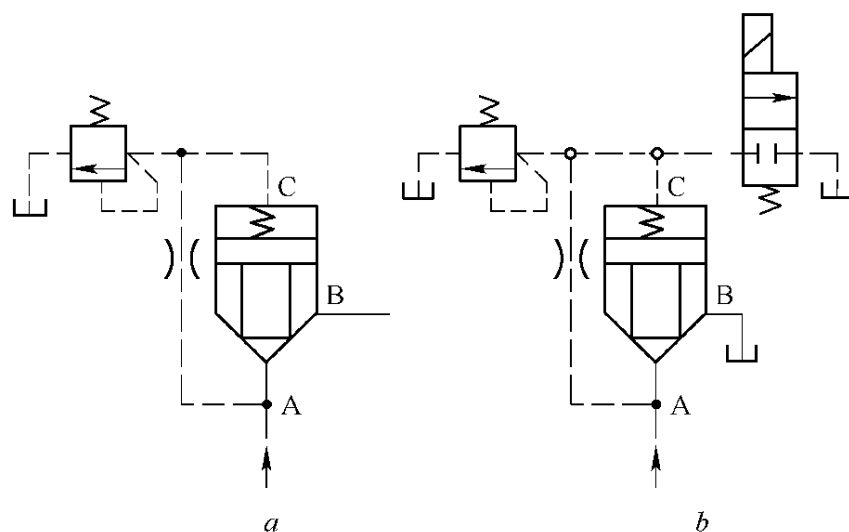


图 3-35 插装阀用作压力控制阀

a—溢流阀、顺序阀;*b*—溢流阀、卸荷阀

准板式换向阀(或标准定板)之间,用螺栓结合即成。叠加阀的上下两面都是平面,便于叠加安装。

叠加式压力阀、流量阀及液控单向阀等阀上都有自其底面贯通到顶面的 P、T、A 及 B 四条通道,而同一通径间这些油口间的尺寸和相对位置都是和相匹配的标准板式换向阀相一致的。

由叠加阀组成的系统的优点是:标准化、通用化、高度集成化;结构紧凑、占地面积小;设计、加工、装配周期短。其缺点是回路形式较少,通径较小,不能满足较复杂及大功率液压系统的需要。

3.1.3.6 电液比例阀

电液比例阀是在普通液压阀基础上加上电气控制部分发展起来的。电气控制部分包括电放大器及比例电磁铁。将控制信号加入电放大器,使比例电磁铁按比例产生控制力与位移,就能实现对压力和流量的比例控制。

电液比例阀能按输入的电气信号连续地、按比例地对油液的压力、流量及方向进行远程控制,其性能虽低于电液伺服阀,但它的抗污染能力强、工作可靠、结构简单、价格低廉、通用性好,而且

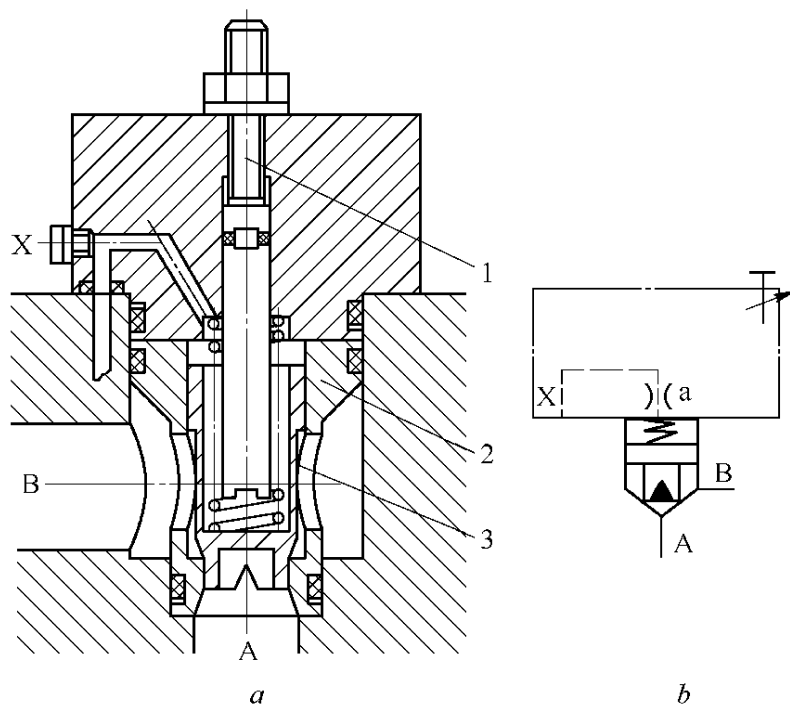


图 3-36 插装阀用作流量控制阀

1—调节螺杆;2—阀套;3—锥阀心

功率损失比伺服阀小得多,使用条件、维护保养也较为经济。因此,它广泛用于开环系统,也可用于闭环系统。要求频宽在 $2\sim 10\text{①}\text{Hz}$ 左右的液压控制系统,都可以用电液比例阀作为电液转换元件。例如,它已用于注塑机、液压机、折板机、轧钢机、连铸机、液压电梯、升降机、钻床、车床、工程机械及造纸机械等的液压控制系统中。另外在船舶甲板起重机、舵机及调距桨等的液压控制系统也得到了越来越多的应用。

3.1.3.7 液压控制阀的控制原理

液压控制阀是通过阀口的开启与关闭实现控制的,而根据流体力学原理阀口可视为可变液阻,各种液阻均应满足压力流量方程。因液压控制阀的阀口大小是利用阀心的位移改变的,而阀心的位移又与作用在阀心上的力有关,因此液压控制阀的工作状况又取决于阀心的受力分析。有些场合,液压控制阀需要多级控制或反馈控制以提高精度,要用到耦合原理和反馈控制原理。

A 液阻及压力流量方程

通过分析液压控制阀的工作原理不难看出:液压控制阀工作时阀口因局部改变通流面积使液流产生压力损失或在压力差一定的情况下,分配调节流量。流体力学将这些阀口以及类似结构(如细长小孔、短孔、缝隙等)称之为液阻。液阻被定义为稳态情况下液体流动的压力降与通流量的比值,即

$$R = \frac{d(\Delta p)}{dq} \quad (3-33)$$

液阻在液压控制阀中的作用表现在两个方面,即阻力特性和控制特性。阻力特性是指液阻(通流截面)与其压力差之间的函数关系,此时液阻为固定液阻或调定通流截面的可变液阻,用于形成压力差或通过压力差反馈作用使阀心运动并稳定工作在某一位置。控制特性是指压力差一定,改变液阻(通流截面)调节流经液阻的流量。液阻在液压控制阀中的应用形式可分为并联液阻和串联液阻,按液阻的控制方式又可分为固定液阻、可调液阻和可控液阻。

B 作用在阀心上的力及受力关系

分析液压系统静、动态特性时,常常要用到阀心受力和运动方程,而建立阀心的受力和运动方程时首先要分析阀心的受力情况。本节所介绍的液压阀工作时所受的力主要有电磁力、弹簧力、机械推力、液压力、惯性力、瞬态液动力、稳态液动力等。对于不同的分析目的,各种力所起的作用也有区别。例如当分析阀的静态特性时,就不考虑阀的瞬态液动力和阀心的惯性力。当分析液压大系统的动态特性而不是元件的动态特性时,就可以不考虑阀的开启过程,而只把它看成是开启的液阻元件。

由于不同种类的液压阀的结构和原理不同,它们的受力情况和受力分析也不同。现以前面介绍的几种典型液压控制阀为例,讨论其阀心在工作时的受力关系。

溢流阀:溢流阀是通过作用在阀心上的液压力与调压弹簧力相比较而控制进口压力恒定的,因此阀心在稳态工况下,作用在阀

心上的液压力、调压弹簧力及稳态液动力必须满足受力平衡方程。与溢流阀相同,减压阀和内控内泄顺序阀的阀心在稳态工况下也必须满足受力平衡方程。当分析这些阀阀心的动态换向过程时,就要考虑阀心的惯性力和瞬态液动力。

顺序阀:除内控内泄的顺序阀外,顺序阀的其他三种形式,阀心在稳态工况下一般不满足受力平衡方程,此时,作用在阀心上的液压力大于弹簧力和稳态液动力,阀心工作在阀口全开的极端位置,阀口液阻可视为零。

节流阀:由于普通节流阀在阀口调定后是锁定的,因此作用在阀心的力不会使阀心运动,故一般不考虑其受力关系,而只把它当作节流元件来处理。

换向阀:普通换向阀的操作力或电磁力均大于作用在阀心上的弹簧力和稳态液动力,因此阀心在稳态工作时处于某一极端位置,阀口全开;阀心复位时,作用在阀心上的弹簧力则大于可能存在的稳态液动力;阀心对中时,两端的弹簧力相等,阀心受力平衡。当分析换向阀换向过程的动态特性时,要考虑阀心的惯性力、瞬态液动力等,由此建立阀心的运动方程。

以上分析可知,探讨液压控制阀的工作原理时,对其受力关系应作具体分析,但无论阀心的受力关系如何,液压控制阀工作时流经阀口的流量还必须满足压力流量方程及流量连续性方程。

3.1.4 辅助装置

辅助装置是液压系统中不可缺少的部分,它包括油箱、油管及管接头、蓄能器、热交换器、密封装置等。这些装置或元件在液压系统中只起辅助作用,但它们对保证液压系统有效地传递力和运动,对系统的动态特性、工作稳定性、工作寿命、噪声、散热和工作可靠性,又是很重要的,因此,应予以足够的重视。这些辅助装置中,除油箱须根据系统要求自行设计外,其他装置都有标准产品可供选用。

3.1.4.1 油箱

油箱是储存液压系统工作介质并向系统提供工作介质的容

器。它应能散发系统工作时产生的热量;分离混入工作介质中的气体,沉淀析出其中的杂质;并要求检查、清洗与维护方便。因此,合理设计油箱和选用油箱附件,是正确发挥油箱功能的必要条件。

根据油箱的液面与大气是否相通,油箱可分为开式和闭式两种。开式油箱油泵吸油是靠液面上大气压力的作用,因此吸油效果较差;闭式油箱是密封结构,箱中液面之上充以压缩空气,因此油泵吸油效果较好,并可防止液压泵产生气蚀现象。闭式油箱又可分为隔离式和充气式两种。在地面设备,特别是机床液压系统中,一般都采用开式油箱。

A 油箱容积的计算

油箱容积的大小,要考虑液压系统工作时应保持一定的油液量,而液压系统不工作时,系统中的油液全部流回油箱后,应不超过油箱高度的 80%;并且油箱的散热要好,工作油温不超过允许值。初步设计时,可根据以下经验公式计算油箱有效容积

$$V = Kq_p \quad (3-34)$$

式中 V ——油箱的有效容积,L;

q_p ——液压泵的实际流量,L/min;

K ——油箱设计系数,对于设计合理、效率较高的低压系统, $K=2\sim 4$,对中压系统 $K=4\sim 7$,对一般的锻压设备 $K=6\sim 12$,对于更高压、大流量、大功率、发热的液压系统, K 值可选得大些。

确定油箱容积时,还须进行液压系统温升和散热计算。

B 油箱设计注意事项

设计油箱时,油箱底应高于地面或机身底面,以利于通风散热,箱底不易生锈,泄油方便;油箱的吸油区应与回油区隔开,隔板高度不小于液面高度的 $2/3$,其作用是降低油液的循环速度,有利于油中的气泡逸出和油中的杂质沉淀。回油管口距离箱底不应小于管径的 3 倍,管口端面切成 45° 斜面,若在吸油口处安装滤油器,必须有足够的通流能力,距箱底或侧壁有足够的空间,以便装拆;系统泄漏油管应单独装接,阀类的泄漏油管应露在液面之上,以免

产生背压;液压马达和液压泵的泄漏油管应接在油面以下,以免泵和马达吸入空气。

油箱底面应有一个小的斜度,油箱的最底处应设置放油塞,以便换油时放尽污物,油箱上应有可拆卸的箱盖或侧盖,以供油箱清洗时使用。油箱的顶盖与侧板之间应有渗油与过滤措施。另外,油箱侧壁应设置液位指示计。充气式油箱应设置压力监测装置。

3.1.4.2 热交换器

为改善液压系统的工作性能,应使系统在适宜的工作温度下保持热平衡状态。一般情况下希望液压系统的工作介质保持在 $30\sim 50^{\circ}\text{C}$ 范围内,最高不超过 65°C ,最低不低于 15°C 。液压系统如依靠自然冷却仍不能使油温控制在上述范围内,则需安装冷却器;反之,若环境温度太低,致使液压泵无法启动或正常运转时,就需安装加热器。

A 冷却器

冷却器分为风冷式、水冷式及冷媒式三类。冷却器一般安装在回油管或低压管路上,如图 3-37 所示。

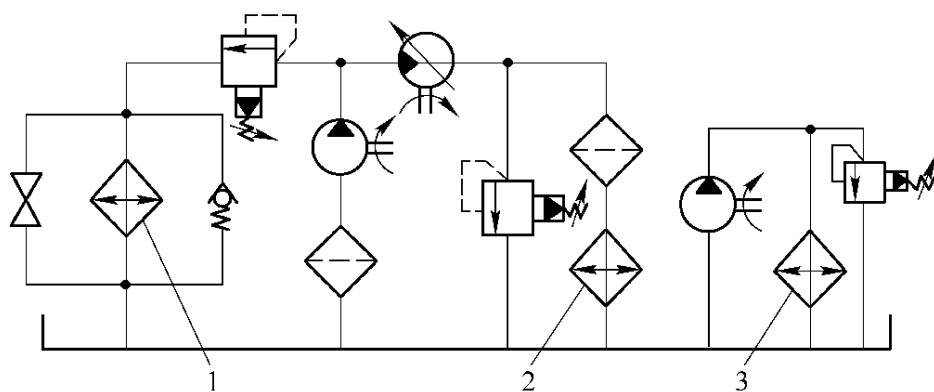


图 3-37 冷却器在液压系统中的各种安放位置

冷却器 1: 装在主溢流阀溢流口, 溢流阀产生的热油直接获得冷却, 同时也不受系统冲击压力影响, 单向阀起保护作用, 截止阀可在起动时使液压油直接回油箱。

冷却器 2:直接装在主回油路上,冷却速度快,但系统回路有冲击压力时,要求冷却器能承受较高的压力。

冷却器 3:单独使用冷却回路,冷却器不受液压冲击的影响。

B 加热器

加热器的作用是在液压泵起动时将油温升高到 15℃ 以上。在液压试验设备中,加热器与冷却器一起进行油温的精确控制。

液压系统中常用结构简单的电加热器,用法兰与油箱壁连接,发热部分全部浸在油液内。由于油液是传热的不良导体,故单个加热器的功率不能太大,且应装在油箱内油液流动处,以免周围油液因过热而老化变质。

3.1.4.3 蓄能器

蓄能器是借助某种外力(重力、弹簧力、气体压缩力等)的作用,使蓄能器中的液体具有压力能。当系统需要时,储存的压力能便释放出来。所以蓄能器是储存和释放液体压力能的装置。蓄能器的用途可概括为储存液压能、缓冲和消除液压冲击或压力脉动、提高动态稳定性等三方面。其种类有充气式、重力式及弹簧式等。

A 蓄能器容量的计算

蓄能器的容量是选用蓄能器时的一个重要参数,以下用气囊式蓄能器为例说明蓄能器作储能使用时的容量计算方法。

充气式蓄能器的计算依据是理想气体状态方程式

$$p_0 V_0^n = p_1 V_1^n = p_2 V_2^n = \text{const} \quad (3-35)$$

式中 p_0 ——蓄能器注油前的充气压力;

V_0 ——压力为 p_0 时的气室容积;

p_1 ——系统的最高工作压力;

V_1 ——最高工作压力下气体体积;

p_2 ——使用蓄能器所需维持的最低工作压力;

V_2 ——最低压力下的气体体积。

蓄能器在工作中,压力从 p_1 降到 p_2 时,将要输送出去的油液体积 $\Delta V = V_2 - V_1$ 代入式 3-35,整理后得蓄能器的容量 ΔV 为

$$\Delta V = V_0 p_0^{1/n} [(1/p_2)^{1/n} - (1/p_1)^{1/n}] \quad (3-36)$$

p_0 值在理论上可与 p_2 值相等,但由于系统油液泄漏,必须使蓄能器的压力 p_2 大于或等于 p_0 才有可能补偿系统泄漏,所以对于折合型气囊式蓄能器取 $p_0 = 0.8 \sim 0.85 p_2$; 波纹型气囊式蓄能器取 $p_0 = 0.6 \sim 0.65 p_2$ 。

指数 n 为蓄能器中所充气体的多变指数。当蓄能器用于补偿泄漏、保持系统恒定压力时,它释放液压能的速度是缓慢的,则可认为气体是在等温条件下工作,取 $n=1$; 当蓄能器大量供应压力油时,则它释放液压能的速度很快,可认为气体在绝热条件下工作,取 $n=1.4$ 。通常情况下 $n=1 \sim 1.4$ 。

B 蓄能器的安装

根据蓄能器在液压回路中的功能不同,安装位置也不同。蓄能器安装时应注意以下几点:

(1) 气囊式蓄能器应垂直安装,油口向下,否则会影响其正常工作;

(2) 用于吸收液压冲击和压力脉动的蓄能器应尽可能装在震源附近;

(3) 蓄能器与液压泵之间应安装单向阀,防止液压泵停车时,蓄能器储存的压力油倒流而使泵反转。蓄能器与管路之间也应安装截止阀,供充气 and 检修时用。

3.1.4.4 管件

液压系统用管路来传输工作液体,用管接头把管路和管路、液压元件连接起来。管路和接头应有足够的强度、良好的密封,并且压力损失要小、拆装方便。

A 油管和管接头

油管和管接头可选用标准件,在选择时应使管中流速不要太高(使之成为层流);尽量使整个系统的油管缩短,以便减少压力损失,提高系统效率;管材的选择应根据压力的高低、安装位置以及工作环境而定。

根据我国有关标准规定,耐油橡胶软管以内径为标准,无缝钢

管以外径为标准。因此,对橡胶软管,管路通径与内径一般是相同的,选择橡胶软管只需注明通径即可。对钢管,管路的通径表示名义上的通流能力,与管子内径一般不一致。选择钢管时需注明外径和壁厚。

钢管内径 d 的计算,可根据其所通过的最大流量 q 和允许的流速 v 按式 2-37 计算。

油管壁厚可按下式计算

$$\delta = pd / (2[\sigma]) \quad (3-37)$$

式中 p ——管内工作压力, N/m^2 ;

d ——油管内径;

$[\sigma]$ ——油管材料的许用拉应力。

管路的实际内径和壁厚由公式计算出后,再根据有关标准圆整。

液压系统中管路之间或管路与元件之间的连接,通在管路外径大于 50mm 时采用法兰连接,小于 50mm 时采用管接头连接。管接头的形式和质量直接影响系统的安装质量、连接强度及油路的压力损失。

管接头种类很多,按其通路可分:直通、直角、三通、四通等;按油管和接头的连接方式可分:焊接式、卡套式、扩口式等;按接头与连接体的连接形式可分:螺纹连接、法兰连接等。

B 布管

严格来讲,在设计阶段要求准确地绘制液压系统的管路装配图是不现实和不必要的,特别是复杂的液压系统。工程上常用的方法是绘制布管示意图指导布管,如确有必要,可在合理布管后补绘管路装配图。布管时应注意使管路最短、转弯数量要少;弯管曲率半径避免过小;橡胶软管应尽可能短。

3.1.4.5 滤油器

液压油是液压系统中传递能量的工作介质,是反复工作的,因此必须保证液压油的清洁。滤油器的作用就是使混入油中的杂质从油中分离出来,使系统中的液压油经常保持洁净,防止油液的污染,以提高液压系统工作的可靠性和液压元件的使用寿命。

A 常用滤油器的种类及特点

滤油器按过滤材料可分为表面型、深度型及磁性滤油器;按过滤精度可分为粗过滤、普通过滤、精过滤和特精过滤;按过滤方式可分为机械式、吸收式和吸附式。通常在液压系统设计时,一般按滤芯的结构选用滤油器。

滤油器按滤心结构可分为网式滤油器、线隙式滤油器、纸心滤油器、磁性滤油器和烧结式滤油器等。网式滤油器结构简单、通油性能好、压力降小,但过滤精度差,需要经常清洗。线隙式滤油器的过滤精度比网式的好,并且结构简单、通油能力大,但不易清洗,一般用于低压回路。纸心滤油器的过滤精度高、承受的压力高、结构紧凑、质量轻、通油能力大,但不能清洗,需要经常更换滤心。磁性滤油器清除能磁化的杂质效果好,特别适用于经常混入金属杂质的液压系统。烧结式滤油器具有较高的过滤精度,制造简单、性能稳定、耐高压、耐高温性能好,但堵塞后难清洗。

B 滤油器的主要性能指标

滤油器的主要性能指标有:过滤精度、压降特性及纳垢容量。此外,还有工作压力、工作温度等。

(1)过滤精度。滤油器的过滤精度是指滤油器对不同尺寸颗粒污染物的滤除能力,常用绝对过滤精度、过滤比和过滤效率等指标来评定。

绝对过滤精度:系指能够通过滤油器的最大坚硬污染颗粒的尺寸,以微米表示,可用实验方法测定。

过滤比:是指滤油器上游油流的单位容积中大于某给定尺寸 x 的污染颗粒数 N_u 与下游油流的单位容积中大于同一尺寸的颗粒数 N_d 之比。过滤比已被国际标准化组织采纳作为评定滤油器过滤精度的性能指标。

过滤效率:反映滤油器滤除油流中污染颗粒的能力。

(2)压降特性。液压回路中的滤油器对油流而言是一种液阻,因而油流经滤心时必然要产生压降。一般来说,在滤心尺寸和油流量一定的情况下,滤心的过滤精度越高,则其压降越大;在流量

一定的情况下,滤心的有效过滤面积越大,或油液的黏度越小,则压降越小。

滤心所允许的最大压降,应以使滤心不致发生结构破坏为原则。通常,航空、舰艇的液压系统用滤油器的初始压降不应超过 0.25MPa ;机械设备的液压系统用滤油器的压力降不大于 $0.08\sim 0.15\text{MPa}$ 。

在高压系统中,滤心在稳定状态下工作时,其所要承受的仅仅是其上的压降,这就是为何纸心滤心也能在高压系统中使用的道理。油液流经滤心时的压力降,大都是通过试验或应用经验公式来确定的。

(3)纳垢容量。滤油器在压力降达到其规定限值之前可以截留的污染物总量称为纳垢容量。滤油器的纳垢容量越大,则其使用寿命越长,所以它是反映滤油器寿命的重要指标。滤油器的有效过滤面积越大,则纳垢容量也就越大。

C 滤油器的选用及安装方式

根据所设计液压系统的技术要求,按过滤精度、通油能力(流量)、工作压力、油的黏度和工作温度等来选用不同类型的滤油器及其型号。滤油器在液压系统中的安装位置不同,对滤油器结构的选择及滤油效果也均有影响。

(1)安装在液压泵的吸油路上。这种安装方式要求滤油器具具有较大的通油能力和较少的压力损失,流量应为泵流量的两倍以上,它的主要作用是保护泵,一般都用过滤精度较低的网式滤油器或线隙式滤油器。

(2)安装在压力油路上。这种安装方式常用于对杂质敏感的一些元件之前,但滤油器在高压下工作,要求滤油器有足够的强度,为了防止滤油器堵塞引起泵的过载或滤心破坏,可与滤油器并联旁通阀,或在滤油器上设置堵塞指示装置,当其压差达到一定值时,使旁通阀打开或指示器发出堵塞讯号。

(3)安装在回油路上。这种安装方式只能间接的过滤。由于回油路压力低,可采用强度低的滤油器,其压降对系统也影响不

大。一般都与滤油器并联一单向阀,起旁通作用。当滤油器堵塞达到一定压力损失时,单向阀打开。

(4)安装在旁油路上。它也只能间接地保护液压系统,既不在主油路中造成压降,也不承受多大压力,而且往往不需流经泵的全部流量,故滤油器的强度和尺寸可小些。

(5)单独过滤系统。在一些大型液压系统中或在重要的元件的前面安装单独的精滤油器,专门用来清除系统中的杂质;还可与加热器、冷却器等结合使用。

3.2 典型液压回路

任何复杂的液压系统总是由一些基本回路所组成,基本回路即是系统中采用某些液压元件为实现某种动作或性能要求而组成的典型油路。常见的基本回路按其系统中的功用可分为:速度控制回路、压力控制回路、换向回路、多执行元件控制回路——控制多个执行元件相互间的动作循环不受干扰,还有安全回路、卸荷回路等。

3.2.1 压力控制基本回路

压力控制基本回路是用压力控制阀来控制或调节整个液压系统或某一部分的油液压力,以获得液压执行元件所需的力或转矩,或保持受力状态、防止系统过载、防止系统液压冲击以及减少系统能量损耗的回路。

3.2.1.1 调压及限压回路

图 3-38 所示为一调压与限压回路。图中溢流阀 1 用以调定供油泵 A 的供油压力;溢流阀 2 则用以调定系统的背压。故阀 1、阀 2 都组成调压回路。溢流阀 3、4 则用以限制系统的最大工作压力,防止系统过载。故阀 3、阀 4 组成限压回路。

若图中的先导式溢流阀 1 的遥控口接一电磁换向阀及一远程调压阀,则可组成远程调压及卸荷回路。

采用恒压式变量泵、限压式变量泵,分别使回路保持恒压及限定回路最大工作压力,即分别组成调压回路及限压回路。在回路

需保压时,这些泵的流量接近于零,还可以实现节能。

3.2.1.2 减压回路

减压回路用来使系统或局部油路获得比液压泵供油压力低的稳定压力,主要靠减压阀与其他阀配合来实现。图 3-39a 即是用于调节夹紧缸 5 夹紧力的减压回路。当主油路的压力低于减压阀 2 的调整压力时,则单向阀 3 可起短时保压作用,防止油液倒流。减压回路中也可采用比例减压阀来实现无级减压。

用减压阀与其他阀配合还可以获得二级减压或多级减压。图 3-39b 为二级减压回路。它是在先导式减压阀 1 的遥控口接入一远程调压阀 2 来使减压回路获得两种预定的低于主回路的液压力。在图示位置时,减压阀 1 出口的压力由其自身的先导阀调定;当阀 3 接通时,阀 1 出口压力则由阀 2 来调定。

为使减压回路工作可靠,减压阀的最低调整压力应不小于 0.5 MPa ,最高调整压力至少应比系统压力低 0.5 MPa 。

3.2.1.3 增压回路

增压回路用来提高系统中局部处的液压力。利用增压回路,液压系统可以采用压力较低的液压泵,甚至可利用压缩空气动力源获得较高压力的压力油。增压回路中提高油液压力的主要元件是增压器,其增压比为增压器大小活塞面积比,即 $p_2/p_1 = A_1/A_2$ 。

图 3-40a 是采用单作用增压器的增压回路,一般只适用于液压缸单方向需要很大力且行程较短的场合。图中增压器的活塞左

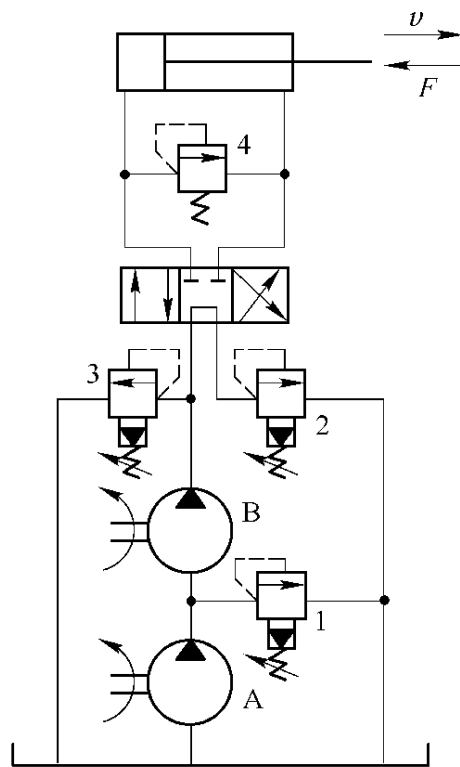


图 3-38 调压与限压回路

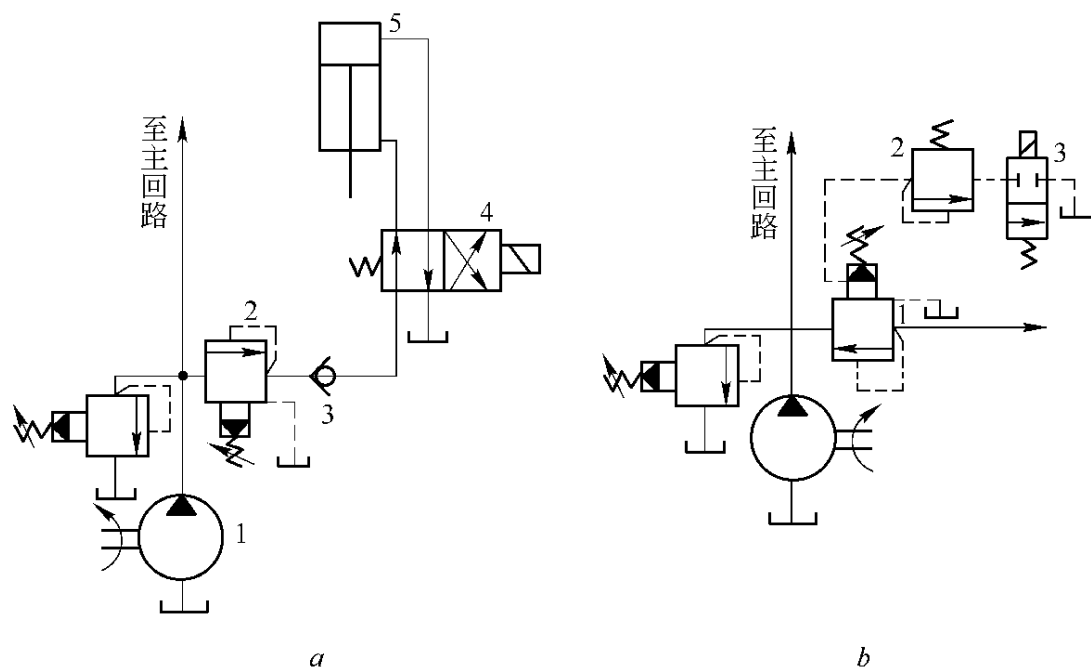


图 3-39 减压回路

a—减压回路;*b*—二级减压回路

行时,其高压腔经单向阀从油箱自吸补油。当增压器的活塞右行时,由于高压腔的有效工作面积小于低压腔的有效工作面积,从而使增压器的输出端获得较高的压力 p_2 。

图 3-40*b* 是采用双作用增压器的回路。双作用增压器与单作用增压器的增压原理是相同的,双作用增压器的特点是可以连续不断地输出高压油。在图示情况下,增压器的活塞右行,其右端高压腔经单向阀 4 输出高压油;反之,当电磁阀 5 通电,增压器的活塞左行时,增压器的左端高压腔经单向阀 3 输出高压油。只要电磁阀 1 不断地切换,双作用增压回路就能不断地输出高压油。

3.2.1.4 平衡回路

平衡回路是用来防止直立式液压缸及其工作部件因自重或负载(超越负载)作用而自行下落或自行运动。该回路常用于液压机活塞、柱塞及滑块机构,或用于挖掘机中的斗杆、动臂、运动机构以

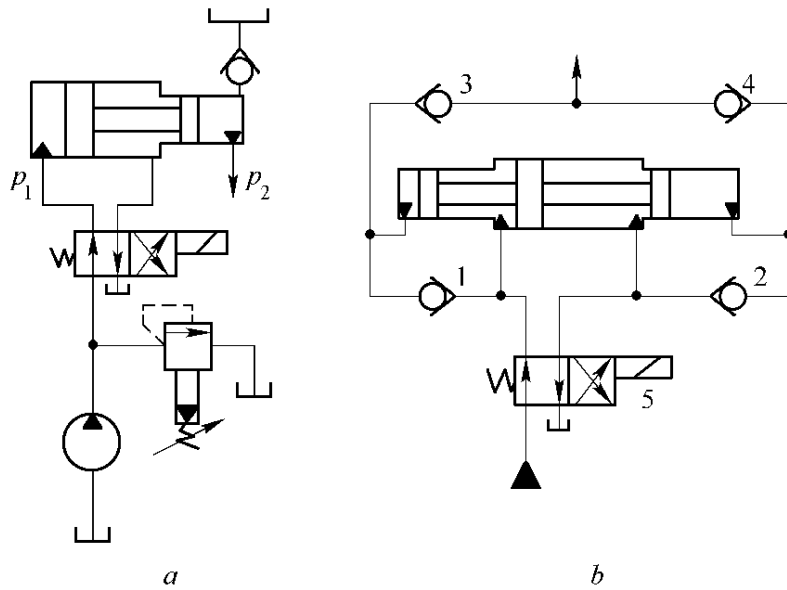


图 3-40 增压回路

a—单作用增压器回路;*b*—双作用增压器回路

及起重机中未加平衡的起升、变幅及伸缩机构等重力下降机构中。

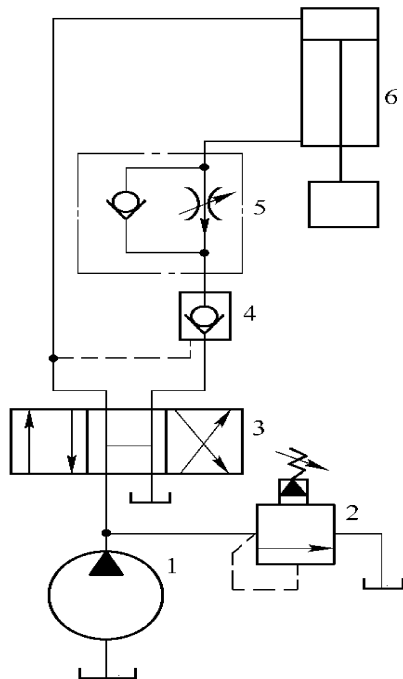


图 3-41 单向节流阀及液控单向阀组成的平衡回路

(1)用单向顺序阀的平衡回路。用单向顺序阀可以组成平衡回路,其中顺序阀的调定压力 p 应足以平衡移动部件的自重 W 。若液压缸回油腔的有效面积为 A ,则 p 的理论值(忽略摩擦力)应大于 W/A 。这种平衡回路,由于顺序阀的泄漏,当液压缸停留在某一位置后,活塞还会缓慢下降。因此,若在单向顺序阀和液压缸之间增加一液控单向阀,由于液控单向阀密封性能好,就可以防止活塞因单向顺序阀泄漏而下降。

(2)用单向节流阀和液控单向阀的平衡回路。如图 3-41 所示为单向

节流阀及液控单向阀组成的平衡回路。阀 3 在左位时,泵 1 排油至缸 6 上腔,当油压力升高到一定值时,压力油顶开溢流阀 4,缸 6 下腔回油,滑块在自重作用下下降。由于节流阀作用,故滑块不会超速下降。当泵突然停转或阀 3 突然换向至中位时,滑块自重等使缸 6 下腔的油压力升高,阀 4 关闭,缸 6 下腔不能回油,从而使机构锁住。此平衡回路常用于外负载基本不变的重力下降系统,如液压机系统中。

3.2.1.5 泄压回路

液压系统在保压过程中储存了相当的能量,使油液压缩、机械部分产生弹性变形,假如使液压缸的工作腔突然接通油箱,则液压系统内储存的油液压力能、管道等的弹性变形能会突然释放,产生液压冲击、震动和噪声,甚至使管路及液压阀遭受破坏。为此,应该采取卸压措施,以减少保压结束后或高压腔换向回程时的剧烈冲击。

(1)用换向阀的泄压回路。如图 3-42 所示,阀 1 在右位,使缸 3 完成工作过程。然后使阀 1 回到中位,再使小型换向阀 2 换向至上位,缸 3 上腔经阀 2 上位卸压后,才能使阀 1 换向至左位,使缸 3 活塞杆回程。

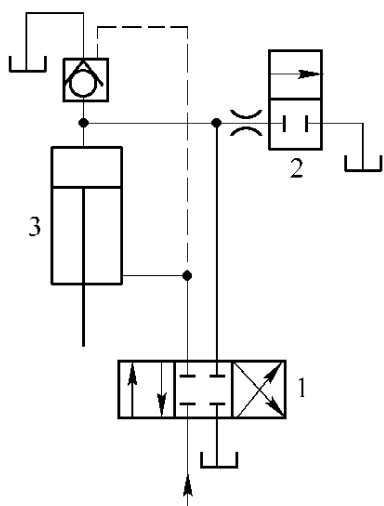


图 3-42 换向阀泄压回路

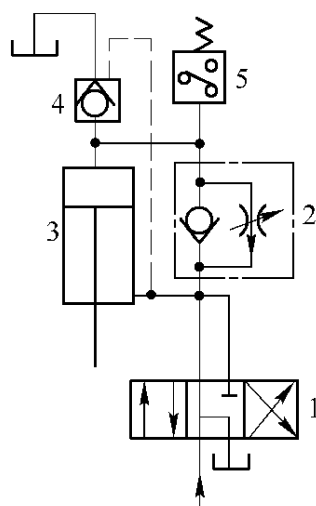


图 3-43 单向节流阀泄压回路

(2)单向节流阀泄压回路。如图 3-43 所示,当阀 1 在左位,使缸 3 完成工作过程后,先使阀 1 回到中位,缸 3 上腔经单向节流阀 2 及阀 1 中位向油箱泄压(卸压时间由阀 2 调节)至压力继电器 5 的调定压力,压力继电器 5 发讯控制阀 1 换向至右位,使缸 3 活塞杆回程。为了提高活塞杆的回程速度,设置了充液阀 4,回程时缸 3 上腔油液经阀 4 流回油箱。

(3)卸荷阀和单向节流阀泄压回路。如图 3-44 所示,当阀 1 在左位,使缸 4 完成压缩过程后,阀 1 可直接换向到右位,这时缸

4 上腔经阀 2、阀 1 右位向油箱泄压,当泄压到低于卸荷阀 3 的调定压力时,则阀 3 由开启转为关闭,故泵排油经阀 1 右位后不再经阀 3 泄荷回油箱,而是进入缸 4 下腔,同时顶开冲液阀 5;缸 4 上腔油液经阀 5 回油箱,缸 4 活塞杆迅速回程。

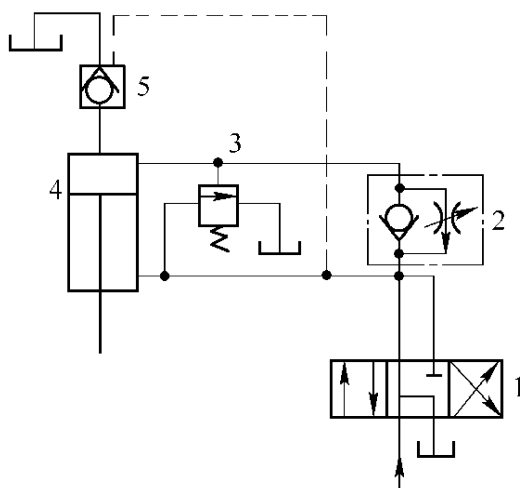


图 3-44 卸荷阀和单向节流阀泄压回路

3.2.1.6 卸荷回路

液压系统在短时间停止工作,为节省能源消耗,减少系统发热,延长电机的使用寿命,一般都采取使泵卸荷的办法,而不频繁地启闭电机,此时,液压泵在零压或很低压力下继续运转。

液压系统的卸荷回路通常采用电磁溢流阀,当电磁阀断开时,起溢流作用;当电磁阀接通时,起卸荷作用。此外,还有采用其他形式的卸荷回路,如采用三位换向阀的卸荷回路。对于低压小流量的开式液压系统,常用 M 形、H 形及 K 形中位机能换向阀卸荷;当用 O 形、Y 形、J 形及 N 形等中位 P 口封闭的换向阀时,则液压泵的出口应设置电磁溢流阀来卸荷。对于泵的额定流量较小的液压系统,也可以采用二位二通电磁阀的卸荷回路。这种卸荷回路电磁阀的规格必须与泵的额定流量相适应。当液压系统流量较大时,可采用先导式溢流阀的卸荷回路。这种卸荷回路的卸荷压力取决于溢流阀主阀弹簧的强弱,一般为 $(2 \sim 4) \times 10^5 \text{ Pa}$ 。由于

先导阀只用来控制溢流阀控制油路中的油液,故可选用较小规格的阀,并可进行远程控制。

图 3-45 为用蓄能器保压的卸荷回路。在图示位置上,液压泵向蓄能器和液压缸供油,当系统压力达到卸荷阀 7 的调定值时,阀 7 动作,使溢流阀 2 的遥控口接通油箱,则液压泵 1 卸荷。此后由蓄能器 5 来保持液压缸 6 的压力,保压时间达到一定数值时,阀 7 关闭,泵 1 就继续向蓄能器和系统供油。这种回路适用于液压缸的滑块较长时间作用在工件上的系统。

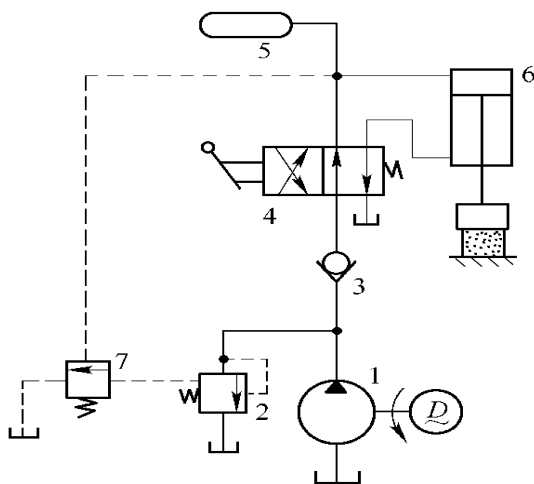


图 3-45 用蓄能器保压的卸荷回路

3.2.1.7 保压回路

有些机械要求具有保压的功能,即在工作循环的某一阶段内保持规定的压力。保压回路应满足保压时间、压力稳定、工作可靠及节能等多方面的要求。

常用的保压回路有采用液控单向阀的保压回路、采用蓄能器的保压回路和使用油泵的保压回路等。如在机床、液压机液压系统中常用双泵保压回路,即采用辅助油泵的保压回路。当系统压力较低时,低压大泵和高压小泵共同向系统供油;当系统压力升高到卸荷阀的调定压力时,大泵经卸荷阀卸荷回油箱,而仅由小泵继续向系统供油,使系统压力保持在溢流阀所调定的值。

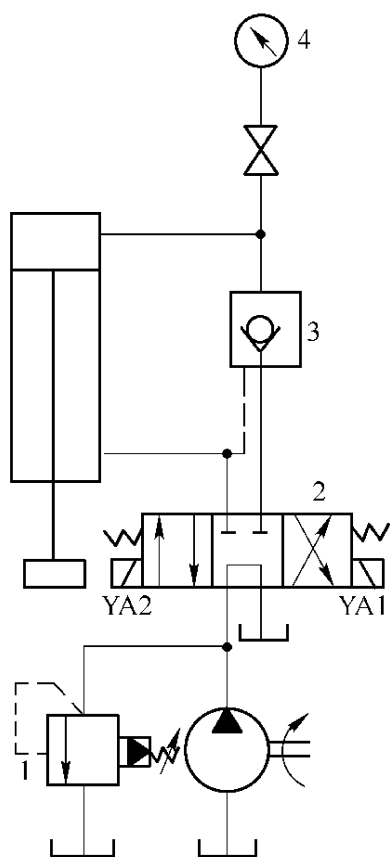


图 3-46 自动补油的保压回路

1—溢流阀；2—换向阀；3—液控
单向阀；4—电接触压力表

对保压时间要求很长、稳压性能要求很高的系统,可采用恒压式或限压式变量泵的保压回路,在保压期间这些泵仅输出少量的足以补偿系统泄漏所需的油液,故效率较上述的双泵保压回路高。

图 3-46 所示为采用液控单向阀和电接触式压力表实现自动补油的保压回路。电接触式压力表 4 用来控制压力变化范围。当缸上腔压力上升到上触点限定压力时,上触点接通,使电磁铁 1 断电,则泵可经阀 2 中位卸荷回油箱,液压缸上腔由液控单向阀保压。当压力下降至压力表 4 下触点限定压力时,电磁铁 1 通电,阀 2 换向至右位,则泵向缸上腔补油,使其压力回升。本回路可用于保压时间很长而对压力稳定性要求

不高的场合。

3.2.2 方向控制基本回路

方向控制基本回路是控制执行元件的运动方向的回路。通常情况下采用二位或三位换向阀可使执行元件换向。三位换向阀除了使执行元件正反两个方向运动外,不同的中位滑阀机能还可使系统获得不同的性能。在闭式系统中可用双向变量泵控制油流的方向和流量来实现执行元件的换向和调速。高品质的换向回路要求换向迅速、换向位置准确和运动平稳无冲击。

3.2.2.1 时间控制制动式换向回路

图 3-47 为时间控制制动式换向回路。这个回路中的主油路只受换向阀 1 的控制,图示位置活塞向左运动。换向时,向左运动的活塞上的挡块带动拨杆使先导阀 2 由左向右移动,控制压力油

换向,通过先导阀 2 和单向阀 3 进入换向阀 1 的左端,换向阀右端的油经节流阀 6 和先导阀 2 流回油箱,换向阀阀心向右移动。当阀心移动到中间位置,压力油与液压缸两腔和油箱互通,活塞运动失去推动力而迅速减慢;然后,阀心上的锥面关死进入液压缸右腔的通道,活塞停止运动,并打开压力油进入液压缸左腔的通道,主油路换向,活塞向右运动。调节回油路上节流阀 7,即可调节液压缸直线往复运动的速度。换向阀两端节流阀 5、6 开口大小调定后,换向阀心从端点位置到阀心关闭液压缸的油路所需的时间(即活塞制动的时间)就确定不变,这种制动方式称为时间控制制动。时间控制制动的连续换向回路通过换向阀中间位置 H 形滑阀机能、制动锥和调节控制换向阀心移动的节流阀开口可以有效地控制换向冲击,但从挡块推动拨杆到换向阀换向活塞反向起步这段时间内尚得冲出一段距离,冲出量受运动部件的速度、惯性和其他一些因素的影响,换向精度不高,只适用于平面磨床的液压系统。

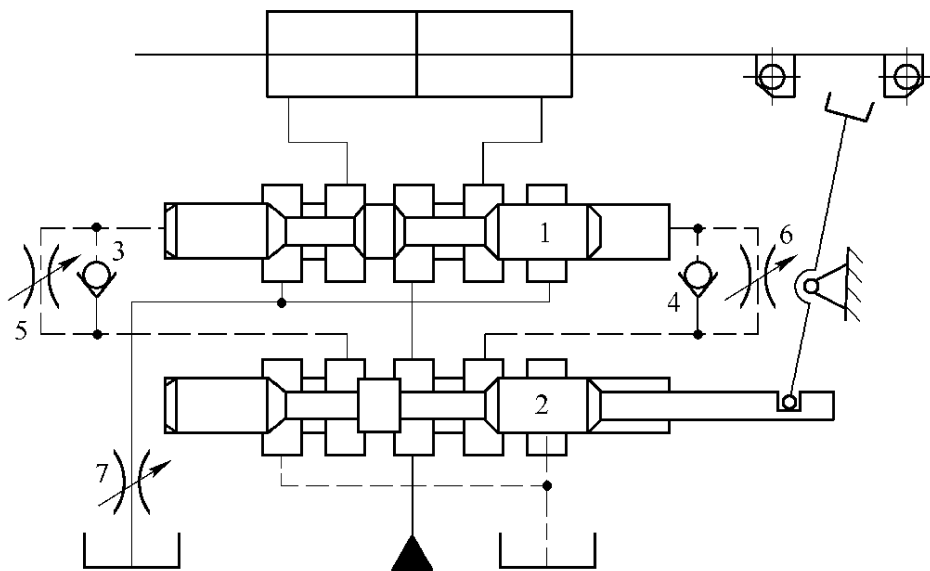


图 3-47 时间控制制动的连续换向回路

1—换向阀;2—先导阀;3,4—单向阀;5,6,7—节流阀

3.2.2.2 行程控制制动式换向回路

图 3-48 为行程控制制动的连续换向回路。它与时间控制制动的连续换向回路的主要差别,在于主油路除受换向阀 1 控制外,其回油还要通过先导阀 2,受先导阀 2 控制。先导阀中间部分做了两个制动锥,当行程挡块带动拨杆使先导阀 2 由一端向另一端移动时,其制动锥逐渐关小回油通道,活塞预先减速,当回油通道关得很小(轴向开口量尚留有 $0.2 \sim 0.5 \text{ mm}$)时,控制油路才开始变换,推动换向阀 1 换向,活塞停止运动,并随即反向起步。工作部件预先减至差不多相同的低速后,再由换向阀使其换向。这种制动方式称为行程控制制动。这种换向回路的换向精度较高,冲击量较小,但制动时间的长短和换向冲击的大小受运动部件速度快慢的影响,所以适用于执行机构运动速度不大,但换向精度要求较高的场合。

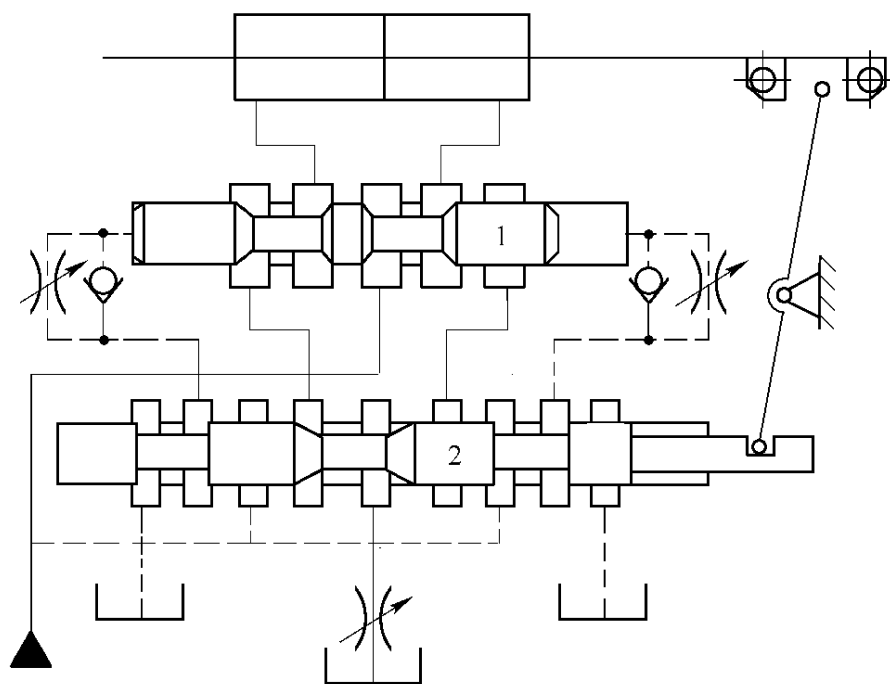


图 3-48 行程控制制动的连续换向回路

1—换向阀;2—先导阀

3.2.2.3 压力控制的换向回路

图 3-49 为压力控制的连续换向回路。二位四通液动阀控制摆动液压马达换向,摆动液压马达到摆动终端时,压力油打开顺序阀,同时打开另一端的液控单向阀,使二位四通液动换向阀换向,这样执行元件可以连续换向。这种回路只适用于在执行元件终端处换向,由于它通过顺序阀直接控制液动换向阀,比压力继电器控制电磁换向阀更为精确和可靠,超载时顺序阀还起安全保护作用。

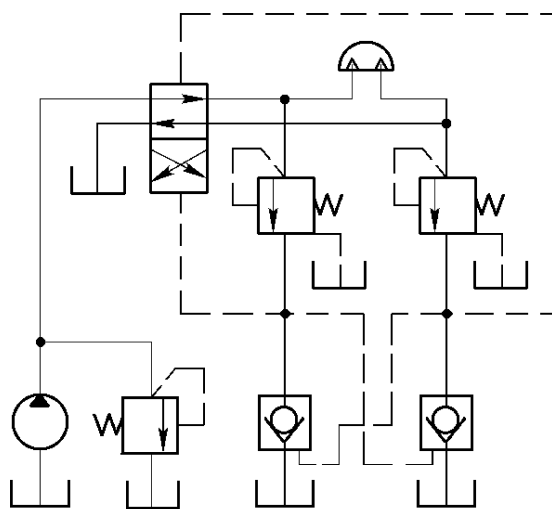


图 3-49 压力控制的连续换向回路

3.2.3 速度流量控制基本回路

在液压系统中,执行元件的速度是由供给执行元件的液流量来控制的。因此,对液流量的控制实质上就是对执行元件运动速度的控制。其控制方式有阀控及泵控两种,前者是通过改变节流元件的通流面积,后者则是通过改变液压泵或液压马达的排量。速度控制回路往往是液压系统中的核心部分,它的工作性能优劣对系统起着决定性的作用。

3.2.3.1 速度控制回路

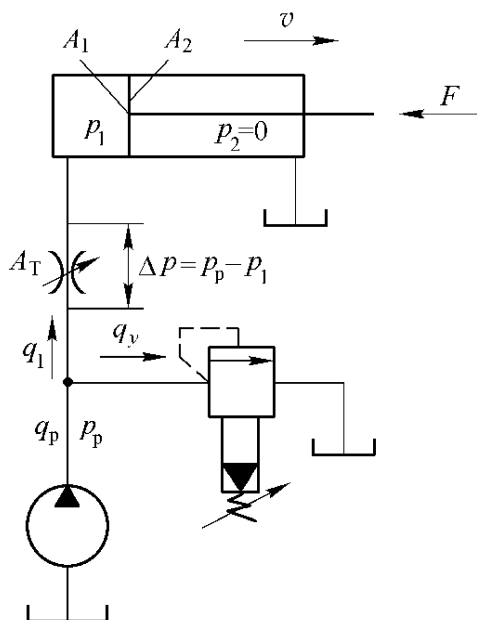
液压系统的优点之一是能方便地实现无级调速。对调速回路的要求一般有以下几个主要方面:(1)调速范围,即在额定负载下,应满足执行元件所要求的最高至最低的速度调节范围;(2)调速刚

度,即速度-负载特性,当负载变化时,调节好的速度不变或只在允许的范围内变化;(3)回路效率,即回路功率消耗要小,效率要高。此外,还要求系统结构简单、安全可靠。

A 节流调速回路

按流量阀在回路中的安装位置不同,节流调速回路可分为进油路节流调速、回油路节流调速、旁路节流调速等三种基本形式;根据所用流量控制阀的不同,有普通节流阀节流调速回路和调速阀节流调速回路两种。

a 进口节流调速回路



如图 3-50 所示,定量泵输出的流量 q_p 恒定,供油压力 p_p 由溢流阀调定,调节节流阀的开口面积就可调节进入液压缸的流量。压力油作用在活塞有效工作面积 A_1 上,克服负载 F 推动活塞以速度 v 向右运动。泵所输出压力油的多余部分流量 Δq 通过溢流阀流回油箱。当不考虑摩擦力和回油压力(即 $p_2=0$)时,活塞的运动速度和受力方程分别为

$$v = \frac{q_1}{A_1} \quad (3-38)$$

$$p_1 A_1 = F \quad (3-39)$$

式中 q_1 ——进入液压缸的液体流量。

若不考虑泄漏,由流量连续性原理,流量即为节流阀的过流量。设节流阀前后压力差为 $p_p - p_1$,联立式 3-38、式 3-39 及式 3-31 得

$$v = \frac{C_T A_T}{A_1} \left(p_p - \frac{F}{A_1} \right)^m \quad (3-40)$$

式中 C_T ——节流阀节流口流量系数, $C_T = C_d \sqrt{\frac{2}{\rho}}$;

A_T ——节流阀节流口面积。

可见,当其他条件不变时,活塞的运动速度 v 与节流阀的过流断面面积 A_T 成正比,故调节 A_T 就可调节液压缸的速度。

进口节流调速回路中,液压缸活塞的运动速度与节流阀开口面积成正比;液压缸所产生的最大推力不随速度变化而改变;驱动液压泵的电机功率也不变。当系统处在低速、低负载下工作时,节流阀和溢流阀上会产生能量损失,造成系统油液发热。

b 出口节流调速回路

在这种调速回路中,节流阀串联在液压缸的回路上,如图3-51所示,借助节流阀控制液压缸的排油量 q_2 实现速度调节。由于进入液压缸的流量 q_1 受到回油路上排油量 q_2 的限制,因此用节流阀来调节液压缸排油量 q_2 ,也就调节了进油量 q_1 。定量泵多余的油液经溢流阀流回油箱。

出口节流调速回路与进口节流调速回路在速度-负载特性、最大承载能力及功率特性等方面是相同的,它们通常都适用于低压、小流量、负载变化不大的液压系统,但两种回路又有明显的差别,如出口节流调速由于回油路上有背压,因此能承受负值负载,并在工作过程中运动较平稳;出口节流调速回路中经节流阀发热的油液直接流回油箱(进口节流调速则流入液压缸),因此对液压缸的泄漏、容积效率及稳定性无影响;但出口节流调速回路启动时会有前冲现象。

c 旁路节流调速回路

节流阀的旁路节流调速回路如图 3-52 所示,这种回路与进、出口节流调速回路的主要区别是将节流阀安装在与液压缸并联的进油支路上,并且回路中的溢流阀作安全阀用。

如图所示定量泵输出的流量,其中一部分通过节流阀流回油箱,另一部分进入液压缸,推动活塞运动。如果节流阀流量增多,进入油缸的流量就减少,活塞的速度就慢;反之,活塞的速度就快。

因此,调节节流阀的过流量,就间接地调节了进入液压缸的流量,也就调节了活塞的运动速度。这里,液压缸的供油压力(在不考虑管路损失时)等于液压缸进油腔的工作压力,其大小决定于负载。安全阀的调定压力应大于最大的工作压力,它仅在回路过载时才打开。

旁路节流阀调速回路只宜用在负载变化不大、对速度稳定性要求不高、高速大负载的场合。这种调速回路只有节流损失而无溢流损失,泵压随负载变化,因此比前两种回路效率高。

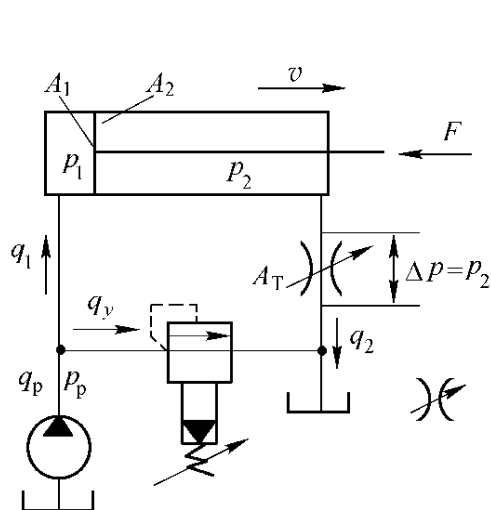


图 3-51 节流阀的出口
节流调速回路

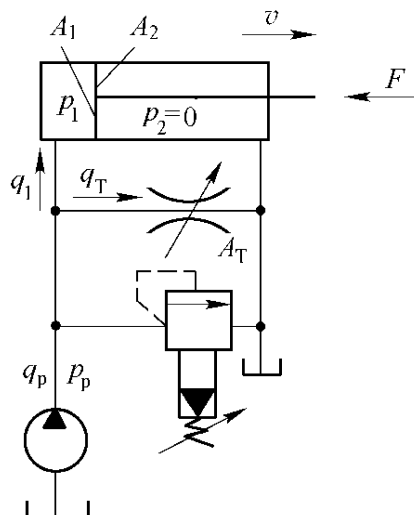


图 3-52 节流阀的旁路
节流调速回路

d 采用调速阀的节流调速回路

从前面分析的节流调速回路三种基本形式的特性中可看出一个共同的缺点,就是回路速度稳定性随负载的变化而变化。其原因均在于负载的变化引起缸内工作压力的变化,从而引起节流阀前后压差的变化。因此,这种回路只能用于负载变化很小或速度稳定性要求不高的场合。用调速阀代替回路中的节流阀,可以组成调速阀的节流调速回路。由于调速阀两端的压差不受负载变化的影响,其过流量只取决于节流口过流面积的大小,因而可以大大提高回路的速度刚度、改善速度的稳定性。不过这些性能上的改善是以加大整个流量控制阀的工作压差为代价的(调速阀的工作

压差一般最少 0.5 MPa, 高压调速阀可达 1 MPa)。

调速阀的节流调速回路在对速度稳定性要求较高或负载变化较大的机床的中、低压小功率系统中得到了广泛应用。

B 容积调速回路

容积调速回路是用改变泵或马达的排量来实现调速的。这种调速回路有变量泵与定量执行元件(液压缸或液压马达)、变量泵与变量液压马达以及定量泵与变量液压马达等几种组合形式。根据油路的循环方式, 容积调速可以分为开式回路或闭式回路两种。在开式回路中泵从油箱吸油, 执行元件的回油直接回油箱, 结构简单, 油液能得到充分冷却, 但油箱体积较大, 空气和脏物容易进入回路。在闭式回路中, 执行元件的回油直接与泵的吸油腔相连, 结构紧凑, 只需很小的补油箱, 空气和脏物不易进入回路, 但油的冷却条件差, 需附设辅助泵补油、冷却和换油。

与节流调速回路相比, 容积式调速回路既没有溢流损失, 也没有节流损失, 所以回路效率较高, 发热少。但变量泵或变量液压马达的结构较定量泵或定量液压马达复杂, 并且回路中常需要辅助泵来补油和散热, 因此容积调速回路的成本较节流调速回路的成本稍高, 这在一定程度限制了容积调速回路的使用范围。一般认为液压系统功率较大或对发热限制较严时, 宜采用容积调速回路。

a 变量泵和液压缸的容积调速回路

图 3-53 为变量泵和液压缸组成的容积调速回路。回路中液压缸的活塞速度靠变量泵的排量来调节。若活塞工作腔面积为 A_1 , 当不考虑泵以外的元件和管道泄漏时, 则活塞的运动速度 v 为

$$v = \frac{q_p}{A_1} = \frac{q_p - k_1 F / A_1}{A_1} \quad (3-41)$$

式中 q_p ——泵的流量;

F ——液压缸的负载力;

k_1 ——泵的泄漏系数。

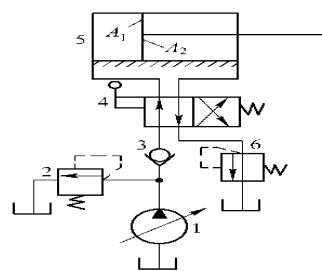


图 3-53 变量泵-液压缸
容积调速回路

1—变量泵; 2—安全阀; 3—
单向阀;
4—换向阀; 5—液压缸; 6—背压阀

这种调速回路速度的稳定性主要受变量泵泄漏的影响,由式 3-41 可知,由于泵有泄漏,活塞运动速度将随负载增加而减小。当速度调得较低时,负载增至某值后活塞将停止运动。这时泵的理论流量全部用来弥补了泄漏。可见这种调速回路在低速下的承载能力是很差的。

加大液压缸的有效工作面积,减小泵的泄漏,都可以提高回路的速度刚度。

这种调速回路的最大速度决定于泵的最大流量,而最低速度则可以调得很低,因此调速范围较大。在这种调速回路中,若安全阀的调定压力不变,调速范围内液压缸的最大推力也不变,这种特性称为恒推力特性。

b 变量泵-定量液压马达的容积调速回路

变量泵-定量液压马达容积调速回路如图 3-54 所示。图中安

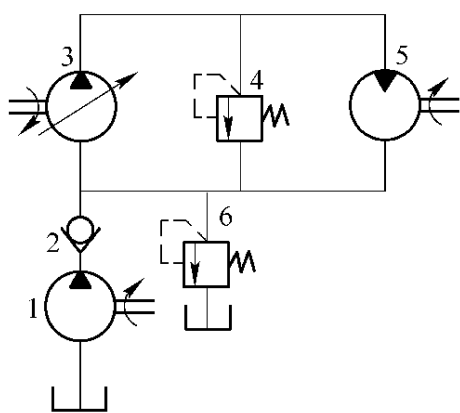


图 3-54 变量泵-定量液压
马达容积调速回路

1—补油泵;2—单向阀;3—变量泵;
4—安全阀;5—定量马达;6—溢流阀

全阀 4 在高低压油路之间,用以限定回路最高工作压力,防止系统过载。辅助泵 1 装在低压油路上,工作时经单向阀 2 向低压油路补油,并防止空气进入和空穴现象的出现,促进热交换。溢流阀 6 溢出多余油液,把回路中的热量带走。泵 1 的补油压力由溢流阀 6 来调定,其流量通常为变量泵 3 最大流量的 10%~15% 左右。

若不考虑泵、管路和液压马达的泄漏,液压马达的转速为

$$n_M = \frac{V_p}{V_M} n_p = f(V_p) \quad (3-42)$$

式中 V_p ——泵的排量;

V_M ——液压马达的排量;

n_p ——泵的转速。

因为 V_M 、 n_p 都为常数,故调节变量泵 3 的排量 V_p 就调节了液压马达的转速 n_M 。

这种调速回路具有较大的调速范围,可实现连续的无级调速,回路效率比较高,并具有恒转矩特性,在行走机械、起重机械、锻压设备等功率较大的液压系统中得到了广泛应用。

c 定量泵-变量液压马达的容积调速回路

如图 3-55 所示为定量泵和变量液压马达组成的容积调速回路。图中 3 是安全阀,4 是用来补油和改善吸油条件的辅助泵,5 是为辅助泵定压的溢流阀。

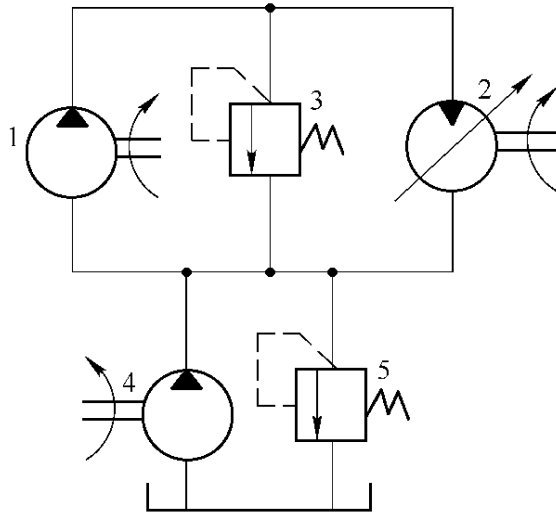


图 3-55 定量泵-变量液压马达的容积调速回路

1—定量泵;2—变量马达;3—安全阀;4—补油泵;5—低压溢流阀

在不考虑泄漏的前提下,液压马达的转速为

$$n_M = \frac{V_p}{V_M} n_p = f(1/V_M) \quad (3-43)$$

式中符号意义同前。由于 V_p 为常量,故液压马达的转速与排量 V_M 成反比,变化液压马达的排量就调节了液压马达的转速。

定量泵-变量液压马达容积调速的优点是恒功率调速,但其调速范围小,同时又不宜采用变量马达(双向变量马达)来换向。因此这种调速方法很少单独使用。

此外还有变量泵-变量液压马达容积调速回路。这种调速回路兼有上述两种回路的性能,调节变量泵和变量液压马达均可达到调节马达转速的目的,因而扩大了对马达转矩和功率输出特性的选择范围。回路在恒转矩的低速段可保持最大输出转矩不变;而在高速段则可提供较大的功率输出。这种调速回路常用于机床主传动、纺织机械、矿山机械和行走机械中,以获得较大的调速范围。

C 容积节流调速回路

容积节流调速回路是采用变量泵供油、节流阀或调速阀改变流入或流出液压缸的流量,以实现工作速度的调节,并使泵的供油量与液压缸所需流量相适应。它的突出优点是没有溢流损失,效率高,发热少,速度稳定性比单纯的容积调速回路好。若系统既要效率高,又要求有较好的低速稳定性,则应采用容积节流调速回路。但由于泵或(和)液压马达泄漏的影响,也存在着速度随负载的增加而下降的缺点,在低速时尤为如此。

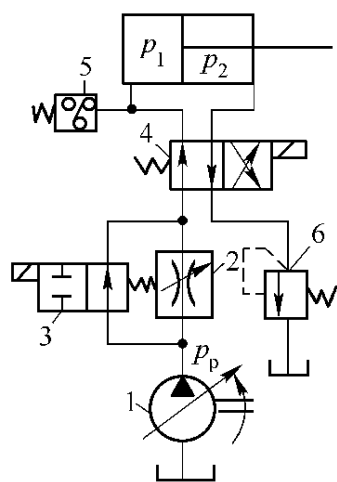


图 3-56 限压式变量叶片

泵-调速阀调速回路

1—限压式变量泵;2—调速阀;

3—电磁阀;4—换向阀;

5—压力继电器;6—背压阀

图 3-56 为限压式变量泵和调速阀组成的容积节流调速回路。工作行程中,调节调速阀 2 节流口过流断面面积,就调节了流经调速阀、进入液压缸的流量 q ,从而调节了液压缸的运动速度 v 。变量泵的输出流量和压力 p_p 自动保持相应的恒定值。行程结束后,压力继电器 5 发讯,阀 4 换向,阀 3 通,活塞快速退回。

差压式变量泵和节流阀组成的调速回路的工作原理与上述容积节流调速回路相似:差压式变量泵(即稳流量式变量叶片泵)的主要特点是能自动补偿由负载变化引起的泵的泄漏量的增加,使泵输出的

流量基本上保持稳定。节流阀控制进入液压缸的流量,并使变量泵输出的流量自动和液压缸的流量相适应。

这种调速回路只有节流损失,其值为节流阀两端压力差。但该值较前一种容积节流调速回路中调速阀的压力差要小,因此发热少,效率高。两种容积节流调速回路都主要用于组合机床(动力滑台)液压系统,可以满足低速稳定性和提高效率、减少发热的要求。不过后一种回路在负载变化较大、低速小流量的场合使用更加优越。

在节流、容积、容积节流三种调速回路中,节流调速回路的特点是结构简单,成本低,但其发热多,效率低;容积调速回路的特点是发热少,效率高,但结构复杂,成本高,且低速稳定性差;容积节流调速回路可改善低速稳定性,但是要增加压力损失,使回路效率略有降低。选择调速方案时,首先要考虑满足使用性能要求,同时应使结构简单,工作可靠,成本低廉。

3.2.3.2 快速和速度换接回路

A 快速回路

快速回路是在不增加液压泵流量的情况下,使执行元件实现快速运动的回路,常采用的回路有:

a 差动液压缸的快速回路

如图 3-57 所示,当换向阀换向至右位时,液压缸形成差动连接,泵输出的油液与缸有杆腔返回的油液合流,进入缸的无杆腔,于是液压缸的活塞杆快速运动。其速度决定于活塞两侧有效油压作用面积之比,如比值为 2 : 1 时,快进速度将是非差动式的两倍。

b 利用自重的快速回路

许多大的液压机等设备中,常利用图 3-58 所示的自重充液回路来实

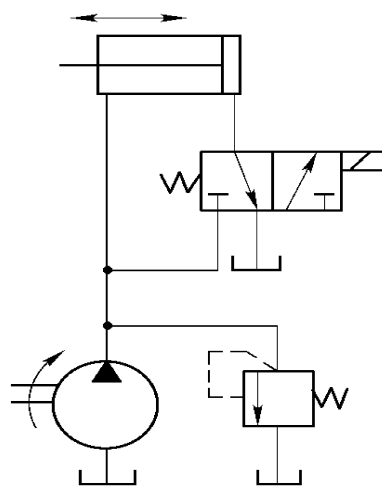


图 3-57 差动液压缸的快速回路

现快进,而避免采用大容量的液压泵。当图中的换向阀 1 在右位时,活塞下行,由于运动部件的自重,使液压缸的活塞杆迅速下降,这有可能因液压泵的供油不足而在缸 5 上腔形成真空,于是充液阀 3 打开,充液箱 4 中的油液经充液阀 3 向缸 5 的上腔补油。当运动部件接触工件后,则缸 5 上腔压力升高,阀 3 关闭,此时仅靠液压泵供油,在泵的工作压力下压制。

c 用增速缸的快速回路

如图 3-59 所示的增速缸 3 具有不同的工作腔 a、b,其相应的液压有效工作面积也不同。当图中的换向阀 1 在左位时,泵向缸 3 小腔 a 供油,推动活塞向右快进;大腔 b 通过阀 2 自油箱充液。当活塞接触工件后,液压力升高到顺序阀 4 的调定压力时,阀 4 开启,压力油同时流入 a 腔和 b 腔,活塞转为慢进。阀 1 在右位时,压力油顶开充液阀 2, b 腔的油经阀 2 回到油箱,缸 3 活塞快速回程。此快速回路常用于卧式压机中。

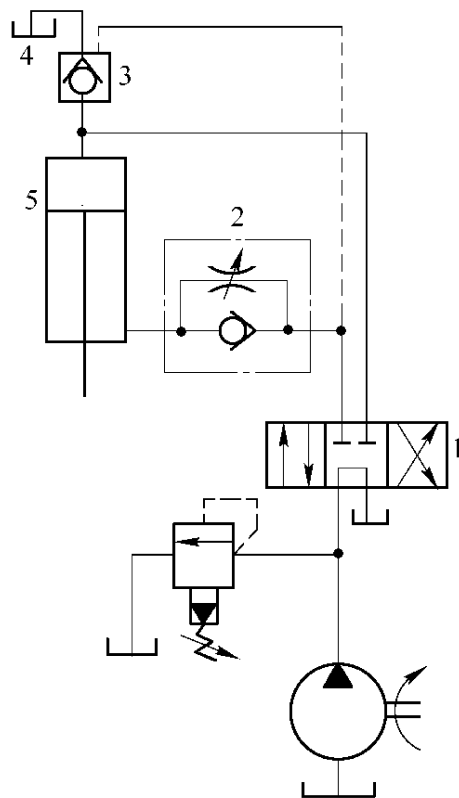


图 3-58 自重充液快速回路

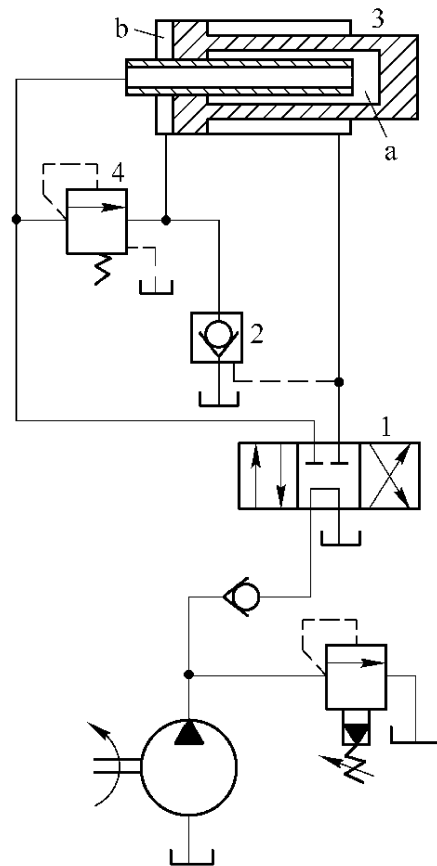


图 3-59 用增速缸的快速回路

此外,还有采用蓄能器的快速回路和采用双泵供油的快速回路等。

B 速度换接回路

速度换接回路的功能是使执行元件在一个工作循环中,从一种运动速度变换到另一种运动速度。常用的回路有用行程阀的快慢速换接回路、用两种调速阀的速度换接回路和二次进给回路等。

用行程阀的速度换接回路在液压缸工作行程中,当活塞杆上的撞块碰到行程阀前,活塞快速运动;在行程末端当活塞杆的撞块碰到行程阀后,回油只能经调速阀流回油箱,活塞慢速进给。

在采用两个不同的调速阀组成的速度换接回路中,两个调速阀可以并联或串联,并由换向阀实现回路短接。改变调速阀和换向阀的不同通断关系,便可实现速度换接。

在二次进给回路中,控制不同的电磁铁通电或断电,可以使执行元件获得不同的运动速度。

3.2.4 其他基本回路

3.2.4.1 顺序动作回路

顺序动作回路是实现多个并联液压缸顺序动作的控制回路。按控制方式的不同,可分为压力控制、行程控制及时间控制三类。

A 用顺序阀的顺序动作回路

如图 3-60 所示,用顺序阀的顺序动作回路属压力控制类的顺序动作回路。图示状态时,缸 B 活塞先外伸至终点后,油路中的压力升高到顺序阀 2 的调定压力时,阀 2 打开,油液才进入缸 A 左腔,推动缸 A 活塞右移。当图中换向阀换向至左位时,同上所述,缸 A 活塞先缩回,然后缸 B 活塞再缩回,其动作序号如图所示。

这种回路顺序动作的可靠性,在很大程度上取决于顺序阀的性能及其调定的压力值。为了保证可靠的顺序动作,顺序阀的调定压力必须大于前一行程液压缸的最大工作压力(一般高出 0.8~1 MPa),以免系统中的压力波动使顺序阀出现误动作,影响系统工作的可靠性。

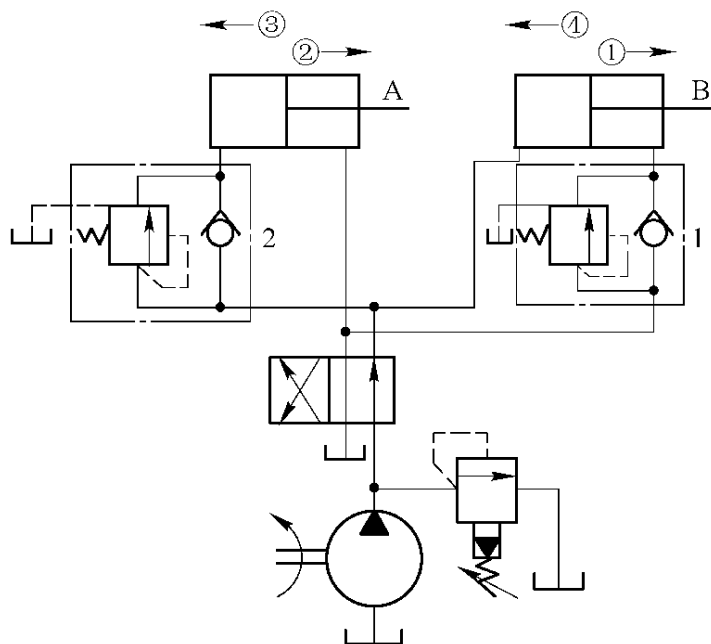


图 3-60 用顺序阀的顺序动作回路

B 行程控制顺序动作回路

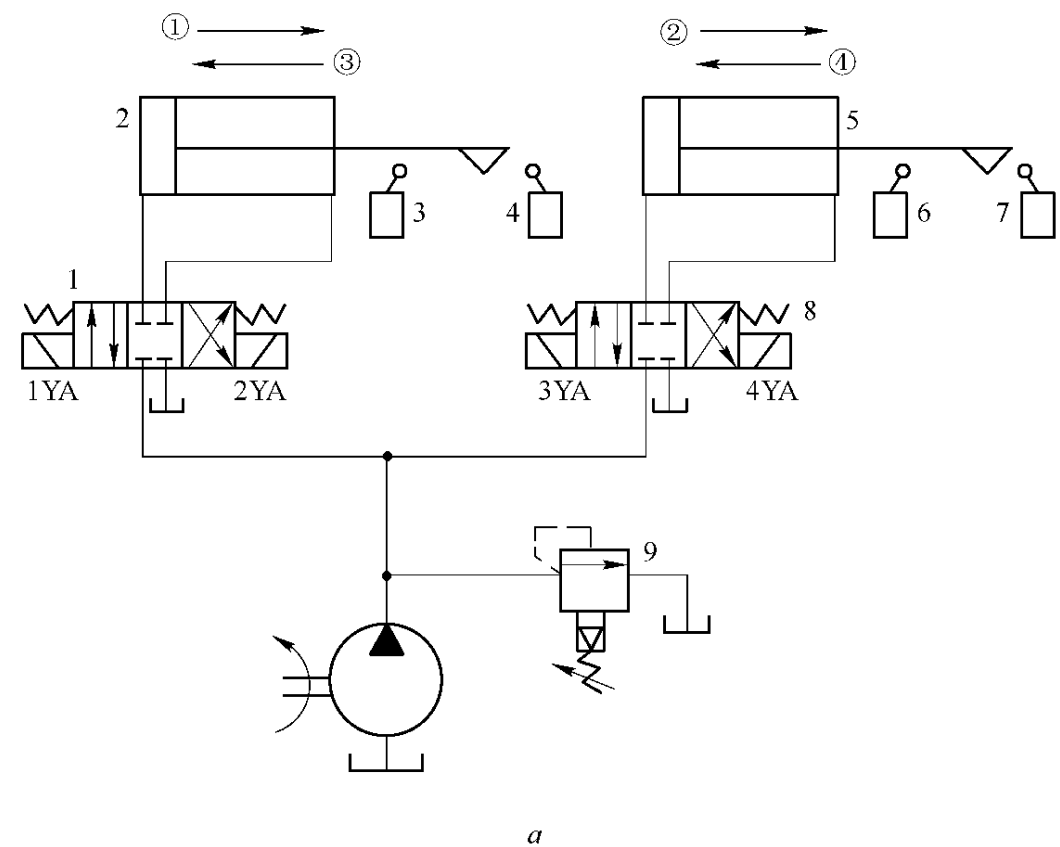
如图 3-61a 所示,其动作过程见图 3-61b 中的动作顺序表。该顺序回路特别适用于顺序动作的位置精度要求较高、动作循环经常要求改变的机床液压系统中。

C 时间控制顺序动作回路

时间控制顺序动作回路就是在一个液压缸动作后,经过一段规定的时间,另一个液压缸开始动作的控制方式。在液压系统中,时间的控制一般是由延时阀来完成的。

图 3-62 是采用延时阀的时间顺序动作回路。其工作原理如下:阀 5 的左位机能起作用时,压力油经阀 5 进入液压缸 6 的左腔,推动活塞向右运动,实现动作①。压力油同时进入延时阀的油口 1,经延时阀延时一定时间后,油口 1 和油口 2 接通。压力油进入液压缸 7 的左腔,推动液压缸 7 的活塞向右运动,实现动作②。当阀 5 的右位机能起作用时,压力油同时进入液压缸 6、7 的右腔,使两液压缸快速返回、复位。同时,经延时阀的单向阀,使延时阀的二位三通液动阀阀心复位。这种控制方式简单易行。但由于通

过节流阀的流量受压力、油温等影响,不能保持恒定,所以控制时间不够稳定。故这种回路很少单独使用,一般都需与行程控制配合使用。



信号来源	电磁铁状态				换向阀位置		液压缸状态	
	1YA	2YA	3YA	4YA	阀 1	阀 8	缸 2	缸 5
按下启动电钮	+	—	—	—	左位	中位	前进①	停止
缸 2 挡块压下行程开关 4	—	—	+	—	中位	左位	停止	前进②
缸 5 挡块压下行程开关 7	—	+	—	—	右位	中位	返回③	停止
缸 2 挡块压下行程开关 3	—	—	—	+	中位	右位	停止	返回④
缸 5 挡块压下行程开关 6	—	—	—	—	中位	中位	停止	停止

图 3-61 行程控制顺序动作回路

a—回路原理图;b—动作顺序表

1,8—换向阀;2,5—液压缸;3,4,6,7—行程开关;9—溢流阀

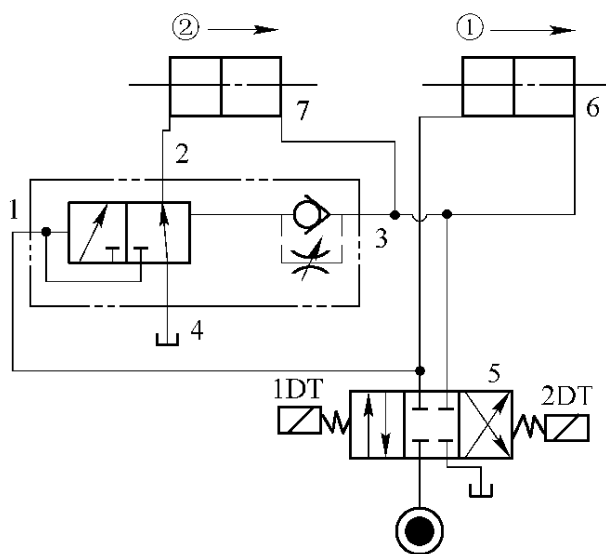


图 3-62 时间控制顺序动作回路

3.2.4.2 同步回路

同步回路是保证系统中的两个或多个液压缸在运动过程中，保持相同的位置或相同的速度(或固定的速度比)的回路。影响多缸同步精度的因素很多，如液压缸的外负载、泄漏、制造精度、摩擦阻力、结构弹性变形以及油液中的含气量等。同步回路要能尽量减少这些因素的影响。同时，同步回路一定要能够消除多个液压缸不同步的累计误差，这是同步回路设计中成败的关键。

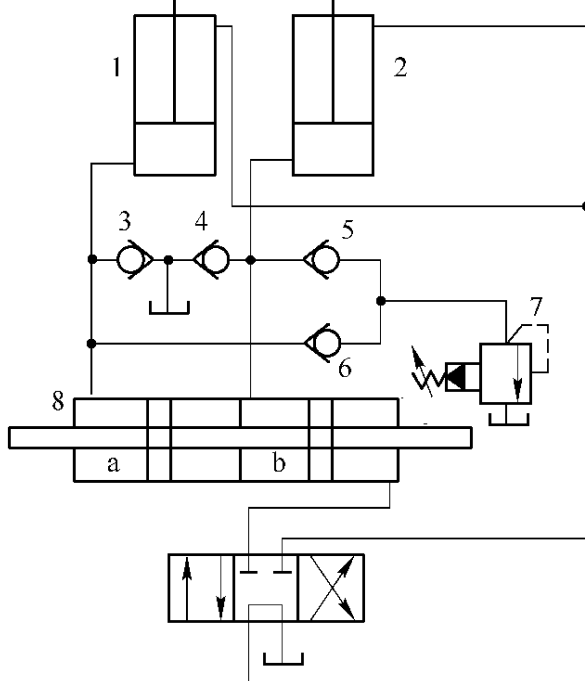


图 3-63 采用同步缸的同步回路

A 采用同步缸的同步回路

如图 3-63 所示，同步

缸 8 由两个双活塞杆的液压缸串联而成,它向工作缸 1、2 输送相同的液流量,以保证两缸的同步。当换向阀在左位时,同步缸 8 的活塞左移,油腔 a、b 中的油液分别流入缸 1 及缸 2 的下腔,使两缸活塞同步上升。若缸 1 的活塞先到达行程终点,则油腔中的余油经单向阀 6、溢流阀 8 流回油箱,这时油腔 b 中的油液可继续流入缸 2 的下腔,使缸 2 活塞相继上升到终点,以消除累积误差。当换向阀在右位时,缸 1、缸 2 同步缩回,若缸 2 先到达终点,而缸 1 继续缩回,这时缸 8 活塞继续右移,则缸 8 的 b 腔将吸空,故油箱表面的大气把油箱中的油液经阀 4 补向 b 腔,防止 b 腔吸空。

B 采用等排量双向定量泵-马达的同步回路

图 3-64 是用两个同轴等排量 V 的双向定量泵-马达 1 和 2 分别向两个有效工作面积相等的液压缸 A、B 供油,实现双向同步的回路。若不计各种损失,则双向定量泵-马达轴上的转矩为零,即由图可知

$$[(p_p - p_a) + (p_p - p_b)]V/2\pi = 0$$

$$\text{即} \quad p_a + p_b = 2p_p \quad (3-44)$$

当两缸的工作压力相等时,即 $p_a = p_b$ 时,由式 3-44 可知, $p_a = p_b = p_p$,即两双向定量泵-马达进、出口的压力相等,它们一起空载旋转,等量分配液压泵排出的油液流量 q_p ,即 $q_1 = q_2 = \frac{1}{2}q_p$,使 A、B 缸达到速度同步。

该同步系统中,组合阀 C 与图 3-63 中的阀 3~阀 7 的作用相同,能起消除两缸不同步的累计误差及防止系统吸空等作用。

这种同步回路的同步精度主

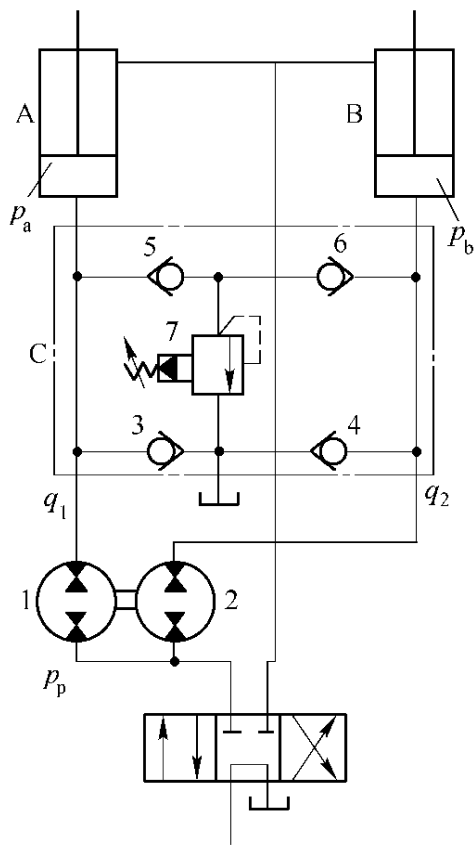


图 3-64 用等排量双向定量泵-马达的同步回路

要受两只双向定量泵-马达实际排量差异的影响,一般为 2%~5%。本回路因是容积式的,故可用于重载、大容量的大功率同步系统中。

C 用电液伺服阀的同步回路

这种同步回路的同步精度较高,但由于该回路是属于节流型的,节流损失较大,同时伺服阀的价格昂贵,故该类型同步回路只适用于两个液压缸相距较远而同步精度又要求较高的中、小功率系统中。其回路如图 3-65 所示。

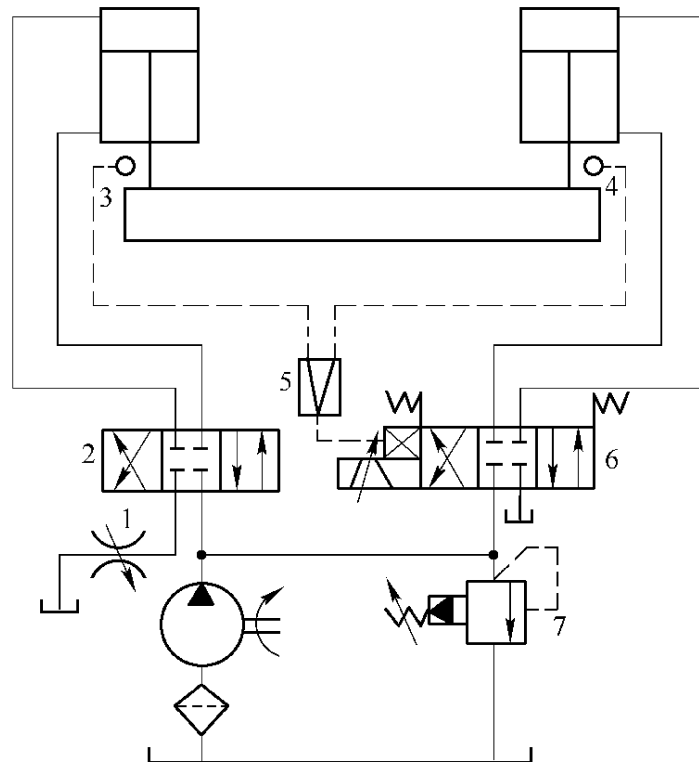


图 3-65 采用电液伺服阀的同步回路

1—节流阀;2,6—换向阀;3,4—液压缸;5—比较元件;7—溢流阀

3.3 液压传动与控制系统设计

液压系统设计作为液压主机设计的重要组成部分,必须满足主机工作循环技术参数要求和性能指标,且要求静、动态性能好,

效率高,结构简单,工作安全可靠,寿命长,经济性好,使用维护方便。为此,要明确与液压系统有关的主机参数的确定原则,要结合主机的总体设计(包括机械、电气设计)综合考虑,做到机、电、液相互配合,保证整机的性能最佳。

液压系统设计的步骤一般是:

- (1)明确与液压系统有关的总体参数和主机对液压系统的技术要求;
- (2)液压系统的方案设计;
- (3)液压系统的参数计算;
- (4)拟定液压系统工作原理图;
- (5)液压元件的选择计算;
- (6)液压系统的性能验算;
- (7)必要时进行系统动态特性分析和仿真;
- (8)绘制工作图,液压系统施工设计,编制文件,并提出电气系统设计任务书。

3.3.1 主机工况分析和明确设计任务

在开始设计液压系统时,首先要分析机械设备主机的工作情况和工作参数,明确主机对液压系统的要求。主要包括:

- (1)主机的用途、结构特点、工作条件和总体布局,主机对液压系统执行元件在安装位置和空间尺寸方面的要求和限制;
- (2)主机的工作循环和运动参数对液压系统执行元件的运动方式(直线运动或转动)、运动范围、运动速度和负载力大小的要求;
- (3)明确主机对液压系统性能的要求,如工作平稳性、运动精度、系统效率和自动化程度;
- (4)明确液压系统工作环境和工作条件,如液压介质的限制、温升的限制、噪声的限制和环境的温度、湿度和粉尘情况;
- (5)明确其他方面的要求,如泵站的重量、布置方式和外形尺寸、工作寿命、成本和经济性的规定和要求。

3.3.2 液压系统的方案设计

在液压系统设计任务明确之后,可依据以下原则进行液压系

统的方案设计。

A 回路方式的选择

一般选用开式回路,即执行元件的排油回油箱,油液经过沉淀、冷却后再进入液压泵的进口。行走机械和航空、航天液压装置为减少体积和重量可选用闭式回路,即执行元件的排油直接进入液压泵的进口。

若对执行元件的输出参数要求高精度控制,应对输出量进行检测然后反馈控制液压系统的压力和流量,即构成系统的大闭环控制。

B 液压介质的选择

普通液压系统选用矿物油型液压油作为工作介质,其中室内液压设备多选用气轮机油和普通液压油;室外液压设备则应选用抗磨液压油或低凝液压油;航空液压系统多选用航空液压油。对某些热加工设备或井下液压系统,应选用耐燃介质,如磷酸酯液、水-乙二醇、乳化液等。

待介质选定后,设计和选用液压元件时应考虑它们与所选介质的相容性和耐腐蚀性。

C 分析液压系统工况初定系统压力范围

对液压系统各执行元件整个工作循环的速度、负载变化规律(如负载速度谱)进行分析,确定各执行元件的最大负载,最低和最高运动速度,工作行程及最大行程,列表备用。

液压系统的压力即泵的出口压力与液压设备的工作环境、负载精度要求等有关,常用的液压系统的压力推荐值可参阅有关手册。

D 执行元件的选择

(1)用于实现连续的回转运动,选用液压马达。若转速高于 500r/min ,可直接选用高速液压马达,如齿轮马达、双作用叶片马达和轴向柱塞马达,其中轴向柱塞马达又分为定量马达和变量马达。若转速低于 500r/min ,可选用低速液压马达或高速液压马达加机械减速装置。

(2)若要求往复摆动,可选用摆动缸或齿条液压缸。

(3)若要求实现直线运动,应选用活塞液压缸或柱塞液压缸,若要求双向工作进给,且双向输出的力、速度相等,应选用双伸缩杆活塞缸;若只要求一个方向工作,反向退回,应选用单伸出杆活塞缸;若负载力不与活塞杆轴线重合或缸径较大、行程较长,则不宜选用活塞缸,应选用柱塞缸。因柱塞缸只能单方向工作,因此退回需依靠重力或回程缸。

E 液压泵类型选择

(1)依据初定的系统压力选择泵的结构形式,一般 $p < 25 \text{ MPa}$ 时,选用齿轮泵和双作用叶片泵; $p > 21 \text{ MPa}$ 时,选用柱塞泵。

(2)若原动机为柴油机、汽油机,主机为行走机械,宜选用齿轮泵、双作用叶片泵。双作用叶片泵因瞬时理论流量均匀而常用于噪声指标要求较高的主机。

(3)若系统采用节流调速回路,或可通过改变原动机的转速调节流量,或系统对速度无调节要求,可选用定量泵或手动变量泵。此时手动变量泵一旦调定即相当于定量泵。

(4)若系统要求高效节能,应选用变量泵。变量泵的种类和变量形式根据主机工作要求和负载变化选取。例如在液压机的液压系统中,常常会遇到低压快速和高压慢速的工况,因此常使用恒功率变量泵;电液比例变量泵适用于多级调速系统,如注塑机,可实现系统的大闭环控制;负载敏感变量泵适用于要求随机调速且功率适应的系统,如行走机械的转向机构。

(5)若液压系统有多个执行元件,各工作循环所需的流量相差很大,应选用多泵供油实现分级调节。

F 调速方式的选择

(1)定量泵节流调速回路,因调节方式简单,一次性投资少,在中小型液压设备特别是机床中得到了广泛应用。节流调速回路中的进、回油路调速为恒定系统,系统的刚性较好;旁油路调速为变压系统,系统刚性较差。用调速阀或旁通调速阀的节流调速回路

可提高系统的速度刚性,但会增加少量的功率损失。

(2)若原动机为柴油机、汽油机,可采用定量泵变速调节流量,同时用手动多路换向阀实现微调,典型设备如液压汽车起重机、液压挖掘机等。

(3)若原动机为柴油机,而柴油机的转速只能随主运动调节,辅运动又有一定的速度要求时,可设置流量分配阀优先满足辅运动(如转向)的流量要求。

(4)变量泵的容积调速按控制方式可分为手动变量调速和压力适应变量调速。前者通过外部信号(手动或比例电磁铁动)实现开环或大闭环控制;后者通过泵的出口压力或调节元件的前后压力差实现反馈控制。选用时应根据系统的调速要求和泵的变量特性综合考虑。

G 调压方式的选择

(1)溢流阀装在液压泵出口处用来保证系统压力恒定,在其他场合则为安全阀,限制系统的最高压力。一般系统选普通溢流阀,如需要自动控制应选用电液比例溢流阀。

(2)中低压小型液压系统为获得二次压力油可选用减压回路,大型、高压系统宜选用单独的控制油源,以免在减压阀处出现过大的能量损失。减压阀的加载方式亦可根据系统的要求选用弹簧加载或比例电磁铁加载。

(3)当垂直负载为定值时可采用内控外泄顺序阀作平衡阀平衡负载;若垂直负载为变负载则应选用外控外泄型顺序阀,保证负载平稳下落。

(4)为使执行元件不工作时液压泵在很小的输出功率下运行,定量泵系统一般通过换向阀的中位(M形或H形机能)或电磁溢流阀实现低压卸荷;变量泵则可实现低压卸荷或零流量卸荷,零流量卸荷时换向阀的中位选O形机能。需要指出的是:若换向阀为电液换向阀,采用低压卸荷时,需保证卸荷压力不低于液动阀要求的最小控制压力。

H 换向回路的选择

换向回路和换向方式的选择要考虑主机设备的性能和控制要求。对于液压机等锻压设备,一般采用按钮或程序控制系统控制电磁阀实现换向。以前生产的液压机多采用手动换向阀实现换向。液压模锻锤和模锻电液锤考虑到工人操作习惯,采用脚踏板控制电磁阀实现换向。对装载机、起重机、挖掘机等工程机械液压系统,一般采用手动(脚踏)换向阀实现换向。若主机执行元件较多,在结构方案设计时必须保证同时操作的手柄数目不得超过三个。

对于小流量的液压系统,一般采用电磁换向阀直接换向,对于较大流量的液压系统,宜采用电液换向阀或电磁阀控制二通插装阀实现两级控制换向。需要计算机控制时宜采用电磁阀、电液比例换向阀或电液数字阀。

3.3.3 液压系统的参数设计计算

液压系统参数设计计算的任务,是在初步确定液压系统的结构方案的基础上,确定系统的主参数如工作压力和最大流量,确定执行元件和液压泵的形式和规格。

A 执行元件的工作压力

为保证液压泵具有较高的工作效率,又有一定的压力储备,一般取液压系统的工作压力 p_p 为液压泵额定压力的 $(0.85 \sim 1)$ 倍,考虑管路及液压阀的压力损失,执行元件的工作压力 p 应小于系统的工作压力 p_p ,初步设计时可取 $p_p = 1.1p$ 。工作压力的大小,关系到所涉及的系统是否经济合理。压力选得越低,则结构尺寸(如工作缸活塞面积)越大,重量大,系统所需流量也大;压力选得偏高,则对元件的制造精度、密封性能和系统的使用维护要求也提高,并使容积效率降低。

B 执行元件的最大流量

执行元件的最大流量与执行元件的结构参数(液压缸的有效工作面积 A 或液压马达的排量 V_M)和运动速度有关,因此在 A 或 V_M 确定后才能确定 $q_{\max}$ 。

液压缸的有效工作面积 A 必须满足最大负载力 F 要求,此外还需满足流量控制阀最小稳定流量 q_{Vmin} 的要求。因此需要对有效工作面积 A 进行试算和验算,直到满足要求为止。在计算时,要考虑密封件尺寸和有关标准对缸径进行圆整。

确定液压马达的排量时要考虑满足负载转矩 T 的要求,并连同选定的工作压力 p 一起进行圆整后,确定液压马达的规格。必要时(如容积节流调速时)还须按马达最低转速 n_{min} 的要求对液压马达的排量进行验算。

当液压系统的负载力确定之后,液压系统工作压力和最大流量就变成了两个互相依赖的因素,提高液体工作压力可以减少流量,增大液体流量可以减少系统工作压力,选择计算时要综合考虑。

3.3.4 拟定液压系统原理图

在完成了液压系统的方案设计和确定了液压系统主参数的基础上,即可拟定液压系统原理图。这是整个设计工作中最重要的步骤,它对液压系统的性能和经济性、合理性具有决定性的影响。一般方法时,先根据动作和性能的要求选择和拟定基本回路,然后将各个回路组合起来构成一个液压系统,再增加辅助元件或辅助回路,组成完整的系统。

在拟定液压系统原理图时,会经过一个反复的过程,也可能设计出几个原理图进行比较,从中确定最佳的方案。

3.3.5 液压元件的选择计算

拟定好液压系统工作原理图以后,可以进行液压控制阀及辅助元件的选择计算。

A 液压控制阀的选择

选择液压控制阀首先要根据液压系统及各控制阀所在油路的工作压力和通过该阀的最大流量来确定阀的规格型号,同时要考虑阀的控制方式和连接方式。若采用板式连接的液压阀,多采用集成块结构。

B 蓄能器的选择

根据液压系统需要,考虑是否使用蓄能器和确定使用何种蓄能器,一般情况下,先根据液压系统的性能要求和压力等主参数选择蓄能器的种类,如弹簧式蓄能器用于低压小流量的液压系统;活塞式蓄能器结构简单,使用寿命长;气囊式蓄能器使气液完全隔离,重量轻,惯性小,反应灵敏。然后再根据蓄能器在系统中的功能如蓄能还是稳定油压来计算选择蓄能器的规格型号。

C 过滤器的选择

选择过滤器时应考虑滤油器的通流能力、压力损失、材质和滤芯的强度,并且使更换滤芯、清洗及维修方便。

D 冷却器的计算

冷却器的散热功率 ΔP 应等于液压系统总的功率损失(发热功率) P_1 与油箱散热功率 P_2 之差。因此,冷却器的散热面积 A 和需要的冷却水量 q' 的计算公式为

$$A = \Delta P / K \left(\frac{t_1 + t_2}{2} - \frac{t_1' + t_2'}{2} \right) \quad (3-45)$$

$$q' = \frac{c\rho(t_2 - t_1)}{c'\rho'(t_2' - t_1')} q \quad (3-46)$$

式中 ΔP ——冷却器的散热功率;

K ——冷却器的传热系数,计算时按下列推荐值选取:

多管式水冷 $K=116 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

平板式水冷 $K=465 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$;

强制风冷 $K=35 \sim 350 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

t_1, t_2 ——液压油的进口和出口油温,根据系统对油温的控制要求而定;

t_1', t_2' ——冷却介质(水或风)的进口温度和出口温度;

q ——液压油的流量;

c ——液压油的比热容, $c=1675 \sim 2093 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$;

c' ——冷却水的比热容, $c'=4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$;

ρ ——液压油的密度, $\rho=900 \text{ kg}/\text{m}^3$;

ρ' ——冷却水的密度, $\rho'=1000\text{ kg/m}^3$ 。

根据计算的散热面积 A 即可按产品样本选取冷却器的型号、规格。

E. 列液压元件明细表

液压元件选定之后,在液压系统工作原理图的基础上,列出全部液压元件的明细表,表中应注明名称、型号、规格、数量等参数。

3.3.6 液压系统的验算

上述液压系统的初步设计是在某些参数,如进油路的压力损失 Δp 、回油路的背压 p_2 及油箱的有效容积 V 等按经验取值的前提下进行的。故当液压系统图、液压元件及连接管路等确定后,就必须对所取经验数据进行验算,并对系统的效率、热平衡及温升等进行计算。发现问题则需修正设计或采取其他必要的措施。

A 液压系统压力损失计算

系统压力损失包括进油路压力损失 Δp 及背压 p_2 ,它们可按第2章中的公式或有关手册中的表格进行计算。若计算结果比所取经验数据大得多,则应修正设计,否则所选原动机的功率就偏小。若系统压力损失太大,不仅会降低系统效率,增大系统发热量,而且也会影响系统的其他性能。

B 液压系统效率计算

液压系统的效率 η 反映系统在进行能量转换和传递过程中能量有效利用的程度。显然它与液压泵的效率 η_p 、液压执行元件的效率 η_M 及回路效率 η_c 有关,其表达式为

$$\eta = \sum P_M / \sum P_P = \eta_p \eta_c \eta_M \quad (3-47)$$

式中 $\sum P_M$ ——多台同时工作的液压执行元件输出功率之和;

$\sum P_P$ ——多个同时工作的液压泵的输入功率之和。

C 液压系统热平衡及温升计算

液压系统在单位时间内的发热量 Φ 可由下列各式估算:

$$\Phi = \sum P_P - \sum P_M \quad (3-48)$$

或

$$\Phi = \sum P_P (1 - \eta_p \eta_c \eta_M) \quad (3-49)$$

液压系统在一个工作循环周期内的平均发热量 $\bar{\Phi}(W)$ 由它在

各个工作阶段内的发热量 $\Phi_i(W)$ 按下式估算：

$$\bar{\Phi} = \sum \Phi_i t_i / T \quad (3-50)$$

式中 T ——工作循环周期, s;

t_i ——各个工作阶段经历的时间, s。

当系统中的热量全部由油箱表面散发时, 在热平衡状态下油液的温度 $\theta_1(^{\circ}\text{C})$ 为

$$\theta_1 = \theta_2 + \bar{\Phi} / (Ak) \quad (3-51)$$

式中 θ_2 ——环境温度, $^{\circ}\text{C}$;

A ——油箱的散热面积, m^2 ;

k ——散热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。

按式(3-51)计算出来的油温若超过规定的允许最高油温时, 系统中就需设置冷却器。

3.3.7 绘制工作图、编制技术文件

系统工作图包括液压系统工作原理图、各种装配图和各种非标准液压元件设计图等。

液压系统工作原理图由液压系统草图经修改、补充、完善而成。图中要有明细表, 注明液压元件的规格型号、数量及生产厂等, 并要注明系统主要参数、技术条件、动作循环图及动作顺序表等。

各种装配图是正式安装、施工的图样, 包括液压站装配图、阀块装配图、管道布置图、操纵机构装配图及电气系统图等。

在设计管路装配图时, 必须仔细考虑液压元件及显示仪表在使用及性能上的要求, 以利于安装、使用、调整及检修时操作方便。

若采用自行设计的油箱, 则应绘制油箱装配图及其零部件图。

技术文件一般包括设计计算书、零件及部件目录表、标准件和通用件及外购件总表、技术说明书、调试大纲及操作使用说明书等内容。

3.3.8 液压系统设计实例

现以 1000 t 锅炉封头油压机液压系统为例, 简要说明液压系统设计的过程和步骤。

郑州锅炉厂 1000t 锅炉封头水压机是 20 世纪 70 年代初期研制的设备,主要用于锅炉封头的压制,使用了二十余年,由于采用水泵-蓄能器驱动和手动阀操作,占地面积大、漏水、锈蚀严重、压制精度严重下降并经常造成停产。该厂经过调研,决定采用太原重机学院提出的新型电液控制系统的方案,并委托太原重机学院研制新型电液控制系统,将原水压机改造为 1000t 油压机。

根据主机的结构、性能特点和锅炉封头压制的工艺要求,对新研制的液压系统提出了如下要求:

- (1)保证油压机的工作压力和工作速度,即液压系统的压力和流量应满足工艺要求;
- (2)液压系统换向灵活、可靠、通油流量大;
- (3)液压系统应满足油压机的工作性能要求,即应能实现调速、调压、限压和保压等功能;
- (4)液压系统应满足主机各种动作要求,并结构紧凑;
- (5)新研制的电液控制系统应控制灵活、操作方便、工作安全可靠。

1000t 油压机主要技术参数如下:

公称压力:10000kN

提升力:3000kN

顶出力:2700kN

最大行程:1750mm

顶出缸行程:1300mm

中间工作缸柱塞直径: $\phi 498$ mm

两侧工作缸活塞直径: $\phi 462$ mm

两侧缸活塞杆直径: $\phi 334$ mm

顶出缸活塞直径: $\phi 420$ mm

顶出缸活塞杆直径: $\phi 260$ mm

滑块空下速度:1440mm/min

压制速度:371mm/min

滑块回程速度:4343mm/min

顶出速度: 3600 mm/min

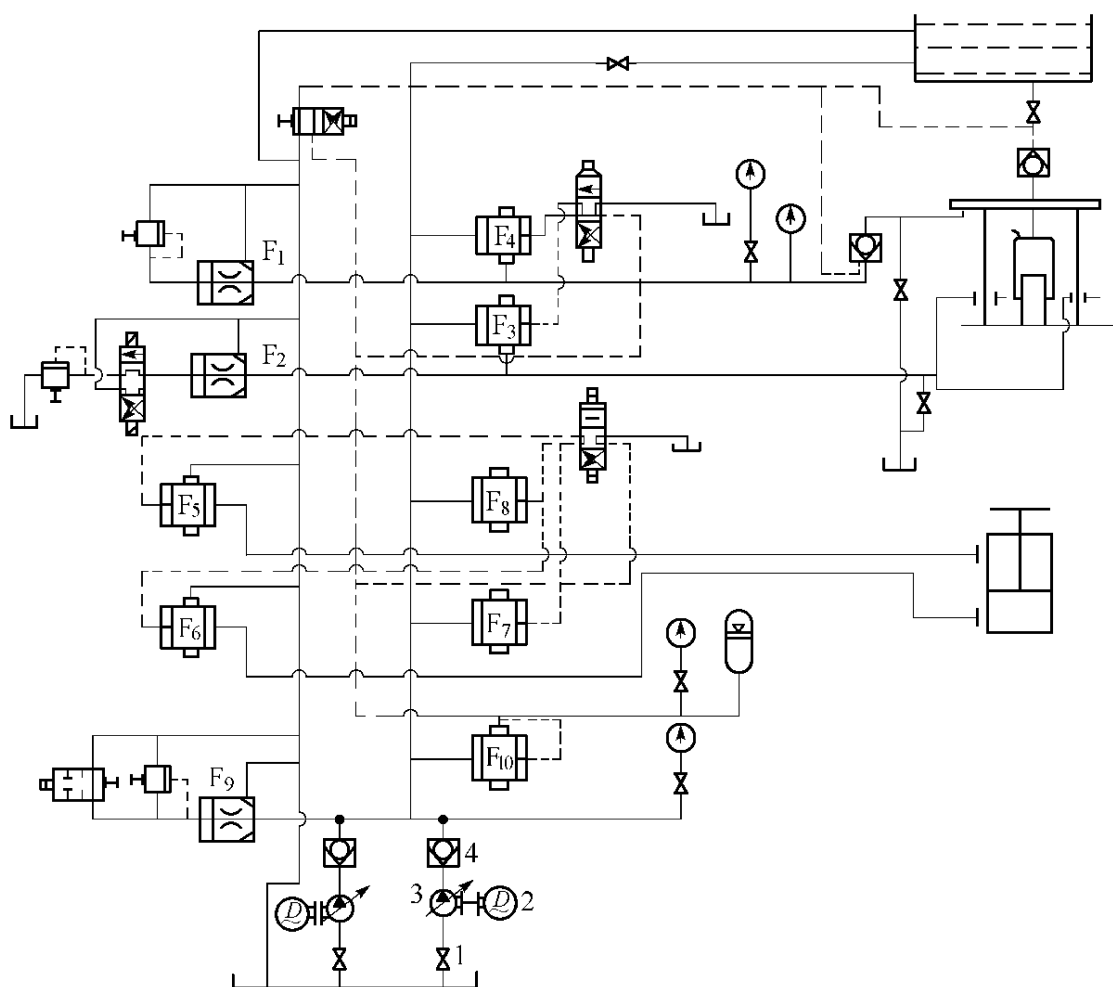
根据上述主机技术参数和对液压系统的技术要求,确定液压系统的方案如下:

液压系统采用泵直接传动的插装阀集成液压系统,泵直接传动系统具有结构简单,占地面积小等优点。插装阀具有通油流量大、换向灵活、密封性好等特点,特别适用于大流量、大功率液压系统中。

为满足主机性能要求,液压系统中设置了卸荷回路、滑块自重快降充液回路、调压回路和保压回路等。

根据主机参数计算出液压系统的工作压力为 19.1 MPa ,并计算出工作行程流量、回程流量和顶出行程流量。根据压制工艺特点选用两台额定流量为 250 L/min 的压力补偿变量泵。

由此绘制出的液压系统工作原理如图 3-66 所示。



该液压系统包括驱动部分、充液部分、主控阀集成块和油箱及其附件。驱动部分由两台电机和两台油泵组成。充液部分包括充液罐和充液阀。油箱部分由油箱、滤油器、空气过滤器等组成。主控阀集成块由三个集成块叠加而成。第一个集成块为主油路控制调压块,可以实现主油路卸荷、调压并为系统提供压力稳定的控制油源。第二个集成块为顶出缸控制块,可以实现顶出缸顶出、回程等动作并能实现回程调速。第三个集成块为主工作缸控制块,可以实现滑块下行、压制和回程等动作,并具有滑块运动调速、调压、限压、保压等功能。其中限压和保压由电接点压力表和保压阀来实现。主缸滑块的动作为:滑块快速下行→滑块减速下行→压制→保压延时→卸压→滑块回程。

1000t 油压机的电气控制系统采用 PLC 程序控制系统。根据主机和液压系统要求以及工艺要求设计了硬件和软件。控制内容包括:电机控制、急停控制、工艺动作顺序控制、保压时间调节控制、行程限位控制和油压、油位、油温的检测控制等。控制软件包括液压站启停、状态检测、自动运行和手动操作四部分。

经生产实践考核,该电液控制系统结构简单、工作可靠、效率高、节约能源、操作方便,可以实现封头成形的自动程序控制。

3.4 液压伺服控制系统

液压伺服控制,是在液压传动和自动控制理论基础上建立起来的一种自动控制系统。许多工业部门和技术领域对高响应、高精度、高功率-重量比和大功率的液压伺服控制系统的需要不断扩大,促使液压伺服控制技术迅速发展。特别是反馈控制技术在液压装置中的应用、电子技术与液压技术的结合,使液压伺服控制系统这门技术不论在元件和系统方面,还是在理论和应用方面都日趋完善和成熟,并形成一门新的学科,成为液压技术的重要发展方向之一。

液压伺服控制除了具有液压传动的各种优点外,还具有反应快、系统刚度大和伺服精度高等优点,因此广泛应用于金属切削机

床、重型机械、锻压机械、起重机械、汽车、飞机、船舶和军事装备等方面。特别是计算机控制技术的完善和普及为电子技术和液压技术的结合奠定了基础,大大地提高了液压控制系统的功能与完成复杂控制的能力。机、电、液一体化技术已逐渐扩展到各个工业领域。由此可见,液压伺服控制系统的发展对国防工业和民用工业、对实现四个现代化、赶超国际先进水平都有着相当重要的意义。

3.4.1 液压伺服系统工作原理

液压伺服系统是根据液压传动原理建立起来的一种自动控制系统。在这种系统中,执行元件能以一定的精度自动地按照输入信号的变化规律运动。由于执行元件能自动地跟随控制元件运动而进行自动控制,所以称为液压伺服系统,也叫跟踪系统或随动系统。

图 3-67 所示是一个简单的液压伺服系统,其反馈控制的原理如下:上部是四通滑阀,作为转换放大元件(控制阀),把输入的机械信号(位移或速度)转换并放大成液压信号(流量或压力)输出至液压缸;下部是液压缸,作为执行元件带动负载移动,由于阀体与缸体制成一个整体,从而构成反馈控制。它的反馈过程是:当滑阀处于中间位置(零位)时,四个阀口均关闭,阀没有流量输出,液压缸不动,系统处于静止状态;给控制滑阀一个向右的输入位移 x_i , a、b 口便有一个相应的开口量 $x_v = x_i$, 压力油经 a 口进入液压缸右腔,左腔回油,缸体右移 x_p , 由于缸体与阀体是一体的,因此阀体也右移 x_p ; 因阀心受输入端制约,则阀的开口量减小,直到 $x_p = x_i$, 即 $x_v = 0$, 阀的输出流量等于零,缸体才停止运动,处在一个新的平衡位置,完成了液压缸输出位移对滑阀输入位移的跟随运动。如果继续给控制滑阀向右的输入信号,液压缸就会跟随这个信号继续向右运动。反之,如果控制滑阀反向运动,液压缸也反向跟随运动。

在这个系统中,滑阀不动,液压缸也不动;滑阀向某一方向移动某一距离,液压缸也向同一方向移动相同距离;滑阀移动多快,液压缸也移动多快。输出位移 x_p 之所以能够精确的复现输入位

移 x_i 的变化,是因为缸体和阀体是一个整体,因而构成了反馈控制。缸体的输出信号(位移 x_p)能够连续不断地反馈至阀体,并与滑阀输入信号(位移 x_i)进行比较,有偏差(即有开口量),油源的的压力油就要进入液压缸,驱动缸体继续移动,使阀的开口量(偏差)减小,直到偏差消除为止。

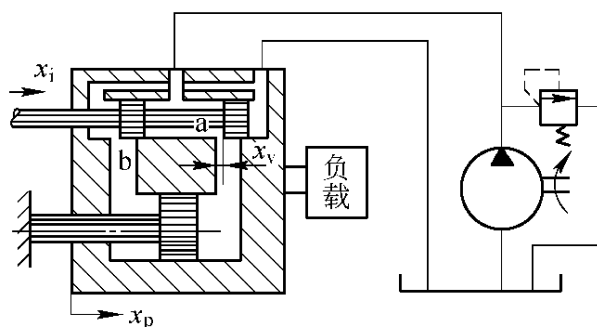


图 3-67 液压伺服系统原理图

这种系统中移动滑阀所需要的信号功率很小,而系统的输出功率却很大。因此,这是一个功率放大系统(功率放大所需要的能量由液压能源供给,供给能量的控制是根据系统偏差的大小自动地进行)。

在这个系统中,反馈介质是机械连接,称为机械反馈。一般来说,反馈介质可以是机械的、电器的、气动的、液压的或它们的组合形式。综上所述,液压伺服系统的工作原理就是利用液压流体的反馈控制得到偏差信号,再利用偏差信号去控制液压能源输入到系统的能量(流量和压力),使系统向着减小偏差的方向变化,从而使系统输出信号复现输入信号的变化规律,这一原理也可用图 3-68 所示的方块图表示。

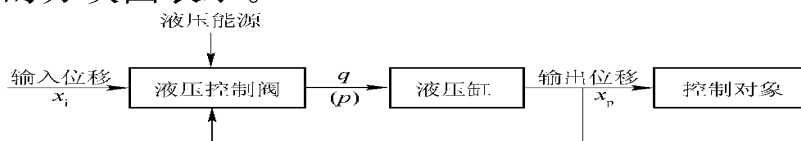


图 3-68 伺服系统工作原理方块图

3.4.2 液压伺服系统的组成和分类

3.4.2.1 液压伺服系统的组成

图 3-69 是双电位器电液位置伺服系统的工作原理图。系统由指令电位器、反馈电位器、放大器、电液伺服阀、液压缸和工作台组成。

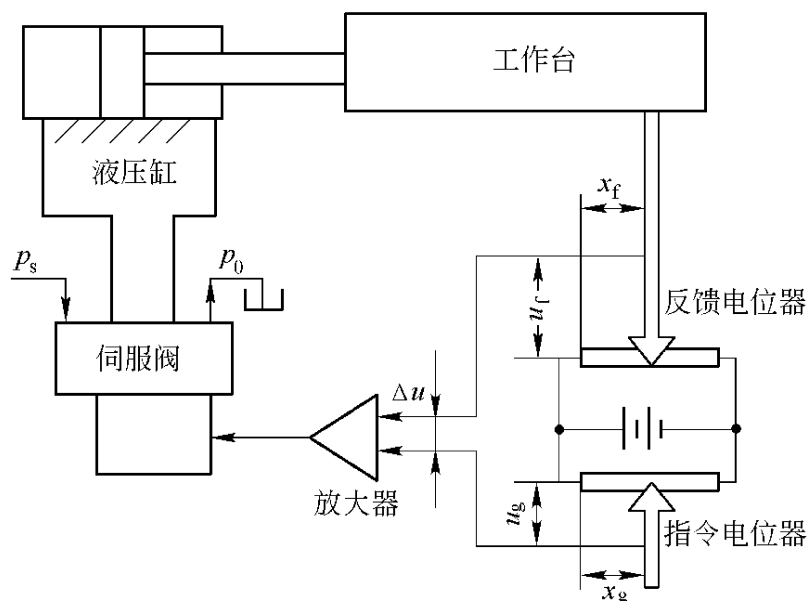


图 3-69 伺服系统的组成

指令电位器将滑臂的位置指令转换成电压 u_g ；被控制的工作台位置由反馈电位器检测，转换成反馈电压 u_f ，两个电位器接成电桥，该电桥输出电压 $\Delta u = u_g - u_f$ 。当工作台位置 x_f 与指令位置 x_g 一致时，电桥输出偏差电压 $\Delta u = 0$ ，此时放大器输出电压为零，电液伺服阀处于零位，没有流量输出，工作台不移动，系统处于一个平衡状态。当指令电位器滑臂位置发生变化，如向右移动某一位移 x_g ，而工作台位置还没有发生变化（即 $x_f = 0, u_f = 0$ ）时，则电桥输出的偏差电压 $\Delta u = u_g - u_f = u_g$ ，经放大器放大后变为电流信号去控制电液伺服阀。电液伺服阀输出压力油，推动工作台右移。工作台位移由反馈电位器检测，转换为电压，使电桥输出偏差电压逐渐减小，当工作台位移 x_f 等于指令电位器滑臂位移 x_g 时，

电桥输出偏差电压 $\Delta u=0$, 工作台停止运动, 系统处于一个新的平衡状态。如果指令电位器滑臂反向运动, 则工作台也做反向运动。在这种系统中, 工作台位置能准确地跟随指令电位器滑臂的变化规律, 实现电液位置伺服控制。

无论液压伺服控制系统多复杂, 一般来说, 都是由一些基本元件组成。按照功能不同, 这些元件可分为以下几类(可用方块图 3-70 表示):

(1) 指令(输入)元件。给出与反馈信号具有同样形式和量纲的控制信号, 如前面的指令电位器以及其他电器或计算机。

(2) 反馈检测元件。检测被控制量, 给出系统的反馈信号, 如前面的反馈电位器, 以及其他类型传感器。

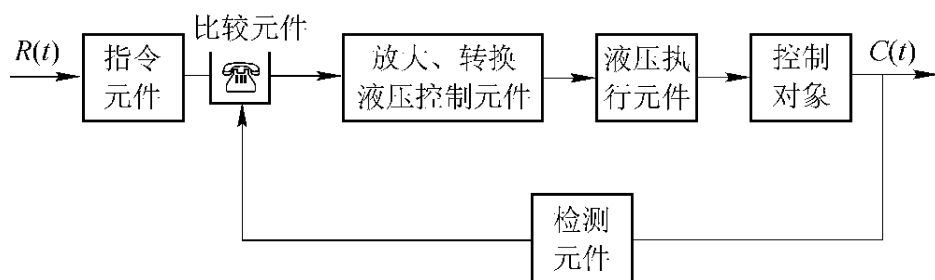


图 3-70 液压伺服控制系统的组成方块图

(3) 放大、转换、控制元件。把偏差信号放大, 并作能量形式转换(电-液; 机-液; 气-液等), 变成液压信号(流量、压力), 并控制执行元件运动, 如前面所讲的放大器、伺服阀等。

(4) 比较元件。把控制信号和反馈信号加以比较, 给出偏差信号。比较元件有时不单独存在, 而是与指令元件、反馈检测元件及放大器在一起, 由一个结构元件来完成。如图 3-67 中的滑阀可同时完成输入、比较和放大三种功能。

(5) 液压执行元件。如液压缸和液压马达等。

(6) 控制对象。是系统中所控制的机械或装置, 如工作台及其他负载。

此外, 还可能有各种校正装置, 以及不包含在控制回路内的能源装置和其他辅助装置等。

3.4.2.2 液压伺服系统的分类

(1)按误差信号的产生和传递方式不同分为:机械-液压伺服系统;电气-液压伺服系统;气动-液压伺服系统。

(2)按液压控制元件的不同分为:阀控系统(节流式),即由伺服阀利用节流原理控制输入执行元件的流量或压力的系统;泵控系统(容积式),即利用伺服变量泵改变排量的办法,控制输入执行元件的流量或压力的系统。

(3)按被控制物理量不同分为:位置伺服系统;速度伺服系统;力(或压力)伺服系统;其他伺服系统。

3.4.3 液压伺服系统的优缺点及应用

3.4.3.1 液压伺服系统的优缺点

液压伺服系统除具有液压传动所固有的一系列显著优点外,还具有系统刚度大、控制精度高、响应速度快、能高速启动及制动和反向运动等优点。因而可组成体积小、重量轻、加速能力强、快速动作和控制精度高的控制系统,来控制大功率和大负载。

同样,液压伺服系统除具有液压传动所具有的一些缺点外,还具有其他缺点:如它的精密控制元件(如电液伺服阀)加工精度高,因而价格贵;对工作油液要求高;工作油液的污染对系统可靠性影响较大等。

在伺服控制系统中,信号输入、误差检测、输出信号反馈以及系统校正和综合等使用电气系统比较方便,所以往往在信号处理部分采用电气元件;而从功率放大到执行元件则采用液压元件,这样就构成了电液伺服系统。它集中了电气元件的快速、灵活和传递方便以及液压执行元件的结构紧凑、重量轻和刚度大等两方面优点。

近代液压伺服控制的特点则需要考虑:(1)环境和任务复杂,普遍存在较大程度的参数变化和外负载干扰以及交联耦合的影响;(2)非线性的影响,特别是阀控动力机构流量非线性的影响;(3)有高的频宽要求及静动态精度的要求,需优化系统的性能;(4)微机控制与数字化及离散化带来的问题;(5)如何通过“软件伺服”

达到简化系统及部件的结构。

3.4.3.2 液压伺服系统的应用

由于液压伺服系统的突出优点,使得它在国民经济的各部门和国防建设等方面——诸如冶金、机械等工业部门;飞机、船舶等交通部门及航空航天技术、海洋技术、近代科学试验装置和武器控制等方面,都得到了广泛应用。

液压伺服控制,首先应用在武器控制系统中,广泛应用于陆海空军各个领域。在航天、航空和导弹等控制方面,大量采用液压伺服控制系统。因为这些控制系统的性能要求很高,快速性能要好,重量要轻,而成本等又不是主要考虑因素,所以,液压伺服控制技术在各部门得到了大量应用和发展。目前,在飞机上所有的控制系统和操纵机构几乎全部都采用液压伺服及液压传动机构。在导弹方面,小口径导弹由于要求本身重量轻,大多采用气动伺服系统;中程及远程导弹的各个控制系统几乎都采用液压伺服系统。

液压伺服控制今后的发展大体可以有以下几个方面:

(1)高压大功率。高压的目的主要是为了减轻系统的重量及结构尺寸,大功率是为了解决大惯量与重负载的拖动问题。高压与大功率系统的研究与应用对航空与航天技术尤其显得重要。

(2)高的可靠性。液压控制设备一般都是高性能的机器,对油的污染和温度变化都很敏感,例如把这种机器应用于飞行器上,可靠性就是一个重要课题。为了提高可靠性,除一方面对机器本身的研究与改良以及增加检测与诊断技术外,目前正在采用裕度技术与重构技术。

(3)理论解析与特性补偿。液压伺服控制的理论解析近期的研究倾向是利用计算机对复杂系统(如多变数液压系统)和复杂因素(非线性及时变等)进行仿真分析的研究,其中大量的研究是围绕动态特性进行的。

随着系统应用的目的的多样化,控制对象也愈来愈复杂,大惯量、变参数、非线性及外干扰是经常遇到的。要使这些系统具有满意的性能,必须研究系统的性能补偿问题与近代控制策略。

(4)同微型机的结合。目前液压控制已从模拟控制转为以微机控制与数字控制为主,把微机放入控制回路之内进行实时控制时就有很多问题需要研究。这方面存在着计算机速度问题、电液伺服机构与计算机配置的问题以及离散化带来的一些问题。直接与数字机结合需要发展液压数字技术,目前已产生了各种形式的数字阀、数字缸及高速开关阀等。众所周知,利用计算机可以进行更复杂的功能控制。电液伺服控制与计算机的结合,提供了计算机技术与大功率液压伺服控制之间牢固的、精确的、高性能的联系,产生了各种所谓智能化的电气液压伺服控制系统。

(5)液压伺服控制普遍的工业应用阶段。液压伺服控制元部件的批量及规格化生产,降低成本或开发简易廉价的各种转换元件、数字化元器件以及各种抗污染元器件,仍然是今后液压伺服控制技术研究的课题。

4 液压系统动态特性分析

评价液压系统能否正常工作和各项性能指标时,除了要求液压系统必须完成规定的动作循环和满足静态特性外,还要求液压系统必须具有良好的动态特性。液压系统中有时出现的震动、液压冲击、噪声以及工作器件运动失调等现象,都是由于液压系统动态特性不良所致。这不仅影响液压系统的性能,而且还直接关系到主机能否正常工作。

常用的液压系统可分为两大类:一类是以传递功率为主的液压传动系统,它必须满足执行机构力和速度要求,节约能源、效率高、功率匹配良好,并且具有良好的动态响应;另一类是以传递控制信息为主的液压伺服控制系统,它要求具有良好的响应特性、控制精度和控制稳定性。这需要在计算阶段就同时进行动态特性分析。随着液压技术向高速、大功率、大流量、高控制精度方向发展,液压传动与控制系统在启动、换向等过程常常出现震荡或液压冲击,或因外来干扰而出现速度或控制精度不稳定等动态品质问题,因此对液压系统进行动态设计或动态特性研究具有重要意义。

液压系统与动态性能分析的主要内容是:分析高压系统(管道或容腔)中压力瞬态峰值与波动情况;求出控制机构和执行机构(如液压元件或负载)的响应速度;了解液压系统工作过程中各参数变量(如压力、速度、位移等)随时间变化规律。通过对液压系统动态分析研究,了解系统动态品质参数变化,进而改进设计,获得系统更好的工作性能。

4.1 液压系统动态设计方法

现代液压系统设计对设计和研究人员提出了更高的要求,要求设计出的液压系统不仅能完成预定的工作循环,即满足静态性

能指标,而且在设计阶段就要进行动态特性分析,预测系统的动态响应,了解液压系统工作过程中各参变量的动态变化。对于液压系统设计者来说,仅仅知道他所设计的系统能够驱动负载从一种状态运动到另一种状态是不够的,也应知道该负载怎样运动。设计者不仅要了解系统运动的初始状态和终了状态,更要知道这种响应变化过程以及这种过程中系统各参变量随时间的变化规律,知道系统的响应是否是稳定的,响应速度是否足够快或过快以及响应是否震荡等。

对液压系统进行动态分析,一方面保证所设计的系统具有良好的动态性能和响应特性;另一方面若拟用系统具有不能令人满意的动态特性情况下,如何对系统进行修正和完善,使其动态特性趋于满意。因此液压系统动态特性分析已成为现代液压系统设计中的一个重要组成部分。图 4-1 是液压系统动态设计方法的一般步骤。

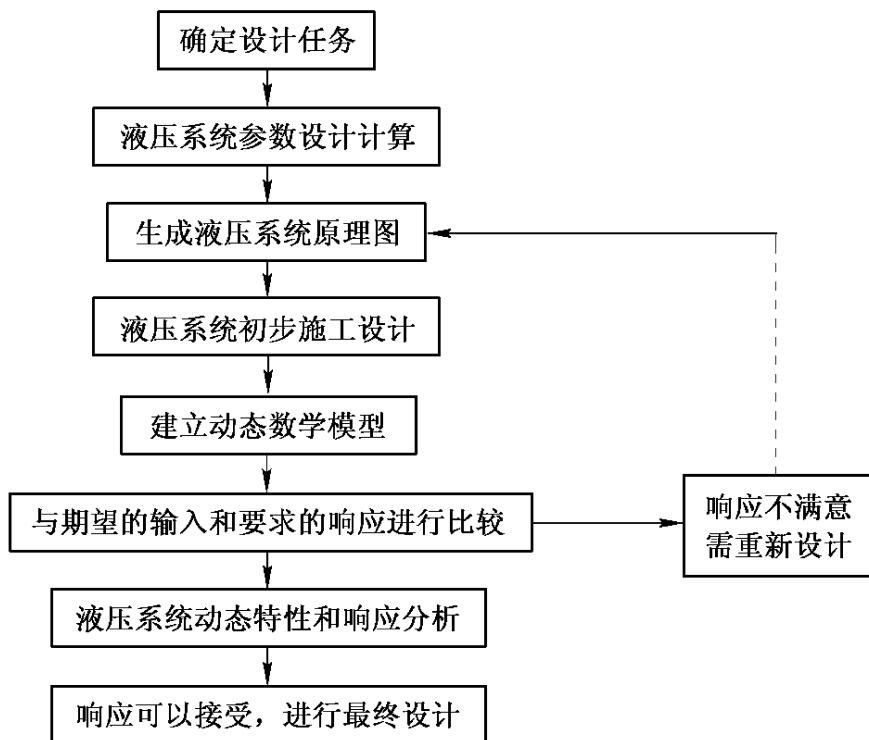


图 4-1 液压系统动态设计方法流程图

在上述步骤中,“确定设计任务”就是根据液压系统所服务的设备和工况确定液压系统的形式和设计要求,“液压系统参数设计

计算”就是根据液压负载及其工况确定液压系统最高压力、额定压力、流量及其变化以及由此计算液压系统中其他参数。这两步内容前面已有评述,此处不重复。然后根据确定的设计任务和计算获得的液压系统参数初步进行液压系统设计,绘制液压系统原理图,初步选择液压元件,并据此进行液压系统初步施工设计。

在完成液压系统初步设计和液压元件初步选择之后,需要进行液压系统动态分析,其中包括建立系统动态模型和对模型求解来分析系统动态特性和预测系统动态响应。这是非常重要而关键的一步,将所获得的动态分析结果和动态响应与所期望的响应进行比较,若所获得的动态分析结果和动态响应品质令人满意,就可以进行最终设计,否则就应修改设计,重新进行动态特性分析。

分析液压系统动态特性所采用的方法有经典的控制理论法、物理模拟法、实验研究法和数字仿真(也称计算机仿真)法等,采用经典的控制理论一般先对描述系统的物理方程进行拉式变换,写出传递函数。在复域里研究传递函数的属性,通过相频特性曲线和幅频特性曲线分析系统响应特性和稳定性。这种方法,对单变量的线性定常系统的分析,可以简单扼要地、形象直观地说明系统中的许多问题,加之通过多年发展,形成了较完整的数据,使用方便,然而这种方法多只适用于初值为零的特定输入(如阶跃输入、正弦输入)的线性系统。但即使是一个简单的液压系统,也常常不是单输入、单输出的线性系统。许多液压元件和系统都是非线性的,时变的。使用这种方法,必须对非线性环节进行简化和线性化,因而会给分析结果带来误差。因此用经典的控制理论分析液压元件和系统的动态特性往往具有一定的局限性。

随着计算机的发展和普及,以现代控制理论为基础形成了数字仿真方法。该方法首先是建立描述液压系统状态的数学模型,然后通过计算机对液压元件或系统进行数字仿真,求出液压元件或系统的动态特性和稳定特性。利用计算机数字仿真来分析液压动态特性具有精确、可靠、经济、适应性强等优点,可以分析研究线性系统和各种类型的非线性系统,可以模拟出任何输入函数作用

下系统中各参变量随时间的变化规律,从而获得对系统动态过程直接而全面的了解。在已知拟用系统动态数学模型的基础上,通过数学仿真可以预测该系统在各种输入向量作用下的响应,估价系统的动态性能,并通过一系列优化过程,逐步逼近系统的最佳目标,从而设计出更加精确、完善的液压系统,这种液压系统动态特性分析及辅助设计方法,目前已受到日益重视和应用。这种动态分析与设计方法的数学模型建立依据是元件及其组成的系统中力和运动方程、流体力学和热力学方程,同时还要考虑到油液的黏性变化、压缩性、摩擦特性和管道中非定常黏性阻力等因素,尽管也有一些不确定因素和在一定程度上上的近似,但比起经典的控制理论,更能全面地反映系统的真实情况,完整地描述系统整个工作过程的状态变化。由于是在时域中进行动态特性分析,因此更直观、简便,尤其适用于分析“多输入—多输出”的非线性复杂液压系统,具有准确、经济和易于通用化等优点,有利于实现液压系统设计和动态分析集成和自动化,使工程设计人员摆脱繁重的设计计算,节省大量的实验研究费用和时间。

由于用经典的控制理论分析液压系统动态特性,周期长,成本高,应用具有局限性,因此早期的液压系统动态特性分析通常用于飞机、军事、航天、伺服控制系统和一些精密机床等成本昂贵的液压系统,一般工业中的液压系统设计则很少进行液压系统动态特性分析。随着计算机的普及、数字仿真方法的应用和对工业中常用液压系统控制精度和工作性能要求的提高,现在对一般液压系统进行动态特性分析和动态设计已越来越普遍,越来越受到重视。

4.2 用经典的控制理论分析元件和系统

经典的控制理论是研究液压元件和系统的最早的和较成熟的方法,也是研究系统动态特性的基础。利用该方法分析典型元件和系统的动态特性,可以预测元件或系统的动态响应、过渡过程品质以及分析系统的稳定性等。

用经典的控制理论分析液压系统动态特性时,常常要应用力的

平衡方程、运动定律、流体运动方程、流体连续性方程、流体动力学方程以及其他物理学定律,此外还常常会碰到如下一些概念,如:

液阻——液体运动时的阻尼,用 R 表示,分为局部液阻和沿程液阻,其值与流体性质、元件和系统特征尺寸以及粗糙度有关。对于通过阀口等节流产生的液阻,可按定义式 3-33 计算。

液感——液体压力增量与流量变化量之比称为液感,用 L 表示,即

$$L = \frac{\Delta p}{dq/dt} \quad (4-1)$$

液容——在进行液压系统动态分析时,要考虑到液体的可压缩性,即当压力变化时,油液的容积也发生变化。液体压力变化率与容积变化率(流量)的关系,可用液容 C 表示,即

$$C = \frac{q}{dp/dt} = -\frac{dV/dt}{dp/dt} \quad (4-2)$$

因油液体积弹性模量为

$$K = -\frac{dp}{dV} \cdot V$$

所以有

$$C = V/K \quad (4-3)$$

传递函数——液压系统在初始条件为零的情况下,其输出量的拉式变换 $C(S)$ 与输入量的拉式变换 $R(S)$ 之比称为系统的传递函数,用 $G(S)$ 表示,即

$$G(S) = \frac{C(S)}{R(S)} \quad (4-4)$$

由于传递函数是由微分方程经拉式变换后得出,因此它与微分方程一样可以表示系统的动态特性。

方块图——方块图是传递函数的一种图形表示,它是由信号线、分支点、比较点和方框(环节)等要素组成,与传递函数一样,具有运算功能。

信号流图——是传递函数的另一种图形表示,由节点(包括输入节点、输出节点和混合节点)和支路连成的网络组成,信号流图

尤其适用于较复杂系统的分析。

频率特性——频率特性是液压系统在频率域中的一种数学模型,若系统输入信号频率为 ω ,系统输出与输入的幅值比 $A(\omega)$ (A_0/A_i)称为系统的幅频特性;输出与输入的相位差 $\varphi(\omega)$ 称为系统的相频特性,如果将系统的幅频特性 $A(\omega)$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 分别看成一个复变函数 $G(j\omega)$ 的模 $|G(j\omega)|$ 和幅角 $\angle G(j\omega)$,则此复变函数 $G(j\omega)$ 也是输入频率 ω 的函数,称其为系统的频率特性。

波德图——是频率特性的图解表示,包括两种直角坐标图。一种是对数幅频特性图,反映了系统的幅频特性;另一种是对数相频特性图,反映了系统的相频特性。在经典的控制理论中,用波德图来分析系统的频率响应是非常方便的。

4.2.1 液压泵的动态特性分析

液压泵是系统中的动力元件,其作用是将原动机的机械能转换成工作油液的压力能。它的基本参数包括压力、流量、转速、功率和效率等。在进行动态分析时,主要研究泵的输出压力、输出流量随时间的变化规律及压力变化与流量变化之间的关系。如果忽略泵的固有流量脉动的影响,对于定量泵来说,它的动态特性主要取决于泵的内、外泄漏及压油腔油液的可压缩性。对于变量泵来说,除上述两种因素外,动态特性在很大程度上取决于具体变量机构的调节特性。

4.2.1.1 定量泵的动态特性

图4-2所示为定量泵的动态特性计算简图,图中 V 表示泵内压油腔的工作容积, R 表示泵的内泄漏油路上的液阻, L 表示泵的内泄漏油路上的液感。

根据计算简图,考虑到泵的内泄漏及泵内油腔油液的压缩性,若用 q_p 表示泵的实际流量, p_p 表示泵的工作油压,则可以列出以下基本方程式:

泵的流量连续性方程:

$$q_p = q_L - \Delta q - \frac{V}{K} \frac{dp_p}{dt} \quad (4-5)$$

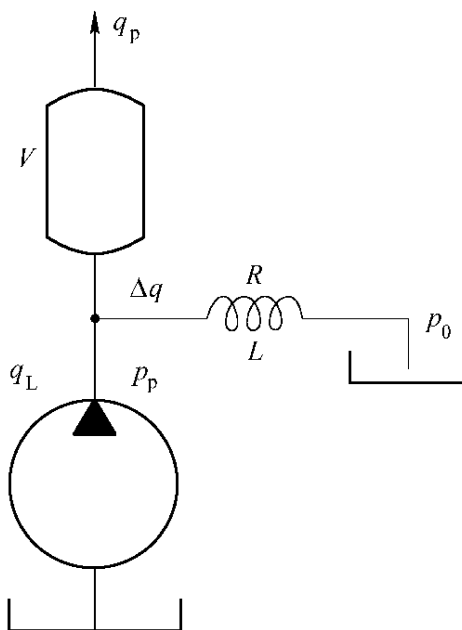


图 4-2 定量泵动态特性计算简图

泵内的泄漏油路上力平衡方程：

$$(p_p - p_0)A = \rho A l \frac{d(\Delta q/A)}{dt} + \frac{128\mu l}{\pi d^4} \Delta q \cdot A \quad (4-6)$$

式中 q_L ——泵的理论流量；

p_0 ——泄漏油液回油压力，通常 $p_0=0$ ；

A ——泄漏油路的等效面积；

l, d ——泄漏油路的长度和等效直径；

μ, ρ ——油液的动力黏度和密度。

令 $L=\rho l/A$ (称液感), $R=128\mu l/\pi d^4$ (称液阻), 则式 4-6 可写成

$$p_p = R\Delta q + L \frac{d(\Delta q)}{dt} \quad (4-7)$$

将式 4-5 和式 4-7 写成增量形式并进行拉式变换, 得

$$Q_p(S) = -\Delta Q(S) - \frac{V}{K} S P_p(S) \quad (4-8)$$

$$P_p(S) = R\Delta Q(S) + LS\Delta Q(S) \quad (4-9)$$

由式 4-8 和式 4-9 可给出如图 4-3 所示的方块图。

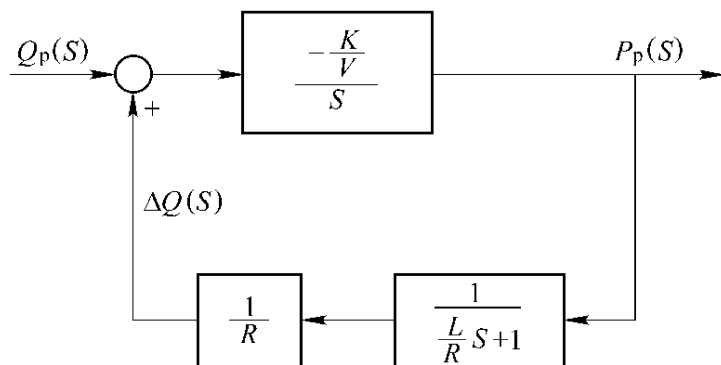


图 4-3 定量泵动态方块图

由方块图可写出定量泵的传递函数为

$$G(S) = \frac{P_p(S)}{Q_p(S)} = -\frac{R\left(\frac{L}{R}S + 1\right)}{\frac{LV}{K}S^2 + \frac{RV}{K}S + 1} \quad (4-10)$$

式 4-10 表明,定量泵在以出口流量 q_p 为输入,以出口压力 p_p 为输出的情况下是一个二阶系统。其无阻尼自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ 为

$$\left. \begin{aligned} \omega_n &= \sqrt{\frac{K}{LV}} \\ \zeta &= \frac{R}{2} \sqrt{\frac{V}{LK}} \end{aligned} \right\} \quad (4-11)$$

由此可得出如下结论:

(1) 因为泵的传递函数分母各项系数均为正值,由霍尔维茨判据可知,泵的工作是稳定的。

(2) 从图 4-3 可知,当输入量 $Q(S)$ 的脉动频率 ω 很高,即 $\omega \gg 1(L/R)$ 时,系统中的惯性环节影响很小,可以忽略不计,此时泵的动态特性主要由积分环节 $(K/V)/S$ 决定。也就是说由泵内压油腔油液的压缩性决定,而与泵的内泄无关。相反,当输入量 $Q(S)$ 的脉动频率 ω 很低时,泵的内泄漏对泵的动态特性的影响就很大了。

(3) 为了提高泵的动态响应速度,应增大泵的无阻尼自然频率 ω_n 。由式 4-11 可知,应加大油液的体积弹性模量 K ,减少压油腔容积 V 和液感 L 。

(4) 由式 4-10 可知, 泵的传递函数是个负值, 这表示在动态过程中, 随着泵的出口压力增加, 输出的流量便减少。

4.2.1.2 限压式变量叶片泵动态分析

图 4-4 所示为限压式变量叶片泵动态特性分析简图。当泵压 p_p 小于限压弹簧所调的压力 p_c (预调压力) 时, 定子被限压弹簧压在最大偏心位置上, 泵按定量方式工作, 此时动态特性的分析与定量泵相同。当 $p_p > p_c$ 时, 泵处于自动调节流量阶段。泵在这个阶段的动态特性, 直接影响着系统的动态品质和能量消耗等。

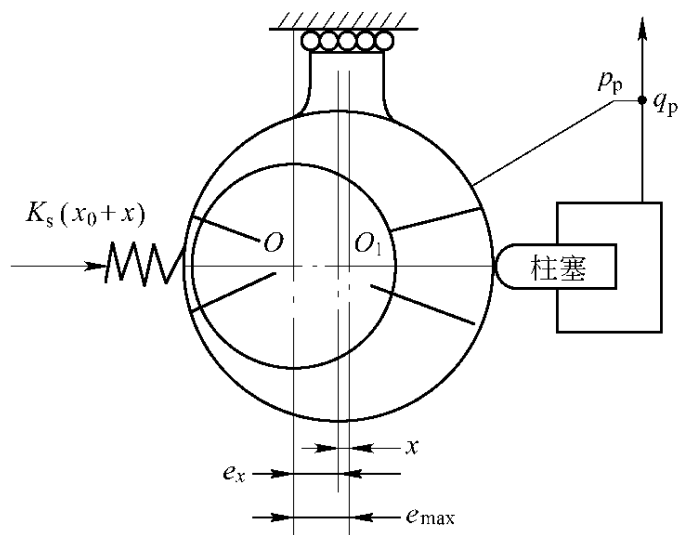


图 4-4 限压式变量叶片泵动态计算简图

由图 4-4 可列出泵的流量连续性方程和定子受力平衡方程为：

$$q_p = q_L - \Delta q - \frac{V}{K} \frac{dp_p}{dt} \quad (4-12)$$

$$p_p A = m \frac{d^2 x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + K_s(x_0 + x) \quad (4-13)$$

式中 q_L ——泵的理论流量, 可用泵的流量增益 K_q 乘以定子位移量 x 表示, 即

$$q_L = -K_q x$$

Δq ——泵的泄漏量, 可用泄漏系数 λ_p 乘以泵的供油压力表示, 即

$$\Delta q = \lambda_p p_p$$

A ——反馈油缸活塞面积；

m ——运动部件等效质量；

B ——黏性阻尼系数；

x_0 ——弹簧预压缩量；

K_s ——弹簧刚度。

将式 4-12 和 4-13 写成增量形式并进行拉式变换,得

$$Q_p(S) = -K_q X(S) - \lambda_p P_p(S) - \frac{V}{K} S P_p(S) \quad (4-14)$$

$$A P_p(S) = m S^2 X(S) - B S X(S) + K_s X(S) \quad (4-15)$$

由式 4-14 和式 4-15 可画出图 4-5 所示的动态方块图。

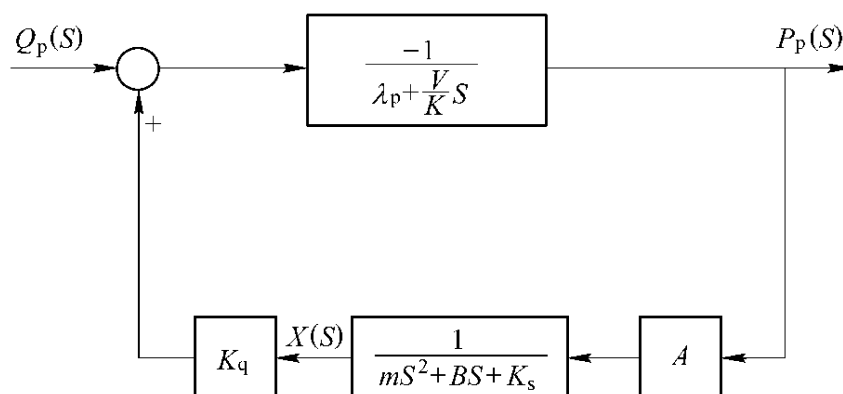


图 4-5 限压式变量叶片泵动态方块图

由动态方块图,可写出泵的开环传递函数为

$$G_K(S) = -\frac{K_q A}{K_s \lambda_p} \frac{1}{\left(\frac{m}{K_s} S^2 + \frac{B}{K_s} S + 1\right) \left(\frac{V}{\lambda_p K} S + 1\right)} \quad (4-16)$$

泵的运动部件的自然频率 ω_n , 阻尼比 ζ 和转折频率 ω_1 , 分别为

$$\left. \begin{aligned} \omega_n &= \sqrt{\frac{K_s}{m}} \\ \zeta &= \frac{B}{2} \sqrt{\frac{1}{K_s m}} \\ \omega_1 &= \frac{\lambda_p K}{V} \end{aligned} \right\} \quad (4-17)$$

泵的闭环传递函数为

$$\begin{aligned} G(S) &= \frac{P_p(S)}{Q_p(S)} \\ &= - \frac{mS^2 + BS + K_s}{\frac{mV}{K}S^3 + \left(m\lambda_p + \frac{BV}{K}\right)S^2 + \left(B\lambda_p + \frac{K_s V}{K}\right)S + K_s\lambda_p + AK_q} \end{aligned} \quad (4-18)$$

由此可对泵的动态特性进行分析。

(1) 由泵的闭环传递函数式可知,泵是一个三阶系统,要使泵稳定地工作,除了要求该泵闭环传递函数分母各项系数均为正值外,还必须满足

$$\left(m\lambda_p + \frac{BV}{K}\right)\left(B\lambda_p + \frac{K_s V}{K}\right) > \frac{mV}{K}(K_s\lambda_p + AK_q)$$

$$\text{即} \quad K_s > \frac{mK_q AV/K - B^2\lambda_p V/K - mB\lambda_p^2}{BV^2/K^2} \quad (4-19)$$

显然 K_s 越大,泵的稳定性好。

(2) 由泵的开环传递函数可知,增大泵的开环增益,即增大 A 、 K_q , 减小 λ_p 、 K_s , 可以提高泵的响应速度。但是弹簧刚度 K_s 应满足式 4-19 和必要的稳定裕度。此外泵的运动部件自然频率 ω_n 和转折频率 ω_1 对泵的快速性也有影响。

(3) 泵在低频下(泵轴转速较低)工作,或运动部件等效质量 m 和黏性阻尼系数 B 很小时,可降为一阶系统,此时闭环传递函数为:

$$G(S) = \frac{P_p(S)}{Q_p(S)} = - \frac{K_s / (K_s\lambda_p + AK_q)}{\frac{K_s V}{K_s\lambda_p + AK_q}S + 1} \quad (4-20)$$

(4) 由于运动部件的惯性和阻尼作用,当泵的工作压力随负载变化时,定子不能立即响应,造成泵内瞬间压力上升,形成压力冲击,延缓调节时间。图 4-6 所示为泵在阶跃输入下的过渡过程曲线。可见泵从一个稳态转为另一个稳态工作时,有一个自动调节过程;该过程的品质通过稳定性、调节精度(压力超调量、过程过渡时间)和响应速度等指标来衡量。

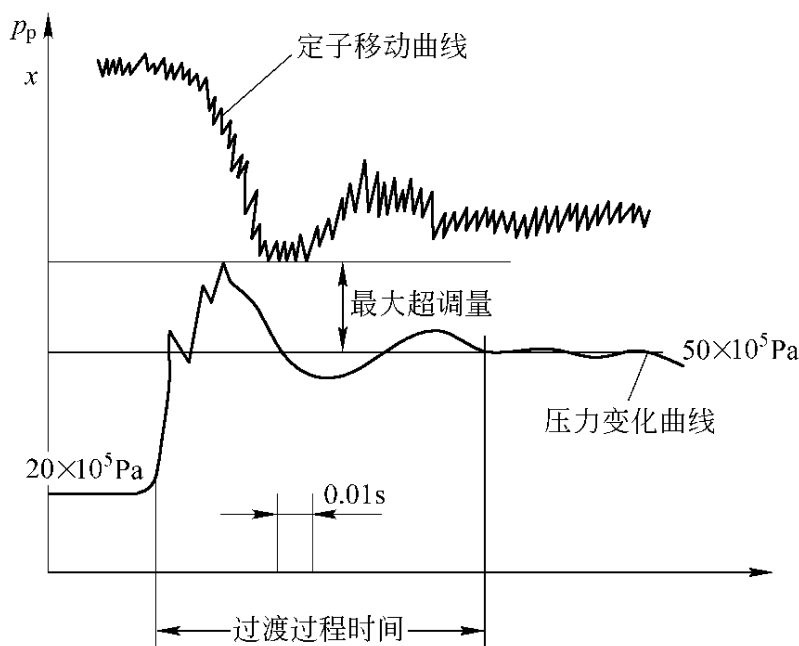


图 4-6 限压式变量泵动态响应曲线

4.2.2 液压缸的动态特性

液压缸按结构分为活塞缸和柱塞缸,其中活塞缸多为双通口缸,柱塞缸多为单通口缸。液压缸是使执行机构实现往复运动的元件,其输入参数为液体压力和液体流量,输出参数为执行机构运动速度、力和输出功率等。下面以双通口的活塞缸为例分析其动态特性。

图 4-7 所示为一推动负载运动的活塞缸。当液压缸输出力与负载相等,且输入的液体流量恒定时,若缸固定,则活塞作匀速运动,液压缸具有稳态特性。当输入流量不变而负载发生变化,或负

载不变而流量发生变化时,活塞运动速度就会发生变化,这一过程中负载或输入流量变化与活塞速度变化之间的关系就是液压缸的动态特性。此外,液压缸活塞在很低速度下移动时,可能产生爬行现象,这也是缸的动态特性之一。

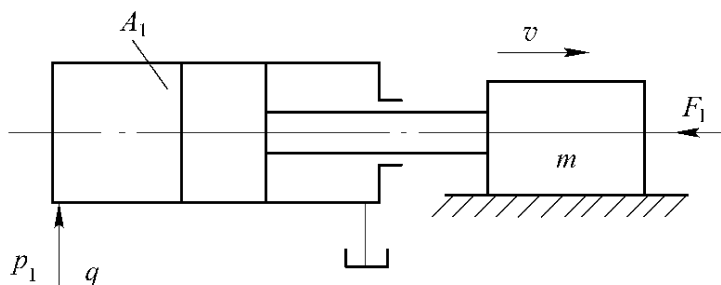


图 4-7 液压缸动态分析简图

若用 m 表示活塞及运动部件质量, F_1 为负载力, p_1 和 q 分别为液压缸输入液体压力和流量, 则液压缸输入油液连续性方程为

$$q = A_1 v + \lambda_c p_1 + \frac{V_c}{K} \frac{dp_1}{dt} \quad (4-21)$$

式中 v ——活塞运动速度;

λ_c ——液压缸泄漏系数;

V_c ——液压缸高压腔及进油管路油液体积;

K ——油液体积弹性模量;

A_1 ——液压缸进油腔活塞面积。

活塞运动动力平衡方程为:

$$p_1 A_1 = m \frac{dv}{dt} + Bv + F_1 \quad (4-22)$$

式中 B ——黏性阻尼系数。

将以上两式写成增量形式, 并进行拉式变换, 可得

$$Q(S) = A_1 V(S) + \left(\lambda_c + \frac{V_c}{K} S \right) P_1(S) \quad (4-23)$$

$$A_1 P_1(S) = (mS + B) V(S) + F_1(S) \quad (4-24)$$

由此可绘出液压缸动态方块图如图 4-8 所示。

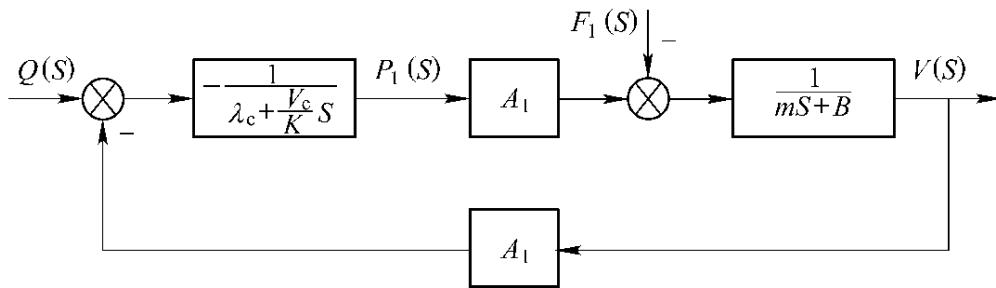


图 4-8 液压缸动态方块图

利用方块图,可以求得当负载力 F_1 为常数,即 $F_1(S)=0$ 时,液压缸的传递函数 $G_1(S)$ 为:

$$\begin{aligned} G_1(S) &= \frac{V(S)}{Q(S)} \\ &= \frac{A_1}{\frac{V_c \cdot m}{K} S^2 + \left(\lambda_c m + \frac{V_c}{K} B \right) \cdot S + (A_1^2 + \lambda_c B)} \end{aligned} \quad (4-25)$$

当输入流量 q 为常数,即 $Q(S)=0$ 时,液压缸传递函数为:

$$\begin{aligned} G_2(S) &= \frac{V(S)}{F_1(S)} \\ &= - \frac{\left(\lambda_c + \frac{V'_c}{K} S \right)}{\frac{V_c \cdot m}{K} S^2 + \left(\lambda_c m + \frac{V_c}{K} B \right) \cdot S + (A_1^2 + \lambda_c B)} \end{aligned} \quad (4-26)$$

由式 4-25 或式 4-26 可求得液压缸的固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ 为

$$\begin{aligned} \omega_n &= \sqrt{\frac{(A_1^2 + \lambda_c B)K}{V_c m}} \\ \zeta &= \frac{\omega_n}{2} \times \frac{K \lambda_c m + V_c B}{(A_1^2 + \lambda_c B)K} \end{aligned} \quad (4-27)$$

根据上面的数学模型、方框图和传递函数,可以对液压缸的动态特性进行如下分析:

(1) 由于液压缸中的泄漏在一般情况下很小,因此 $\lambda_c B \ll A_1^2$, 可以忽略不计,于是式 4-27 中的液压缸的固有频率可以近似地写成下式:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{A_1^2 K}{V_c m}} \quad (4-28)$$

可见,液压缸的移动部分质量 m 与液压缸进油腔容积 V_c 越大,油液的体积弹性模量 K 与活塞有效工作面积 A_1 越小,则液压缸的固有频率 ω_n 就越低。因此,油液中混入空气的量不同,活塞运动位置不同时,都会引起固有频率 ω_n 的变化。

(2) 在式 4-21 与 4-22 中, 令 $\frac{dp_1}{dt}=0, \frac{dv}{dt}=0$, 消除 p_1 后可得到 F_1, q, v 的稳态值 F_{10}, q_0, v_0 三者之间的关系式为:

$$\frac{q_0}{v_0} = A_1 + \frac{\lambda_c(Bv_0 + F_{10})}{A_1 \cdot v_0} \quad (4-29)$$

由式 4-25 和 4-29 可得液压缸的无量纲传递函数为

$$\bar{G}_1(S) = \frac{\frac{V(S)}{q_0}}{\frac{Q(S)}{q}} = \frac{1 + \frac{\lambda_c F_{10}}{v_0(A_1^2 + \lambda \cdot B)}}{\left(\frac{S}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{S}{\omega_n} + 1\right)} \quad (4-30)$$

用 $j\omega$ 代替式 4-30 中的 S , 可得其频率特性为:

$$\bar{G}_1(j\omega) = \left[1 + \frac{\lambda_c F_{10}}{v_0(A_1^2 + \lambda_c B)}\right] \frac{1}{\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\zeta\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right) + 1} \quad (4-31)$$

根据式 4-31 做出的波德图如图 4-9 所示。

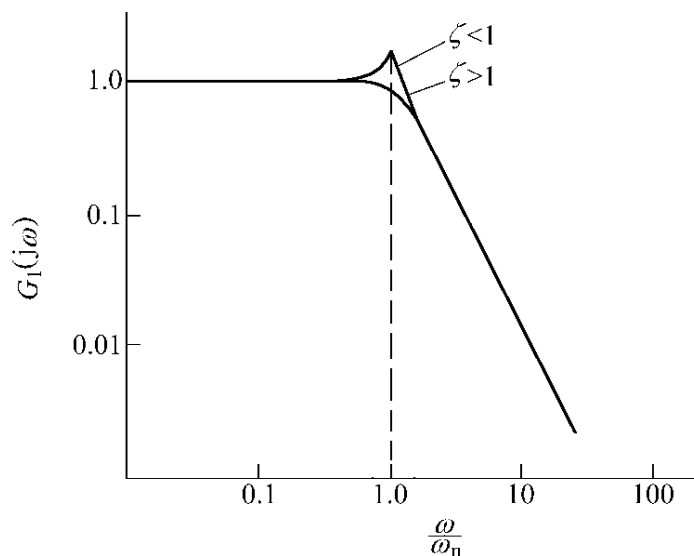


图 4-9 液压缸的波德图

由图 4-9 可以看出, 当 $\zeta < 1$ 时曲线出现尖峰, $\zeta > 1$ 时曲线平滑过渡。当 $\omega/\omega_n < 1$ 时, $\bar{G}_1(j\omega) \approx 1$, v 的脉动率等于 q 的脉动率; 当 $\omega/\omega_n > 1$ 时, $\bar{G}_1(j\omega)$ 逐渐减小, v 的脉动率小于 q 的脉动率。

(3) 当 F_1 为常数(即 $F_1 = F_{10}$), 管路入口处流量 q 由零阶跃升

至 q_0 时,液压缸活塞运动速度 v 的响应和过渡过程为

由式 4-21、式 4-22 可求得:

$$\begin{aligned} & \frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{K\lambda_c m + V_c \cdot B}{V_c m} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{K(A_1^2 + \lambda_c B)}{V_c m} v \\ &= \frac{(A_1 q_0 - \lambda_c F_{l0})K}{V_c m} \end{aligned} \quad (4-32)$$

由式 4-29 可求得稳态液压缸的速度 v_0

$$v_0 = \frac{A_1 q_0 - \lambda_c F_{l0}}{A_1^2 + \lambda_c B} \quad (4-33)$$

由式 4-27 和式 4-33,式 4-32 可改写成

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \times \frac{dv}{dt} + \omega_n^2 v = \omega_n^2 v_0 \quad (4-34)$$

若启动时静摩擦力为 F_s ,则启动需压力为 $(F_s + F_{l0})/A_1$,在初始条件 $t=0, v=0, p_1=(F_s + F_{l0})/A_1$ 的情况下,可以求得式 4-34 在 $\zeta < 1$ 时的解为

$$\frac{v}{v_0} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\frac{-\frac{F_s}{v_0} + \zeta m\omega_n}{m\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \sin\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \cos\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t \right] \quad (4-35)$$

在 $\zeta > 1$ 范围内上式的曲线如图 4-10 所示。

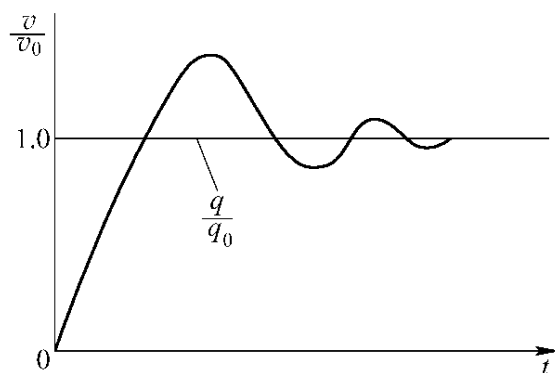


图 4-10 液压缸响应速度曲线

由图 4-10 可以看出, v 从零开始震荡, 并逐渐接近于 v_0 , 液压缸活塞运动速度逐渐趋于平稳, 但若 v_0 很小, 即使在 $\zeta > 0$ 时, 液压缸活塞也不能平稳运动, 而要产生爬行现象。

(4) 液压缸活塞在极低速度下运动时, 摩擦力与液压缸活塞运动速度 v 呈负斜率关系, 在负斜率范围内, 液压缸活塞的运动方程式为:

$$p_1 A_1 = m \frac{dv}{dt} + F_{s0} - |B_f| v + F_1 \quad (4-36)$$

式中 F_{s0} ——刚开始启动时的静摩擦力;

B_f ——摩擦降落特性阻力系数, 其值为负。

将 B 用 $-|B_f|$ 代入式 4-32 和式 4-33, 在相同初始条件下, 可以推得

$$v = v_0 + e^{-\zeta\omega_n t} \left[\frac{F_s - F_{s0} - \zeta\omega_n m v_0}{m\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \sin\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t - v_0 \cos\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \right] \quad (4-37)$$

式中 $\omega_n = \sqrt{K(A_1^2 + \lambda_c \cdot |B_f|) / V_c \cdot m}$;

$\zeta = (K \cdot \lambda_c m - V_c \cdot |B_f|) / 2 \sqrt{V_c m K (A_1^2 - \lambda_c \cdot |B_f|)}$;

$v_0 = [A_1 \cdot q_0 - \lambda_c (F_{l0} - F_{s0})] / (A_1^2 - \lambda_c \cdot |B_f|)$ 。

由式 4-37 可画出液压缸低速爬行速度一时间曲线如图 4-11a 所示, 可见, 液压缸活塞的运动速度随时间作周期性变化, 即活塞作周期性的停顿和跃进式运动, 这就是爬行现象。

当 $\frac{dv}{dt} = 0$, 且 $v = 0$ 时, 由式 4-37 可解得爬行现象发生的边界条件为:

$$\exp \left\{ \frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \arctan \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta - c} \right\} - \frac{c}{\sqrt{1 - 2\zeta c + c^2}} = 0 \quad (4-38)$$

式中 c ——边界系数, $c = m\omega_n v_0 / (F_s - F_{s0})$ 。

根据式 4-38 可做出图 4-11b, 由图可以看出, 当 ζ 或 c 较小

时,易发生爬行现象。

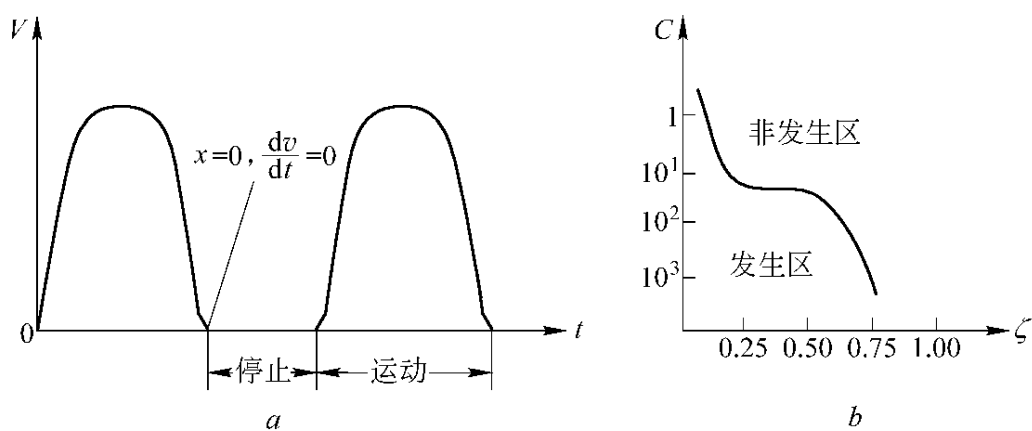


图 4-11 液压缸爬行现象和发生区域

a—低速爬行速度-时间曲线;*b*—低速爬行发生区域

4.2.3 溢流阀的动态特性

在液压系统中,溢流阀的作用是通过阀口的溢流,使其进口压力维持恒定,以实现对系统的调压、稳压、安全和限压等。它的动态特性如何对系统的工作和动态品质有一定的影响。在常用的液压阀中,研究溢流阀的动态特性具有一定的代表性。下面以直动式溢流阀为例分析它的动态特性。

图 4-12 是直动式溢流阀工作原理图,阀的进口压力 p_1 由弹簧调定。当阀的进口流量 q_1 发生变化时,进口油压 p_1 也发生变化,由此引起阀心移动,从而改变通流面积,力图使压力 p_1 恢复到原调定的值上。可见,溢流阀是一个闭环调节回路,它的输入是进口流量的变化,而输出是进口压力的变化,反馈是阀心的位移。溢流阀的动态特性主要是研究进口流量与进口油压之间的关系。

若某一瞬时流进阀口的流量为 q_1 ,其中流入 c 腔和 d 腔的流量分别为 q_c 和 q_d ,同一时间流出阀的流量为 q_2 ,其中来自 a 腔和 b 腔的流量分别为 q_a 和 q_b ,当不考虑油液的压缩性时,有

$$q_1 = q_2 = q_c + q_d = q_a + q_b \quad (4-39)$$

由阀口的流量压力特性可知

$$q_c = q_b = CWx \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_2)} \quad (4-40)$$

式中 C ——阀口流量系数；

W ——阀口面积梯度；

x ——阀心开启量；

ρ ——油液密度。

又由图 4-12 可知

$$q_d = q_a = A_y \frac{dx}{dt} \quad (4-41)$$

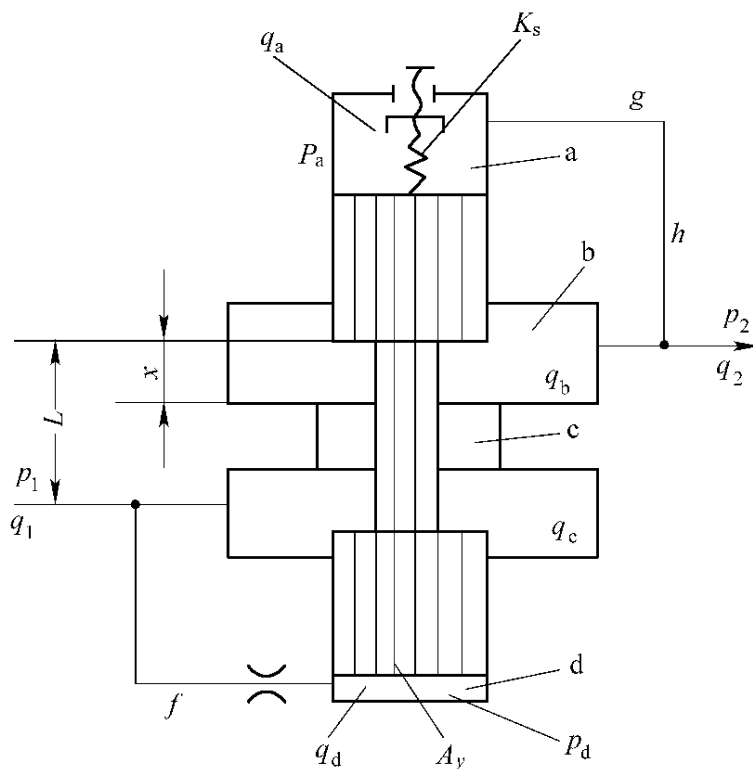


图 4-12 直动式溢流阀工作原理

将式 4-40 和式 4-41 代入式 4-39, 有

$$q_1 = q_2 = CWx \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_1 - p_2)} + A_y \frac{dx}{dt} \quad (4-42)$$

式 4-42 即为直动式溢流阀的流量平衡方程式。设阀在某稳态工作点 $q_{10}(x_0, p_{10}, p_{20})$ 工作, 对上式线性化, 并进行拉式变换,

可得

$$Q_1(S) = \left[A_y S + CW \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_{10} - p_{20})} \right] X(S) + \frac{CWx_0}{\sqrt{2\rho(p_{10} - p_{20})}} [P_1(S) - P_2(S)] \quad (4-43)$$

如果忽略阀心自重和摩擦阻力,且不考虑油液的可压缩性,可得阀心的受力平衡方程为

$$p_d \cdot A_y = p_a A_y + K_s(x + x_c) + 2C_V CWx(p_1 - p_2) \times \cos\theta + \rho L \frac{dq_c}{dt} + m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (4-44)$$

式中 K_s ——弹簧刚度;

x_c ——弹簧预压缩量;

C_V ——速度系数;

θ ——油流与阀心轴线夹角;

L ——阻尼长度;

其余符号意义同前。

又知

$$\left. \begin{aligned} p_d &= p_1 + R_d A_y \frac{dx}{dt} - L_d A_y \frac{d^2 x}{dt^2} \\ p_a &= p_2 + R_a A_y \frac{dx}{dt} + L_a A_y \frac{d^2 x}{dt^2} \end{aligned} \right\} \quad (4-45)$$

式中 R_d, L_d ——孔道 f 的液阻、液感;

R_a, L_a ——孔道 g, h 的液阻、液感。

将式 4-40、式 4-45 代入式 4-44,经线性化并略去微小项 $\frac{d(\Delta p_1 - \Delta p_2)}{dt}$,则有

$$(\Delta p_1 - \Delta p_2) A'_y = K_y \Delta x + B_y \frac{d\Delta x}{dt} + m_y \frac{d^2 \Delta x}{dt^2} \quad (4-46)$$

式中 A'_y ——阀心等效面积, $A'_y = A_y - 2C_V CWx_0 \cos\theta$;

K_y ——弹簧等效刚度, $K_y = K_s + 2C_V CW(p_{10} - p_{20}) \cos\theta$;

B_y ——等效阻尼系数, $B_y = R_d A_y^2 + p_a A_y^2 +$

$$CWL \sqrt{2\rho(p_{10}-p_{20})}。$$

将上式进行拉式变换,可得

$$[P_1(S) - P_2(S)]A'_y = (m_y S^2 + B_y S + K_y)X(S) \quad (4-47)$$

由式 4-43 和式 4-47 可画出直动式溢流阀的动态方块图,如图 4-13 所示。

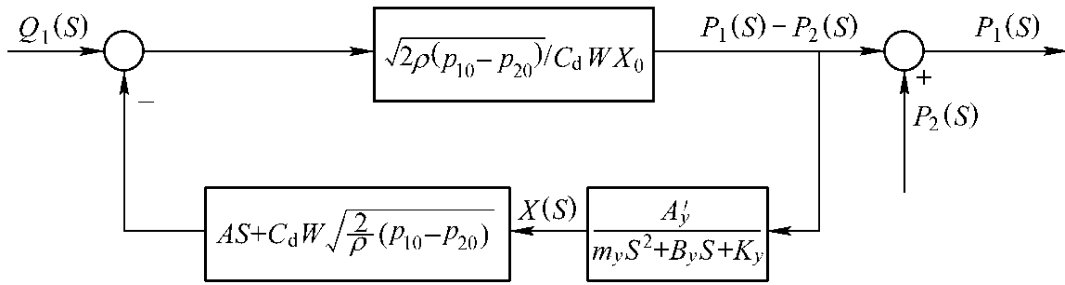


图 4-13 直动式溢流阀动态方块图

由溢流阀的方块图可以写出其传递函数为

$$G_y(S) = \frac{P_1(S)}{Q_1(S)} = \frac{p_{10} - p_{20}}{q_{10}} \times \frac{2(m_y S^2 + B_y S + K_y)}{m_y S^2 + \left[B_y + 2(p_{10} - p_{20}) \frac{A_y A'_y}{q_{10}} \right] S + \left[K_y + 2(p_{10} - p_{20}) \frac{A'_y}{x_0} \right]} + \frac{P_2(S)}{Q_1(S)} \quad (4-48)$$

式中 q_{10} —— q_1 的稳态值, $q_{10} = CWx_0 \sqrt{\frac{2}{\rho}(p_{10} - p_{20})}$ 。

若溢流阀的出口直通油箱,上式中的 $p_{20} = 0, P_2(S) = 0$,则上式可写成

$$\begin{aligned} G_y(S) &= \frac{P_1(S)}{Q_1(S)} \\ &= \frac{p_{10}}{q_{10}} \frac{2(m_y S^2 + B_y S + K_y)}{m_y S^2 + \left(B_y + 2p_{10} \frac{A_y A'_y}{q_{10}} \right) S + \left(K_y + 2p_{10} \frac{A'_y}{x_0} \right)} \end{aligned} \quad (4-49)$$

其无量纲传递函数为

$$\begin{aligned}\overline{G_y(S)} &= \frac{P_1(S)/p_{10}}{Q_1(S)/q_{10}} \\ &= \frac{2(m_y S^2 + B_y S + K_y)}{m_y S^2 + (B_y + 2p_{10} A_y A'_y / q_{10}) S + (K_y + 2p_{10} A'_y / x_0)}\end{aligned}\quad (4-50)$$

由式 4-49 和式 4-50 可写出阀的无阻尼自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ 为

$$\left. \begin{aligned}\omega_n &= \sqrt{\frac{K_y x_0 + 2p_{10} A'_y}{m_y x_0}} \\ \zeta &= \frac{B_y q_{10} + 2p_{10} A_y A'_y}{2q_{10}} \sqrt{\frac{x_0}{(K_y x_0 + 2p_{10} A'_y) m_y}}\end{aligned}\right\} \quad (4-51)$$

由上述溢流阀数学模型、传递函数和方块图,可对阀的动态特性进行如下分析:

(1) 由于式 4-50 中的分母各项系数均为正值,因此就直动式溢流阀本身来说,工作是稳定的。但是由于在传递函数的推导过程中,未考虑油液压缩性的影响,同时在实际使用中,阀进口处总是连接一些管道、液压缸等元件,这时它的传递函数将变成另一种形式,其稳定性问题也需另作判断。

(2) 阀的两个重要动态特征量 ω_n 和 ζ , 不仅与阀本身的结构参数和性能参数有关,且与一些使用参数有关。一般来说,稳态进口压力 p_{10} 和进口流量 q_{10} 越大,则 ω_n 越高,阀的动态响应越快。

(3) 溢流阀是一个阶系统,在阶跃信号输入下,具有稳态误差。其大小除了与阀的开环增益有关外,还与 p_{10} 、 q_{10} 有关。当 p_{10} 越大, q_{10} 越小时,稳态误差越小,反之亦然。

先导式溢流阀的动态特性分析方法和步骤与直动式溢流阀类似,只是要考虑先导阀的动态特性,即在模型中要考虑先导阀部分的流量连续性方程和阀心运动动力学方程,因此模型的阶数会更高。

4.2.4 开关型阀控缸系统动态特性

图 4-14 是一个常见的开关型阀控缸系统,泵出的油经节流

阀、换向阀进入工作缸,并通过换向阀控制液压缸进、排油,从而实现活塞运动及换向。液压缸进油腔、回油腔流量连续性方程及活塞运动方程分别为:

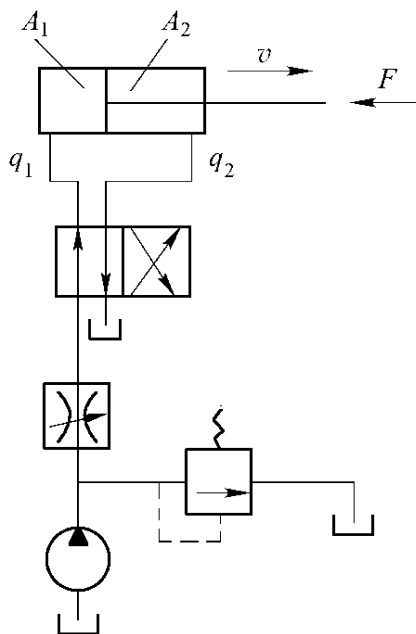


图 4-14 开关型阀控缸系统

$$q_1 = A_1 v + C_1 \frac{dp_1}{dt} \quad (4-52)$$

$$q_2 = A_2 v - C_2 \frac{dp_2}{dt} \quad (4-53)$$

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 = m \frac{dv}{dt} + Bv + F \quad (4-54)$$

式中 q_1, q_2 ——流进、流出液压缸的流量;

A_1, A_2 ——液压缸进油、排油腔活塞面积;

p_1, p_2 ——液压缸进、排油压力;

v ——活塞运动速度;

m ——运动部分质量;

B ——黏性阻尼系数;

F ——负载力;

C_1, C_2 ——进油、排油腔及其管路的液容, $C_1 = V_1/K, C_2 =$

V_2/K , 其中 V_1 、 V_2 为工作缸进、排油腔容积, K 为油液体积弹性模量。

将式 4-54 分别进行拉式变换, 得

$$Q_1(S) = A_1 V(S) + C_1 S P_1(S) \quad (4-55)$$

$$Q_2(S) = A_2 V(S) - C_2 S P_2(S) \quad (4-56)$$

$$A_1 P_1(S) - A_2 P_2(S) = (mS + B)V(S) + F(S) \quad (4-57)$$

由式 4-55 和式 4-56 可得：

$$A_1 V(S) = \left[\frac{1}{W_1(S)} - C_1 S \right] P_1(S) \quad (4-58)$$

$$A_2 V(S) = \left[\frac{1}{W_2(S)} - C_2 S \right] P_2(S) \quad (4-59)$$

式中 $W_1(S) = P_1(S)/Q_1(S)$ ，为进油管路系统传递函数；

$W_2(S) = P_2(S)/Q_2(S)$ ，为出油管路系统传递函数。

由式 4-57、式 4-58 和式 4-59 可以给出以负载力 F 为输入，以运动部件速度 v 为输出的系统方块图，如图 4-15 所示。

从图中可以看出，当负载 F 发生变化时，会导致速度 v 的变化，而速度 v 的变化又引起液压驱动力 $(p_1 A_1 - p_2 A_2)$ 的变化，构成系统内部的反馈，此外，黏性阻尼系数 B ，进油管路、出油管路的元件和管路等均对系统动态特性有影响。

由图 4-15 可得系统的开环传递函数 $G(S)$ 为

$$G(S) = \frac{1}{mS + B} \left[\frac{A_1^2 W_1(S)}{1 - C_1 S W_1(S)} - \frac{A_2^2 W_2(S)}{1 + C_2 S W_2(S)} \right] \quad (4-60)$$

系统的闭环传递函数 $\Phi(S)$ 为

$$\begin{aligned} \Phi(S) &= \frac{V(S)}{F(S)} \\ &= - \frac{1}{(mS + B) - \left[\frac{A_1^2 W_1(S)}{1 - C_1 S W_1(S)} - \frac{A_2^2 W_2(S)}{1 + C_2 S W_2(S)} \right]} \end{aligned} \quad (4-61)$$

如果忽略管道及换向阀等对系统动态特性的影响，进油管路的传递函数仅考虑节流阀，则有

$$W_1(S) = \frac{P_1(S)}{Q_1(S)} = - \frac{1}{C_d} \quad (4-62)$$

式中 C_d ——节流阀流量系数。

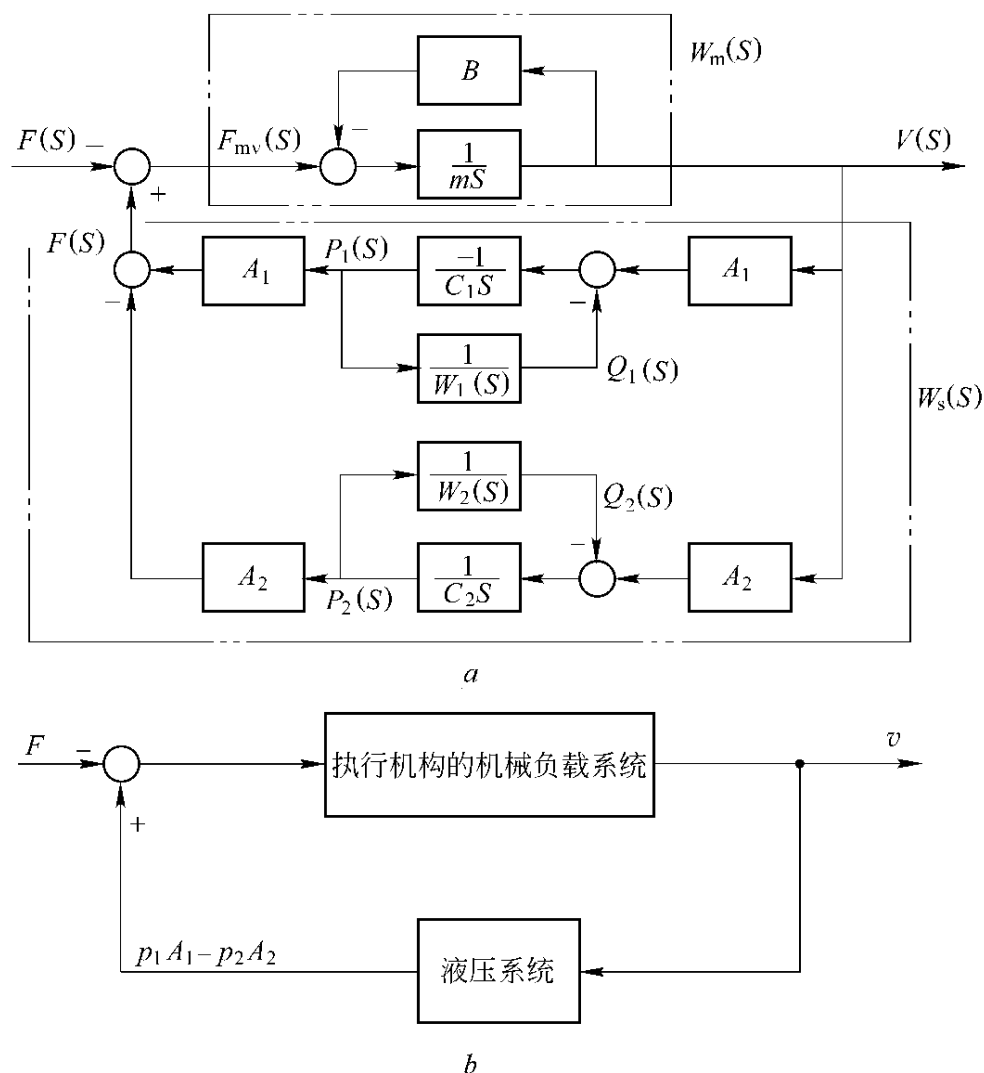


图 4-15 开关型阀控缸系统动态方块图

而回油管路传递函数为

$$W_2(S) = \frac{P_2(S)}{Q_2(S)} = 0 \quad (4-63)$$

将式 4-62 和式 4-63 代入式 4-61, 得:

$$\begin{aligned} \Phi(S) &= \frac{V(S)}{F(S)} \\ &= -\frac{C_d}{A_1^2 + BC_d} \cdot \frac{\left(\frac{C_1}{C_d}S + 1\right)}{\frac{C_1 m}{A_1^2 + BC_d}S^2 + \frac{C_1 B + mC_d}{A_1^2 + BC_d}S + 1} \end{aligned} \quad (4-64)$$

系统的无阻尼自然频率 ω_n 和阻尼比 ζ 为

$$\omega_n = \sqrt{(A_1^2 + BC_d)/C_1 m}$$

$$\zeta = (mC_d + BC_1)/2 \sqrt{mC_1(A_1^2 + BC_d)} \quad (4-65)$$

由此,可对系统进行动态特性分析:

(1)稳定性。由式 4-64 可知,该系统是一个二阶系统,在一般情况下是稳定的。但当运动部件低速运动时,若出现了负摩擦特性,即 B 值为负值时,则系统可能出现不稳定(爬行)现象。为了使系统有满意的相对稳定性,一般希望系统的阻尼比 ζ 在 0.4~0.7 之间。

(2)快速性。由式 4-65 可知,增大 A_1 减小 C_1 (即减小 V_1) 可以提高系统无阻尼自然频率 ω_n 。对于质量 m 小的系统以及使用体积弹性模量 K 大的油液,也可使 ω_n 增加。

(3)液压刚度。系统的负载力 F 与输出位移 x 之比,称为系统的动态位置刚度,用 K_L 表示。由式 4-61 可得

$$K_L = \left| \frac{\Delta F}{\Delta x} \right| = \left| \frac{S}{\Phi(S)} \right|$$

$$= \left| (mS^2 + B) - S \left[\frac{A_1^2 W_1(S)}{1 - C_1 S W_1(S)} - \frac{A_2^2 W_2(S)}{1 + C_2 S W_2(S)} \right] \right| \quad (4-66)$$

系统负载力 F 与输出速度 v 之比,称为动态速度刚度,用 K_v 表示。由式 4-61 可得

$$K_v = \left| \frac{\Delta F}{\Delta v} \right| = \left| \frac{1}{\Phi(S)} \right|$$

$$= (mS + B) - \left[\frac{A_1^2 W_1(S)}{1 - C_1 S W_1(S)} - \frac{A_2^2 W_2(S)}{1 + C_2 S W_2(S)} \right] \quad (4-67)$$

4.3 液压系统动态特性数字仿真方法

经典的控制理论对系统的动态分析只限于单输入、单输出的线性系统,遇到非线性问题,也常常不考虑其非线性或将其简化成线性系统(实际上的液压传动与控制系统又多是非线性的),因此这种方法具有一定的局限性,也不可避免地会出现误差。

现代控制理论及电子计算机技术的发展,使得利用计算机进行数字仿真已成为液压系统动态性能研究的重要手段。借助计算机可以分析线性系统和非线性系统,可以直接在时域中进行分析,可以模拟出任何输入函数作用下各参变量的变化情况,从而获得对系统动态过程直接和全面的了解,与其他研究系统动态性能的手段和方法相比,数字仿真技术具有精确、可靠、适应性强、周期短和费用低等优点。

通过对液压元件或系统的动态特性进行仿真以便确定合理的结构,寻求最优的参数,从而检验系统的动态特性是否达到预期的要求,并找到提高它们动态特性的途径,因此系统动态特性数字仿真已成为研究和设计液压元件或系统的重要环节。

进行数字仿真时,首先要通过对系统进行分析,用不同的建模理论与方法建立描述系统动态特性的数学模型即高阶微分方程组。其次将描述液压元件和系统动态特性的高阶微分方程组转化为一阶微分方程组,然后用数值积分法对这些一阶微分方程组求解,即可将整个系统的动态特性求解出来。

4.3.1 面向状态方程的数字仿真

因为高阶微分方程可以转化为状态方程,所以这里只简要叙述面向状态方程的数字仿真方法。

4.3.1.1 一阶微分方程组的数值算法

设单输入-单输出系统的状态方程和输出方程分别为

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}} &= \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}U \\ Y &= \mathbf{C}\mathbf{X}\end{aligned}\quad (4-68)$$

式中 $\dot{\mathbf{X}}$ —— n 维状态向量;

$\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ ——系统的系数矩阵;

U 、 Y ——分别为系统的输入和输出变量。

为了对状态方程进行数值计算,可将式 4-68 写成如下的形式

$$\begin{aligned}
 x_i &= a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + b_i u \\
 x_i(t_0) &= x_{i0} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \\
 y &= c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n
 \end{aligned} \tag{4-69}$$

式中 a_{in} 、 b_i 、 c_n ——系数矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 中的相应各元素。

若系统的输入函数 $u(t) = u \times 1 [t]$ ，可以应用数值积分法求解状态变量和输出响应。

4.3.1.2 高阶微分方程的数值算法

设微分方程和初始条件如下

$$\left. \begin{aligned}
 &y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y^{(1)} + a_n y \\
 &= b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_{n-1} u^{(1)} + b_n u \\
 &u(0), \cdots, u^{(n-1)}(0), y(0), \cdots, y^{(n-1)}(0)
 \end{aligned} \right\} \tag{4-70}$$

式 4-70 的特点是输入函数带有高阶导数项，另外输入量和输出量及其各阶导数的初值不为零。其对应的状态方程和输出方程为

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{X}} &= \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{B}U \\
 Y &= \mathbf{C}\mathbf{X} + \mathbf{D}U
 \end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & \cdots & \cdots & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \ 0 \ \cdots 0], \mathbf{D} = \beta_0 = b_0$$

$$\beta_i = b_i - \sum_{k=0}^i a_k \beta_{i-k} \quad (i = 0, 1, \cdots, n)$$

求得各状态变量的初值为

$$\begin{aligned}
 x_1 &= y - \beta_0 u \\
 x_2 &= \dot{x}_1 - \beta_1 u = \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u \\
 x_3 &= \dot{x}_2 - \beta_2 u = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x_n &= \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u \\
 &= y^{(n-1)} - \beta_0 u^{(n-1)} - \beta_1 u^{(n-2)} - \cdots - \beta_{(n-2)} \dot{u} - \beta_{(n-1)} u
 \end{aligned}$$

用一个统一表达式表示上述方程,则有

$$x_j = y^{(j-1)} - \beta_0 u^{(j-1)} - \sum_{i=1}^{j-1} \beta_i u^{(j-1-i)} \quad (4-71)$$

可见,当 u 及各阶导数(到 $n-1$ 阶)、 y 及各阶导数的初值给定以后, $\mathbf{X}(0)$ 可由式 4-70、式 4-71 计算出来,再根据式 4-70 求出状态方程的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 。这样就可以把这类问题转化为求解状态方程初值不为零的数值求解问题,再编写仿真程序进行仿真。

4.3.2 面向传递函数的数字仿真

已知线性系统的开环传递函数及闭环反馈系数时,可求出系统的输出;也可以利用开环传递函数求系统的幅频特性、相频特性。例如一单输入、单输出的线性系统,该系统的开环传递函数为

$$\frac{y(S)}{u(S)} = \frac{c_0 S^{n-1} + c_1 S^{n-2} + \cdots + c_{n-1}}{S^n + a_1 S^{n-1} + \cdots + a_n} \quad (4-72)$$

系统的反馈系数为 V 。

首先将开环传递函数写成如下状态方程和输出方程

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\
 \mathbf{y} &= \mathbf{Cx}
 \end{aligned}$$

当系统的输入为 R 时,由于 $u=R-Vy$,则状态方程为

$$\left. \begin{aligned}
 \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Fx} + \mathbf{BR} \\
 \mathbf{y} &= \mathbf{Cx}
 \end{aligned} \right\} \quad (4-73)$$

式 4-73 是一阶微分方程组,可以编制仿真程序,在计算机上进行仿真。并可利用编制的程序,通过计算机求出系统的幅频特性和相频特性。

4.3.3 面向系统方块图的数字仿真

以微分方程或传递函数进行数字仿真,因开环系统常常是由许多环节组成,写成总的开环传递函数以后,有些环节的参数可能对 $\mathbf{A}$ 阵、 $\mathbf{B}$ 阵、 $\mathbf{C}$ 阵的许多元素有影响,因此,当改变某一环节的

参数时, A 、 B 及 C 的许多元素都要改变, 这对研究参数变化对系统的影响有些不便。又如开环系统中常有小闭环, 若用传递函数来进行数字仿真, 要事先将小闭环的传递函数求出来, 然后求总的开环传递函数。

为了解决这一问题, 可面向系统方块图, 将系统看作是由许多典型环节组成, 在进行数字仿真时, 将各环节的参数以及各环节的连接方式输给计算机, 让计算机来求闭环系统微分方程组, 然后再用数值积分法求解。显然, 由于输入的数据直接是各环节的参数, 因此要研究某个参数对系统的影响将十分方便。另外, 如果系统中存在非线性环节时, 也比较容易处理。

面向系统方块图进行数字仿真时, 选择什么样的环节作典型环节非常重要, 如果典型环节选得过多, 仿真程序将比较复杂, 但如果选得过少, 或没有典型性, 则这些环节对系统的描述将失真, 使用起来也会非常不方便。所以要了解一个控制系统中比较常见的环节, 在此基础上再来确定典型环节。常见的典型环节有: 积分环节、比例积分环节、惯性环节、一阶领先(或滞后)环节、二阶震荡环节等。

由系统方块图的典型环节, 结合输入环节、输出环节以及它们之间的连接关系可生成仿真用的一阶微分方程组, 进而通过编程上机计算。

5 液压系统常用建模方法

用经典的控制理论分析元件和液压系统的动态特性,对于一些简单的线性系统或典型环节组成的系统,不失为一种有效的方法。但是对于多输入、多输出的非线性系统或较复杂的液压系统,就必须进行简化或线性化处理,致使所得到的分析结果与实际工况有较大的出入。而采用计算机仿真方法可以分析各种多输入、多输出的非线性系统和各种复杂系统,可在时域里模拟出任何输入作用下系统的动态响应和系统中参数变化情况,具有周期短、费用低、结果准确可靠等优点。

利用计算机对液压系统进行数字仿真和动态性能分析的步骤如下:

- (1)建立描述现有系统或拟用系统动态特性的数学模型;
- (2)将数学模型转化为适合计算机仿真的仿真模型(一阶微分方程组或差分方程);
- (3)选用适当的算法编制仿真程序或采用他人现有的程序;
- (4)通过计算机仿真,获得系统动态过程参数变化和响应特性的数据或曲线;
- (5)通过分析系统动态性能的仿真结果或进行变参数仿真,得到提高现有系统或拟用系统动态性能的改进设计。

上述步骤可用图 5-1 所示的结构框图表示。

利用计算机仿真研究液压系统动态性能的重点和难点有两个,一是建立描述系统动态性能的数学模型,二是选择适当的算法编制仿真程序。其中建立一个准确、适用、便于仿真的数学模型又是保证数字仿真周期短、费用低、结果准确可信的前提和关键。近 20 年来,有关液压系统动态性能分析的建模方法和仿真程序得到了迅速发展,并有一些商用软件问世,在建模方法方面形成了传递

函数法、状态空间法和功率建图法等方法,在仿真软件开发方面,除了引进国外一些商用软件外,我国有些单位和科研人员也开发了用于液压元件和系统数字仿真的通用软件包。这些通用仿真程序和软件的问世为工程技术人员提供了很大方便,它甚至不要求研究人员非常熟悉程序结构和计算机语言,只要输入数学模型或按菜单的提示输入数据就可得到仿真结果。然而对于研究人员来说最大的困难在于如何获得系统和元件的准确参数数据以及如何迅速、方便地建立能准确描述系统的动态性能的数学模型。

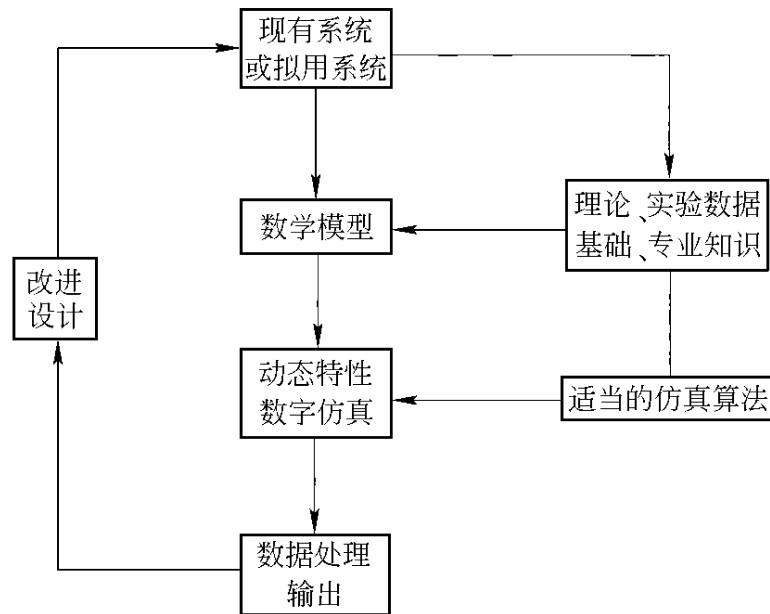


图 5-1 液压系统动态特性计算机仿真过程框图

5.1 液压系统及其数学模型

5.1.1 系统概述

5.1.1.1 系统的定义

系统是指在一个预先划定的边界以内的一组相互连接和相互作用的元件或单元的集合。在系统内部,元件或单元存在着相互作用的关系,在系统与外部环境之间也存在着相互作用的关系。因此,我们定义的系统应具备以下一些特征:首先,系统内部必须

存在两个以上相互独立又相互作用的元件或单元要素,如液压系统中应包含各种液压元件以及将它们联系在一起的管路等;其次,系统是为了完成特定的功能而设计的,因此系统内部各元件或各单元要素均具有保证系统的功能而起的特定作用;第三,为了分析和研究方便,人为地将系统与其相互作用的外部环境用边界线分开,用于分开系统内、外的分界线称为边界,与系统之间具有相互作用的外部环境称为外界。

系统是一个含义广泛的概念,它可以是具体工程装置的集合,如机械系统、液压系统、电气系统或热力系统;也可以是一种软件的集合,如管理系统、生产系统、经济系统或教育系统;也可以是一系列过程的集合。就系统的结构、形式或特点而言,系统又可分为开口系统、闭口系统和孤立系统等。本书所研究的液压系统,从形式和结构方面讲,一般属于开口系统,如图 5-2 所示。它除了内部各单元元件之间存在着相互作用外,与外界之间存在着能量和质量的交换。各单元元件之间的接触点代表能量口,能量间的相互作用通过能量口实现。系统与外部环境之间也相互作用,能量口存在于系统的边界上。

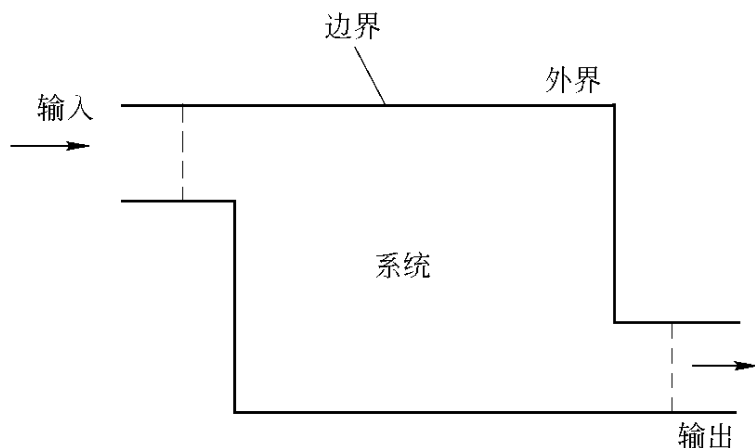


图 5-2 系统的构成及与外界的作用

每个能量口总存在两个变量,一个为能流变量,如液体流量、

电流、热能、力等;另一个为能势变量,如液压降、速度差、电压降、温度差等。同一个能量口的流变量与势变量之积即等于该口所传递的功率,故能量口也称功率口。

在每一个口的两个变量中,按逻辑因果关系,总有一个是独立变量,或称为输入变量。另一个变量则为应变变量,它取决于该口的独立变量和系统的特性,并被称为输出变量。

系统边界的选定,常决定了系统的复杂程度和求解此问题所要求的技术。假若边界不受限制,差不多任何有用的系统都包括了人。但通常选定的边界线,往往把系统简化为几个及其简单而又相互作用的元件,即可充分描述其主要行为。

一个大系统可由几个子系统或元件组成。子系统是为了研究的需要,人为地将大系统中相互关系比较密切的单元或其结合抽象化处理而得到的更小的系统,它可由几个更小的子系统或元件组成。这里所说的元件,当人们对其进行深入研究时,也是一个子系统。简单的如节流孔,也可将其作为一个子系统来研究。稍微复杂的如溢流阀,在大系统中常作为一阶、二阶甚至零阶即静态元件;但在对二级溢流阀进行动态设计和动态特性分析时,它至少有六阶,即两个阀心各二阶,两个受压腔各一阶,此时溢流阀就是一个系统。可见元件只是相对于大系统而言。

5.1.1.2 系统的设计和研究过程

系统设计和研究的过程大致可分为两个阶段,即初步设计阶段和辨识或研究后改进阶段。具体可细分为以下六步。

(1) 在系统开发之初,还没有初始型实物,先在纸上规定出成本和所期望的物理特性。其原始要求无论是由行家还是外行人所提出,往往都不完全、不准确,甚至包括相互矛盾的提法,因此,我们必须从中抽象和总结出系统的任务和要求,使之具有明确的目的和判据。一般其共同性的要求有:

- 1) 系统工作安全,能够预测故障,而且有失效保护;
- 2) 充分满足所有可以预想到的(conceivable)负载要求;
- 3) 有适当长而可靠的工作寿命;

- 4) 尽量价廉;
- 5) 维修方便、费用低。

至于特殊要求,如精度、响应速度、总效率、容许最高应力等,可作为设计的约束条件或目标。

(2)写出该系统中各元件的假设的数学模型,然后在计算机上确定它的输出响应。

(3)将数学模型所给出的结果与所期望的特性作比较,并调整参数。可以用尝试法作比较,设计者根据主观判断,改变参量的数值,然后作计算机仿真。如此进行,直至找到满意的数学模型。此法虽原始,但往往有效,针对数学模型作运算,可用计算机来完成。

经常需要改变的参量有节流口有效面积、节流口液导、阀心直径、弹簧刚度等。这就相当于同时筛选了方案和找到使系统性能敏感的关键参量。经选定的参数,就是原始型的尺寸。它的构件尺寸接近于最优,从而节省了实际费用和时间。

(4)对系统进行辨识或研究。将按前三步仔细设计后制成的初始模型,在实验室测试,如未达到所期望的性能,则按辨识后的结果修改设计。在实验室测试出初始型的响应,即作为所期望的响应,与数学模型的输出作比较,并据此修改数学模型参量,甚至结构。经修改后的数学模型需与初始型的实际响应基本一致。

对于此精确的数学模型在计算机上求出的响应,应考查:

1) 其结果是否可以理解? 是否违反任何基本定律或必要的约束条件?

2) 该结果是否代表了该原有物理系统的主要特征,而且精度足够?

如果答案不满意,需作修正,即改进模型和(或)计算方法。

(5)按照这个精确的数学模型,再作系统设计、选元件,而设计的依据则是期望的物理系统响应。

系统中任何参数的改变所形成的响应,应有把握地与该初始型系统相应的参数经过同样改变后的响应相同。这个过程,是在数学模型上作运算,比在初始型上作修改和测试要经济得多,因而

节省了人力物力。

(6)在系统方案和元件选定后,核对系统是否满足正常工作中的静态和动态要求,以及考查在极端环境下(如热天或冷天)和用户可能遇到的所有工作条件下系统的行为,这也用计算机分析。

5.1.2 模型概述

5.1.2.1 模型的定义

为了研究系统的某些特定的运动规律,人们构造了一个实物,即物理模型,用一个数学表达形式即数学模型来描述该系统。

A 物理模型

将所研究的对象实际的物理过程抽象化,使其成为一个与实际系统具有相同或相似工况或工作规律的物理系统即为物理模型。其主要作用是便于进行相互模拟研究,其主要特征应类似该实际的系统,但较理想和简单些,便于作理论和试验研究,例如用电路来模拟液压系统或机械系统等。

在物理模型的构成中,常用而又有效的近似方法有以下几种:

- (1)略去作用小的因素;
- (2)假设物理变量之间有线性因果关系;
- (3)假设参量不随时间而变化;
- (4)用集中参量(lumped parameter)代替分布参量(distributed parameter);
- (5)假设系统除边界条件外不受环境影响;
- (6)略去不确定因素如噪声等。

在物理模型确定后,应把这个想象中的系统用草图表示出来,所有的近似化假设均准确地用文字写明,模型边界条件也应测试出来,以确保这些条件代表实际系统与外部环境之间的相互作用。

需重复说明的是:由于实际的物理系统/元件,从来不是纯粹理想化的东西,因此,很可能物理模型只反映了其中某个起决定性作用的物理量性质。例如实际的液流管道,不但包括液容和液感(以储存能量),而且还有液阻(使能量散失),但在静态或低频下,管道的主要特征是液阻;至于长管道在高频下工作,则可足够准确

地由液感来模拟。

B 数学模型

数学模型是一个或一组用来描述系统的信息或能量传递规律的数学方程式。数学模型与实际系统之间虽有区别,但它能用最简洁的方式来描述或表达实际系统的本质和基本规律。数学模型是根据流体力学、力学、运动学、动力学、机构学、热力学等物理和工程的基本定律,定量地将物理模型系统中人们感兴趣的变量之间的关系用数学形式表示出来,并将输出变量、有关的输入变量和系统内部有关参变量有机地联系在一起,便于人们对系统进行分析 and 研究。

与物理模型相比,数学模型具有以下主要优点:

(1) 抽象性。数学模型忽略系统的具体物理特征,突出主要参数和变量间的本质联系,定量地描述系统中元件之间和系统与外界之间的关系和相互作用,精确性高。

(2) 解析性。数学模型可借助于数学规则进行求解,进而对系统进行响应分析、预测、优化和改进,可以获得靠直观难以得到的认识或数据。

(3) 方便性。数学模型可根据实际系统或不同的工况很方便地进行修改或完善,也便于保存或交流。

(4) 经济性。用数学模型对系统进行研究是最经济的方法,而且系统越复杂,这一特点越明显。特别是随着计算机的使用和普及,用数学模型来分析液压系统的响应和动态特性已称为最方便、快捷和有效的手段。

5.1.2.2 数学模型的分类

数学模型的具体表达形式多种多样,如常微分方程、偏微分方程、差分方程、状态方程和代数方程等,也可用图形或数表的形式来表示。随着计算机技术的应用与普及,数学模型的优点和重要性更为突出,可以说,上述我们分析的系统不论是工程系统还是软科学系统,均可以用数学模型表示出来,并用计算机或其他手段求出其数值解、理论解或图形解。工程上常用的数学模型大致可分

为以下几种类型:

(1) 静态模型与动态模型。静态模型一般用来描述系统的输入变量、输出变量和内部参变量之间的静态即稳定状态下的关系,不考虑各参变量的随时间变化情况,因此其数学模型的形式多为代数方程或方程组。动态模型用来分析和研究系统的动态特性,研究系统中各参变量随时间的变化规律或是输出变量对输入变量的跟随情况,其数学模型的形式是微分方程组、偏微分方程组或差分方程组。

(2) 连续时间模型和离散时间模型。按时间变量的取值形式不同,系统动态数学模型又可分为连续模型和离散模型。对于时间连续变化的系统,所建立的动态模型就是连续时间模型;对于时间间断取值的系统,所建立的模型即为离散时间模型。

(3) 定常参数模型和非定常参数模型。凡是描述输入输出特性不因独立时间变量的平移而变动的这类系统的数学模型,称为定常参数模型;否则为非定常参数模型。

(4) 集中参数模型和分布参数模型。凡是系统的变量随所处空间不同的变化,相对于时间推移的变化而言可以忽略,允许近似地作为集中在空间一点或有限点来处理,这样建立的模型称为集中参数模型;当需要考虑参数在空间各点的差异所建立的模型,称为分布参数模型。集中参数模型可用常微分方程表示,分布参数模型则需用偏微分方程表示。

除此以外,数学模型还可用图形或算图、数表来表示。图形和算图在工程中很流行,因为它向分析者提供对物理现象的定性的感觉,从而省去费时的求解过程,然而图形只容许改变为数很少的变量,因而受到限制。数字式模型,即数表,在计算机上经常使用。

对于所研究的液压系统或机、液系统,常用的数学模型是连续的定常集中参数模型。常用的数学模型形式有微分方程形式、传递函数形式、方块图与信号流图以及状态变量数学模型等。常用的建模方法有解析法、传递函数法、状态空间法和功率键合图法等。

5.1.3 液压系统的描述及其特性

5.1.3.1 液压系统的描述

研究一个动态系统的输入变量和输出变量之间的动态关系,过去常用微分方程或传递函数等数学模型来描述。在这些数学模型中,只注重描述系统输入变量和输出变量的因果关系,即输出变量随输入变量的动态变化,而在建模过程中忽略了各种中间变量,所以这种对系统的描述方式称为系统的外部描述。系统的外部描述虽然表达了系统输入与输出之间的函数关系,但是它不仅只适用于单输入和单输出的系统,而且无法考察系统内部参数变化情况,故使用起来有一定的局限性。

随着液压技术的不断发展和人们对液压系统性能要求的不断提高,了解液压系统工作过程中的动态性能和内部各参变量随时间的变化规律,已成为液压系统设计和研究人员的重要任务。在液压系统工作过程中,主要液压元件的动态响应、系统各部分的压力变化、执行元件的位移和速度等,都是人们非常关心的,因此,引入了状态空间建模方法。用一组状态变量表示上述各项系统内部状态参数,并建立了输入变量、输出变量与系统内部各参变量之间的联系。这样不仅使人们了解了系统输入、输出之间的关系,更使人们了解了系统工作过程中系统内部各参变量的动态变化情况。此外用状态空间法所建立的状态变量模型更适合于用计算机对液压系统进行数字仿真。

5.1.3.2 液压系统静特性

液压系统的静特性是系统由瞬态过程进入稳态过程后的输出状态。例如泵和阀的流量,执行机构的速度,元件的效率和系统的稳定性等。

求解时,先建立静态模型,即一组代数方程,然后用数学方法求出结果。

5.1.3.3 液压系统动特性

动特性指控制系统在接到输入信号以后,从初始状态到最终状态的响应过程,即瞬态响应,或系统工作过程中各参变量随时间

的变化规律。

在液压系统动态特性方面,通常主要研究的问题有:一是高压管道与高压腔的压力瞬态峰值与波动情况;二是负载或控制机构(控制阀和变量泵的变量机构)的响应速度;三是系统中其他重要参数随时间的变化规律。

至于长管道系统,则还需研究沿管道的压力和流量的瞬态峰值和波动情况。

研究系统动态特性,要首先建立动态模型,即列出一组微分方程或状态方程,以时间 t 为独立变量,然后用计算机仿真求解。

5.2 解析法建模

数学模型是人们对实际液压系统进行抽象、概括或综合后所得到的数学表达式。数学模型应该具有以下特征:首先它要能反映液压系统实际工作状况,能够准确地表达系统中各参数变量之间的相互关系;其次它要有一个简洁和便于求解的形式,应特别适用于计算机求解。

建立液压系统数学模型,可以根据对液压系统的分析利用各种物理定律和系统中各种参数间关系,直接建立描述系统的数学模型,复杂的液压系统,也可以借助于方块图、信号流图分析法,然后再转换成方程形式的数学模型。

建立液压系统数学模型是对液压系统进行分析、抽象、概括和综合的过程;建模过程也是一个权衡多方面要求的判断、优选过程,要求工程技术人员既要熟悉对系统中各种元件和各种装置性能起决定作用的物理量和关系式,同时也要熟悉元件之间和系统结构之间的关系和相互作用。用解析法建立液压系统数学模型的步骤和应考虑的问题大致如下:

(1) 明确所建模型的目的和要求。例如应明确是用于定性分析还是用于定量分析,还应明确其精度要求,确定模型的功能和形式;还应明确是微分方程模型还是其它形式的模型,所建的模型要便于计算机分析处理,应明确如何对模型的正确性进行评价和检

验。

(2) 根据建模的目的和要求。确定液压系统与外界的联系,建立合理的边界条件。

(3) 选择系统变量或参数,选定输入变量和输出变量,并使所选择的系统变量或参数能直观、准确地描述系统动态特性,输入变量的变化能直接引起系统动态特性和响应的变化。

(4) 若所研究的液压系统是一个大型复杂系统,则应将系统进一步划分为若干子系统,先对子系统进行分析,然后再合成。

(5) 在建模过程中,要进行必要的简化,做适当的假设,确定系统动态特性的研究重点,如是针对某个控制元件动态特性进行研究,还是对执行机构响应特性进行研究,或是对整个液压系统动态特性进行研究;可能成立的典型假设包括:输入的驱动速度恒定;所有被驱动的惯量都集中在所选定的负载惯量上;所有的摩擦都是黏性的;回油管路中的压力很小时可以忽略不计,液动机与负载的联系是刚性的等等。

(6) 建立用以描述元件或系统动态特性的方程,确定初始条件,即所有系统变量的初始值。

用解析法建模时,要应用物理学、流体力学、运动学、动力学或热力学定律和方程对元件及其组成的系统进行分析,同时考虑到液体压缩性、黏性阻尼和摩擦特性的影响,在分析过程中,对于不同的研究对象,所采用的方法和手段也不同。

5.2.1 微分方程模型

液压系统最基本的数学模型就是微分方程,它是在时域内用来描述系统及其输入、输出三者之间动态关系的数学表达式。液压系统的微分方程又称动态方程,通常由系统中液体连续方程、物体运动方程和动力学方程等组成。

用来描述液压元件和系统动态特性的微分方程形式有一阶微分方程、二阶微分方程和高阶微分方程,对于一个输入函数 u 和一个输出函数 y 的系统,其微分方程模型的一般形式为:

$$\begin{aligned} & \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y \\ &= c_0 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + c_1 \frac{d^{n-2} u}{dt^{n-2}} + \cdots + c_{n-1} u \end{aligned} \quad (5-1)$$

式中 $a_1, \cdots, a_n$ 及 $c_0, c_1, \cdots, c_n$ 均为常数;

y ——系统的输出变量;

u ——系统的输入变量。

5.2.2 传递函数与方框图

传递函数也是较常见的液压系统数学模型的形式,是一个具有定常系数的线性微分方程,它描述了响应随输入的时域变化,其响应变量与所选择的具体的输入变量有关。

当微分方程模型的阶数大于 3 时,相应分析会遇到困难,往往需要转化为传递函数模型。对式 5-1 两边取拉氏变换,若系统中 y, u 及其各阶导数的初值为零,可得:

$$\begin{aligned} & S^n Y(S) + a_1 S^{n-1} Y(S) + \cdots + a_{n-1} S Y(S) + a_n Y(S) \\ &= c_0 S^{n-1} U(S) + c_1 S^{n-2} U(S) + \cdots + c_{n-1} U(S) \end{aligned} \quad (5-2)$$

式中 $Y(S)$ ——输出变量的拉式变换;

$U(S)$ ——输入变量的拉式变换。

设: $G(S) = Y(S)/U(S)$

则有:

$$G(S) = \frac{c_0 S^{n-1} + c_1 S^{n-2} + \cdots + c_{n-2} S + c_{n-1}}{S^n + a_1 S^{n-1} + \cdots + a_{n-1} S + a_n} \quad (5-3)$$

$G(S)$ 称为系统的传递函数。

式 5-3 表明,液压系统在初值为零的条件下,其输出量的拉氏变换 $Y(S)$ 与输入量的拉氏变换 $U(S)$ 之比 $G(S)$ 是复变函数 S 的有理函数。

由于传递函数 $G(S)$ 是由微分方程经拉氏变换后演变而来,因此它与微分方程一样可以表征系统的动态特性。

传递函数有以下几个重要性质:

(1) 传递函数中各项系数及 S 的方次完全取决于系统本身的结构和参数,并且与微分方程中各项系数及导数的阶次对应相等。

因此传递函数是在复域内描述系统及其输入、输出三者之间动态关系的数学模型。传递函数分母多项式中 S 的最高方次,即微分方程中输出导数的最高阶次,代表系统的阶次。

(2) 传递函数的概念一般只适应于单输入、单输出的线性定常系统。

(3) 传递函数是有量纲的。

(4) 同一个系统,由于认定的输入、输出变量不同,可以有不同形式的传递函数;不同的系统,若动态性能相同,可以有相同形式的传递函数。

方框图也是经典控制理论中经常用到的表示系统动态模型的方法,根据系统中输入、输出和反馈等信息,可以较方便地画出方框图,看起来也比较直观。根据方框图还可方便地得出系统传递函数模型或其他种类模型。方框图与传递函数一样具有运算功能。方框图的构成主要包括信号线、引出点、比较点和方框四个要素,如图 5-3 所示。

(1) 信号线。信号线是带有箭头的直线线段,箭头表示信号传递方向,线上标记变量(信号)的时间函数或它的象函数,见图 5-3a。

(2) 引出点。即分支点,表示把一个信号分两路取出。因为仅表示取出信号,而不取出能量,所以信号并不减少,见图 5-3b。

(3) 比较点。即加减点,表示两个或两个以上信号的代数相加,见图 5-3c。

(4) 方块。亦称环节,方块中写入元件(或系统)的传递函数,其两端的信号线和环节之间表示该元件(或系统)的输入(或输出)信号,见图 5-3d。

利用方框图的等效变换,例如串联、并联、反馈以及引出点、信号点和环节之间的变换,可以求出系统的传递函数。

5.2.3 信号流图

信号流图类似于方块图,它是传递函数的另一种图形表示,更适用于较复杂的液压系统。作为一种结构模型,它可直接用于系

统的响应分析或转换为其他模型形式进行动态响应分析。信号流程图由节点和支路连成的网络组成。节点表示系统中的信号或变量,其中只有输出的节点,称为源点或输出节点;只有输入的节点,称为汇点或输入节点;既有输入又有输出的节点,称为混合节点。支路是连接两个节点间的有向线段,表示信号的流向。从源点至汇点经过任何节点都不多于一次的通路称为前向通路。起点与终点重合且经过任何节点都不多于一次的通路称为回路。支路增益表示从前一节点流出的信号与流入后一节点的信号之间的传递关系,用传递函数表示。前向通路增益表示前向通路上各支路传递函数的乘积。回路增益表示回路上各支路传递函数的乘积。

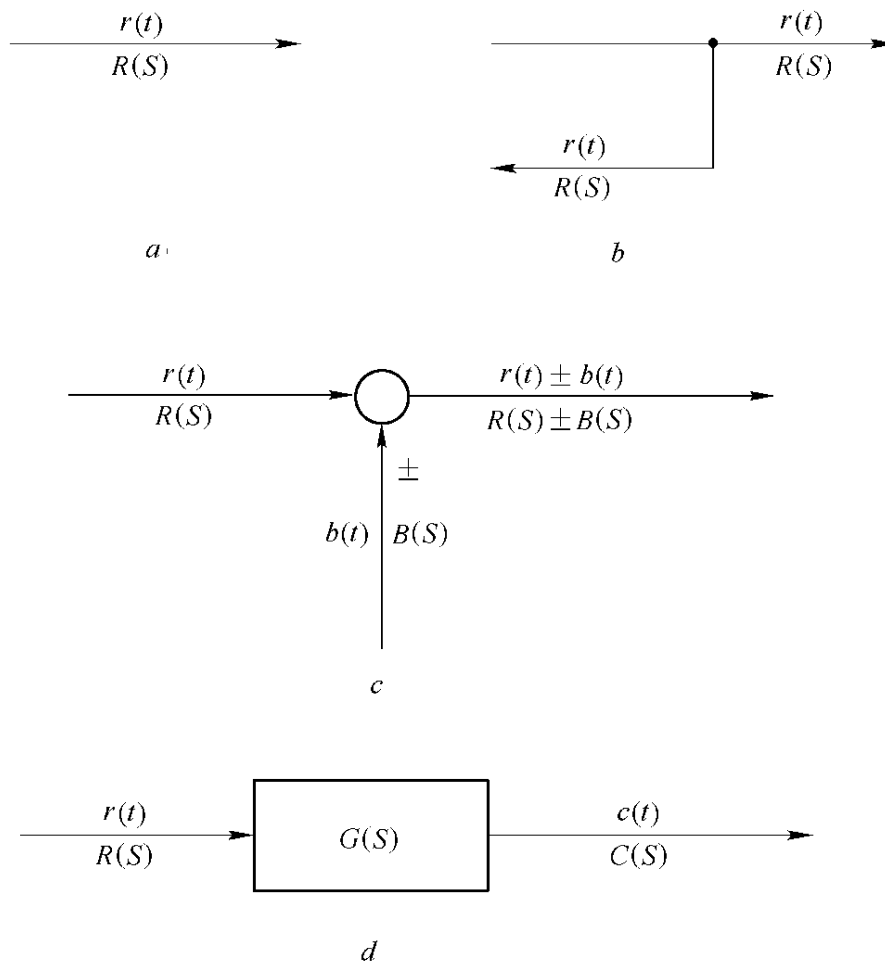


图 5-3 方框图的四要素

根据信号流图可以用梅逊公式直接写出系统的传递函数或输入节点与输出节点之间的总增益。梅逊信号流图增益公式为：

$$G(S) = \frac{C(S)}{R(S)} = \frac{1}{\Delta(S)} \sum_{k=1}^n G_k(S) \Delta_k(S) \quad (5-4)$$

式中 $\Delta(S)$ ——系统的特征式；

$$\Delta(S) = 1 - \sum L_i(S) + \sum L_j(S) + \cdots + (-1)^m \sum L_m(S);$$

$\sum L_i$ ——系统中所有回路的增益之和；

$\sum L_j$ ——每两个无公共节点回路的增益乘积之和；

$\sum L_m$ ——任何 m 个无公共节点回路的增益乘积之和；

$G_k(S)$ ——第 i 条前向通路的增益。

$\Delta_k(S)$ ——从特征式 $\Delta(S)$ 中,去掉和第 i 条前向通路有公共节点的回路增益之后,剩下的第 k 条前向通路特征式的余因子。

借助此梅逊公式就可直接写出复杂多回路反馈系统的总增益。

信号流图可由方块图转变得得到,也可由物理方程或微分方程直接画出。用节点、支路等方法方便、直观地表示了液压系统中各元件、回路之间的内在联系,因此特别适用于多输入、多输出的复杂系统的建模分析。

5.3 状态空间法建模

基于经典控制理论的微分方程模型和传递函数模型,当它们的阶数较高时,用解析法建模和进行动态响应分析就会遇到困难。第二次世界大战后出现的频域法,虽然避免了求解高阶微分方程这个难题,但仍然存在着许多局限性。如频域法只适用于可按叠加原理进行处理的线性定常系统,只能间接地确定系统对阶跃输入、斜坡输入、脉冲输入等几种典型输入的时域响应,无法描述任何输入作用下的状态变化。传递函数只适用于描述单输入、单输出、初始条件为零的动态系统等。而基于现代控制理论的状态变

量模型,完全克服了上述缺点和局限性,从理论上解决了多输入、多输出和非线性时变系统的动态分析问题。适应了研究高速、高精度复杂系统动态特性的需要。

5.3.1 系统状态和状态变量

系统的状态是指系统的过去、现在和将来的状况,它是由系统状态变量来定义和描述的。

系统的状态变量是能够确定系统状态的数目最少的一组变量,如 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 并具有下列特征:

(1) 在任何时刻 $t=t_0$, 这组状态变量的值 $x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)$, 都表示系统在该时刻的状态;

(2) 当系统在 $t \geq t_0$ 时的输入和上述初始状态值为已知时, 状态变量能够完全表征系统在将来的行为。

状态向量是状态变量的向量表示。设一个 n 阶系统有 n 个状态变量: $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, 用这 n 个状态变量所构成的向量 $\mathbf{X}(t)$, 称为该系统的状态向量。记为:

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \mathbf{X}^T(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)] \quad (5-5)$$

5.3.2 系统状态变量模型

描述系统状态变量与系统输入、输出之间的一阶微分方程组, 称为状态变量模型, 由上可知, 只要能确定系统的状态变量, 对已给定的输入, 任何时刻输出都能求得。因此, 状态空间分析法包括两个基本步骤: 一是确定并求解状态变量, 二是根据状态变量求输出。这在数学上可用两组方程来表示: 一是状态方程, 它表示状态变量与输入量之间的关系; 二是输出方程, 它表示输出量与状态变量和输入量的关系。

状态方程的标准形式为:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (5-6)$$

式中 x ——状态变量；
 u ——输入向量；
 A ——系数矩阵；
 B ——控制矩阵。

由式 5-6 可知,状态方程也表示了状态变量随时间的变化规律。

输出方程的标准形式为:

$$y=Cx+Du \quad (5-7)$$

式中 y ——输出向量；
 C ——输出矩阵；
 D ——直接联矩阵。

状态方程 5-6 和输出方程 5-7 构成了对一个液压系统动态特性的完整描述,统称为状态变量模型,也称为系统的状态空间表达式,它描述了系统状态变量、输入与输出之间的关系,其标准表达式为:

$$\begin{cases} \dot{X}=Ax+Bu \\ Y=Cx+Du \end{cases} \quad (5-8)$$

用状态空间变量模型来描述和分析液压系统动态特性,具有以下优点:

(1)可用于描述多输入、多输出、非线性和时变等动态系统,无论输入、输出变量有多少,都不会显著增加状态变量方程的复杂性。考虑非零的任意初始状态的影响比较方便,因此大大增加了其适用范围。

(2)根据需要可以求得任意时刻的任意或所有状态变量值,从而可了解系统内部状态及其动态变化。而传递函数法只能做输出变量的响应分析,仅仅限于了解系统的外部状态。

(3)系统中变量的描述和响应分析,不是在频域,而是直接在时域内进行的。通过对这种动态过程的描述及响应结果分析,使人们获得了对系统实际工况及其动态特性更加直观的了解。

(4) 用状态变量模型进行响应分析时,改变输入函数方便,可以得到各类输入函数作用下系统状态变量和输出变量的响应,从而获得对系统动态过程的全面的、本质的了解,并有利于对系统进行动态优化设计。

(5) 利用状态变量模型,更适合于用计算机进行液压系统动态特性数字仿真,易于实现计算机辅助分析、设计和系统控制。

状态变量模型可以通过解析法、功率键合图法或函数转换法等方法获得。

5.3.3 解析法建状态变量模型

建立系统的状态方程,可以由结构本身直接列写(见 5.4 节键合图法),也可以通过系统的微分方程和传递函数来列写。下面介绍如何由系统的微分方程、传递函数列写状态方程,并以单输入-单输出系统为例,分两种情况来进行讨论。

A 无导数项时的状态方程

当系统的微分方程中输入函数不含有导数项时,即

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = bu \quad (5-9)$$

可以直接将高阶微分方程转化为一阶微分方程组。

如果已知初始条件 $y(t_0), \dot{y}(t_0), \cdots, y^{(n-1)}(t_0)$ 和 $t \geq t_0$ 的输入 $u(t)$, 可以完全确定系统未来的运动状况。选取 $y, \dot{y}, \ddot{y}, \cdots, y^{(n-1)}$ 作为一组状态变量, 即 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}, \cdots, x_n = y^{(n-1)}$, 那么式 5-9 可写成

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = bu - a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\text{状态方程} \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$\text{输出方程} \quad \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$\text{式中 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$$

例 5-1 将系统的微分方程 $\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y = 6u$ 转化为状态变量模型。

解 令 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}$, 则上式可写成

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = 6u - 6x_1 - 11x_2 - 6x_3 \end{cases}$$

写成矩阵形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$\text{式中 } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

若想借助于信号流图将高阶微分方程转化为状态方程, 首先将描述系统的微分方程进行拉氏变换, 使微分方程变成代数方程, 并整理为标准形式——因果形式, 即把“结果”变量放在式子的左侧, “原因”放在式子的右侧, 并使“结果”变量系数为 1, 即

$$x_i(s) = \sum_{j=1}^n G_{ij} x_j(s) \quad i = 1, 2, \cdots, n \quad (5-10)$$

式中 x_i, x_j ——状态变量, G_{ij} = 状态变量 x_i, x_j 之间的传输比。

有了标准形式, 可以开始进行绘图, 第一步先画出各节点 x_j ($j=1, 2, 3, \dots, n$), 第二步根据式 5-10 按照信号流程画出信号流程图。

例 5-2 若系统的微分方程为 $\ddot{y} + 6\dot{y} + 11y = 6u$
初始条件为零, 利用信号流程图将其转化为状态变量模型。

对该式取拉氏变换, 得

$$S^3 y(S) + 6S^2 y(S) + 11S y(S) + 6y(S) = 6u(S)$$

再将其变为标准形式, 为此令

$$x_1(S) = y(S)$$

$$x_2(S) = S y(S) = S x_1(S)$$

$$x_3(S) = S^2 y(S) = S x_2(S)$$

$$x_4(S) = S^3 y(S) = S x_3(S)$$

则得

$$x_1(S) = S^{-1} x_2(S)$$

$$x_2(S) = S^{-1} x_3(S)$$

$$x_3(S) = S^{-1} x_4(S)$$

$$x_4(S) = 6u(S) - 6x_3(S) - 11x_2(S) - 6x_1(S)$$

这已是合乎逻辑的代数方程组。以 x_4, x_3, x_2, x_1 和 u 为节点, 即可绘制信号流程图, 如图 5-4 所示。

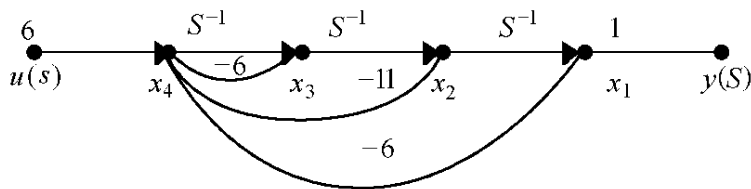


图 5-4 信号流程图

为了明确输出变量, 在绘制图 5-4 中还考虑了 $x_1(s) = y(s)$ 的关系式, 所以增加了一个中节点 $y(s)$ 。

根据图 5-4 很容易写出相应的状态方程

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = 6u - 6x_1 - 11x_2 - 6x_3 \end{cases}$$

$$\text{或} \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} u$$

输出方程为 $y = x_1$

若用传递函数来描述系统动态特性时,可很方便地用信号流图将传递函数转化为状态方程。

B 有导数项时的状态方程

当系统微分方程中输入函数含有导数项时,即

$$\begin{aligned} & y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y \\ & = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + b_2 u^{(n-2)} + \cdots + b_{n-1} u + b_n \end{aligned} \quad (5-11)$$

直接将高阶微分方程转化为状态方程

如果取 $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, x_3 = \ddot{y}, \cdots, x_n = y^{(n-1)}$, 则式 5-11 变成

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \cdots + b_n u - a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \cdots - a_1 x_n \end{cases}$$

由于式中右侧出现导数项,这是不允许的,因此必须重新选择状态变量。如选取 y 和 u 各阶导数的适当组合作为各个状态变量,即可消去状态方程右侧的导数项。

令

$$\begin{aligned} x_1 &= y - \beta_0 u \\ x_2 &= \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u \\ x_3 &= \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u \\ &\vdots \\ x_n &= y^{(n-1)} - \beta_0 u^{(n-1)} - \beta_1 u^{(n-2)} - \cdots - \beta_{n-2} \dot{u} - \beta_{n-1} u = \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u \end{aligned}$$

而且

$$\begin{aligned}
 \beta_0 &= b_0 \\
 \beta_1 &= b_1 - a_1\beta_0 \\
 \beta_2 &= b_2 - a_1\beta_1 - a_2\beta_0 \\
 \beta_3 &= b_3 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1 - a_3\beta_0 \\
 &\vdots \\
 \beta_n &= b_n - a_1\beta_{n-1} - \cdots - a_{n-1}\beta_1 - a_n\beta_0
 \end{aligned}$$

这时式 5-11 所描述的状态方程及输出方程为

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= Ax + Bu \\
 y &= Cx + Du
 \end{aligned}$$

式中 $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$

$B = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{bmatrix}$ $C = [1 \ 0 \ 0 \ \cdots \ 0]$

$D = \beta_0 = b_0$

例 5-3 将系统微分方程

$\ddot{y} = 5\dot{y} + \dot{y} + 2y = \dot{u} + 2u$ 转换为状态变量模型。

解 令 $n=3, a_1=5, a_2=1, a_3=2, b_0=b_1=0, b_2=1, b_3=2$ 。

则 $\beta_0=0, \beta_2=1, \beta_3=2-5=-3$, 故

$$\begin{aligned}
 x_1 &= y \\
 x_2 &= \dot{y} \\
 x_3 &= \ddot{y} - u
 \end{aligned}$$

状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 + u \\ \dot{x}_3 = \ddot{y} - \dot{u} = -2x_1 - x_2 - 5x_3 - 3u \end{cases}$$

$$\text{即} \quad \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} u$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

输出方程为 $y = x_1$

利用信号流图, 将例 5-3 的微分方程转换为状态变量模型。
对该式进行拉氏变换, 得

$$S^3 y(S) + 5S^2 y(S) + S y(S) + 2y(S) = S u(S) + 2u(S)$$

$$\frac{y(S)}{u(S)} = \frac{S+2}{S^3+5S^2+S+2}$$

把传递函数的分子和分母变成 S^{-1} 的多项式, 即

$$\frac{y(S)}{u(S)} = \frac{S^{-2} + 2S^{-3}}{1 + 5S^{-1} + S^{-2} + 2S^{-3}}$$

$$\text{令} \quad Q(S) = \frac{u(S)}{1 + 5S^{-1} + S^{-2} + 2S^{-3}}$$

$$\text{则} \quad y(S) = (S^{-2} + 2S^{-3})Q(S)$$

$$\text{故} \quad Q(S) = u(S) - 5S^{-1}Q(S) - S^{-2}Q(S) - 2S^{-3}Q(S)$$

该式已成为满足要求的代数方程, 因此以 x_1, x_2, x_3 和 u 为节点, 可绘制信号流图, 如图 5-5 所示。

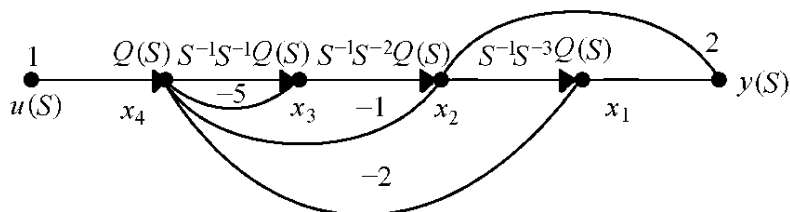


图 5-5 信号流图

根据图 5-5 列写系统状态方程

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = \ddot{y} - \dot{u} = -2x_1 - x_2 - 5x_3 + u \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

式中

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = [2 \quad 1 \quad 0]$$

用同一个标量微分方程(或传递函数)描述的系统,由于状态变量选择并非是惟一的,故状态方程不同,但其特征方程及特征根应该是相同的,这才能反映出系统的动力学特征。值得注意的是,由标量微分方程(或传递函数)推导状态方程时,不应把微分方程中左侧和右侧的共同因子(即是相同的零点和极点)消去。如果消去,所导出状态方程的特征方程与原始微分方程的特征方程就不同了,不代表同一个物理系统,所以在列写时应注意,不要消去共同的因子。

5.4 功率键合图法

功率键合图法(Power Bond Graph)是建立动力学系统数学模型既简便又简明的方法。键合图是用图形方式来描述系统中各元件间的相互关系。它能反映元件间的负载效应及系统中功率流动情况,还可以表示出与系统动态特性有关的信息。键合图中规定的各种变量一般都是有物理意义的变量。利用有关变量间的因果关系,就可很方便地由键合图直接列写出适合于仿真的状态方程。由于键合图符号是一种广义的网络符号,因此,可以用它们来模拟许多类型的物理系统,如机械和电气系统等,特别是在液压系统领域的动态特性分析研究中得到了广泛应用。

本节里,将对功率键合图的作用、符号和功率键合图的绘制以及由键合图列写状态方程的方法予以介绍。

5.4.1 功率键合图的特点

功率键合图用于表示系统中的功率流程。在研究液压系统的动态特性时,其功率键合图表示该系统在动态过程中的功率流程,即表示系统在各种因素作用下,在动态过程中,功率的流向、汇集、分配和能量转换等情况。所以功率键合图实质上是一种功率流程图。在对系统建立数学模型以便进行数字仿真时,这种功率流程的分析是必须进行的,功率键合图的作用则是把这种功率流程的分析用图形表达出来。它的优点表现在,一方面功率键合图对功率流描述上的模块化结构与系统本身各部分物理结构及各种动态影响因素之间具有直观而形象的一一对应关系,便于理解其物理意义,因而可以帮助分析人员进行正确分析,避免产生错误;另一方面,它与系统动态数学模型即状态方程之间又存在着严格的逻辑上的一致性,可以根据系统的功率键合图有规则地推导出相应的数学模型。这些优点无疑为分析研究人员进行系统动态过程分析和建立数学模型提供了很大方便。功率键合图也简称为键合图。

5.4.2 功率键合图的构成和符号

常用于液压系统功率键合图的构成和符号如下所述。

5.4.2.1 功率键(Power Bonds)

如图 5-6 所示,功率键用一线段表示,其上的半箭头表示功率的流向,构成功率的两个变量 e 和 f 可以分别写在线段的上下方,其中 e (Effort)为力变量, f (Flow)为流变量。 e 和 f 为力

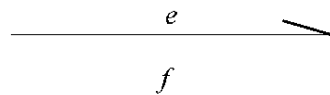


图 5-6 功率键

变量和流变量的通用符号,在具体的机械、液压和电气系统中,可以分别代表机械作用力 F 和速度 v ,扭矩 M 和角速度 ω ,液体压力 p 和液体流量 q 或电压 e 和电流 i 。为了区别不同功率键上的同类不同变量,可附以下标,如 p_1, q_1, p_2, q_2 和 F_3, v_3 等,对于较复杂的系统,为避免其功率键和图中的符号太多,在一些功率键上可

注明下标,而省略变量本身的符号。

5.4.2.2 节点

对于多通口单元,相连接的功率键会有三根以上。各功率键之间的联系用节点来表示。按照其在系统中相互间的不同关系和作用,分为 0 节点和 1 节点两种。

A 0 节点(0 Junction)

0 节点相当于并联电路中的节点,在该节点的周围具有相等的电压值,而输入的电流值等于输出的电流值,换言之,在该节点上输入输出电流的代数和为零。对于液压系统来说,0 节点相当于一个定量的液压容腔,该容腔中液体压力为等值,而输入该容腔的流量等于从该容腔输出的流量,即输入、输出流量的代数和为零。例如,在图 5-7 所示的液压三通管路中,如不计其中的局部压力损失,则三通管路中的压力相等,即 $p_1 = p_2 = p_3 = p$,而输入的流量等于输出的流量,即 $q_1 = q_2 + q_3$ 。该三通管路在键合图中用 0 节点表示,如图 5-8 所示。即 0 节点周围各键上的力变量相等($p_1 = p_2 = p_3$),流变量的代数和为零($q_1 = q_2 + q_3$)。

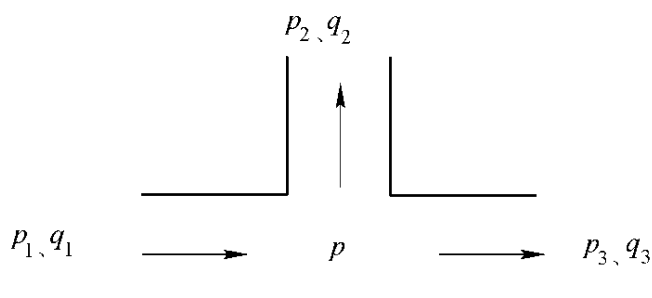


图 5-7 三通管路

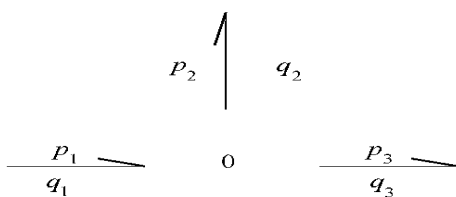


图 5-8 用 0 节点表示三通管路

根据上面所述 0 节点的特点,可以规定,凡是相邻的一些功率键,其中力变量相等、流变量代数和为零的,相互间都用 0 节点来联系,即将这些功率键按其功率流向画在 0 节点周围。

0 节点也常用 p 节点表示(Parallel Junction)。

B 1 节点(1 Junction)

1 节点相当于一个串联电路,在该电路中电流相等,而上流的电压值等于下流的电压值加上该电路中的损耗值,即电压值的代数和为零。在液压系统中也相当于一个带有液阻 R 的管路,如图 5-9 所示。图中流过管路的流量 q 为定值,而压力 $p_1 = \Delta p (= p_2) + p_3$ 。该管路中各键的联系用 1 节点来表示,如图 5-10 所示。图中 $q_1 = q_2 = q_3$, $p_1 = p_2 + p_3$,其中 $p_2 \cdot q_2$ 相当消耗于液阻 R 的功率。

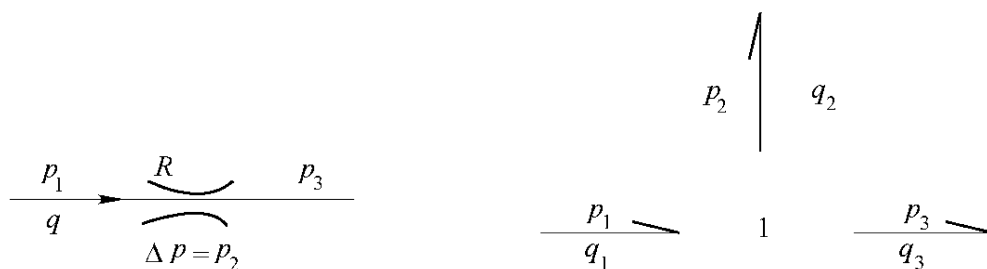


图 5-10 用 1 节点表示三通管

图 5-9 带有液阻的管路

在上面介绍 0 节点 1 节点时,分别举了并联电路和串联电路的例子来说明,应当指出,决定使用 0 节点或 1 节点的惟一判断标准,是看这些功率键上的力变量相等还是流变量相等。凡是力变量相等,流变量代数和为零的各键应当用 0 节点来联系,而流变量相等,力变量代数和为零的各键应当用 1 节点来联系。在一些结构上的并联或串联,并不能作为应当用 0 节点或 1 节点的标准。

5.4.2.3 变换器 TF(Transformer)

变换器 TF 是一种能量变换器,应用它可以进行不同类型能量间的转换或同类型能量参量间的变换。例如图 5-11 所示的液压缸就是一种不同类型能量转换的变换器。输入液压缸的是由液

体压力 p 和流量 q 构成的液压功率 $p \cdot q$, 经活塞杆上输出的是由作用力 F 和运动速度 v 构成的机械效率 $F \cdot v$ 。这两根功率键用变换器联系如图 5-12 所示。变换器 TF 只表示能量的转换, 所以转换前后的不同种类的能量仍遵循能量守恒规律。TF 下面的“:A”表示变换器的模数, 在本例中就是液压缸的有效作用面积。因而有 $p \cdot A = F$, $q/A = v$, 并且输入和输出的功率相等, 即有 $p \cdot q = F \cdot v$ 。如果在分析液压缸的动态特性时, 需要考虑油腔中的液容、液压缸中的泄漏以及机械摩擦的影响, 则可在变换器 TF 前后分别另加 0 节点和 1 节点来表示这些因素的作用。

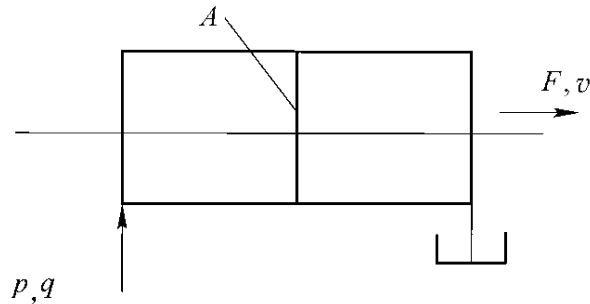


图 5-11 液压缸——一种变换器

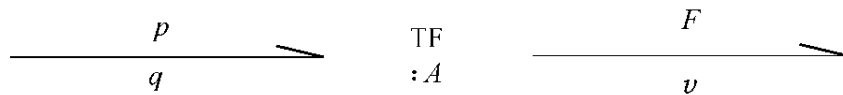


图 5-12 用变换器 TF 表示油缸的作用

可以用变换器表示同类型功率变量间的变换的有杠杆、齿轮副和变压器等。

在功率键合图中变换器的一般表示形式见图 5-13。并有 $e_1 \cdot m = e_2$, $f_1/m = f_2$, 及 $e_1 \cdot f_1 = e_2 \cdot f_2$ 。

5.4.2.4 旋转器 GY(Gyrator)

键合图中旋转器 GY 的符号如图 5-14 所示, 并有 $e_1 \cdot m = e_2$,

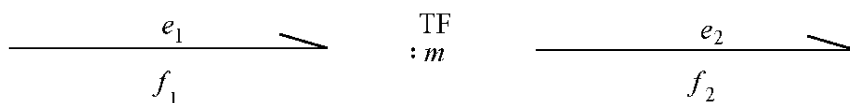


图 5-13 变换器的一般表示形式

$f_1/m = f_2$, 及 $e_1 \cdot f_1 = e_2 \cdot f_2$ 。

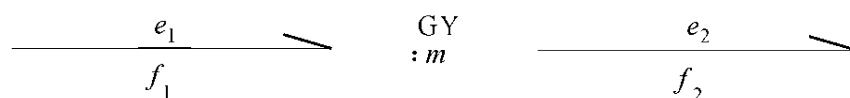


图 5-14 旋转器 GY 的符号

旋转器 GY 在液压系统中用得很少, 当在功率键合图中需要表示感应电动机的作用时, 就要用到旋转器, 如图 5-15 所示。图中表示输入的电功率(电压 e 和电流 i 的乘积)转变成电动机输出轴上的机械功率(转矩 T 和转速 ω 的乘积), 旋转器 GY 使输入的恒定电压 e 转变成电动机的恒定同步转速 ω , 因滑差引起的速度损失可用以后的 0 节点来表示, 因而有 $e \cdot m = \omega$, $i/m = T$, 以及 $e \cdot i = T \cdot \omega$ 。

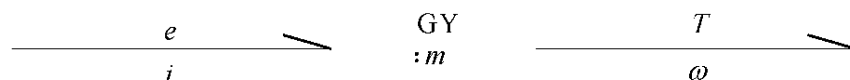


图 5-15 旋转器 GY 的符号

5.4.2.5 作用元(Effect)

影响系统动态性能的各种因素前面已经进行了一些分析。在功率键合图中, 这些因素可能分别属于机械的、液压的或电气方面的因素, 一般都可用以下作用元表示:

A 阻性元(Resistive Effect)

阻性元简称 R 元,如机械摩擦、液阻、电阻等。

B 容性元(Capacitive Effect)

容性元也称弹性元,简称 C 元,如弹簧、液容、电容等。

C 感性元(Inductive Effect)

感性元也称惯性元,简称 I 元,如固体的质量、液感和电感等。

阻性元消耗能量,而容性元和感性元则是储存能量。这些作用元作用在系统中,影响(消耗、存储或释放)某一部分的功率。在功率键合图中,则将该作用元标注在所作用的那根功率键端部,如图 5-16 所示。

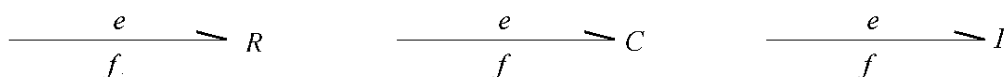


图 5-16 作用元符号

5.4.2.6 外界输入功率元(Sources)

在外界输入的功率中,构成功率的两个参数,往往其中之一是已知量,另一个则受系统中各因素的影响而为变量。由此,外界输入元分为两种:

A 力源(Effect Source)

在输入功率中,如果力是已知的,则称为力源,用 S_e 来表示。力源中力的大小可以是恒定的,也可以是按一定已知规律随时间变化的。例如在液压系统中,供给恒压油源,则为力源。在机械系统中,输入一定作用力,亦为力源。

B 流源(Flow Source)

在输入功率中,如果流是已知的,则称为流源,用 S_f 来表示。流源中流的大小可以是恒定的,也可以是按一定已知规律随时间变化的。例如在液压系统中,由定量液压泵供给定量油液,则为流源。

在功率键合图中,输入功率也用一根功率键表示,力源 S_e 和流源 S_f 的符号如图 5-17 所示。在力源功率键上的力 e 即等于 S_e ,在流源功率键上的流 f 即等于 S_f 。力源功率键上的力变量 e 和流源功率键上的流变量 f 则由系统中的各影响因素确定。

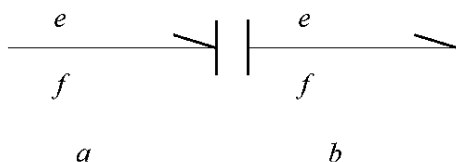


图 5-17 力源 S_e 和流源 S_f 的符号

5.4.2.7 因果关系(Causality)

如前所述,外界输给系统的功率,其中力变量 e 和流变量 f ,往往有一个变量是以定值输入系统,而另一个变量则由系统中各因素的共同作用决定其量值。与此同理,对于系统中的任一作用元来讲,其功率键上的力变量 e 和流变量 f 中,也有一个变量是以自变量的形式输给该作用元,而另一个变量则是因该作用元的作用而以因变量的形式反馈回系统。因此在作用元的功率键上,对该作用元而言,有一个变量是自变量,是因,另一个变量则是因变量,是果。这两个变量之间的量值,因该作用元的作用而构成因果关系。推而广之,功率键合图中的任一根功率键上,构成功率的两个变量之间也都有因果关系。

功率键上两个变量之间因果关系的符号用垂直画在功率键上的一根短杠即因果线(Causal bar)来表示,如图 5-18 所示。其中图 5-18a 因果线画在功率键有箭头的一端,表示在该功率流中力变量 e 是因,流变量 f 是果;图 5-18b 因果线画在功率键无箭头的一端,表示在该功率流中流变量 f 是因,力变量 e 是果。可以看出,在功率键上因果线的位置表示了功率流中力变量的作用关系,如果因果线的位置在箭头所指的方向,则力变量是因,其大小是输向前方的;如果因果线的位置在功率键上无箭头的一端,则力变量是果,其大小是由功率流前方作用元的反应而确定的。例如,在定量泵供给系统能源时,输入系统的流量是一定的,而供给系统液流的压力值则由系统中的负载(广义)而定,即流变量是因,力变量是果,因此,其因果线的画法应如图 5-18b 所示。



5.4.2.8 标注因果线的规则

决定功率键合图中功率键两变量的因果关系的原则,是要便于建立起系统的数学模型——状态方程,以及这种数学模型便于

图 5-18 因果关系的符号

a —因果线在箭头一端; b —因果线在无箭头一端

在计算机上求解。根据这一原则,就要在储能作用元功率键的两个变量中,把因变量写成自变量的积分函数形式。事实上,对于指向储能作用元功率键上的两个变量而言,这种积分关系也是符合作用元的实际物理意义的。

根据上述决定因果关系的原则以及功率键合图本身的结构特点,可以制定出下列标注因果线的规则。

A C 元功率键上的因果线

图 5-19 表示一个机械弹簧的 C 作用元。通过分析可知,在构成功率的两个变量 F 、 $v(x)$ 之间,应当取流变量 v 为因,取力变量 F 为果,因此有: $F = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t v dt + F_0 = \frac{1}{C} x + F_0$, 式中 C 是弹簧的柔度, F_0 是弹簧的预压紧力。在建立数学模型时,可将 F_0 作为 F 的初始值或单独列为力源 S_e 来处理。如果上式中的积分项是从弹簧处于自由状态下开始积分的,则 F_0 为零。

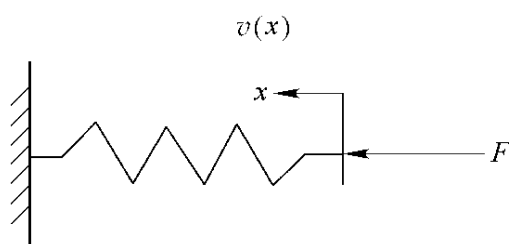


图 5-19 弹簧的工作简图

上述的因果关系,也符合弹簧工作的实际自然规律,外力 F 是用来克服弹性力使弹簧压缩的,在压缩过程中,弹性力(也即力变量 F)在每一瞬时都是弹簧压缩量 x (即流变量 v 的积分)的函数。

对于一个液压容腔的 C 作用元,其功率键上两个变量 p 和 q

之间与上述弹簧有同样的因果关系如下：

$$p = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t q dt + p_0 = \frac{1}{C} V + p_0$$

即流变量 q 是因, 力变量 p 是果。

因此, 对于 C 元, 其功率键上两个变量间, 流变量是因, 力变量是果, 其功率键上因果线的画法应如图 5-20 所示。



图 5-20 C 元功率键上的因果线

B I 元功率键上的因果线

图 5-21 表示一个机械质量的 I 元。外力 F 作用在质量为 m 的物体上, 使物体产生加速度 a 。在功率键上构成功率率的两个变量间写成积分关系, 则由牛顿定律:

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} = I \frac{dv}{dt}$$

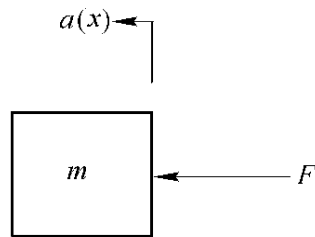


图 5-21 外力对质量作用图

式中, I 表示惯性元的惯量, 在这里等于质量 m 。上式可写成:

$$v = \frac{1}{I} \int_{t_0}^t F dt + v_0$$

上式表示速度 v 是自变量 F 积分的函数。即对 I 元来讲, 应取力

变量 F 为因,流变量 v 为果。式中积分 $\int_{t_0}^t F dt$ 是物体动量增量 P , v_0 是物体的初速,在建立数学模型时,可将 v_0 作为 v 的初始值来处理。如果上式中的积分项是从物体初速为零开始积分的,则 v_0 为零。

这一因果关系也符合外力对质量作用的自然规律。如果施加的外力 F 越大,则物体能产生的加速度 a (因而也使其速度 v) 越大,如果外力 F 为零,则物体不会产生加速度,或以原来的速度恒速运动,或保持静止不动。

因此对于 I 元,其功率键上两个变量间力变量是因,流变量是果,其功率键上因果线的画法应如图 5-22 所示。

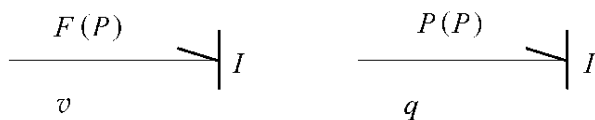


图 5-22 I 元功率键上的因果线

C R 元功率键上的因果线

R 元功率键上的因果关系没有什么规定,这是由 R 元的特性决定的, R 元功率键上的力变量 e 和流变量 f 之间一般是代数关系,不构成积分微分关系,因此任一个变量都可以是自变量或因变量,可以自由选择。

D 力元 S_e 功率键上的因果线

在力源输给系统的功率中,力是已知的,即输入给系统的力或为恒定值,或以独立于系统状态的某种规律变化,而输入功率中的流变量是由系统中各影响因素确定的。因此,在力源的功率键上,力变量 e 应是自变量,是因,流变量 f 则是因变量,是果,其因果线画法应如图 5-23 所示。

E 流源 S_f 功率键上的因果线

与力源的道理相似,在流源的功率键上,流变量 f 应是自变

量,是因,力变量 e 则是因变量,是果,其因果线画法应如图 5-24 所示。

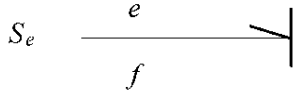


图 5-23 力源功率键上的因果

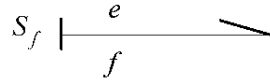
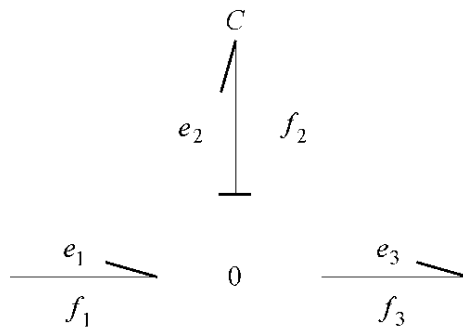


图 5-24 流源功率键上的因果

F 0 结点周围功率键上的因果线

0 结点的特点是,其周围各键上的力变量相等,因此,在 0 结点的周围,如果有一根键已使 0 结点的力变量确定了,例如如图 5-25 所示,在 0 结点上作用有一 C 元,则根据 C 元画因果线的规则,其因果线的画法应如图 5-25 中所示,即 0 结点上的力变量 e 已由 C 元确定了,这时 0 结点周围其他各功率键上的力变量 e ,也就同样确定了,并具有相同量值,即 $e_1 = e_2 = e_3$,其他功率键不应当再给 0 结点确定其他量值的力变量 e 。根据这一逻辑关系,0 结点周围各键上,只应有一根键的因果线画在 0 结点旁边,其他各键的因果线则应画在功率键的另一端,如图 5-26 所示。

图 5-25 0 结点上 C 元功率键的因果线

G 1 结点周围功率键上的因果线

1 结点的特点是,其周围各键上的流变量相等,因此,在 1 结

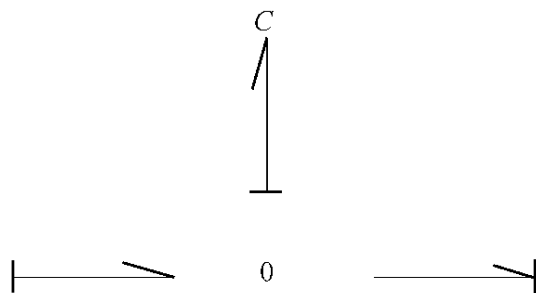


图 5-26 0 结点周围各键上的因果线

点的周围,如果有一根键已使 1 结点的流变量确定了,这时 1 结点周围其他各功率键上的流变量 f 也就确定了,并具有相同量值,即 $f_1 = f_2 = f_3$,其他功率键不应当再给 1 结点确定其他量值的流变量 f 。根据这一逻辑关系,1 结点周围各键上,只应有一根键而且必须有一根键的因果线不画在 1 结点的旁边,即画在功率键的另一端,其他各键的因果线都应画在 1 结点的旁边,如图 5-27 所示。

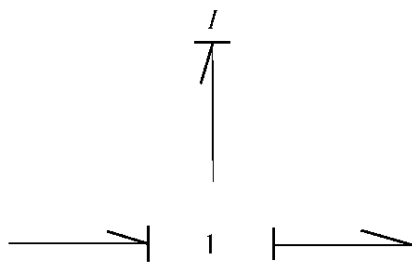


图 5-27 1 结点周围各键上的因果线

H 变换器 TF 两端功率键上的因果线

变换器是一种能量变换器,它只使变换器前后的功率键上的力变换,因而并不改变功率键上两个变量间的因果关系。这样,变换器两端功率键上的因果关系应当是一致的。图 5-28 表示了变换器可能有的两种因果关系。如果变换器有一端功率键上的因果关系已确定,则另一端功率键上的因果关系也同样确定了。

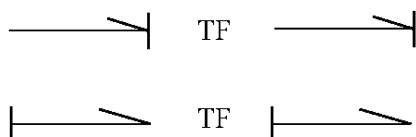


图 5-28 变换器上可能有的两种关系

I 旋转器 GY 两端功率键上的因果线

旋转器的作用是使其前后两端的功率键上的力变量和流变量间交互按一定的比值进行变换,即前面键上的力变量按一定比值转变为后面键上的流变量,而前面键上的流变量按相反的比值转变为后面键上的力变量。这样前后两根键上变量间的因果关系也变了,即因果关系互换。旋转器可能有的两种关系如图 5-29 所示。如果旋转器有一根功率键上的因果关系已经确定,则另一端功率键上的因果关系也就确定了。

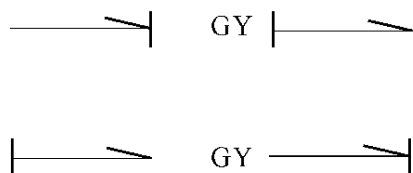


图 5-29 旋转器上可能有的两种关系

J 在功率键合图上标注因果线的步骤

上面列举了确定功率键上因果关系的一些规则。在绘制功率键合图时,需要将键合图中所有各功率键上的因果线都画全。画因果线的步骤是:

- (1) 首先根据前述原则,在可以确定因果关系的键上画上因果线,如力源 S_e 、流源 S_f 、 C 作用元、 I 作用元所在的各键上;
- (2) 根据规则中关于 0 结点、1 结点、变换器 TY、旋转器 GY 的因果关系特点,在可能确定因果关系的各键上画上因果线;
- (3) 若各键上的因果线都画全,则该项工作完成。如因果线

尚未画全,则根据前述规则中关于 R 作用元功率键上的因果关系可以随意确定的规则,可任选一根尚未标注因果线的 R 元功率键并随意画上其因果线,也可以选择两个节点之间尚未标注因果线的功率键,随意画上其因果线;

(4) 再按第(2)步画上可能画上的因果线;

(5) 如因果线仍未画全,可反复进行第(3)、(4)步,直至全部功率键上的因果线画全为止。

5.4.2.9 控制关系

功率键合图中往往有些参数比如作用元等是受另一些变量控制的,即它们是时变的,是另一些参数的函数。例如,在一容腔处有一阀口,在系统工作时,排出的流量将与阀口处的液阻 R 有关,因此在表示该容腔的 0 结点处作用有一阻性元 R 。但阀口的液阻 R 又与阀心的开口量即阀心的位移量 x 有关,即 R 受 x 的控制,是 x 的函数。一般阀心的位移量 x 是机械 1 结点周围功率键上流变量 v 的积分。这种 R 受控于 x 的控制关系在功率键合图中用全箭头表示,如图 5-30 所示。图中从 1 结点处引出变量速度 v ,经积分环节 $1/s$ (s 为微分算子)后成为位移 x ,用来控制阀口的液阻 R ,这种表示方法有助于在建立数学模型时考虑变量间存在的函数关系。

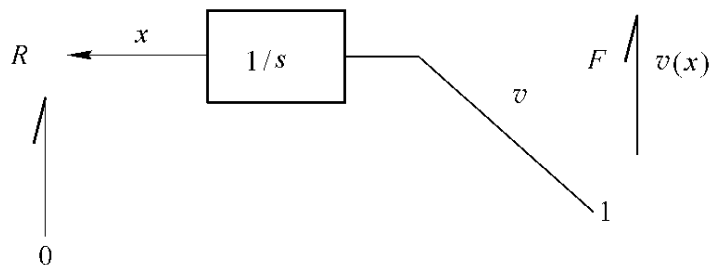


图 5-30 键合图中的控制关系

功率键合图常用的变量见表 5-1。

功率键合图常用符号见表 5-2。

5.4.3 功率键合图的绘制

根据上述介绍的规则,结合具体的液压系统,便可以绘制液压系统的功率键合图。在绘制功率键合图之前,需要考虑和分析以下几个问题。

(1) 分析所研究的系统及其动态过程。首先要明确所要进行动态分析的是什么系统,由于同一个系统,不同的工况或不同工作循环有其不同的动态过程,所以在绘制功率键合图时,还要进一步明确所要分析的是该系统的哪个动态过程,这样才能有目的地绘制出表征所研究的某一确定动态过程的功率键合图。

(2) 画出必要的系统结构图。绘制功率键合图是为了建立所研究系统的动态过程的数学模型,这时需要分析确定在建模中所应当考虑的各种因素。为了使分析过程方便,需要画出系统中某些部分的结构简图,特别是需要重点进行动态分析以及对系统动态特性影响较大的单元、部件的结构简图。一个液压系统中可能包含有许多元件,对系统动态特性影响不大的元件,就不需要画出其结构简图,只需考虑对所研究的动态特性影响较大的元件和个别因素即可。

(3) 确定主要影响因素。在建立数学模型时,应当分析哪些因素需要考虑,哪些因素可以忽略。对于一个具体液压系统来说,最好的数学模型应当是能反映该系统主要动态特性的最简单的数学模型。

一个液压系统往往是很复杂的,要在其中正确分析出需要考虑的因素和可以忽略的因素并非易事,这需要较好的理论基础和一定的实际经验。有时经过仔细分析,自认为所建立的数学模型合适了,但数学仿真结果与一般理论分析或试验的实际情况不符,除了有可能是推导数学模型或仿真编程中出现错误外,也常有可能是建模中考虑了不该考虑的次要因素,而忽略了不该忽略的某些主要因素。

(4) 分析功率流程。因为功率键合图实际上是表示了系统中

的功率流程,所以只有将系统在动态过程中的功率流程分析清楚,即弄清了在系统诸多因素的作用下,功率的流向、汇集、分配和能量转换等情况,才有可能顺利地绘制出所研究系统动态过程的功率键合图。对于一个液压系统,分析其功率流程一般是从油源开始,然后沿着各功率流分支,一直到这些功率流用来克服负载及流回油箱。在分析中应注意不要丢掉某些应考虑功率流小分支,并要着重分析各有关功率流是否具有相同的力变量或相同的流变量以及影响各有关功率流的作用元,以便于绘制功率键合图。

对液压系统及其动态特性进行分析之后,可按下列步骤绘制系统的功率键合图:

- (1) 根据对系统功率流程的分析,依次确定各节点和变换器;
- (2) 画上各节点周围的功率键,并标注上表示功率流向的半箭头;
- (3) 在有关功率键的一端标注上相应的 R 、 C 、 I 作用元及力源、流源;
- (4) 在每根功率键上根据液压功率或机械功率标注上功率变量 p 、 q 或 F 、 v ,并注上脚标以示区别。对于比较复杂的系统,也可以省略功率变量符号,只注脚标数码;
- (5) 按照确定因果关系的规则在各功率键上标注出因果线;
- (6) 分析变量间函数关系,画上必要的控制关系。

在熟悉了功率键合图的绘制方法后,系统功率流程分析可以不需要单独进行,而是边分析功率流程,边绘制功率键合图,这两项工作可以结合进行。对于较复杂的系统,功率键合图的绘制过程中往往也需要经过反复修改,逐步完善。总之,对液压系统及其动态特性进行分析以及多次实践的经验积累会有助于更快、更好地绘制功率键合图。

5.4.4 从功率键合图导出状态方程

有了系统功率键合图模型,可以很方便地直接由键合图求得系统的状态方程。下面简述由键合图推导状态方程的步骤。

- (1) 首先确定状态变量和输入变量,由于状态方程是一阶微分

方程组,即各状态变量都有导数关系,而在键合图中只有储能单元才有导数关系,而且储能单元对动态性能起主导作用,所以一般都取 I 和 C 单元自变量的积分为状态变量(即是 p 和 v)。这些状态变量的一阶导数也就代表了原来的自变量。在建立状态方程时,还会经常用到力变量和流变量之间的积分或微分关系。

(2)根据单元之间的物理特性,写出有关储能单元的静态关系式,并写出每一键上状态变量与因变量的关系。

(3)根据因果关系及功率流向,建立各阻性单元与有关储能单元的静态关系。

(4)根据键合图规则,将各状态变量的导数写成各因变量及输入变量的函数关系表达式。

(5)将所得各静态关系式代入各表达式中即可得状态方程。

(6)建立输出方程。

5.4.5 功率键合图法应用实例

下面以电液锤新型液压系统动态特性分析为例,简述用功率键合图法建立数学模型的过程和步骤。

图 5-31 是 15 kJ 电液锤改进的液压系统原理图,现分析其打击过程的动态特性。由图可知,在打击过程中,阀 9 换向至下位,工作缸 5 下腔的液体经节流阀 2 和换向阀 9 流回油箱。由于阀 2 的节流作用,在插装阀 3 的进油腔和控制腔两端形成压力差。插装阀 3 在这个压力差的作用下打开,工作缸 5 下腔的液体经阀 3 快速排回油箱。锤头 4 在工作缸 5 上腔压力气体和自重的共同作用下加速下行,实现打击。

根据上述分析,可以建立该液压系统打击过程的功率键合图。为了分析方便,将液压大系统看成是若干子系统的集合。通过分析子系统功率的流向、转换和汇集,建立子系统和大系统的功率键合图,并由此写出系统的状态方程。

(1)换向阀的功率键合图。主换向阀是个三位三通阀,其阀口类似于一个非线性液阻 R_m , R_m 的计算公式为

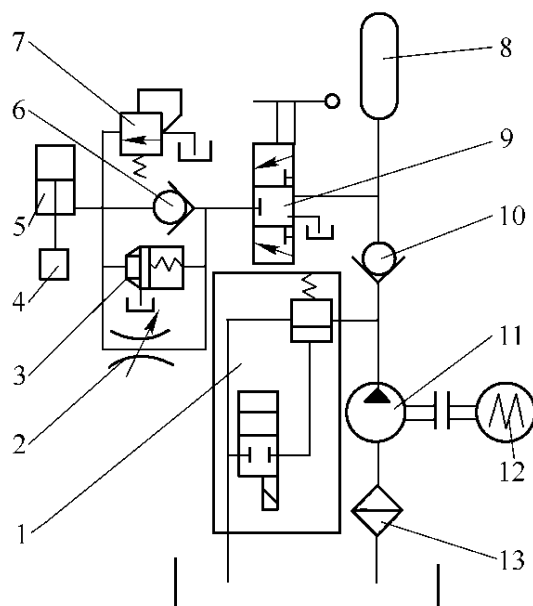


图 5-31 15 kJ 电液锤新型液压系统

1—电磁溢流阀；2—节流阀；3—插装阀；4—锤头；5—工作缸；
6,10—单向阀；7—安全阀；8—蓄能器；9—换向阀；11—油泵；
12—电动机；13—滤油器

$$R_m = \left(\pi C_f d_m x_m \sqrt{\frac{2}{\rho}} \right)^{-1} \sqrt{\Delta p_m} \quad (5-12)$$

式中 Δp_m ——换向阀进、出油口压力差；

d_m, x_m, C_f ——换向阀的结构尺寸和流量系数；

ρ ——油液密度。

通过换向阀的流量为

$$q_{V,m} = \frac{1}{R_m} \Delta p_m \quad (5-13)$$

该阀可视为 1 节点,其功率键合图如图 5-32 所示。

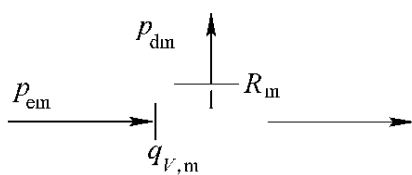


图 5-32 换向阀的功率键合图

p_{em} —换向阀进口油压; p_{dm} —换向阀出口油压

(2) 插装阀的功率键合图。插装阀通油流量大,压力损失小,在此作为快排油阀使用。当阀打开时,通过该阀的流量和压力差之间的关系为

$$q_{V,d} = C_f A_d \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta p_d} \quad (5-14)$$

式中 A_d ——通流面积。

插装阀的功率键合图如图 5-33 所示。

(3) 系统的功率键合图。由系统中各子系统的功率键合图和系统打击过程功率流程分析,可以建立电液锤打击过程的液压系

统的功率键合图如图 5-34 所示。

根据上述建立的液压系统的功率键合图,可以写出描述系统动态特性的数学模型。代入具体参数值,可得 15 kJ 电液锤打击过程液压系统的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{x}_0 = x_1 \\ \dot{x}_1 = 425.3 p_{g0} (1 + 0.06 x_0)^{-1.4} - 61.6 x_2 + 88.2 \\ \dot{x}_2 = \frac{680.0}{(4.0 + 0.33 x_0)} (0.336 x_1 - q_0) \\ q_0 = b \sqrt{x_2 - x_5} \quad (x_3 \leq 0) \\ q_0 = b \sqrt{x_2 - x_5} + 20295.0 \left(1 - \frac{x_3}{0.76}\right) \sqrt{x_2} \quad (x_3 > 0) \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = 2637.5 x_2 - 1900.0 x_3 - 2922.0 x_5 - 1032 \\ \dot{x}_5 = b \sqrt{x_2 - x_5} - 25991.0 x_6 \sqrt{x_5} \end{cases} \quad (5-15)$$

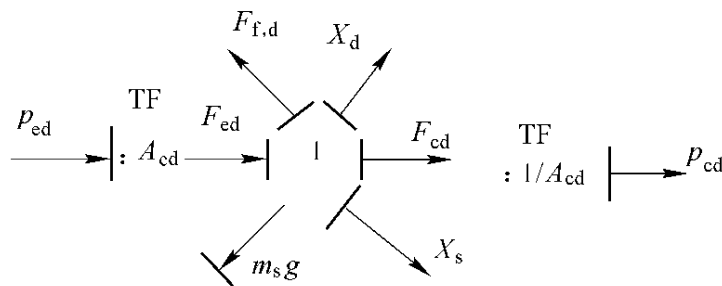


图 5-33 插装阀的功率键合图

p_{ed} 、 p_{cd} —进油腔和控制腔压力; A_{ed} 、 A_{cd} —进油腔和控制腔面积;

F_{ed} 、 F_{cd} —阀心的作用力; x_s 、 x_d —弹簧压缩量和阀心位移;

$F_{f,d}$ 、 $m_s g$ —阀心摩擦阻力和阀心重力

式中 x_0 、 x_1 ——锤头的位移和速度;

x_2 ——工作缸下腔液体压力;

- x_3, x_4 ——插装阀阀心位移和速度;
 x_5 ——插装阀控制腔液体压力;
 p_{g0} ——工作缸上腔气体压力;
 x_6 ——换向阀阀心位移;
 q_0 ——工作缸下腔排油流量;
 b ——节流阀 2 的开口量;
 $\dot{x}_0 \sim \dot{x}_6$ ——上述变量的一阶导数。

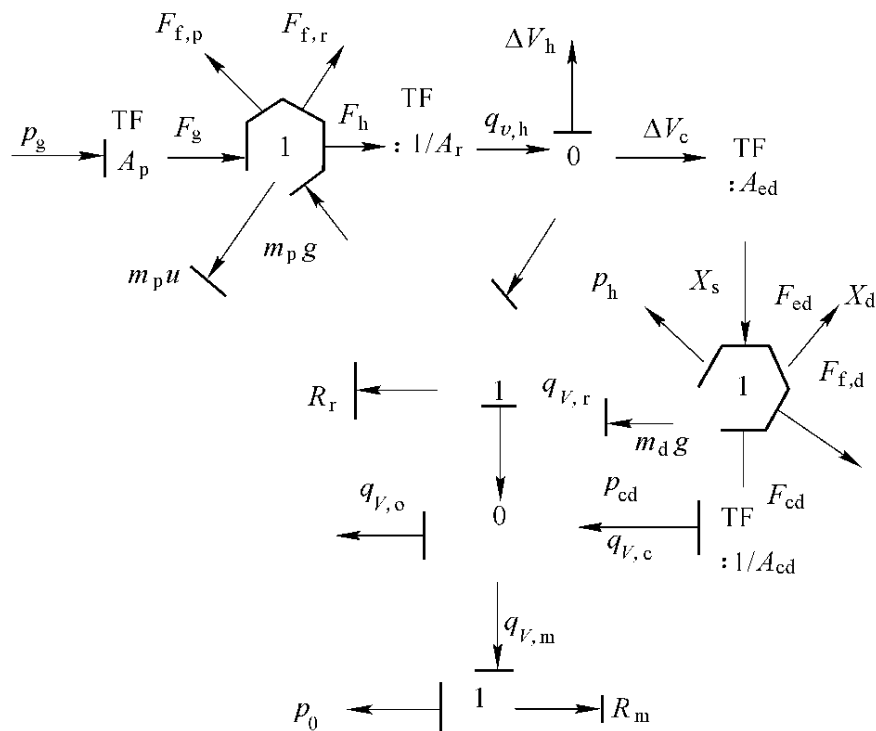


图 5-34 电液锤打击过程液压系统功率键合图

利用数字仿真程序或软件对式 5-15 进行仿真运算,即可得到仿真结果。图 5-35 是工作缸上腔充气压力为 1.4 MPa 时电液锤打击过程液压系统动态仿真结果。图中曲线 1 和曲线 2 分别是换向阀开口量为 4 mm 时,锤头速度和工作缸下腔液体压力变化曲线;曲线 3 和曲线 4 分别是换向阀开口量为 0.1 mm 时,上述两参数的变化曲线。

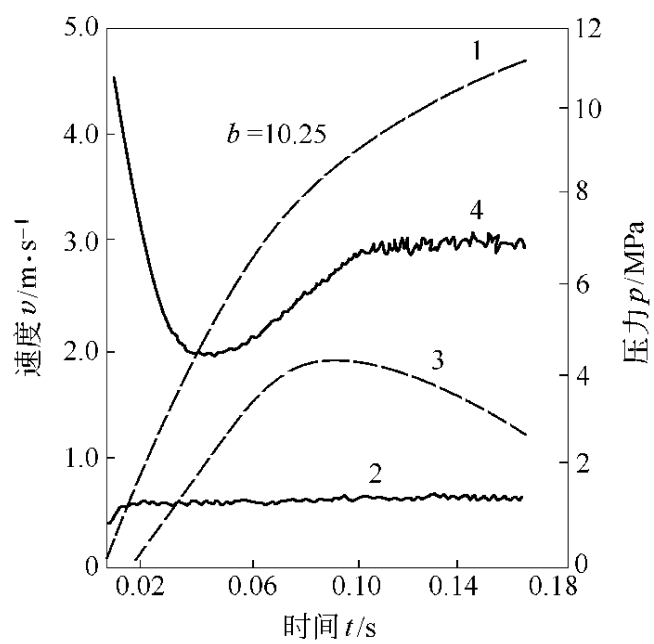


图 5-35 电液锤打击过程液压系统仿真结果
—— 速度曲线；—— 压力曲线

6 “灰箱”建模方法

通常的建模方法如解析法、功率键图法和传递函数法等,只要方程的系数确定了,模型便确定了,这就要求对所研究的系统的结构、尺寸和性能等要全面了解,即将系统视为“白箱”,才能准确地确定出其数学模型。这要求工程技术人员不但要熟悉计算机技术和数字仿真技术,而且要有丰富的液压技术方面的基础知识和专业知识。事先不仅要知道所研究的液压系统和元件的结构特征参数如质量、容积弹簧刚度、阀口面积和各种尺寸,还要知道系统和元件的性能参数如摩擦、阻尼系数、阀口流量系数、瞬态及稳态液动力系数和摩擦阻力等。但实际上,液压系统中有些参数如元件或系统的结构参数容易获得,而有些性能参数如阀口流量系数、黏性阻尼系数、瞬态液动力系数和摩擦阻力等是难以用理论方法确定的。而且随着工况的不同和压力流量等主参数的变化,这些参数的值也会发生变化。在用上述建模方法建立液压系统数学模型和对液压系统进行动态特性分析时,通常是查阅有关手册或文献,或根据经验来选取这些参数值。因此很难获得这些参数的准确数值,也无法考虑到它们随工况和主参数不同而发生的变化。这样所建的数学模型就不能准确地反应系统实际情况,也就不是一个准确的数学模型了。

另一方面,用解析法等方法建立液压系统动态数学模型时,通常对液压系统中每个液压元件都要进行分析。利用阀心力学平衡方程、运动动力学方程、流体连续性方程和其他物理、力学定律来建立每个元件的数学模型(高阶微分方程组)。这就带来了两个问题:其一是对于液压大系统来说,一般是由众多个液压元件和管道等组成,每个液压元件的模型阶数都较高,如溢流阀的数学模型可达6阶,这样组成的液压大系统的数学模型阶次会很高,给仿真带

来非常大的困难;其二是不同元件间的响应特性(即响应速度)和质量相差很大,如阀类元件和液压缸等执行元件的质量和响应速度就相差非常大。这样就产生了数学模型的刚性(也称“病态”)问题,会造成仿真结果失真或使仿真无法进行。

如前所述,液压系统建模和仿真的目的就是通过数字仿真研究和了解液压系统的动态性能,为改进和完善系统性能提供理论依据。而建立一个能较精确地描述液压系统动态特性的数学模型又是仿真的前提和关键,是为了提高动态仿真结果的准确程度。因此,对所建立的数学模型应提出如下要求:

(1) 准确。根据模型的用途要求模型在一定程度上能够准确地反映系统客观实际情况,模型中的性能参数(如流量系数等)应尽量准确。

(2) 简明。在建模过程中要抓主要矛盾,不要盲目地追求完整和细致的描述,应尽量使模型简单、明了,这样有利于减少建模和处理的困难。例如我们要研究液压大系统,就要把着眼点放在影响大系统性能的因素上,而将元件本身的动态性能放在次要位置。实际上,建模的困难往往不在于建立复杂模型过程的本身,而是在于如何取得这个模型的全部准确数据,所以复杂完善的模型往往不能得到准确的计算结果。

(3) 适用。所建立的数学模型要便于计算机分析、仿真和处理,数据处理方便,变参数仿真时修改模型容易。

上述三个要求之间有时会存在矛盾,但准确性是最重要的要求,也是评价所建模型价值的主要依据。为了使所建立的数学模型尽量满足上述三个要求,需要在建模理论和方法上进行研究和探讨。

“灰箱”建模法是一种理论分析和实验辨识相结合的一种建模方法。它将液压系统视为“灰箱”,其中有些参数如元件和系统的结构参数是已知的,而有些性能参数如阀口流量系数等是待定的。在建立大系统模型时,首先利用数学分析方法根据元件在系统中的功能和作用建立元件(或子系统)的数学模型,然后根据系统拓

扑结构分析、节点特征和元件的作用、节点拓扑约束条件和边界约束条件将子模型组成液压大系统模型。子模型或液压大系统模型中待定的性能参数通过对元件或相关系统辨识获得。构成的大系统模型采用状态变量模型的形式。这种方法充分利用有关液压系统和元件的已知信息和现有参数,利用较少的实验数据通过参数辨识获得待定的性能参数及用理论方法难以确定的参数,所建立的模型不仅适合于计算机仿真,而且更能准确地描述系统动态性能。

6.1 “灰箱”建模法步骤和特点

6.1.1 “灰箱”建模法的指导思想与建模原则

“灰箱”建模法将液压大系统视为“灰箱”,利用液压元件(子系统)子模型按一定原则组合形成大系统模型,这不仅符合实际情况,也符合工程技术人员的思维习惯。“灰箱”建模法的指导思想和建模原则如下:

(1) 将液压大系统视为灰色系统(灰箱),充分利用有关系统和元件的已知信息和现有参数,通过辨识获得用理论分析难以确定的参数以提高所建模型的准确程度。

(2) 因为实际上的液压大系统是由若干液压元件和执行机构按照不同的功能通过管道或集成块连接起来的,所以构成液压大系统模型时也可以按硬件组装方式,将液压元件和执行机构的子模型根据节点特征和系统拓扑结构组合起来,形成液压大系统模型。

(3) 将系统中的参变量分为两类:一类是势变量(如压力、速度等),一类是流变量(如流量、力等)。在节点上,势变量相等,所以称为相等型变量;流变量则有相加特性,所以称为相加型变量,由于液压系统中势变量与流变量存在明确的解析函数关系,且势变量容易观察和测量,因此在组合建模中将势变量作为模型中的状态变量。

(4) 在建立液压元件子模型时,只注重元件的性能特性和它在液压大系统中的功能和作用。元件内部结构参数和几何尺寸只

影响模型中系数的值,而不影响模型本身的形式。对于具有相同性能的元件,无论其类型和结构如何,均归于同一类模型。在考虑液压大系统模型时,对于其动态响应对液压大系统动态性能影响不大的液压元件,则不考虑其动态响应过程,只考虑该元件在大系统中的功能和作用。这样不仅可以使模型得到简化,更重要的是在很大程度上可以消除模型中的“病态”现象。

(5) 在进行参数辨识时,既可以利用实验台对单个元件进行辨识,也可以利用现有液压系统或相关子系统进行辨识。利用系统进行参数辨识时,可以减少需要测量的变量个数和辨识实验工作量。

6.1.2 “灰箱”建模法步骤

“灰箱”建模法是一种解析与实验相结合的建模方法。在建模过程中首先对液压系统进行分析,根据液压元件在系统中的功能和作用建立液压元件(子系统)子模型,或采用现有的模型形式。其次对液压系统进行拓扑结构分析,将液压大系统简化或抽象化,建立节点的拓扑约束条件方程和边界条件约束方程。然后根据液压系统拓扑结构图和系统节点特征将液压元件子模型组合成液压大系统的数学模型。子模型和液压大系统数学模型中的待定的性能参数利用对元件或相关系统进行参数辨识的方法来获得。最后组成用状态变量形式表示的液压大系统模型。

“灰箱”建模法的步骤如图 6-1 所示:

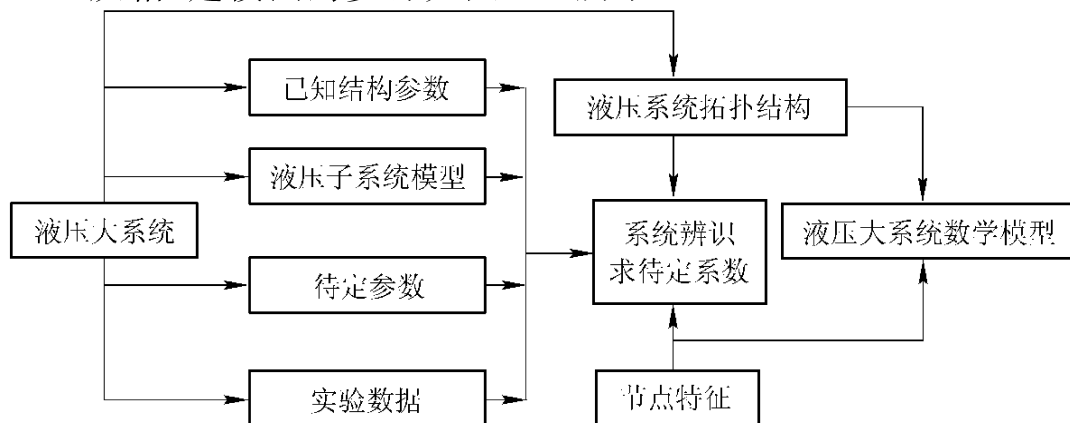


图 6-1 “灰箱”建模法的步骤

6.1.3 “灰箱”建模法的特点

“灰箱建模法具有以下特点：

(1) 利用“灰箱”建模法建立液压大系统数学模型时,可以直接利用液压系统原理图按照系统拓扑结构、节点拓扑约束条件和边界条件等由子模型生成大系统模型,大大降低了对建模者的建模知识要求,也符合工程技术人员的思维习惯,而且液压系统越复杂,这一优点就越明显。

(2) 该方法视液压系统为“灰箱”,充分利用系统和元件的现有结构参数和已知数据,通过参数辨识获得用理论分析方法难以确定的参数,因此所建立的数学模型更能准确地反映液压系统的实际情况。

(3) “灰箱”建模法的子模型形式简单,易于标准化、通用化,逐步积累数据形成子模型库,将有利于该方法的推广应用。

(4) 用该方法建立的液压大系统动态数学模型很容易转换为显式的用状态变量表示的一阶微分方程组,适用于用数值积分法进行计算机仿真。

(5) “灰箱”建模法将研究的重点放在液压大系统及执行机构的动态特性基础上,考察元件在系统中的动态行为,而不是重点研究单个元件本身的动态性能。因此所建立的液压大系统模型阶次低,消除了动态模型中常见的“病态”现象,对仿真算法无特殊要求。

6.2 “灰箱”建模法原理

如上所述,“灰箱”建模法充分利用液压系统或元件的已知参数或数据,通过分析系统和明确元件在系统中的功能和作用建立元件的子模型或子模型库。然后根据系统拓扑结构、节点拓扑约束条件和边界约束条件由子模型生成液压大系统模型,元件子模型或液压大系统模型中的待定参数利用对元件或相关系统辨识获得。

建立元件(子系统)的子模型时,将着眼点放在元件在系统中

的功能和作用上,而不着重考虑元件本身的动态性能,采用与系统状态方程相容的形式,用 X 表示系统中的势变量, V 表示系统中的流变量,则元件(子系统)的数学模型可以表示成下列一般形式

$$V(t) = f[X(t), \dot{X}(t), V_m(t), \dot{V}_m(t), B, C_i \cdots] \quad (6-1)$$

式中 $X = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$;

B ——常数;

C_i ——待定系数;

$V_m(t)$ ——方程推导时可能出现的非状态变量的中间变量。

建立液压元件(子系统)数学模型的依据是力平衡方程、质体运动方程、流量连续性方程或其他物理定律,不论所建子模型的形式如何,均可转换成式 6-1 所表示的用势变量作为自变量的形式。

液压大系统是由若干子系统按一定的方式组合而成的,分析液压大系统的拓扑结构就是分析系统中组织液压元件模型的方式。将液压大系统的功能及组成进行简化和抽象化,以利于由子模型方便而迅速地构成大系统模型。在构成液压大系统模型时,采用的是拓扑技术,拓扑技术是指建模过程中将大系统分割成子系统进行建模、辨识并利用子系统模型组成大系统模型的技术。

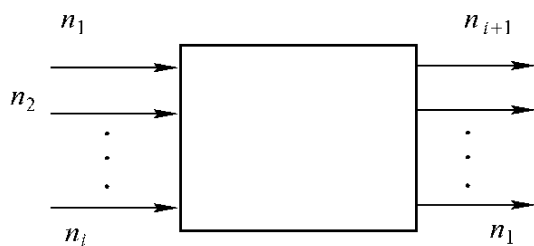


图 6-2 子系统拓扑结构及特征值

当任一子系统从大系统中分离出来之后,可表示为图 6-2 所示的方框图。为了表达子系统的功能、子系统与系统中其他子系统的联系及相应位置,赋予子系统下列特征值 M 、子系统(元件)的辨识值 C_i 、子系统与外部连接通

口数 n_1 ,一般情况下,元件的通口数就是元件与外部连接的节点数,由式 6-1 可写出每个元件在不同通口(节点)的模型:

$$V_i(t) = f_i[X(t), \dot{X}(t), V_m(t), \dot{V}_m(t), B, C, \cdots] \quad (6-2)$$

式中 $X = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$, i 为元件的第 i 口, $V_i(t)$ 为第 i 口上

的函数(即流变量)。

液压大系统是由若干子系统按照不同的方式组合而成的,构成液压大系统模型也可以按硬件组装的方式,将元件和执行机构(子系统)根据节点特征和系统拓扑组合起来形成大系统模型。

由子系统数学模型形成液压大系统数学模型是靠系统元件间的节点来组织的,子模型的通口数与节点通口数相对应。由子模型生式大系统模型需要一个准则,这个准则称为节点拓扑约束条件或节点拓扑约束方程,它包括以下三个方面:

(1) 节点上的势变量彼此相等。

(2) 节点上流变量可以相等(对于双通口节点),或是输入流变量之和等于输出流变量之和(对于三通口以上节点)。图 6-7 给出了不同节点的形式。

(3) 节点上输入的功率与输出的功率相等。

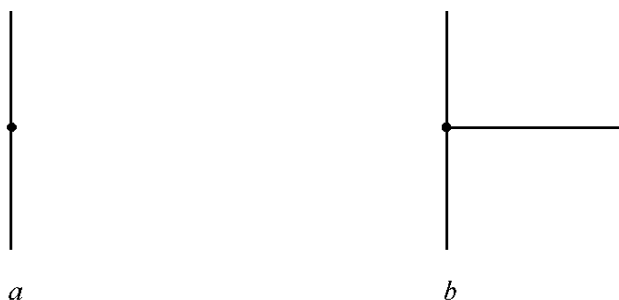


图 6-3 节点类型

a —双通口节点; b —三通口节点

根据上述原则,可得节点上拓扑约束方程表达式

$$\text{对于节点上的势变量: } x_1 = x_2 = \cdots = x_r \quad (6-3)$$

$$\text{对于双通口节点流变量: } V_1 = V_2 \quad (6-4)$$

$$\text{对于多通口节点流变量: } \sum V_i = 0 \quad (6-4a)$$

$$\text{对于节点功率变量: } \sum N_i = 0 \quad (6-5)$$

除了系统内部节点约束外,液压系统与外部的联系用外部节点来表示,不难看出,外节点上拓扑约束方程(亦称边界条件)的表

达式为:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^b V_i = \sum_{i=b}^r V_i \\ x_1 = x_2 = \cdots = x_r \end{cases} \quad (6-6)$$

式中 b ——边界节点上与外部联系的通口数,显然有 $b < r, r < n$ 。

根据元件(子系统)拓扑结构特征值,大系统拓扑结构和节点上约束条件,可以由子系统模型很方便地构成液压大系统模型,构成的大系统模型形式如下

$$F[X(t), \dot{X}(t), U(t), \ddot{X}(t), B, C_i \cdots] = 0 \quad (6-7)$$

式中 $U(t)$ ——输入向量和控制向量;

F ——系统模型方程组控制律。

显然式 6-7 中消除了流变量。

通过引入新变量,并考虑输出要求和初始条件,可将式 6-7 转换成用状态变量表示的显示液压大系统数学模型

$$\begin{cases} D(t) = F[t, X(t), U(t), \cdots] \\ Y(t) = f[X(t), U(t), \cdots] \\ X(t=0) = X_0 \end{cases} \quad (6-8)$$

式中 $Y(t)$ ——输出向量;

$D(t)$ ——状态变量 $X(t)$ 的一阶导数;

X_0 ——初始条件。

6.3 液压系统子模型

液压元件(子系统)的子模型是“灰箱”建模法的基础。同一个液压元件,在不同的系统中或不同功能下,其子模型的形式也不同。例如研究一个先导式溢流阀的本身动态特性时,所建立的数学模型的阶数就超过六阶^[21],但若只考察溢流阀在大系统中是处于溢流状态还是关闭状态时,它的数学模型就可采取简化的形式。所以重点考虑元件在系统的功能和作用而不考虑元件本身的动态响应过程时,所建立的元件(子系统)子模型形式就简单、阶数少。因而,用这些子模型构成的液压大系统模型阶数少、刚性也就大大

降低。本节结合一些常用的液压元件,根据元件在液压大系统中的功能和作用,分析它们的简化数学模型。

液压元件按其功能不同可分为动力元件、控制元件和执行元件。下面分别加以分析。

6.3.1 油泵

设一双通口定量泵(如图 6-4 所示),进口油压 p_0 , 出口油压 p_1 , 因进口节点为双通口边界节点,考虑到泄漏量和液体可压缩性,其子模型形式为

$$q_1 = q_0 - G_1(p_1 - p_0) - \frac{V_1}{K}\dot{p}_1 \quad (6-9)$$

式中 q_1 ——油泵的实际流量(流变量);

q_0 ——油泵的理论流量;

G_1 ——油泵的液导;

V_1 ——泵的出口容积;

K ——油液体积弹性模量。

6.3.2 工作缸

图 6-5 为两种工作缸结构,其中图 6-5a 为双通口工作缸,图 6-5b 为三通口工作缸。若不考虑缸出口的排油背压,工作缸活塞的运动方程为

$$F = p_1 A - \Sigma R_i \quad (\text{匀速运动}) \quad (6-10)$$

$$\text{或} \quad p_1 A - F - \Sigma R_i = m\ddot{x} \quad (\text{匀加速运动}) \quad (6-11)$$

双通口缸流量方程为

$$q_1 = A'\dot{x} + \frac{V_1}{K}\dot{p}_1 \quad (6-12)$$

对于三通口工作缸,需补充出口流量方程

$$q_2 = A'\dot{x} - \frac{V_2}{K}\dot{p}_2 \quad (6-13)$$

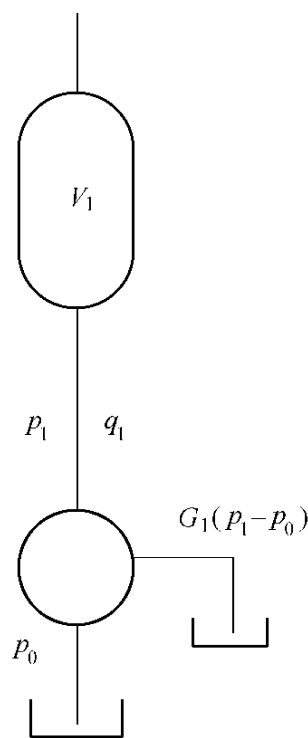


图 6-4 油泵模型示意图

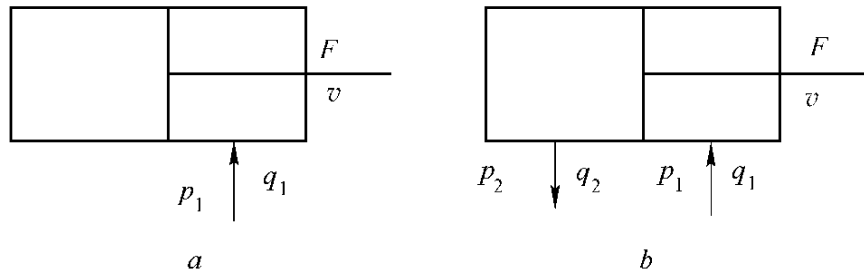


图 6-5 工作缸结构示意图

a —双通口工作缸; b —三通口工作缸

式中 F ——液压缸工作负载;

A, A' ——工作缸活塞杆腔面积和活塞腔面积;

$\sum R_i$ ——各种摩擦阻力之和;

m, x ——运动部分质量和位移;

p_1, p_2 ——油缸进、出口油压;

q_1, q_2 ——油缸进、出口流量;

V_1, V_2 ——进油腔、排油腔液体容积。

6.3.3 溢流阀

图 6-6 为直动式溢流阀结构简图。

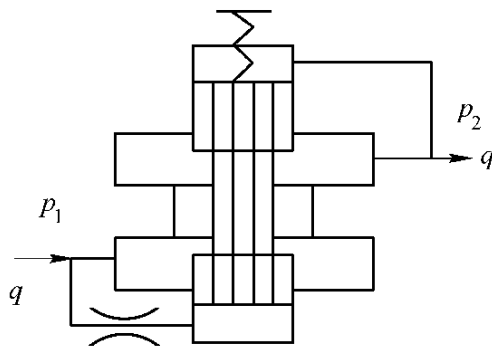


图 6-6 直动式溢流阀结构

通过分析受力可得溢流阀阀心运动方程为

$$m_r \ddot{x}_v = (p_1 - p_2)A_r - K_s(x_c + x_v) - (K_v + K_f)\dot{x}_v \quad (6-14)$$

式中 m_r, x_v ——阀心质量和位移；

p_1, p_2 ——进、出口油压；

K_s, x_c ——弹簧刚度和预压缩量；

K_v, K_f ——瞬态液动力系数和黏性阻尼系数；

A_r ——液体作用面积。

在液压大系统中,若忽略溢流阀的开启时的动态特性,可得其简化模型为:

$$q = G_2(p_1 - p_r) \quad (6-15)$$

式中 G_2 ——溢流阀液导；

p_r ——溢流阀调定压力。

6.3.4 插装阀

二通插装阀受力分析如图 6-7

所示。

二通插装阀阀心运动方程(开启时)为

$$m\ddot{x} = p_1 A_1 - p_2 A_2 - K_s \times (x_0 - x) - R \quad (6-16)$$

式中 m, x ——插装阀阀心质量和位移；

R ——摩擦阻力；

K_s ——弹簧刚度；

x_0 ——弹簧预压缩量；

A_1, A_2 ——插装阀锥腔及控制腔面积；

p_1, p_2 ——插装阀锥腔及控制腔油压。

二通插装阀关闭时运动方程形式与式 6-16 相仿,只是作用力方向有所不同。

二通插装阀打开后相当于一个节流阀,其流量方程为:

$$\text{开启时} \quad q = G(p_1 - p_2) \quad (6-17)$$

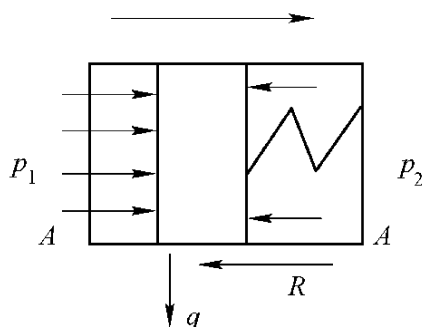


图 6-7 插装阀受力分析

$$\text{关闭时} \quad q = A_2 \dot{x} + \frac{A_2 x}{K} \dot{p}_2 \quad (6-17a)$$

式中 A_1, A_2 ——插装阀高压油腔、控制油腔的面积；

q ——通过插装阀的流量；

G ——插装阀的液导。

6.3.5 电磁换向阀

电磁换向阀通电时阀心运动方程为

$$F_e = m\ddot{x} = (B_v + B_f)\dot{x} + (K_v + K_s)x + R_m \quad (6-18)$$

式中 F_e ——加给阀心的外力即电磁力；

m, x ——阀心质量和位移；

B_v, B_f ——瞬态液动力系数及黏性阻尼系数；

K_s, K_v ——对中弹簧刚度和稳态液动力系数；

R_m ——库仑摩擦阻力。

当电磁阀换向以后，流经电磁阀的流量方程可表示为

$$q = C_d A \sqrt{2(p_1 - p_2)/\rho} = C \sqrt{p_1 - p_2} \quad (6-19)$$

式中 q ——流经电磁阀的流量；

C_d, A ——阀口流量系数及阀口面积；

ρ ——液体密度；

p_1, p_2 ——电磁阀进出口液体压力；

C ——电磁阀综合流量系数。

由于电磁换向阀响应速度较快，所以在考虑大系统动态性能时只考虑其流量特性。

6.3.6 蓄能器

常用的蓄能器有活塞式、气囊式、弹簧式等结构，它们在液压系统中起蓄能、吸收压力脉动和稳压等作用。现以活塞式蓄能器为例分析其子模型形式。充液时，活塞式蓄能器的运动方程为

$$m\ddot{x} = pA - p_a A - mg - \Sigma R_i \quad (6-20)$$

式中 m, x ——蓄能器活塞质量和位移；

p, A ——进口液体压力和活塞面积；

p_a ——蓄能器气室压力；

$\sum R_i$ ——各种摩擦阻力之和。

蓄能器排液时活塞运动方程形式与式 6-20 类似,只是作用力方向有所不同。

蓄能器流量方程为

$$\text{进油时} \quad q = A\dot{x} + \frac{V}{K}\dot{p} \quad (6-21)$$

$$\text{排油时} \quad q = A\dot{x} - \frac{V}{K}\dot{p} \quad (6-22)$$

式中 V ——高压油所占容积。

6.3.7 单向阀

水平放置的直通式单向阀运动方程为

$$m\ddot{x} = (p_1 - p_2)A - K_s x - F_f \quad (6-23)$$

式中 m, x ——阀心质量和位移;

p_1, p_2 ——单向阀进、出口压力;

A ——液体作用面积,即流通面积;

K_s, F_f ——弹簧刚度和预压缩所产生的预紧力。

实际上,单向阀一打开,其作用就相当于一个液阻元件,将单向阀的液阻简化成线性液阻,其模型形式(流量方程)为:

$$q = \frac{1}{R}(p_1 - p_2) = G(p_1 - p_2) \quad (6-24)$$

式中 q ——通过单向阀的流量;

R ——液阻;

G ——液导;

p_1, p_2 ——单向阀进、出口压力。

6.3.8 液控单向阀

若忽略液动力、库仑摩擦、黏性阻尼和阀心重力的影响,则液控单向阀开启时阀心运动方程为

$$m\ddot{x} = p_3 A_3 - p_1 A_1 - p_2 A_2 + K_s(x_0 + x) \quad (6-25)$$

式中 m, x ——阀心质量和位移;

p_3, A_3 ——控制腔油压及作用面积;

p_1, A_1 ——高压腔油压及作用面积;

p_2, A_2 ——低压腔油压及作用面积;

K_s, x_0 ——弹簧刚度及预压缩量。

液控单向阀开启后,通过液控单向阀的流量为

$$q = C \sqrt{p_1 - p_2} \quad (6-26)$$

式中 C ——液控单向阀综合流量系数。

式 6-26 是液控单向阀用于液压大系统中的简化形式,进入液控单向阀控制腔的液体流量方程如式 6-12 所示。

6.3.9 节流阀

节流阀的作用相当于一个阻尼器,通过节流阀的流量可写成:

$$q = C_1 (p_1 - p_2)^{C_2} \quad (6-27)$$

式中 p_1, p_2 ——节流阀进、出口油压;

C_1, C_2 ——系数。

为简化系统模型,将节流阀看成一个线性液阻,其简化模型形式为:

$$q = \frac{1}{R} (p_1 - p_2) = G (p_1 - p_2) \quad (6-28)$$

式中 R ——液阻;

G ——液导。

6.4 液压系统参数辨识

在建立元件(子系统)的子模型以及用拓扑结构构成大系统模型时,在数学模型里留下了一些用理论分析方法难以确定的待定系数 C_i ,这些待定系数的确定可以通过对元件或相关系统进行参数辨识来获得。

参数辨识既可以对单个元件进行辨识,也可以利用现有系统进行辨识。对液压元件进行辨识是在实验台上进行的,其辨识方程采用式 6-1 的形式,这种方法需专用实验装置。但其优点是在同一实验台可以获得结构类似的多种元件的多种辨识值。利用现有系统进行辨识时,方程形式采用的是式 6-7 的形式,也可以转换成显式形式,其优点是避免了难测的流变量,且使用较少的状态变

量数进行辨识。

随着元件辨识参数值的积累和建模经验的增多,充分利用掌握的数据可以建立子模型库。一些常规的、常用的元件均可以形成标准的和通用的子模型,这样在建立液压大系统模型时就减少了辨识工作量和建模工作量。

6.4.1 辨识概念

关于辨识目前还没有一个统一的定义。我们现在采用一种比较实际又为多数人所接受的提法:根据受控系统或受控过程的输入输出数据,从一类模型中,确定出一个在某种意义下最能代表该系统或该过程特征的数学模型。这种建模方法就称为系统辨识,是一种利用输入输出数据建立受控系统数学模型的方法。对系统内在机理分析,利用众多的已知物理和化学定律、能量守恒和质量守恒等原则,列出数学关系式,从而推导出受控系统的数学模型,如上一章我们讲过的各种分析建模方法所得到的数学模型称为机理模型。如果受控系统比较复杂,机理模型事实上将很难推导出来。因而人们的兴趣转向系统辨识,通过实验数据建模。值得指出的是:辨识所得的模型只反映输入输出之间的特性,对系统内在的特性反映不出来,因此,机理模型可以弥补辨识所得的模型在反映内在机理方面的不足。所以在条件许可的情况下,同时用辨识方法和分析方法建模,以便取长补短、互相补充,可以获得准确的数学模型。

由于辨识过程是一个对输入输出数据进行处理的过程,实验得到的输入输出的数据,按一定的目标函数,从一类数学模型中确定出一个数学模型的结构。至于随着模型的参数化,还有相应的参数确定问题,这就是参数估计。等把参数估计出来了,模型才算是最终建立起来了。辨识含义比估计广泛一些,有时把参数估计也称为参数辨识。在这一节里我们主要讲述对已知数学模型类型进行相应的参数辨识问题。

系统辨识和参数辨识的方法很多,这里主要介绍成批处理辨识算法,这种算法就是把输入输出数据积累起来后成批处理的算

法,需要计算机有较大的存储容量,计算时间也较长,因而只适用于离线辨识场合。

6.4.2 液压系统参数辨识

在进行液压系统动态分析时,有些参数(如上述子模型中的液导或液阻、综合流量系数和机械摩擦阻力等)是很难用理论分析确定的。这在很大程度上影响了所建模型的准确性。“灰箱”建模法利用参数辨识可以获得这些参数的准确数据。

需辨识元件的模型具有如下形式:

$$V = [X, \dot{X}, C, \dots] \quad (6-29)$$

式中 V ——流变量;

X ——势变量;

C ——需要辨识的参数。

若用元件进行辨识,需同时测出势变量和流变量。用相关系统辨识的方法可以消除模型中的流变量,避免了测量流变量的困难。

通过系统拓扑结构分析,可得相关系统数学模型为:

$$F = [X, \dot{X}, C, \dots] \quad (6-30)$$

式 6-30 中,只有势变量 X 、已知参数和待定系数 C ,因此通过对方程式 6-30 进行辨识,可以确定待定系数向量 C 的值。

系统参数辨识可采用动态辨识,也可采用静态辨识。对于静态辨识,辨识方程式 6-30 中状态变量的导数项为零。

将测试数据代入传感器标定线性回归方程或经数据处理程序计算,可得状态向量 $X[k] = [x_1(k), x_2(k), \dots]^T$ 的值,其中 k 为测量点数。

相关系统静态数学模型有两种,一种是形如式 6-30 所示的隐式形式(式中状态变量的导数项为零),另一种就是将式 6-30 中的待定系数 C 向量解出,转换成形如下式的显式形式:

$$C = F_1[X, \dot{X}, \dots] \quad (6-31)$$

用隐式辨识方程进行辨识时,将 $X[k]$ 的实验值代入式 6-30,则得含辨识向量 $C = [C_1, C_2, \dots]$ 的非线性方程组,用牛顿-拉夫逊

(Newton-Raphson)法解这个非线性方程组,可得 k 组辨识向量 $C[k]$ 。

同样用显示辨识方程进行辨识时,将 $X[k]$ 的试验值直接代入式 6-31,即可得 k 组辨识向量 $C[k]$ 。

检验每一组辨识的参数 $C_i[k]$ 的分布情况,若其值变化范围不大,则根据最小二乘原理,取其算术平均值作为辨识结果。

若辨识参数 $C_i[k]$ 值随某一状态变量 $x_i[k]$ 变化较大,则采用最小二乘曲线拟合方法,求出拟合多项式:

$$C(x_i) = a_1 + a_2 x_i + a_3 x_i^2 + \cdots + a_m x_i^{m-1} \quad (6-32)$$

式中, $a_1, a_2, \cdots, a_m$ ($m \leq 20$, 且 $m < k$) 为所得多项式系数。

用式 6-32 可得状态变量 x_i 取不同值时辨识参数 C_i 的值。

6.4.3 “灰箱”建模参数辨识算法

参数辨识算法包括线性回归、用牛顿-拉夫逊(Newton-Raphson)法解非线性方程组和最小二乘曲线拟合等。

6.4.3.1 线性回归原理

已知 n 个数据点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \cdots, n$), 设回归方程为 $y = ax + b$ 。

为确定回归系数,采用最小二乘法,即使

$$Q = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2 \quad (6-33)$$

达到最小,根据极值原理,有

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial a} &= 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)](-x_i) = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial b} &= 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)](-1) = 0 \end{aligned} \quad (6-34)$$

从而解得

$$a = \frac{l_{xy}}{l_{xx}}, b = \bar{y} - a\bar{x} \quad (6-35)$$

式中

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}); \quad l_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}; \quad \bar{y} = \sum_{i=1}^n \frac{y_i}{n} \quad (6-36)$$

6.4.3.2 牛顿-拉夫逊(Newton-Raphson)法解非线性方程组步骤

设非线性方程组 $f_i(X)=0 \quad i=1,2,\cdots,n$

其中 $X=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$

取初值 $X=[x_{10}, x_{20}, \cdots, x_{n0}]^T, h>0, 0<t<1$ 。

(1) 计算 $f_i(x)=B(i), i=1,2,\cdots,n$

(2) 若 $\max|B(i)|<\epsilon$, 则方程组的一组实数解为 $X=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$, 计算过程结束。

(3) 计算 $f_i(X_j)=A(i, j) \quad i, j=1,2,\cdots,n$

其中 $X=[x_1, x_2, \cdots, x_{j-1}, x_j+h, x_{j+1}, \cdots, x_n]^T$

(4) 解方程组 $A, Z=B$, 其中 $Z=[z_1, z_2, \cdots, z_n]^T$, 且计算

$$\beta = 1 - \sum_{i=1}^n Z_i \quad (6-37)$$

(5) 计算 $x-h, Z_i/\beta=x_i \quad i=1,2,\cdots,n$

(6) $t \times h=h$, 转(1)。

以上过程一直作到 X 满足精度要求为止。不过此法要求变量 X 的初始值要接近真值。

6.4.3.3 算术平均值原理

设 K 次试验值为 $x_i (i=1,2,\cdots,n)$, 根据最小二乘法原理, 要求最佳值与各试验值偏差平方和为最小。

设最佳值为 X , 则偏差 $d_i=x_i-x$, 而偏差的平方和为

$$Q = \sum_{i=1}^k d_i^2 = \sum_{i=1}^k (x_i - x)^2 \quad (6-38)$$

最佳值 x 的条件是使 Q 最小, 即: $dQ/dx=0$ 及 $\frac{d^2Q}{dx^2}>0$

对式 6-38 求导,有

$$\frac{dQ}{dx} = -2 \left[\sum_{i=1}^n x_i - nx \right] = 0 \quad (6-39)$$

而

$$\frac{d^2Q}{dx^2} = 2n > 0$$

因此,由式 6-39,有

$$x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

最佳值即为算术平均值。

6.5 计算机辅助建模

建立数学模型是液压系统数字仿真的关键步骤,而建立液压系统数学模型又是非常复杂和工作量巨大的任务。在利用计算机进行液压系统的数字仿真时,若能使整个系统的数学模型自动建立,即实现液压系统的自动建模,将可以大大降低对液压系统设计人员的专业知识的要求,将大大减轻设计人员所投入的精力和劳动。本节主要介绍利用 VB4.0 开发建模与仿真通用软件的思想,该软件面向液压系统原理图,采用“灰箱”建模法,通过分析液压系统拓扑结构、节点拓扑约束条件和边界条件,由元件子模型通过计算机自动建立液压大系统数学模型。液压元件子模型形式简单,有效地降低了系统的阶次和模型的“病态”。该软件的自动建模部分主要包括以下几个方面的内容:液压元件标准符号控件集的建立、液压系统原理图的绘制、液压系统常用液压元件的仿真参数的动态数据库的建立、液压元件的动态数学模型库的建立和自动建模的实现。

6.5.1 液压系统自动建模软件结构

该自动建模软件是在 VB4.0 环境下开发的,共分四部分,每一部分都有各自的功能。

第一部分 系统的启动

由于 VB 不仅包含解释器,而且包含有编译器,因此软件脱离了 VB 环境而单独生成了可执行文件。启动时直接打入程序名即可。启动后屏幕自动显示软件系统的友好界面,然后根据提示进行下一步操作就会进入到主窗口界面。

第二部分 输入部分

包括液压系统原理图的输入、仿真信息的输入和仿真参数的输入。

液压原理图的输入:在主窗口中按下【输入】按钮即可进入到绘图窗体。在此窗体内,用户可以依据实际需要 from 菜单调取所需液压元件,并利用拖动功能和菜单中提供的编辑功能,在窗体中对所选液压元件进行布局、连线,从而轻松地绘制液压系统原理图。

仿真信息的输入:本部分融合在原理图的输入过程中,在原理图绘制完毕后,可以按照菜单提示将欲仿真过程的节点信息、元件组成信息等输入到计算机,然后按照提示即可进入输入窗体。在此窗体内可以输入拓扑约束条件及边界条件信息,为下一步操作做好准备。

仿真参数的输入:用户在调用液压元件时即会出现仿真参数对话框,以人机对话的方式将仿真参数输入,这些参数就会自动地加入到所建立的仿真参数动态数据库中。

第三部分 自动建模部分

按下主窗口的【建模】按钮,系统就会依照所提供的节点信息、拓扑约束条件,采用“灰箱”建模法原理,自动建立大系统的数学模型,本软件以按钮形式提供了编辑功能,以方便用户对所建立的大系统模型,依据实际情况进行调整,也有利于用户发现其中的错误并及时更正。

第四部分 仿真模型的自动转换部分

用户在对所建立的大系统数学模型编辑完毕后,按下【仿真转换】按钮即可进入仿真模型转换窗体。在此窗体中,只要用户按要求输入欲表达的状态变量,则本软件就会自动将数学模型转换成用状态空间变量形式表达的仿真模型,为以后的仿真计算做好准

备。

图 6-8 是自动建模软件的程序流程图。

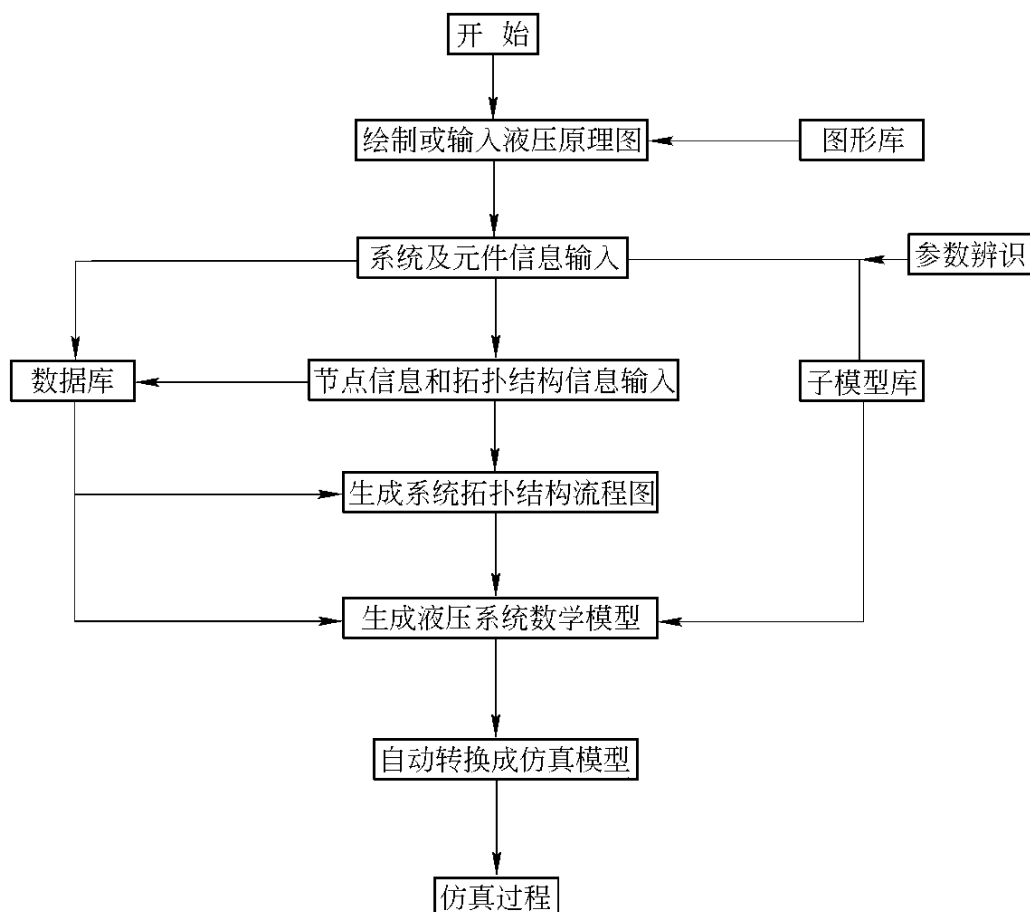


图 6-8 自动建模软件的程序流程图

6.5.2 液压系统原理图的绘制

在液压系统自动建模与仿真过程中,经常要参考所设计的液压系统原理图,因此在 VB 环境下设计了液压系统原理图的输入窗体。液压系统原理图的每个液压元件均采用 GB(国标)或国际标准的标准符号来绘制,将液压元件的标准符号转换成 VB 下的图形控件集,通过窗口中的菜单,用鼠标点取所需要的液压元件名,即可调用液压元件标准符号,从而实现液压系统原理图的绘制。

6.5.2.1 液压元件标准符号控件集的建立

液压系统中液压元件的标准符号图形的绘制采用 AutoCAD 的型文件来定义,型是一种能用直线、圆弧和圆来定义的特殊图素,是用专门格式描述的,在绘入图形时可输入指定的比例系数及旋转角度,以获得不同的位置和大小(参看第 8 章)。

由于 VB 不能辨认 AutoCAD 中绘出的扩展名为 .dwg 的图形文件,因此需要将在 AutoCAD 环境下用形文件绘制的液压元件标准符号转换成 VB 下能辨认的扩展名为 .WMF 的图元文件,图元文件也是用于存储图像的,但它将图像视为某些图形对象(如线、圆)等的集合而不是由像素组成的。这种转换可在 AutoCAD 环境下进行,具体操作参看有关 AutoCAD 的书籍。

VB 中的图像控件可用来显示图形,并可将图形自由地进行大小调整,利用图像控件的 Picture 属性将每一个液压元件的标准符号的图元文件装入图像控件中,这样就将液压元件的标准符号转换成一个个图像控件,对液压元件的操作问题就转换成了对图像控件的操作问题。将液压元件标准符号转换到 VB 环境中后,就可通过图像控件对这些液压元件进行调用、调整及组合等操作。

6.5.2.2 液压系统原理图输入窗体的建立

VB 提供了一个功能齐全的菜单编辑器,利用此菜单编辑器可创建常用液压元件的菜单、调整菜单及控制菜单,通过设置不同菜单的属性,并对每个菜单添加不同的程序代码,就可完成液压系统原理图输入窗体的建立,液压系统原理图输入窗体是采用菜单驱动方式,如图 6-9 所示。

6.5.2.3 液压元件标准符号的调用及布局

进入液压系统原理图的输入窗口后,用鼠标点击菜单时,就会激发与该菜单相对应的事件,执行该事件的程序指令,将液压元件的标准符号显示在输入窗口中,就完成了对液压元件的调用,在调出所需的液压元件后,可用鼠标拖动它到屏幕适当的位置,实现对液压元件的布局,用鼠标拖动液压元件的功能是由输入窗体相应事件的程序代码来完成的。还可通过【编辑】菜单下的子菜单【旋

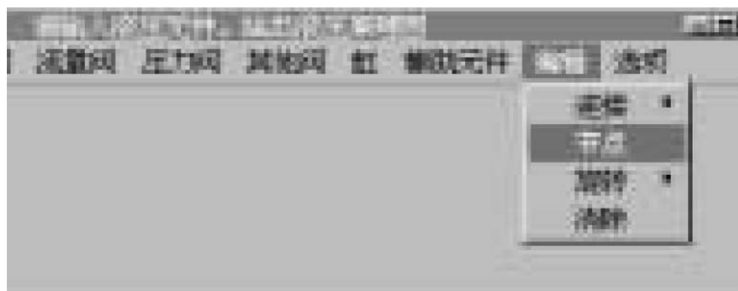


图 6-9 液压系统原理图输入窗体

转】实现对液压元件旋转方式的调整,也可对元件进行添加、删除等的操作,既直观又方便。

6.5.2.4 液压原理图的连接与绘制

液压元件选出后还需把它们有机地连接起来,形成液压系统原理图,在液压系统原理图输入窗体的菜单中【编辑】的子菜单【连接】中提供了三种连接方式:手工连接、两点连接和正交画线连接。为了保证更好的连接效果,在绘图窗体的右下角会随时显示鼠标所在窗体的位置坐标,以便设计人员精确地进行液压元件的连接。连接完成后,根据实际情况检查整个原理图,不合适的地方还可再进行调整和修改,直至绘出标准的原理图。

6.5.3 数据库的建立与访问

在液压系统的建模与仿真过程中,技术人员需要与许多数据打交道。这种工作繁琐、效率低且容易出错,因此建立一个数据充足而且准确的数据库,在自动建模与仿真技术中是必不可少的。该软件的数据库包括液压元件子模型库、液压元件子模型的动态数据库及液压元件参数库,下面分别介绍。

6.5.3.1 液压元件数学模型库的建立

液压元件数学模型库采用预建模型的方法。建模软件通过面向数学模型的形式来实现自动建模。按照“灰箱”建模法,在建立子模型时只注重元件的性能特性,元件内部结构参数和几何参数只影响模型中系数的值,而不影响方程本身的形式。对于相同性能的元件,无论其类型和结构如何,均归于一类模型,这样大大简

化了子模型,也简化了子模型库。

6.5.3.2 液压元件子模型的动态数据库的建立与操作

液压系统是各种各样的,但是液压系统中的液压元件总能归为若干种类。由于液压元件子模型的表达形式与液压元件在系统中的位置与作用有关,子模型具有一定的表达形式,但其系数值随元件的功能和作用不同以及系统的工况不同而变化,因此应根据实际情况创建液压元件子模型的动态数据库。所谓动态数据库就是在数据库中的液压元件子模型形式变化不大的情况下,根据液压系统设计人员所设计的不同液压系统的不同情况以及液压元件在不同液压系统中的应用情况,将液压系统中常用的液压元件子模型的不同形式以及不同工况下各项系数值的数据输入动态数据库中,以备下面建立大系统数学模型时调用。在液压元件子模型的动态数据库中,包括了常用的几类液压元件的子模型形式、结构参数和性能参数的辨识结果。此数据库具有很好的扩展性,在以后的应用中,可以根据实际需要进行补充。程序运行时,当遇到在数据库中没有的液压元件子模型表达式的情况时,软件系统就会弹出信息框告知用户并提示用户输入其正确的子模型数学表达式。

在操作液压元件子模型的动态数据库时,采用数据控件的方法充分利用 Jet 数据库的引擎功能,将数据控件看作在项目和数据之间引导信息的流动,而用组合框来显示数据。VB 中将可以与数据控件一道访问数据库的控件称为数据意识控件,组合框便是其中之一,把数据意识控件与数据控件结合起来的处理过程称为连接数据意识控件。一旦数据意识控件拾取到由数据控件发送给它们的信息,这些信息就将作为控件的特征值存放。当设计好数据意识控件并完成连接数据意识控件后,在编程中利用创建数据记录集的方法来查询、读取数据,及时地将数据库中的记录更新,以存储适时、有用的记录,以备建模时调用。

6.5.3.3 液压元件子模型仿真参数库的建立

由于液压系统设计人员,每次设计出的液压系统都是不一样

的,所用到的液压元件也有所不同,因此液压元件的参数也就不断地变化。为了满足不同仿真计算的需要,可创立液压元件仿真参数的动态数据库,以接收液压系统设计人员所设计出的液压系统中液压元件的一些仿真参数。此数据库是利用 VB 下的数据库管理工具建立的,既可以将此数据库与液压元件的仿真参数输入框相连,接收输入的液压元件仿真数据,也可以直接接收来自液压系统设计人员设计时所建立的液压元件的数据文件,为最后的仿真计算做好准备。本软件仿真参数的输入是通过人机对话的方式输入的。当绘制液压系统原理图时,在选择液压元件的同时会出现这个液压元件的仿真参数输入框(图 6-10 显示了电磁换向阀的仿真参数输入框),根据设计液压系统时有关此液压元件的数据,或是通过参数辨识获得的元件性能参数数据,将仿真参数按照提示输入到计算机中。输入完毕后,按下【OK】按钮,则这些参数就会自动加入到所建立的液压元件仿真参数的动态数据库中,以备下面的仿真计算调用。



图 6-10 电磁换向阀仿真参数输入框

6.5.4 液压系统建模与仿真信息的输入

在液压系统设计过程中,液压元件在不同液压系统中的作用是不同的,即使在同一个液压系统中的作用也可能不一样。因此在进行液压系统的建模与仿真之前,就必须先知道具体的液压元件在具体的液压系统中的有关信息,如液压元件的节点信息、拓扑

关系信息等,以确保计算机准确地获得液压系统的上述信息。

由于该软件采用的是“灰箱”建模法来实现自动建模的,而节点特性是实现自动建模必不可少的条件,因此设有节点信息的输入功能,以使系统能够正确识别每一个液压元件的节点信息。

6.5.4.1 液压原理图中拓扑节点的加入

在液压系统原理图的输入窗体的【编辑】菜单中,设有【节点】子菜单(如图 6-9)。当原理图绘制完毕后,就可以选取此菜单来加入节点,采用鼠标点取的方式加入。只要在需要放置节点的地方,点取一下鼠标左键,则节点就会自动加入到此位置上(见图 6-12),此节点是采用复选框控件做成的,因此,如果哪个节点放置的位置不当,可以选中此节点,利用鼠标拖动的方法来调整,在节点



图 6-11 警告对话框

加入的过程中,一定要注意节点的加入顺序,应按照油液的流动方向,由高压油向低压油方向来依次点放节点,为了防止用户不小心产生误操作,在进行下一步操作时,会出示一警告框(如图 6-11),来

提醒用户检查节点加入顺序是否正确,以确保节点信息加入的准确、可靠。

6.5.4.2 液压元件对节点信息的识别与液压元件子模型的自动加入

在节点加入完毕后,由于各个节点是采用复选框形式制作的,因而此时复选框都是处在不选定状态。这时,用户应判断出欲仿真过程中所包括的液压元件,然后选中这些液压元件油路的进口与出口所在的节点,此时选中的节点就会以“✓”提示用户该节点已被选中(图 6-12 显示了不同节点的状态),然后点取选中节点间的液压元件,系统就会根据这些节点信息,自动地将所点取的液压元件子模型的正确表达式输入到所建立的液压元件的数学模型的动态数据库中,以备以后调用。经过这些操作,欲仿真过程中所包括的每个液压元件的子模型就会自动加入到所建立的数学模型动

态数据库中,为以后的建立液压大系统模型奠定基础。

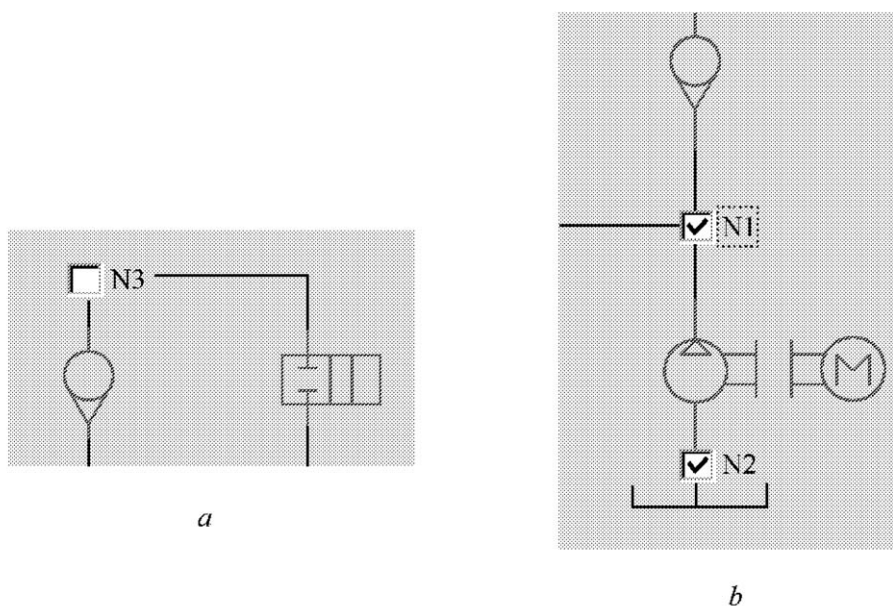


图 6-12 节点在液压系统原理图中的状态

a—节点未被选中;*b*—节点被选中

6.5.4.3 仿真过程中所涉及的所有液压元件的选取

在完成节点加入及每个液压元件节点信息的输入后,用户须将整个仿真过程所涉及到的所有液压元件告知计算机,以便进行下一步操作。本软件系统是利用菜单形式实现的,用户选取【选项】菜单中的【过程】子菜单,再点取每一个仿真过程中所包括的液压元件,这时此液压元件名就会自动加入到该过程的列表框中。然后进行下一步操作,转到仿真信息输入窗体。

6.5.4.4 拓扑关系的输入

“灰箱”建模法中液压大系统的模型是通过将元件和执行机构(子系统)的子模型,根据节点特征和系统拓扑结构组合形成的。因此必须按照子模型形成大系统模型的原则输入液压系统的拓扑关系。

按照子模型形成大系统模型的原则,输入液压系统节点拓扑约束条件,进入仿真信息输入窗体(见图 6-13)后,就会看到所选取的欲仿真的液压元件已自动地加入到每个过程的列表框中了。在列表框的下面,就是用于输入拓扑约束条件的组件。用户根据

节点信息和液压系统中油液的流动情况,选择列表框中的液压元件,然后选择相应的按钮或选中液压元件后双击鼠标,将其加入到拓扑约束条件的输入组件中,如果操作失误,用户可以利用窗口中所提供的功能按钮进行调整,直到最后确认无误。液压元件输入到组件中后,用户再点取液压元件间的符号,这些符号是表示流量关系的。其中“ $\downarrow$ ”号表示此符号上下两个液压元件的流量相等,而“+”号表示此符号上下两个液压元件的流量相加。用户根据实际系统的拓扑结构来点取。操作完毕后,整个仿真信息也就输入完毕了。这时本软件系统就会根据用户输入的仿真信息,自动生成液压大系统的数学模型。

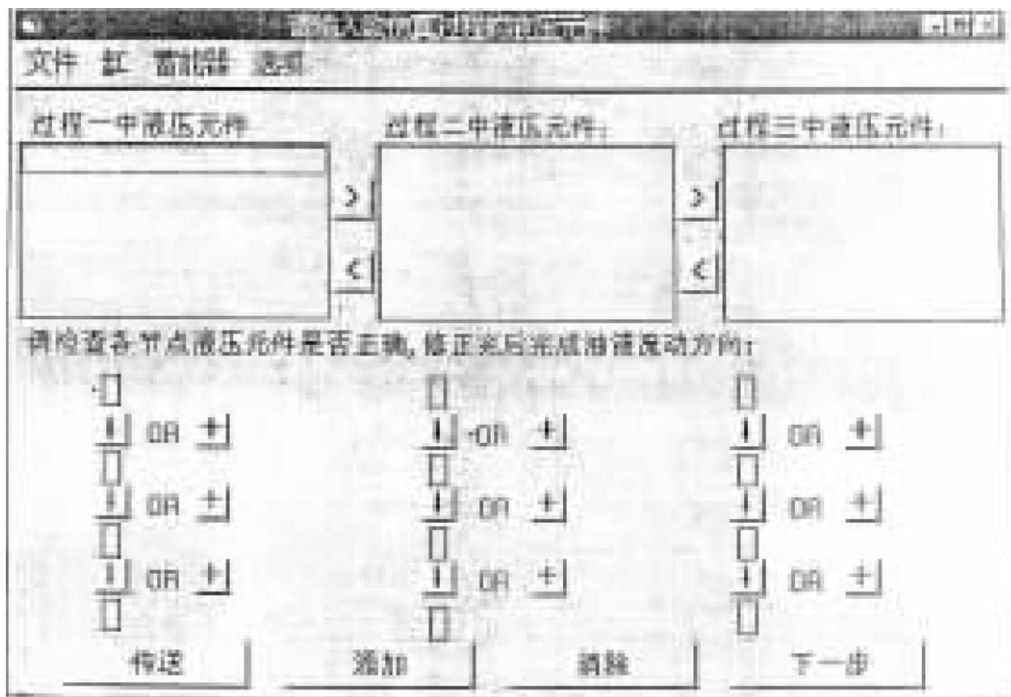


图 6-13 仿真信息输入窗体

6.5.5 数学模型的自动组合及调整

正确地输入了液压系统仿真信息后,系统就会重新回到主窗体窗口中,这时主窗口中一开始为灰色不可选的【建模】按钮就会由灰色不可选状态变为黑色可选的了,按下此按钮,则系统就会自动从液压元件子模型库中调取液压元件子模型,并利用“灰箱”建

模法原理自动将这些子模型组合成液压大系统数学模型,并显示到综合模型显示窗体(图 6-14)的组合框中。在此窗体可对所建立的液压大系统的数学模型进行检查、调整。如果用户发现组合数学模型中有需要调整的,只要点取该项方程,则此方程表达式就会自动显示到组合框的上部文本框中,此时用户就可以对此方程表达式进行编辑、调整了。调整完后,用户就可以点取图 6-14 中的【加入】,则文本框中的经过编辑、调整后的方程就会自动重新加入到组合框中。在构成液压大系统数学模型时,有些液压元件并不考虑其本身动态响应过程,因而元件的子模型取其简化形式。在操作过程中,这些方程也一并加入到了综合数学模型当中,并可以根据实际情况加以调整。如果要删除的话,只要选择欲删除的方程表达式,按下旁边的【删除】按钮或双击鼠标就可以达到目的。在对整个数学模型调整完毕,直到认为无误后,要想进行下面的仿真计算,还需将其转换为仿真模型。按下图 6-14 中的【仿真转换】按钮,用户就可以进入到仿真模型转换窗体了。



图 6-14 综合模型显示窗体

6.5.6 仿真模型的自动转换

为进行液压系统的仿真计算,需将液压系统的数学模型转换为用状态变量形式表达的液压系统仿真模型,并转换成为显式方程。

6.5.6.1 状态变量的自动转换

进入仿真模型转换窗体后,如图6-15所示,其右下部有用于状



图 6-15 微分变量与
状态变量的转换

态变量自动转换的按钮和输入框,一般建立的液压大系统的综合数学模型是几个不同阶次的微分方程组,可根据需要选取微分方程组中出现的微分方程的最高阶次,然后把欲转换的微分方程变量和状态变量输入到所提供的相应阶次的输入框中,最后点取【转换】按钮,就可自动地将微分方程中的微分变量用输入框中的状态变量所代替,如果有多个微分变量需转换,可按以上步骤逐个进行转换,

最后微分方程中的微分变量均被转换成状态变量,并出现在组合框中,但此时方程仍然是隐式方程,还需进行显式转换。

6.5.6.2 显式方程的自动转换

隐式方程不利于编程和进行仿真计算,还需进一步将隐式状态变量方程组转换成显式状态变量方程组。

从组合框中选取带有状态变量的方程,此时被选中的方程就会出现在组合框上部的列表框中,然后再将欲求取的状态变量输入到欲求状态变量输入框中,点取【求取】按钮,这时就可求出显式形式,依次对所有状态变量进行同样操作,这样微分方程组也就全部转换成了用状态变量表示的显式方程组的形式,至此就完成自动建模工作。

6.5.7 自动建模软件的特点及应用

6.5.7.1 软件特点

该自动建模软件采用友好的人机交互界面,使用操作方便且有以下特点:

(1) 建立了 VB 环境下液压元件标准符号图形库、液压元件及系统动态建模数据库和液压元件(子系统)子模型库。利用图形库,用户可以完成液压系统原理图的输入、绘制和调整连接等工作,有助于实现液压系统原理自动设计、识别和绘制。数据库和子模型库包含各类液压元件子模型形式,液压元件及系统结构参数

和性能参数,供建模和仿真过程随时调用。其中液压元件子模型中一些用理论分析方法无法获得的性能参数需通过参数辨识获得,参数辨识可用静态辨识或动态辨识,若所求的性能参数随某一状态向量变化较大,可由辨识程序拟合出该性能参数随某一状态向量变化的关系式。这样有助于使所建模型与仿真结果更接近系统的实际情况。

(2) “灰箱”建模方法中,液压大系统中元件组织形式、拓扑结构分析、元件间节点(内部节点)和边界节点(外部节点)信息对于建模过程和仿真结果都是很重要的。在软件中用户可在【编辑】窗口下按自己要求输入节点信息,通过节点编号、节点形式和种类、节点相邻元件信息和节点内参数变化信息等,然后通过【选项】窗口下【过程】子菜单,确定液压系统所要仿真动作过程,点取有关文件,根据仿真动作过程便可确定相关系统拓扑结构流程图,调入节点约束条件并完成仿真信息的输入、调整和确定等工作,具有方便、直观等特点。

(3) 通过上述步骤,用户由主窗体并操作【转换】子程序,软件便可按“灰箱”建模法,生成描述所要仿真过程动态特性的数学模型,然后进入仿真模型转换窗体,点取【转换】项,则软件就会自动地将该数学模型转换成用状态变量表示的一阶微分方程组的仿真模型,减少了许多人工操作,也避免了人工操作带来的差错。

6.5.7.2 软件的应用

作者使用所研制的液压大系统自动建模与仿真软件,对 15 kJ 电液锤液压系统进行了建模与仿真应用实践,重点分析了该电液锤打击过程中液压系统的动态性能。电液锤的液压系统原理如图 6-16 所示。从图中可以看出,电液锤打击时,手动换向阀 6 处于上位机能,插装阀 2 的控制腔与回油通。工作缸 3 下腔的油液顶开插装阀 2 而实现快速排油,锤头在工作缸上腔气体膨胀作用和自重作用下加速下行,实现打击。与此同时,泵出的油液为蓄能器 7 充液或通过电磁溢流阀 9 溢流。

通过输入的系统节点信息和拓扑结构信息,并借助于数据库

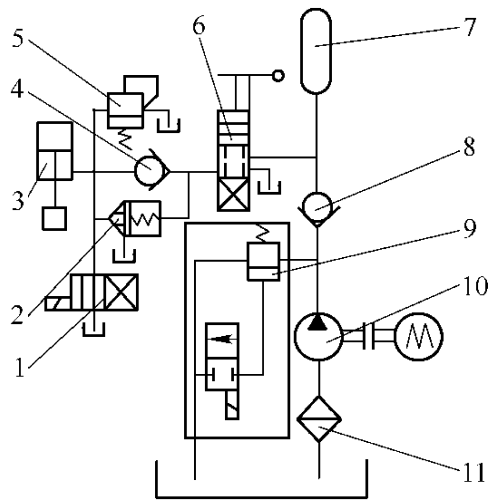


图 6-16 15kJ 电液锤液压系统原理图

1—电磁阀；2—快排油阀；3—工作缸；4、8—单向阀；5—安全阀；6—主控阀；
7—蓄能器；9—电磁溢流阀；10—油泵；11—油箱

的信息与数据,可以生成该打击过程系统拓扑结构流程图,如图 6-17 所示。

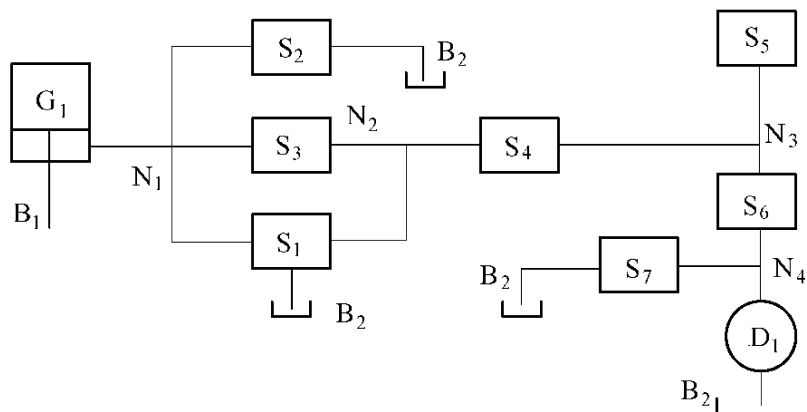


图 6-17 液压系统打击过程拓扑结构流程图

D₁—动力元件；G₁—执行元件；S₁~S₇—控制元件；
N₁~N₄—内部节点；B₁~B₂—外部节点

由该打击过程液压系统拓扑结构信息、节点信息、元件子模型及有关数据,可以自动生成该打击过程的数学模型,并可自动转换

成用状态变量表示的仿真模型,转换过程及窗口如图 6-18 所示。

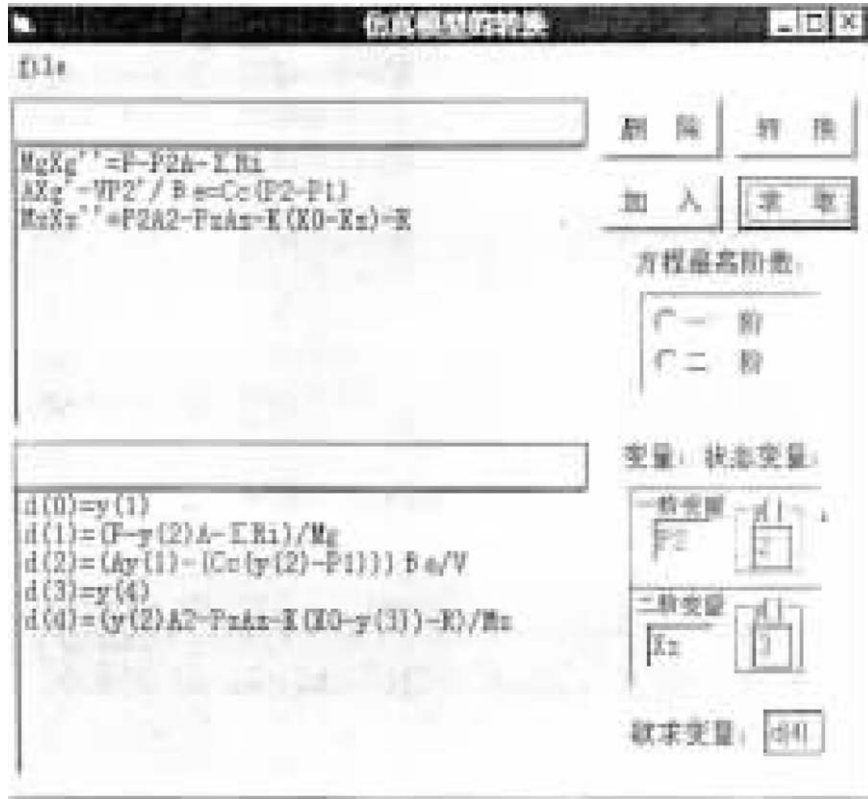


图 6-18 数学模型与仿真模型的转换

根据仿真模型,结合具体初始条件和仿真控制量(如步长等)便可进行仿真计算,输出仿真结果。图 6-19 为计算得到的电液锤打击过程液压系统数字仿真结果。图中 x_1 、 x_2 、 x_3 分别表示打击过程锤头位移、速度和工作缸油压的变化。

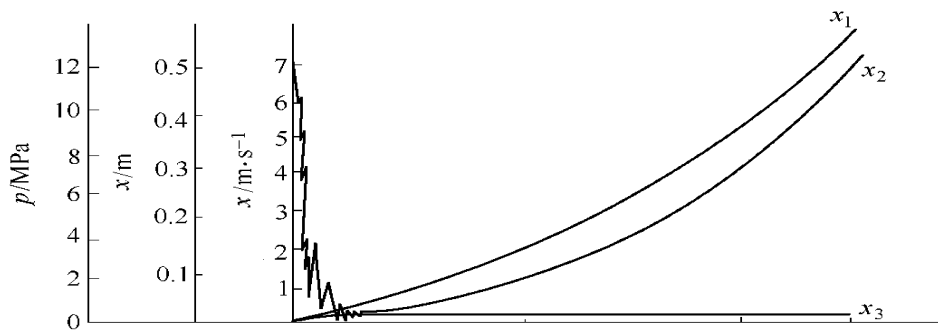


图 6-19 电液锤打击过程液压系统数字仿真结果

7 数字仿真算法与程序

用数字仿真方法分析液压系统的动态特性的重点和难点有两个:一是建立一个准确、简明和便于仿真的数学模型;另一个是选择适当的算法编制仿真程序进行仿真计算。在编制仿真程序时,选择好算法是非常重要的。在选择算法时,通常考虑以下几方面因素。

(1) 算法的适用性。主要根据液压系统及其动态特性数学模型形式来选择适合于解该类问题的算法,如模型中若存在刚性问题时,就要选择适合于求解刚性问题的算法。

(2) 计算速度。考虑计算速度也是考虑数字仿真的经济性问题,这也是从事仿真研究人员普遍关心的。

(3) 计算精度。我们要求数字仿真结果能准确地反映液压系统的动态特性,也就是要求仿真计算精度高。

(4) 算法的收敛性。选择仿真算法和编制的仿真程序进行仿真计算时,要求具有良好的数值稳定性和收敛性。

用计算机对系统进行仿真时,有两类数字仿真方法,一类是建立在数值积分基础上的;另一类则是建立在离散相似法基础上的,本书不做详细讨论。数值积分法又包括单步法和多步法两种,单步法则有显式与隐式之分。显式的常用算法有一阶欧拉法、二阶龙格-库塔(Runge-Kutta)法、四阶龙格-库塔(Runge-Kutta)法、库塔-墨森(Kutta-Merson)法等。多步法常用的有自动变阶和变步长的吉尔(Gear)法和 Adams 法等。多步法均为预估校正法,预估计算用显式,校正计算用隐式。

上述方法一般为定步长和定阶,例外是 Kutta-Merson 为变步长,而 Gear 法是自动变步长和变阶。

7.1 仿真计算中的几个问题

7.1.1 数字仿真中的精度分析

在求解实际问题中,从建立数学模型,将数学问题转化为数值问题,到选择算法、编制程序并在计算机上算出结果,每步都存在着误差。数学模型是对被描述问题进行抽象,忽略次要因素简化得到的,一般说它是原始问题的近似,其误差称为**模型误差**。建立数学模型时所涉及到的物理量如温度、质量密度、电压等等这些参数都是观测得到的,也是近似的,其误差称为**观测误差**。上述两种误差不属于数值计算的研究范围。数值计算主要研究从数学问题转化为数值问题的算法和计算时所产生的误差,这种误差称为**截断误差**或**方法误差**,例如用泰勒级数展开的 n 项式代替近似函数 $f(x)$ 时,其余项就是截断误差。数值问题算法确定后具体计算时是用有限位运算,这时原始数据和运算中位数的舍入都可能产生误差,这种误差我们统称为**舍入误差**,它也将影响数值计算的精确度。

数值计算中的截断误差应结合具体数值算法讨论,这将在以后各算法中介绍,至于舍入误差是与计算机的字长限度有关系的,不同的计算机字长限度是不一样的,舍入误差随计算步长的减少而增大,对于一个动态的仿真求解计算,步长越小,计算次数就越多,那么累计的舍入误差就越大。

因为实际上在计算中舍入误差往往互相抵消,所以目前还难以找到适当的方法来用于定量的误差估计。数值计算中的向后误差分析法、区间分析法和概率分析法也都不能用于实际的误差估计,为此我们着重于误差的定性分析,也就是讨论数值算法的数值稳定性及避免舍入误差的危害。

一般来说,精度要求低,可用一阶欧拉法;精度要求高,则阶数也应越高,同时步长也应越小。但高阶每步计算量大,通常显式单步法用到四阶,然后酌取步长,以适应需要。多步法则常用四阶至六阶,吉尔法自动变阶,但也很少超过六阶。

7.1.2 算法的数值稳定性

对一个数值问题我们关心的是计算结果的可靠性,一个算法是否可靠与舍入误差是否增长密切相关。一个算法如果输入数据有扰动(即误差),而计算过程中舍入误差不增长则称此算法是数值稳定的,否则算法就称为不稳定的。

先看以下例题。

例 7-1 对 $n=1,2,\dots,8$, 计算积分 $y_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx$

解 由于

$$y_n + 5y_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + 5x^{n-1}}{x+5} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$$

于是可得到计算积分 y_n 的递推公式

$$y_n = 1/n - 5y_{n-1}, n = 1, 2, \dots, 8 \quad (7-1)$$

$$\text{式中 } y_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+5} dx = \ln(x+5) \Big|_0^1 = \ln \frac{6}{5} \approx 0.182 = \mathfrak{y}_0$$

利用公式 7-1 计算 y_n , 计算取到小数点后三位, 由于初值 y_0 用 $\mathfrak{y}_0$ 近似, 实际计算结果为

$$\mathfrak{y}_n = 1/n - 5\mathfrak{y}_{n-1}, n = 1, 2, \dots, 8 \quad (7-2)$$

若用其他算法求 y_n 精确到小数点后六位, 计算结果见表 7-1。

表 7-1 积分值 y_n 与近似值 $\mathfrak{y}_n$ 及 $\bar{y}_n$ 比较

n	y_n	$\mathfrak{y}_n$	$\bar{y}_n$
0	0.182322	0.182	0.182
1	0.088392	0.090	0.088
2	0.058039	0.050	0.058
3	0.043139	0.083	0.043
4	0.034306	-0.165	0.034
5	0.028468	1.025	0.028
6	0.024325	-4.958	0.025
7	0.021231	24.933	0.021
8	0.018846	-124.540	0.019

从表 7-1 中可以看到, y_n 的结果误差很大, $n \geq 4$ 时已完全失真。实际上, 容易估计出 $(n+1)/6 < y_n < (n+1)/5$, $y_4 < 0$ 时, 根本是不对的。这里计算公式 7-2 是精确的, 误差都是由于 y_0 由微小误差 $\epsilon_0 = y_0 - \bar{y}_0 < 0.5 \times 10^{-3}$ 引起的, 记 $\epsilon_n = y_n - \bar{y}_n$, 由式 7-1 减式 7-2 得

$$\epsilon_n = -5\epsilon_{n-1} = \cdots = (-1)^n 5^n \epsilon_0$$

这表明误差 ϵ_n 增长很快, 故算法式 7-1 不稳定。

现在从另一个方向使用这个公式, 由式 7-1 得

$$y_{n-1} = (1/n - y_n)/5 \quad n = 8, 7, \cdots, 1 \quad (7-3)$$

若取 $\bar{y}_8 = 0.019$, $|\epsilon_8| = |y_8 - \bar{y}_8| < \frac{1}{2} \times 10^{-3}$, 由式 7-3 对 $n = 8, 7, \cdots, 1$ 算出 $y_{n-1} = (1/n - y_n)/5$, 此时所有 $\bar{y}_7, \cdots, \bar{y}_0$ 与 $y_7, \cdots, y_0$ 比较都有三位有效数字, 见表 7-1, 此时 $\epsilon_{n-1} = (-1)\epsilon_n/5$, $\epsilon_{n-k} = (-1)^k 1(1/5)^k \epsilon_8$, $k = 1, 2, \cdots, 8$, 当 k 增大时 $|\epsilon_{8-k}|$ 是减少的, 故它是数值稳定的。

数值不稳定的算法是不能使用的, 实际计算中对任何输入数据都是稳定的算法, 称为无条件稳定, 另一类算法对某些数据稳定, 而对另一些数据不稳定, 这种算法称为条件稳定。

例 7-2 求二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根。

解 用求根公式 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 求解, 此算法就是条件稳定的, 因为当 $b^2 \gg 4|ac|$ 时算法不稳定, 其他情况算法稳定。如求 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的根, $x_1 = 28 + \sqrt{783} \approx 55.982$, $x_2 = 28 - \sqrt{783} \approx 0.018$, x_2 只有两位有效数字, 这是由于 $b^2 \gg 4|ac|$ 引起的, 此时出现两个相近数相减, 有效位数损失。为避免舍入误差增长可将求根公式改为

$$x_1 = \frac{-b - \operatorname{sgn}(b) \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{c}{ax_1} \quad (7-4)$$

按式 7-4 求方程 $x^2 - 56x + 1 = 0$ 的根, 可得 $x_2 = 1/55.982 \approx 0.017863$, 它具有五位有效数字。式 7-4 的算法是无条件稳定的。

在算法中如出现两相近数相减或在除法运算中出现除数绝对值近似于零的情况都会导致算法数值不稳定,设计计算时应尽量避免。通常对条件稳定算法总可通过重新设计算法或利用计算机提供的双倍或多倍精度数的运算,使算法数值稳定。对舍入误差恶性增长的不稳定算法是绝对不能使用的,这种算法用双倍精度数运算也是不行的。

在讨论数值积分法的稳定性时,常用稳定域来描述数值积分方法的稳定性。

7.1.3 刚性问题与条件数

上面讨论的数值稳定性是对算法而言的,对数学问题本身如果输入数据有微小扰动,引起输出数据(即问题解)很大扰动,这就是刚性问题,它是数学模型本身性质所决定的,与算法无关,也就是说对刚性问题,用任何算法直接计算都将产生不稳定性,现看下面的例子。

例 7-3 求方程组

$$x + ay = 1$$

$$ax + y = 0$$

的解。

解 当 $a=1$ 时,系数矩阵奇异,解不存在。当 $a \neq 1$ 时,解为 $x = (1 - a^2)^{-1}$, $y = -a(1 - a^2)^{-1}$ 。若 a 是惟一经舍入的数据,当 $a^2 \approx 1$ 时,若输入数据 a 有误差,则解的误差很大。例如,当 $a = 0.99$ 时, $x \approx 50.25$; 若 a 有舍入误差 0.001,即 $\alpha = 0.991$ 则解 $\alpha \approx 55.81$ 。误差 $\alpha - x = 5.56$,这时问题便是刚性(病态)的。而当 $a \ll 1$ 时问题就是良态的。

病态与良态是相对的,没有严格界线,通常判断问题是否为病态,可用条件数大小来衡量,条件数越大的问题病态越严重。例如,求函数值 $f(x)$ 的条件数 $\text{cond}(f(x))$ 可定义为

$$c_p = c(x) = \text{cond}(f(x)) = \frac{|xf'(x)|}{|f(x)|} \quad (7-5)$$

这里输入数据为 x ,输出数据为 $f(x)$,当 x 有扰动 Δx 时,条

件数 $\text{cond}(f(x))$ 为 f 的相对误差 $\frac{|\Delta f(x)|}{|f(x)|}$ 比 x 的相对误差 $\Delta x/x$, 当 Δx 趋于零时的极限, 即

$$\text{cond}(f(x)) = \lim \frac{|f(x + \Delta x) - f(x)|}{|f(x)|} \bigg/ \left| \frac{\Delta x}{x} \right| = \frac{|xf'(x)|}{|f(x)|}$$

根据定义, 条件数 $c(x)$ 越大, f 的相对误差就越大, 当 $c(x) \gg 1$ 就认为问题是刚性的。在例 7-3 中解 $x = (1 - a^2)^{-1}$, 计算 $\text{cond}(x)$ 可由式 7-5 得到

$$c(a) = \frac{|ax'(a)|}{|x(a)|} = \frac{2a^2}{1 - a^2}$$

当 $a = 0.99$, $c(0.99) \approx 100$ 时, 问题是刚性的。

例 7-4 考察线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 = \frac{11}{6} \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{4}x_3 = \frac{13}{12} \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = \frac{47}{60} \end{cases} \quad (7-6)$$

解 此方程组解为 $x_1 = x_2 = x_3 = 1$, 在计算机上运算其所有输入数据都是有限位小数, 若计算时取三位十进制有效数字, 则用消去法求解 $x_1 = 1.089$, $x_2 = 0.488$, $x_3 = 0.491$, 误差很大, 这表明输入数据有微小扰动, 输出数据误差就很大, 故此问题为刚性问题。线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的条件数 $\text{cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$, 可以算出例 7-4 中 $\text{cond}(\mathbf{A}) = 748$, 故方程组 7-6 也是刚性的。

对刚性问题, 其计算结果一般是不可靠的, 通常应改变问题的提法或修改模型以改善条件数, 或采用特殊处理方法, 或用高精度运算以减少舍入误差等。

7.1.4 步长的控制与误差、数值稳定性的关系

选择步长对数值稳定性、截断误差和舍入误差都有很大的影响。步长过大, 会造成数值的不稳定而使仿真结果失真, 即使数值稳定性能保证, 但步长过大会造成较大的截断误差, 降低了仿真精

度;如果步长选择过小,一方面会造成舍入误差增大,降低仿真精度,另一方面会因计算步数增多而使求解速度减慢。因此,在选择步长时应对几方面因素进行综合考虑。图 7-1 给出了计算总误差与步长的关系曲线。图中横坐标代表步长,纵坐标代表误差。

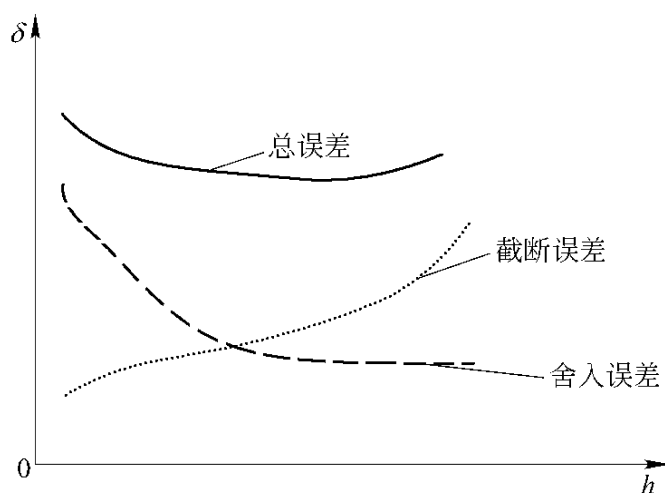


图 7-1 计算误差与步长的关系曲线

7.2 数值积分法基本原理

数值积分法是对连续性系统进行仿真的一种主要方法,在实际的仿真计算中,主要的数值计算工作是对形如式 7-7 所示的一组微分方程进行求解计算:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y_{t=t_0} = y(t_0) \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad (7-7)$$

其中 $y(t)$ 是在区间 $[a, b]$ 上的连续变量,因而该问题实际上是一个连续问题。求该问题的数值解,就是要在区间 $[a, b]$ 上的若干离散点处 $a \leq t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n \leq b$, 计算出解 $y(t)$ 的近似值 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 。通常取各离散点为等间距,即:

$$t_1 - t_0 = t_2 - t_1 = \dots = t_n - t_{n-1} = h$$

或

$$t_i = a + ih \quad i=0, 1, 2, \dots, n$$

这里, h 称为计算步长。由此可见,数值积分法的基本思想,

是把连续性问题通过一定的方法转化为在给定的 $n+1$ 个时间点上的近似差分方程的初值问题,这一过程称为离散化。

离散化的本质是化导数为差商,具体实现方法有多种。如采用前差方法时,在时间点 t_i 处,对导数 $y'(t_i)$ 的函数表达式作离散化处理,便有

$$y'(t_i) \approx (y_{i+1} - y_i)/h \quad (7-8)$$

对式 7-7 处理时,对微分方程 $y' = f(t, y)$ 在区间 $[t_i, t_{i+1}]$ 上求积分,于是式 7-7 的问题可近似表示为:

$$y(t_{i+1}) - y(t_i) = \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt \quad (7-9)$$

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, y(t)) dt \\ y_{t=t_0} = y(t_0) \end{cases} \quad (7-10)$$

对于式 7-10 右端的积分,可采用某种数值积分方法计算其近似值。这就是采用数值积分方法求解常微分方程初值问题的基本思想的由来。

解常微分方程初值问题的数值积分方法的共同特点是步进式的,采用不同的步进递推算法,就形成了各种各样的积分方法。在实际应用中,所采用的数值积分方法不同,对系统模型求解的精度、速度和数值稳定性等都会有不同的影响。

上述求解单个微分方程的数值积分法的基本原理,同样也适用于求解一阶微分方程组。

在液压系统计算的众多数值积分方法中,常用仿真算法主要有四阶龙格-库塔(Runge-Kutta)法、库塔-墨森(Kutta-Merson)法和吉尔(Gear)法等。

7.3 四阶龙格-库塔(Runge-Kutta)法

在解微分方程组的数值积分法中,四阶龙格-库塔法是最常用的一种算法,它是显式单步法,能自动启动且编程简单,计算精度高且计算速度快,数值稳定性好,适用于求解刚性不严重的数学模

型。

7.3.1 基本公式与计算式

龙格-库塔法的基本思路是：鉴于数值积分的单步求解过程中，总是从 y_n 出发，依据某个斜率值，计算出 y_{n+1} 的值，设法在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上多预报几个斜率值，然后将其加权平均作为最能如实表征变量 y 在 t_n 和 t_{n+1} 两时间变化点间的变化趋向的“理想”斜率值，从而构造出具有更高精度的计算公式，使所求出的值 y_{n+1} 尽可能地靠近准确值 $y(t_{n+1})$ 。

设数学模型形式为：

$$\begin{cases} Y = f(t, Y) & Y = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T \\ Y(t=0) = Y_0 \end{cases} \quad (7-11)$$

根据上述思想，若在区间 $[t_n, t_{n+1}]$ 上取四个不同的时间点 $t_n, t_{n+p}, t_{n+q}, t_{n+1}$ 各点的斜率值分别记为 K_1, K_2, K_3, K_4 。

用四阶龙格-库塔法解上述模型的迭代公式为：

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (7-12)$$

式中

$$\begin{cases} K_1 = f(Y_n, t_n) \\ K_2 = f\left(Y_n + \frac{h}{2}K_1, t_n + \frac{h}{2}\right) \\ K_3 = f\left(Y_n + \frac{h}{2}K_2, t_n + \frac{h}{2}\right) \\ K_4 = f(Y_n + h \cdot K_3, t_n + h) \end{cases}$$

式中 h ——选用的积分步长。

7.3.2 精度分析

四阶龙格-库塔法求解方程时，从 t_0 跨出一步， $t_1 = t_0 + h$ ， t_1 时刻的解为 $y_1(t_1) = y(t_0 + h)$ ，在 t_0 附近展成泰勒级数保留了 h, h^2, h^3, h^4 项，而将 h^4 以上的高阶项略去了，所以这种算法的截断误差与 h^5 成正比，总体误差与 h^4 成正比，即为四阶。参见图 7-2，当步长过大时，计算是不稳定的，因此，采用龙格-库塔法对连续系统进行数值仿真时，为了保证计算的稳定性，必须要求合理选择步长，

一般所选择的步长应小于系统中最小时间常数的两倍。

$$h = 1/(5\omega_c) \text{ (或 } t_c/10, t_n/40 \text{)}$$

式中 ω_c ——系统开环频率特性的剪切频率；

t_c ——系统在阶跃作用下的上升时间；

t_n ——系统在阶跃作用下的过渡过程时间。

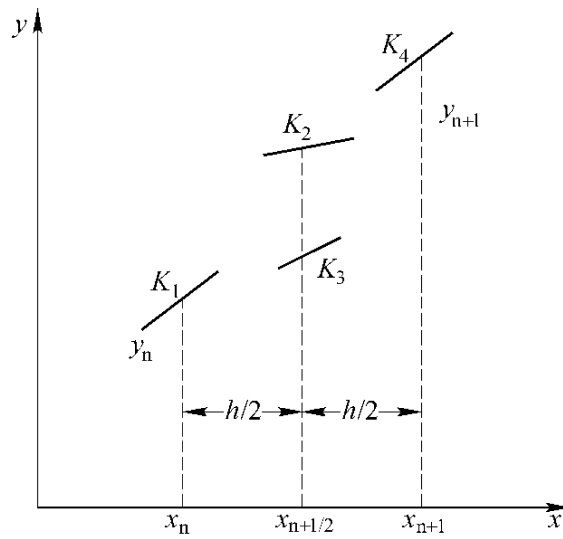


图 7-2 四阶龙格-库塔法误差分析

四阶龙格-库塔法的稳定域如图 7-3 所示。

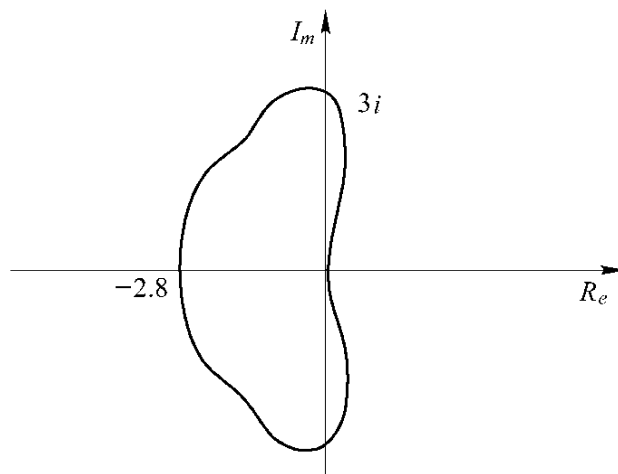


图 7-3 四阶龙格-库塔法的稳定域

7.4 库塔-墨森(Kutta-Merson)法

库塔-墨森法是一种能自动变步长的显式算法,它比显式单步法如欧拉法和四阶龙格-库塔法具有精度高和稳定性好等优点;虽然在处理和解决刚性问题方面不如吉尔法有效,但比吉尔法计算量小,编程简单且能自动启动。

7.4.1 基本公式

库塔-墨森法的基本公式如下:

$$\begin{aligned} \eta_0 &= y_n; & K_0 &= hf(\eta_0) \\ \eta_1 &= \eta_0 + K_0/3; & K_1 &= hf(\eta_1) \\ \eta_2 &= \eta_0 + (K_0 + K_1)/6; & K_2 &= hf(\eta_2) \\ \eta_3 &= \eta_0 + (K_0 + 3K_2)/8; & K_3 &= hf(\eta_3) \\ \eta_4 &= \eta_0 + (K_0 - 3K_2 + 4K_3)/2; & K_4 &= hf(\eta_4) \\ y_{n+1} &= \eta_5 = \eta_0 + (K_0 + 4K_3 + K_4)/6 \end{aligned}$$

7.4.2 误差判据

当 $f(t, y) = Ay + bt$, 则 f 所有的二阶偏导数为零。

墨森证明: $\eta_4 = y(t_{n+1}) - h^5 y^{(5)}/120 + O(h^6)$

和 $\eta_5 = y(t_{n+1}) - h^5 y^{(5)}/720 + O(h^6)$

于是差值 $(\eta_5 - \eta_4)$ 表示局部的误差。

7.4.3 计算式

用库塔-墨森法解形如式 7-11 问题的计算公式如下:

$$\left\{ \begin{aligned} Y_1 &= Y_0 + \frac{h}{3} f(t_0, Y_0) \\ Y_2 &= Y_0 + \frac{h}{6} f(t_0, Y_0) + \frac{h}{6} f(t_0 + \frac{h}{3}, Y_1) \\ Y_3 &= Y_0 + \frac{h}{8} f(t_0, Y_0) + \frac{3}{8} h f(t_0 + \frac{h}{3}, Y_2) \\ Y_4 &= Y_0 + \frac{h}{2} f(t_0, Y_0) - \frac{3}{2} h f(t_0 + \frac{h}{3}, Y_2) + 2h f(t_0 + \frac{h}{2}, Y_3) \\ Y_5 &= Y_0 + \frac{h}{6} f(t_0, Y_0) + \frac{2}{3} h f(t_0 + \frac{h}{2}, Y_3) + \frac{h}{6} f(t_0 + h, Y_4) \end{aligned} \right. \quad (7-13)$$

式中 $Y = [Y_1, Y_2, \dots, Y_n]^T$, 若 $Y_0 = Y_n$, 则 $Y_5 = Y_{n+1}$, h 为计算步长。

7.4.4 步长选择规则

步长选择规则如下:

(1) 先试选步长 h , 投入计算, 一轮之后, 算其误差;

(2) 当 $|Y_5| \geq 1$ 时, 求 $ER = 0.2 |Y_5 - Y_4| / Y_5$;

当 $|Y_5| < 1$ 时, 求 $ER = 0.2 |Y_5 - Y_4|$, 此处 ER 作为结果的误差判据;

(3) 当 $|ER| > EPS$ 时, 则减少步长, 取 $h = h/2$;

当 $64|ER| < EPS$ 时, 则加大步长。取 $h = 2h$;

当 $ESP/60 \leq |ER| \leq EPS$ 时, 仍用原步长。

此处 EPS 为预先选定的误差限制。

7.5 吉尔(Gear)法

此法是目前解病态问题的最好方法, 能自动变阶和变步长, 常用到一至六阶。

预估公式: $y_{n+1}^{(0)} = P y_n$

校正公式:

$$\begin{aligned} y_{n+1}^{(m+1)} &= y_{n+1}^{(m)} + AG(y_{n+1}^{(m)}) \\ &= y_{n+1}^{(m)} + A[-A(2)] + A(1)h \frac{\partial F}{\partial y} G(y_{n+1}^{(m)}) \end{aligned}$$

$$y_{n+1} = y_{n+1}^{(m)}$$

式中 m ——迭代的次数; K 为阶数。

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots\dots\dots & 1 \\ & 1 & 2 & 3 & \dots\dots\dots & -K \\ & & 1 & \frac{3 \cdot 2}{2!} & \dots\dots\dots & \frac{K(K-1)}{2!} \\ & & & 1 & \dots\dots\dots & \frac{K(K-1)(K-2)}{3!} \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$A = [A(1), A(2), \dots, A(K), A(K+1)]^T$, $A(i)$ 是吉尔法参数, 见表 7-2。

$$G(y_{n+1}^{(m)}) = hF(t_{n+1}, y_{n+1}^{(m)}) - hF(t_{n+1}, y_{n+1})$$

$\frac{\partial F}{\partial f}$ 是雅可比矩阵。

表 7-2 吉尔法参数

$(i) \backslash K$	1	2	3	4	5	6	7
1	-1	-1					
2	-2/3	-1	-1/3				
3	-6/11	-1	-6/11	-1/11			
4	-12/25	-1	-7/10	-1/5	-1/50		
5	-120/274	-1	-225/274	-85/274	-15/274	-1/274	
6	-180/441	-1	-58/63	-15/36	-25/252	-3/252	-1/1764

吉尔法的运行程序如图 7-4 所示。图 7-5 为吉尔法的稳定区。

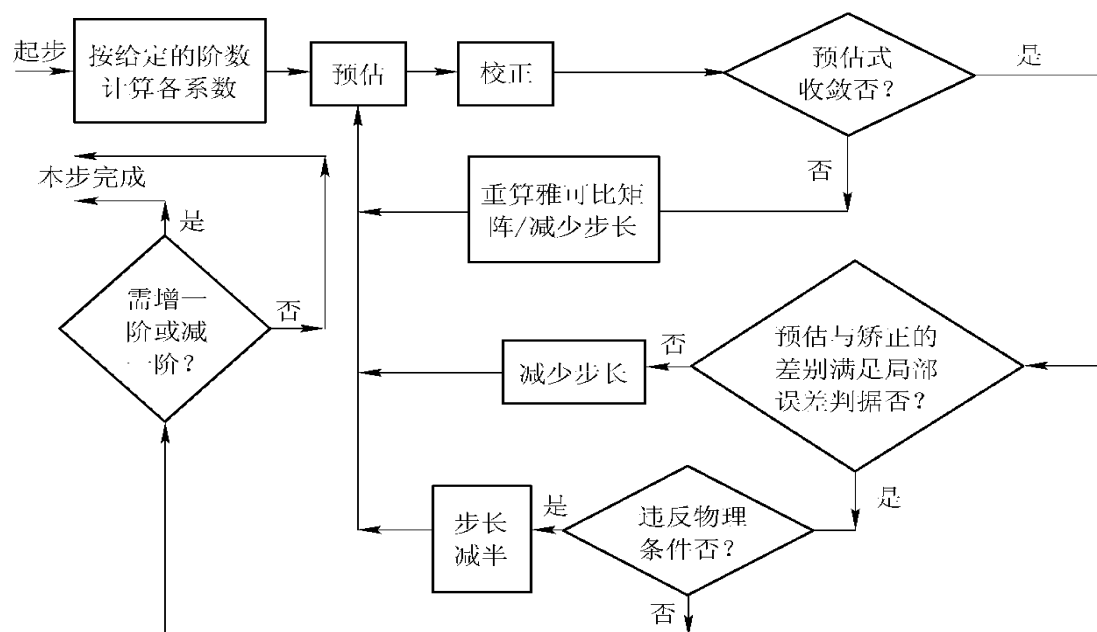


图 7-4 吉尔法运行图

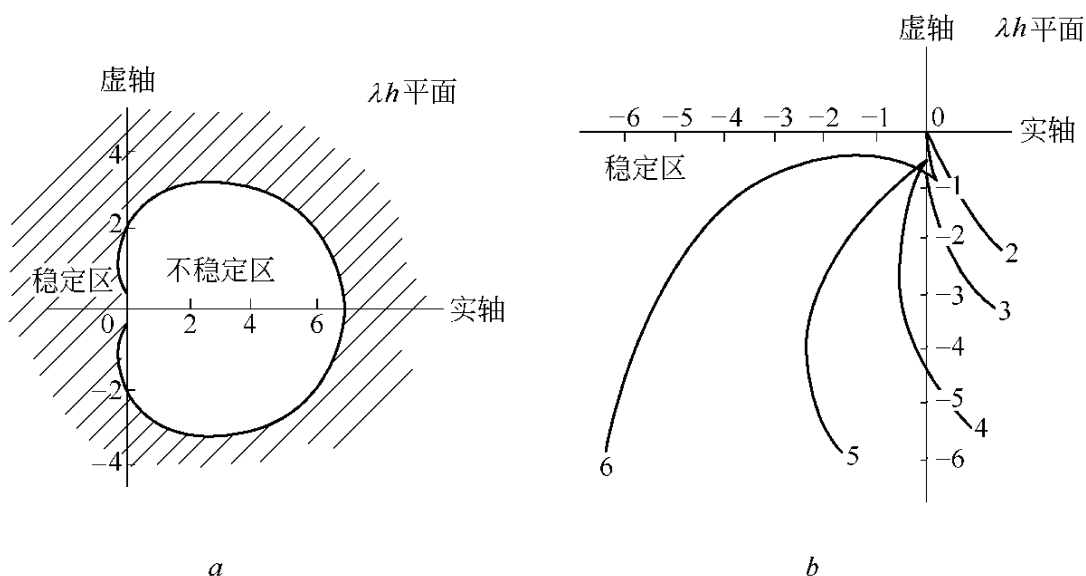


图 7-5 吉尔法的稳定区

a—三阶的稳定区;b—二阶至六阶的稳定区的一部分

7.6 MATLAB 软件在数值计算中的应用

7.6.1 MATLAB 简介

MATLAB 是英语 Matrix Laboratory 缩写,是一个功能强大的、广泛应用于科学和工程计算的计算机软件系统。MATLAB 软件如此成功的原因之一是其具有的工具箱(Toolbox)软件包。这些工具箱都是针对某个工程或科学领域中的计算问题,邀请该领域的专家,编写出多个可供方便调用而且功能强大的函数,并将这些函数集合在该工具箱的软件包内,如信号处理工具箱、控制系统工具箱、神经网络工具箱、系统辨识工具箱和实时仿真工具箱等三十多个各种各样的工具箱。这些工具箱中的函数可以在 MATLAB 系统中被方便地调用,甚至其中不少是用 MATLAB 提供的语言写的,所以可进行修改和扩充,因此说, MATLAB 的可扩展性和通用性都很好,这也使得它被广泛地应用于工程和科学的各个领域。MATLAB 中还有一个很有特色的构件就是 SIMULINK 系统,它可以对动态系统模型进行数字仿真,并且其图形化

设计界面使得构造系统模型的工作非常直观和方便。

MATLAB 可分为五个部分：

- (1) MATLAB 编程语言；
- (2) MATLAB 集成系统；
- (3) MATLAB 图形系统；
- (4) MATLAB 的大量数据计算库函数；
- (5) MATLAB 软件接口函数。

一旦开始运行 MATLAB, 出现的就是它的集成系统, 用户可以在其中输入命令、执行代码或调用软件包中的函数、打开编辑窗口编写 MATLAB 程序等工作, 因此 MATLAB 给用户的外部界面就是这个集成系统, 当然进入这个集成系统, 用户就得用 MATLAB 的语言和它交流, 而这就是 MATLAB 编程语言。MATLAB 对于矩阵和向量的操作很方便, 还有大量现成的 MATLAB 内部函数可供编程者调用。

7.6.2 MATLAB 基本内容和使用方法

(1) MATLAB 的基本特性。当运行 MATLAB 时, MATLAB 将在屏幕上创建一个或多个窗口, 其中命令窗口是用户与 MATLAB 进行交流的主要渠道。使用 MATLAB, 用户可以进行基本数学运算; 按照 MATLAB 的变量规则, 用户可以创建变量, 在 MATLAB 命令窗口, 存储的命令和创建的变量值, 随时可以调用或察看; MATLAB 显示数据结果时, 按一定的规则显示, 如在缺省情况下, 当结果是整数时, 将它作为整数显示, 当结果是实数时, 将以小数点后 4 位的精度近似显示; MATLAB 提供了一些文件管理命令, 用来列文件名、显示和删除 M 文件、显示或改变当前目录等; MATLAB 还具有各种帮助功能, 如脚本文件、在线帮助和超文本帮助。

(2) MATLAB 的矩阵运算。MATLAB 最基本和最重要的功能是矩阵运算。这个矩阵可以是实数矩阵, 也可以是复数矩阵。MATLAB 提供了许多生成和操作矩阵的函数, 输入数据后可自动生成矩阵; MATLAB 具有强大的矩阵运算功能, 可以进行转置

矩阵运算、矩阵的四则运算、矩阵的乘方运算和关系逻辑运算等；在矩阵操作方面，可以排列子矩阵、察看矩阵大小，并可利用矩阵操作函数实现矩阵转换。

(3) MATLAB 的绘图功能。MATLAB 提供了十分丰富的绘图功能，通过绘图命令可以绘制各种二维图形和三维图形。

(4) 数据分析与处理。利用 MATLAB 可以求矩阵特征值，可以进行矩阵的分解，可以进行各种微分和积分运算；MATLAB 可用于求解代数方程和进行多项式运算；在 MATLAB 中，具有最小二乘法曲线拟合程序和插值程序，使用命令或函数可以完成多项式曲线拟合、线性插值和三次样条插值；在 MATLAB 中，可以完成求函数的极值、函数的零点和进行傅里叶变换，MATLAB 中提供了许多实用数据分析函数，用于函数的运算；在用数值法求解常微分方程方面，MATLAB 提供了两种龙格-库塔法函数，使用非常方便。

(5) MATLAB 的控制工具箱。MATLAB 是一个丰富的函数集合，除上述介绍外，还有很多扩展功能，这些扩展功能称为 MATLAB 的工具箱。利用工具箱可以实现控制系统设计、建模和分析。工具箱认识的系统数学模型有状态方程、传递函数、零点增益等，并可实现各种数学模型之间的转换和模型的降阶。MATLAB 控制工具箱所提供的时域、频域分析工具主要有脉冲响应、阶跃响应、任意输入模拟、波德图和奈奎斯特图等，并具有各种分析函数和设计函数的工具。

7.6.3 SIMULINK 简介

SIMULINK 是一个用于动态系统建模、仿真和分析的软件包，它可以完成连续、离散和混合的线性或非线性系统的仿真，也能完成多种采样速率的系统仿真。

SIMULINK 为用户提供了用方块图进行建模的图形接口，与传统仿真软件包用微分方程和差分方程建模相比，具有更直观、更方便、更灵活的特点，可用于系统仿真、分析和设计。它不但实现了可视化的系统仿真，也实现了与 MATLAB、C 或者 FORTRAN

甚至硬件之间的数据传递,大大地扩展了它的功能。

SIMULINK 中含有的模块很多,且有很多扩展模块。在输入源库中,有常数模块、信号发生器和阶跃模块等;在连接库中,有聚合模块、分离模块、子系统模块和输入、输出模块等;在线性系统库中有增益模块、加法模块、传递函数模块、积分模块和状态空间模块;非线性系统库中有典型非线性(如死区、限幅、滞环、滞后)模块和 MATLAB 函数模块等。

在数字仿真方面,SIMULINK 给出了多种仿真算法,如龙格-库塔法、Adams 法、吉尔法和 Euler 法等。在高版本的 MATLAB 中,又增加了其他的以下仿真算法。对于不同的系统,可以选用不同的仿真算法。SIMULINK 利用最大步长和允许误差来确定积分步长,允许误差越大,仿真精度越低,如果仿真步长太大,可能造成系统仿真不稳定。在仿真计算中,应根据具体情况适当地选择仿真步长。

SIMULINK 还具有各种系统分析功能。

7.7 液压系统建模与仿真程序包(PMDSHS)简介

利用“灰箱”建模法原理,结合液压大系统动态特性研究的特点,作者编制了适用于液压大系统动态分析的液压系统建模与仿真程序包(PMDSHS)。

7.7.1 PMDSHS 程序包结构和特点

液压大系统建模和仿真程序包(PMDSHS)用 FORTRAN 语言编写,适用于微机运行,程序设计采用模块化结构。图 7-6 是 PMDSHS 程序包结构框图。

主程序包括四部分:建模子模型,仿真子程序,数据文件和输入、输出子程序。主程序采用人机对话的方式控制建模、仿真和输入、输出过程及建模与仿真算法的选择。

建模子程序控制从液压原理性能分析、辨识过程测试数据处理直到数学模型的整个建模过程,其中包括建模步骤和算法的选择。有关自动建模部分包括液压原理图的绘制、液压系统及元件

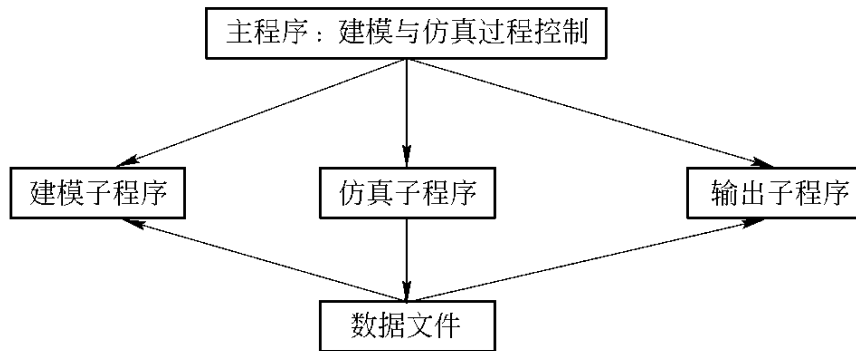


图 7-6 PMDSHS 主程序结构

的功能分析、拓扑结构分析、节点拓扑约束条件及大系统模型形成如前一章所述。其参数辨识子程序结构如图 7-7 所示。

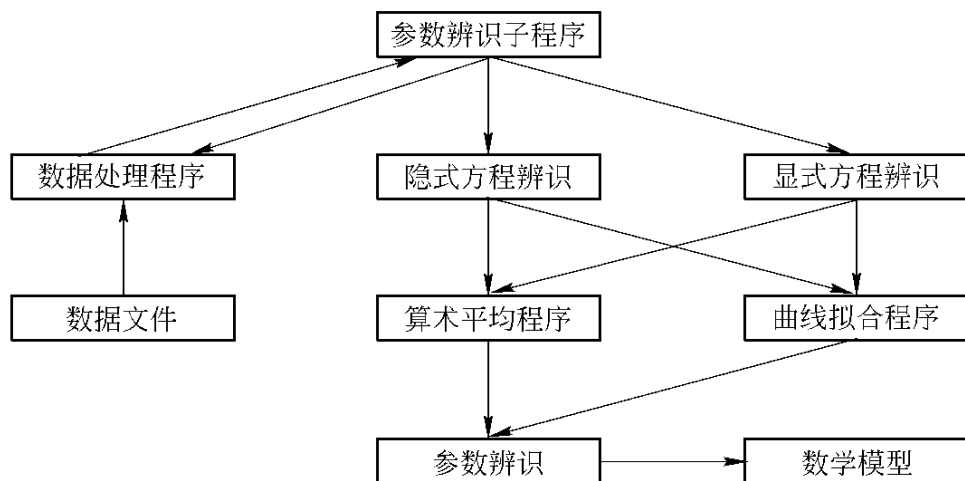


图 7-7 参数辨识子程序结构框图

仿真子程序主要提供了两种仿真算法(数值积分法),一种是四阶龙格-库塔法,另一种是库塔-墨森法,均适用于解一般刚性问题(病态模型)。但通过程序测试发现,后一种算法较前一种算法慢得多,而且模型越复杂,这种差别就越大。

仿真子程序结构框图如图 7-8 所示。

数据文件分输入文件和输出文件两种,输入文件中包括液压系统及元件参数数据、测试数据文件 PMD.DAT 和仿真的初始数

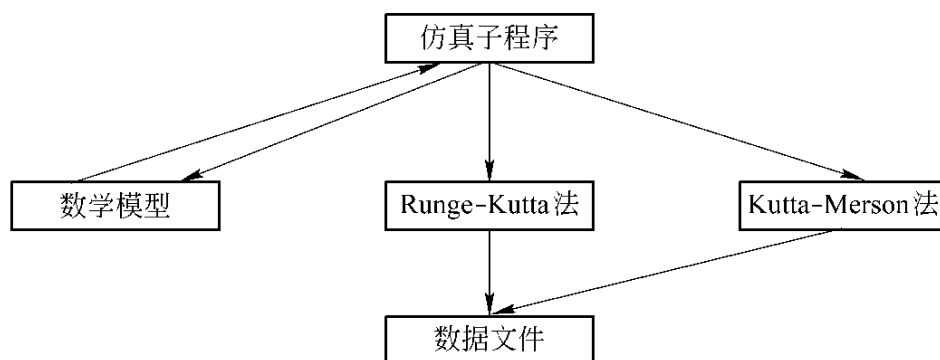


图 7-8 仿真子程序结构框图

据文件 PSD.DAT;输出文件中包括各组数学模型仿真结果的数据文件 PSDA.DAT, PSDB.DAT, PSDC.DAT 和 PSDD.DAT 等。

该程序包具有如下特点:

(1) 与其他仿真程序不同,PMDSHS 加强了系统建模与参数辨识的功能,特别是突出了相关系统辨识内容,程序中包括了解非线性方程组的牛顿-拉夫逊方法、求算术平均值、最小二乘曲线拟合及线性回归等子程序。

(2) 由于“灰箱”建模法子模型简单,构成的大系统模型阶次低,刚性程度大大减轻,因此对仿真算法无特殊要求。PMDSHS 程序包中采用了两种常用仿真算法——四阶龙格-库塔法、库塔-墨森法,具有仿真计算工作量小,仿真精度高等优点。

(3) 程序包的设计采用模块化结构,程序包中建模、仿真、各算法子程序以及输入输出均由主程序控制,主程序操作采用人机对话的方式,简明、方便。

7.7.2 PMDSHS 程序包中控制变量和主要标识符说明

Nc1——建模和仿真控制,Nc1=1 时,从建模开始,若赋值给 Nc1 其他值,则跳过建模过程直接仿真。

La——传感器标定循环变量。

n——标定点数。

Sqt1(…)——一元线性回归子程序。

No4——隐式方程辨识选择变量, No4=5 时则用隐式方程辨识, 赋其他值时则用显式方程辨识。

No1——辨识参数处理选择, No1=1 时取算术平均值, No1=2 时进行曲线拟合。

k——每一组辨识参数测量点数。

AVE(…)——求算术平均值子程序。

CE(i)——输出辨识参数值。

CAV(…)——最小二乘曲线拟合子程序。

m——拟合曲线多项式次数。

ai(m)——拟合曲线多项式系数。

NYL(…)——牛顿-拉夫逊法解非线性方程组子程序。

No2——辨识参数循环控制。

GAUSS(…)——NTL(…)子程序中调用的全选主元高斯消去法解线性代数方程组的子程序。

No3——仿真算法选择控制, 当赋值 No3=1 时用四阶龙格-库塔法, 当赋值 No3=2 时用库塔-墨森法。

RKT(t,h,y,m,f,d,bb,v,be)——四阶龙格-库塔法仿真子程序。

其中 t——时间变量;

h——积分步长, 输入量;

y(m)——模型中的变量;

m——模型中方程组方程个数, 即变量维数;

d(m)——模型中函数向量;

f(…)——数学模型函数子程序;

bb,v——实型一维数组, 子程序中工作数组;

be——实型变量, 表示液体体积弹性模量, 由键盘输入;

dh——仿真时间控制变量, 由键盘输入;

It——仿真结果输出间隔控制变量, 由键盘输入;

RKM(t,h,y,m,f,d,eps,u,a,b,c,v,be)——库塔-墨森法仿

真子程序。

其中 a, b, c, v, u ——实型一维数组,子程序中工作组数;

eps——库塔-墨森法中精度控制要求,由键盘输入。

7.8 液压系统建模与仿真实例

用“灰箱”建模法原理和系统参数辨识方法,对 1000 J 液压锤液压系统进行建模和参数辨识实践,并利用辨识结果和所建的数学模型,对 1000 J 液压锤液压系统进行了数字仿真。

7.8.1 1000 J 液压锤液压系统工作原理

图 7-9 是 1000 J 液压锤液压系统原理图,在这个开式液压系统中,使液压锤实现打击或提锤动作的是电磁阀 10 控制的单向阀 13 和 16。阀 6 和阀 7 组成卸荷回路,可以控制卸荷或溢流并调节主油路油压。回程时,卸荷回路关闭,泵出的油经单向阀 11 进入回程缸(工作缸下腔),提升上锤头并压缩上腔气体蓄能,打击时,阀 10 换向,控制油打开液控单向阀 13,回程缸通过阀 13 与联通缸相通,上腔气体膨胀做功,推动上锤头加速下行,并通过联通油路推动下锤头上跳,与上锤头实现打击。打击结束后,阀 10 换向,上锤头再回程,下锤头靠自重落在缓冲器上,联通缸中的油液经阀 16 排回油箱。

电磁阀 15 是寸动对模阀。该液压系统可以使液压锤实现空循环、提锤、任意位置悬锤、单次打击、连续打击和寸动对模等动作。研究液压锤的液压系统的动态性能,可以对液压锤的各种动作进行数字仿真,本节主要对打击后转回程这一过程进行研究。

7.8.2 1000 J 液压锤液压系统拓扑结构图

通过对 1000 J 液压锤液压系统进行功能分析和拓扑结构分析,可以建立与原系统等价的用节点和元件(子系统)表示的液压系统拓扑结构图。图 7-10 是 1000 J 液压锤液压系统拓扑结构图。

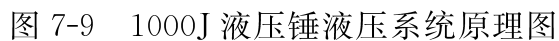
图中符号意义如下:

D_1 ——动力元件,此处指油泵。

$S_1 \sim S_8$ ——控制元件。

其中 S_1 ——单向阀;

S_2 ——开启的电磁阀与单向阀,均为液阻元件,相当于一个液阻元件;



1—油箱;2—电机;3—油泵;4—压力表开关;5—压力表;6,10,15,19—电磁换向
阀;7—溢流阀;8,11—单向阀;9—蓄能器;13,16—液控单向阀;
14—安全阀;17—工作缸;18—联通缸;12,20—截止阀

其中 B_1 ——系统与油箱连接节点,由边界条件知: $p_i = p_0$ (为油

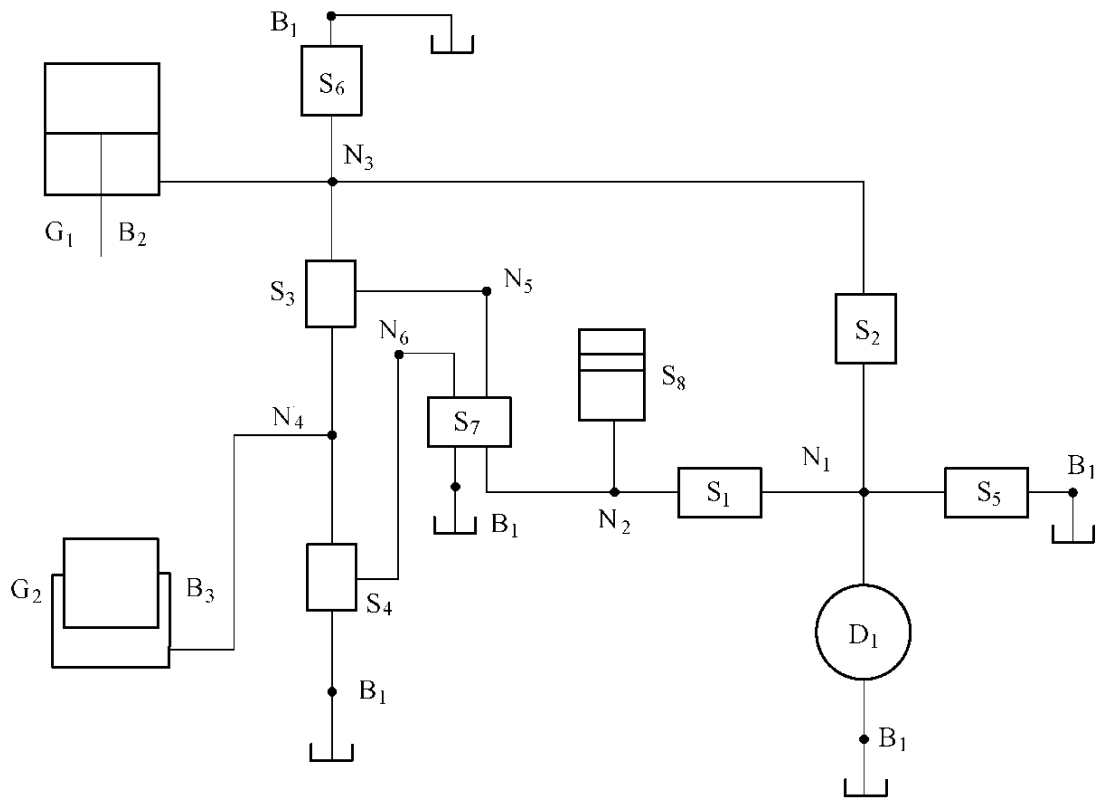


图 7-10 1000 J 液压锤液压系统拓扑结构图

箱压力)；

B_2 ——工作缸边界点，与外界机械联结；

B_3 ——联通缸边界点，与外界机械联结；

G_1, G_2 ——执行元件；

其中 G_1 ——工作缸(回程缸)；

G_2 ——联通缸。

各元件(子系统)的数学模型如下：

$$D_1: q_{11} = q_0 - G_1(p_1 - p_0) - \frac{V_1}{K} \dot{p}$$

$$S_1: q_{12} = \frac{1}{R_{12}}(p_1 - p_2) = G_{12}(p_1 - p_2)$$

$$S_2: q_{13} = \frac{1}{R_{13}}(p_1 - p_3) = G_{13}(p_1 - p_3)$$

$$S_5: q_{15} = G_{15} (p_1 - p_r)$$

$$S_6: q_{36} = G_{36} (p_3 - p_r)$$

$$S_7: q_{25} = C_{25} \sqrt{p_2 - p_5}$$

$$\text{或 } q_{25} = C_{25} \sqrt{p_6 - p_0}$$

$$S_8: \text{运动方程为: } m_2 \ddot{x}_2 = p_a \cdot A_2 + m_2 g - p_2 A_2 - \Sigma R_2$$

$$\text{流量方程为: } q_2 = A_2 \dot{x}_2 - \frac{V_2}{K} \dot{p}_2$$

$$S_3, S_4: \text{控制油流量方程: } q_{53} = A_5 \dot{x}_5 + \frac{V_5}{K} \dot{p}_5$$

阀心运动方程(开启时):

$$m_5 \ddot{x}_5 = p_5 A_5 - p_3 A'_5 - p_4 A_5'' + K_s (x_0 + x_5)$$

$$\text{阀开启后通过的流量方程为: } q_{34} = C_3 \sqrt{p_3 - p_4}$$

G_1 : 回程时活塞运动方程为:

$$m_3 \ddot{x}_3 = p_3 A_3' - p_a A_3 - m_3 g - \Sigma R_3$$

$$\text{流量方程(进油)为: } q_3 = A'_3 \dot{x}_3 + \frac{V_3}{K} \dot{p}_3$$

$$\text{打击时活塞运动方程为: } m_3 \ddot{x}_3 = p_a A_3 + m_3 g - p_3 A'_3 - \Sigma R_3$$

$$\text{流量方程(排油)为: } q_3 = A'_3 \dot{x}_3 - \frac{V_3}{K} \dot{p}_3$$

$$G_2: \text{打击时柱塞运动方程为: } m_4 \ddot{x}_4 = p_4 A_4 - m_4 g - p_0 A_4 - \Sigma R_4$$

$$\text{流量方程(进油)为: } q_4 = A_4 \dot{x}_4 + \frac{V_4}{K} \dot{p}_4$$

$$\text{回程时柱塞运动方程为: } m_4 \ddot{x}_4 = m_4 g - p_4 A_4 + p_0 A_4 - \Sigma R_4$$

$$\text{流量方程(排油)为: } q_4 = A_4 \dot{x}_4 - \frac{V_4}{K} \dot{p}_4$$

上述各式中:

q_{11} ——油泵实际流量;

q_0 ——油泵理论排量, $q_0 = 25 \text{ L/min} = 4.167 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{s}$;

G_1 ——油泵的液导, $G_1 = 6.614 \times 10^{-12} \text{ m}^3 \cdot \text{Pa/s}$;

V_1 ——泵出口容积;

- K ——油液体积弹性模量;
 p_1 ——节点 1 处油压;
 p_0 ——回油压力,为大气压力;
 q_{12} ——流经 S_1 的流量;
 G_{12}, R_{12} —— S_1 的液导和液阻;
 p_2, p_3 ——节点 2 和节点 3 处油压;
 q_{13}, q_{15} ——流经 S_2 和 S_5 的流量;
 G_{13}, R_{13} —— S_2 的液导和液阻;
 q_{36}, q_{25} ——流经 S_6 和 S_7 的流量;
 G_{15}, G_{36} ——溢流阀(S_5, S_6)的液导

$$G_{15} = G_{36} = \begin{cases} 0 & (p_1 \leq p_r) \\ 1.667 \times 10^{-9} \text{ m}^3 \cdot \text{Pa/s} & (p_1 > p_r) \end{cases}$$
 C_{25} —— S_7 阀口综合流量系数, $C_{25} = 2.63 \times 10^{-7} \text{ m}^3 \cdot \text{Pa/s}$;
 m_2 ——蓄能器活塞质量, $m_2 = 2 \text{ kg}$;
 p_5, p_6 ——节点 5 和节点 6 处油压;
 A_2 ——蓄能器活塞面积, $A_2 = 7.85 \times 10^{-2} \text{ m}^2$;
 p_a ——蓄能器上腔气压,是行程的函数,其初始值可根据工作状态确定;
 ΣR_2 ——蓄能器活塞摩擦阻力;
 q_2 ——蓄能器排油流量;
 V_2 ——蓄能器油腔及节点 2 处容积之和,排油时, $V_2 = 2.63 \times 10^{-5} - 7.85 x_2 (\text{m}^3)$;
 q_{53} ——进入 S_3 控制腔流量;
 A_5 ——控制油作用面积, $A_5 = 8.04 \times 10^{-4} \text{ m}^2$;
 V_5 —— S_3 控制腔及节点 5 处容积之和,进油时 $V_5 = 2.41 \times 10^{-5} + A_5 x_5 (\text{m}^3)$;
 m_5 —— S_3 阀心质量, $m_5 = 0.542 \text{ kg}$;
 A'_5 ——高压口作用面积, $A'_5 = 3.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$;
 K_s —— S_3 弹簧刚度, $K_s = 9.31 \times 10^3 \text{ N/m}$;

$K_s x_0$ ——弹簧预压缩量产生的预紧力, $K_s x_0 = 88.4 \text{ N}$;

q_{34}, C_3 —— S_3 开启后通过的流量和综合流量系数;

x_5 —— S_3 开启过程阀心位移;

m_3 ——上锤头系统质量, $m_3 = 49 \text{ kg}$;

p_a ——工作缸上腔气压, 回程时, $p_a = 7 \times 10^5 \left(\frac{1}{1-1.35x_3} \right)^{1.4}$ (Pa),

打击时, $p_a = 1.021 \times 10^6 \left(\frac{1}{1+1.77x_3} \right)^{1.4}$ (Pa);

A_3 ——工作缸活塞面积, $A_3 = 9.98 \times 10^{-3} \text{ m}^2$;

A'_3 ——回程缸环形面积, $A'_3 = 2.12 \times 10^{-3} \text{ m}^2$;

ΣR_3 ——工作缸中活塞、锤杆密封摩擦阻力与上锤头摩擦阻力之和;

q_3 ——由节点 3 进入工作缸或由工作缸流出的流量;

V_3 ——工作缸下腔与节点 3 处油液容积之和, 回程时, $V_3 = 9.65 \times 10^{-4} \text{ m}^3 + 2.12 \times 10^{-3} x_3$; 上锤头打击时, $V_3 = 1.336 \times 10^{-3} - 2.12 \times 10^{-3} x_3$;

m_4 ——下锤头系统质量, $m_4 = 245 \text{ kg}$;

p_4 ——节点 4 处油压;

A_4 ——联通缸面积, $A_4 = 1.02 \times 10^{-2} \text{ m}^2$;

ΣR_4 ——联通缸密封摩擦阻力与下锤头系统机械摩擦阻力之和;

q_4 ——由节点 4 进入联通缸或由联通缸排出的流量;

V_4 ——联通缸及节点 4 处油液容积, 打击时, $V_4 = 5.3 \times 10^{-4} + x_4 \cdot A_4$; 回程时, $V_4 = 8.94 \times 10^{-4} - x_4 \cdot A_4$ 。

7.8.3 1000 J 液压锤液压系统各种动作循环的数学模型

根据上述元件(子系统)的子模型和系统拓扑结构,按节点拓扑约束方程和边界约束条件,建立了 1000 J 液压锤液压系统不同动作循环的数学模型。

7.8.3.1 打击过程

液压锤打击时, S_8 中的高压油经 S_7 进入 S_3 的控制腔,顶开

S_3 、 S_4 由于控制腔通回油而自动关闭, S_2 为单向阀, 所以 G_1 下腔液体通过 S_4 进入联通缸 G_2 , 上锤头快速下行, 下锤头上跳, 实现对击。

由节点 N_2 , N_5 的拓扑约束方程和 S_8 , S_7 , S_3 的子模型可得 S_3 打开过程的数学模型为:

$$\begin{cases} m_2 \ddot{x}_2 = p_a A_2 + m_2 g - p_2 A_2 - \Sigma R_2 \\ A_2 \dot{x}_2 - \frac{V_2}{K} \dot{p}_2 = C_{25} \sqrt{p_2 - p_5} \\ m_5 \ddot{x}_5 = p_5 A_5 - p_3 A_5' - p_4 A_5'' + K_s x_0 + K_s x_5 \\ C_{25} \sqrt{p_2 - p_5} = A_5 \dot{x}_5 + \frac{V_5}{K} \dot{p}_5 \end{cases} \quad (7-14)$$

由节点 N_3 , N_4 的拓扑约束方程和 S_3 , G_1 , G_2 的子模型可得上、下锤头对击过程的数学模型为:

$$\begin{cases} m_3 \ddot{x}_3 = p_a \cdot A_3 + m_3 g + p_3 A_3' - \Sigma R_3 \\ A_3' \dot{x}_3 - \frac{V_3}{K} \dot{p}_3 = G_{36} (p_3 - p_r) + C_3 \sqrt{p_3 - p_4} \\ m_4 \ddot{x}_4 = p_4 A_4 - m_4 g - p_0 A_4 - \Sigma R_4 \\ C_3 \sqrt{p_3 - p_4} = A_4 \dot{x}_4 + \frac{V_4}{K} \dot{p}_4 \end{cases} \quad (7-15)$$

7.8.3.2 打击后回程

打击时, 由 S_2 断开 N_1 点与 N_2 点的联系, D_1 供出的油通过 S_1 为 S_8 补液, 若 p_1 超过 S_5 调定压力时则通过 S_5 溢流。打击后转回程时, 由于 S_1 为单向阀, S_8 中液体不能进入 N_1 点, 此时 D_1 供给的液体经 S_2 和 N_3 点进入 G_1 , 推动上锤头系统回程, 液控单向阀 S_3 自动关闭, S_4 在 S_8 中液体作用下打开(其开启过程数学模型与式 7-14 相同), G_2 中油液经 N_4 点和 S_4 流回油箱, 下锤头复位。

由 N_1 , N_3 节点拓扑约束条件和 D_1 , S_2 , S_5 , S_6 , G_1 的子模型, 可得上锤头回程过程数学模型为:

$$\begin{cases} q_0 - G(p_1 - p_0) - \frac{V_1}{K}\dot{p}_1 = G_{13}(p_1 - p_3) + G_{15}(p_1 - p_r) \\ G_{13}(p_1 - p_3) = G_{36}(p_3 - p_r) + A'_3\dot{x}_3 + \frac{V_3}{K}\dot{p}_3 \\ m_3\ddot{x}_3 = p_3A'_3 - p_a \cdot A_3 - m_3g - \Sigma R_3 \end{cases} \quad (7-16)$$

由 N_4 节点拓扑约束条件及 B_1 边界条件和 S_4, G_2 的子模型, 可得下锤头回程过程数学模型为:

$$\begin{aligned} m_4\ddot{x}_4 &= m_4g - p_4A_4 + p_0A_4 - \Sigma R_4 \\ C_4 \sqrt{p_4 - p_0} &= A_4\dot{x}_4 - \frac{V_4}{K}\dot{p}_4 \end{aligned} \quad (7-17)$$

7.8.4 1000 J 液压锤液压系统数学模型的参数辨识

在上述建立的数学模型中, 用理论分析难以确定的参数主要有: S_2 的液导(液阻) $G_{13}(R_{13})$, 上锤头综合摩擦阻力 ΣR_3 , 下锤头综合摩擦阻力 ΣR_4 , S_3 阀口综合流量系数 C_3 和 S_4 阀口综合流量系数 C_4 等, 为了减少实验工作量, 作者采用了静态辨识, 在参数辨识时, 作了如下假设:

- (1) 不论是打击还是回程, 上锤头摩擦阻力值 ΣR_3 相等;
- (2) 同样, 打击或回程时, ΣR_4 也相等;
- (3) 在未达到调定压力前, S_5, S_6 两阀不溢流, 即当 p_1 (或 p_3) $< p_r$ 时, 有 $G_{15} = G_{36} = 0$ 。

参数辨识实验利用了 1000 J 液压锤液压系统, 辨识实验所用的仪器主要有: BPR3 型液体压力传感器 3 个、Y6D-3A 型动态应变 1 台、DY-3 型电源供给器 1 台、GD-2-150 型光电转角-脉冲转换器 1 个、SC-16 型光线示波器 1 台、液压传感器标定义 1 台。

由于采用了相关系统辨识的方法, 因此所需测量的参数少。为了完成上述数学模型中待定参数的辨识, 只需测量 N_1, N_3, N_4 三个节点的液体压力值和上、下锤头的位移、速度(位移和速度中只需测量其中一种信号即可)。

由式 7-16 中后两式并考虑到静态辨识时有: $\dot{p}_3 = 0$ 和 $\dot{x}_3 = 0$, 可得显式的 G_{13} 和 ΣR_3 系统辨识方程:

$$G_{13} = 2.12 \times 10^{-3} \dot{x}_3 / (p_1 - p_3)$$

$$\Sigma R_3 = 2.12 \times 10^{-3} p_3 \frac{44.2}{7.38 \times 10^{-3} - 9.98 \times 10^{-3} x_3} - 480 \quad (7-18)$$

可见测出回程时 N_1 节点处液体压力 p_1 , N_3 节点处液体压力 p_3 和上锤头回程速度(或位移)信号,可辨识出 G_{13} 和 ΣR_3 的值。

用上述辨识实验系统测出了 p_1 , p_3 和上锤头速度(位移)信号,将所测得的 13 组数据输入数据文件 PMA.DAT 中,执行 PMDSHS 程序,即得到了 G_{13} 和 ΣR_3 的辨识值为:

$$G_{13} = 2.263 \times 10^{-9} \text{m}^3 \cdot \text{Pa/s}$$

$$\Sigma R_3 = 727 \text{ N}$$

由于 S_3 和 S_4 是规格型号相同的液控单向阀,故 C_3 和 C_4 中只需辨识其中之一即可,由式 7-17 并考虑到静态辨识时有 $\dot{x}_4=0$ 和 $\dot{p}_4=0$,可得显式的 C_3 , C_4 和 ΣR_4 的辨识方程为:

$$\Sigma R_4 = 2401 - 1.04 \times 10^{-2} p_4 - 1040$$

$$C_4 = 1.04 \times 10^{-2} \dot{x}_4 / \sqrt{p_4 - p_0} \quad (7-19)$$

由式 7-19 可知,测出回程时联通缸液体压力和下锤头回程速度信号,便可辨识出 C_4 和 ΣR_4 的值,并可获得 C_3 的值。用 1000 J 液压锤辨识实验系统测出了 p_4 和下锤头速度信号,将测得的 7 组数据输入数据文件 PMD.DAT 中,执行 PMDSHS 程序,得到了 C_4 和 ΣR_4 的辨识值:

$$C_3 = C_4 = 5.304 \times 10^{-6} \text{m}^3 \cdot \text{Pa/s}$$

$$\Sigma R_4 = 1317 \text{ N}$$

7.8.5 1000 J 液压锤液压系统的数字仿真

以 1000 J 液压锤的液压系统为研究对象,用“灰箱”建模法和液压系统建模与动态仿真程序包(PMDSHS),对 1000 J 液压锤的主要动作过程的动态性能进行了数字仿真。

通过对 1000 J 液压锤液压系统拓扑结构、元件子模型、节点拓扑约束条件、边界条件和大系统模型进行分析研究,并对系统进行了辨识实验,将辨识获得的参数和系统已知参数(多为结构参

数)代入液压系统数学模型再引入新变量即可转换成用状态变量表示的仿真模型。然后根据初始条件用 PMDSHS 程序进行仿真,即可得仿真结果。

下面是 1000 J 液压锤主要动作液压系统仿真模型和仿真结果。

7.8.5.1 液控单向阀打开过程

液压锤打击时液控单向阀开启过程的数学模型为式 7-14,代入具体参数,根据 $\frac{dx_5}{dt} = \dot{x}_5$ 和 $\frac{dx_2}{dt} = \dot{x}_2$ 可得式 7-20 表示的仿真模型:

$$\begin{cases} d(1) = y(2) \\ d(2) = 2.12 \times 10^4 / (1 + 27.1y(1))^{1.4} - 3.925 \times 10^{-3}y(3) - 1125 \\ d(3) = \frac{[7.85 \times 10^{-3}y(2) - 2.63 \times 10^{-7} \sqrt{y(3) - y(6)}] \cdot K}{2.6 \times 10^{-3} - 7.85 \times 10^{-3}y(1)} \\ d(4) = y(5) \\ d(5) = 1.48 \times 10^{-3}y(6) - 1.72 \times 10^2y(4) - 3948 \\ d(6) = \frac{[2.63 \times 10^{-7} \sqrt{y(3) - y(6)} - 8.04 \times 10^{-4}y(5)] \cdot K}{2.41 \times 10^{-5} - 8.04 \times 10^{-4}y(4)} \end{cases} \quad (7-20)$$

式中, $y(1), y(2), y(3), y(4), y(5), y(6)$ 表示状态变量 $x_2, \dot{x}_2, p_2, x_5, \dot{x}_5$ 和 p_5 ;

$d(1), d(2), d(3), d(4), d(5), d(6)$ 表示上述状态变量的一阶导数,即 $\dot{x}_2, \ddot{x}_2, \dot{p}_2, \dot{x}_5, \ddot{x}_5$ 和 $\dot{p}_5$ 。

仿真过程中,为了避免出现分母为零或根号下为负值的情况,作者对仿真模型式 7-20 进行了处理变换,变换后的仿真模型执行子程序为:

```
subroutine f(t,y,m,d,be)
dimension y(m),d(m)
d(1)=y(2)
q1=1+27.1 * y(1)
```

```

d(2)=2.12e4/q1 * * 1.4-3.925e-3 * y(3)-1125
q2=y(3)-y(6)
if (q2.lt.0) q2=0
q3=2.6e-3-7.85e-3 * y(1)
if (q3.eq.0) q3=0.0001
d(3)=(7.85e-3 * y(2)-2.63e-7 * sqrt(q2)) * be/q3
d(4)=y(5)
d(5)=1.48e-3 * y(6)-1.72e2 * y(4)-3948
q4=2.41e-5+8.04e-4 * y(4)
d(6)=2.63e-7 * sqrt(q2)-8.04e-4 * y(5) * be/q4
return
end

```

输出方程 $V=AY$, 其中 $Y=[y(1)y(2)y(3)y(4)y(5)y(6)]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

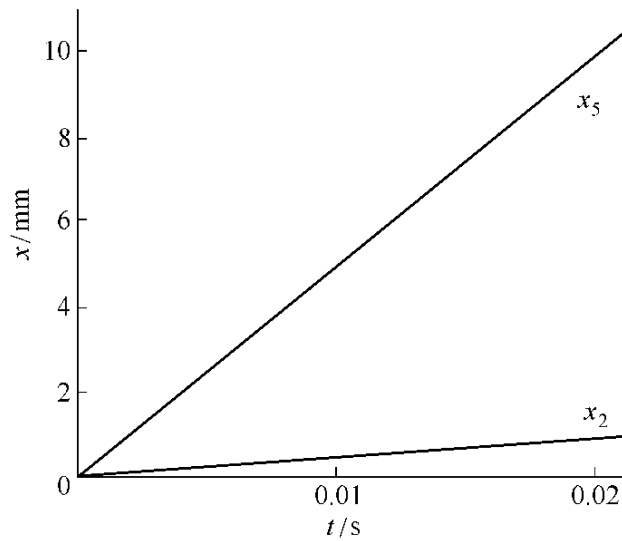
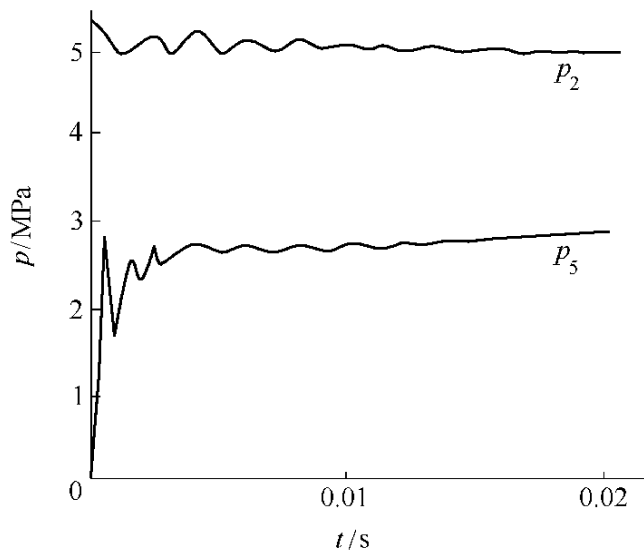
初始条件为:

$$y_0(1) = y_0(2) = y_0(4) = y_0(5) = 0.0$$

$$y_0(3) = 53.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$y_0(6) = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

仿真步长取为 $h=1 \times 10^{-6} \text{ s}$, 油液体积弹性模量取为 $K=6.8 \times 10^8 \text{ Pa}$, 图 7-11、图 7-12 是该过程的仿真结果, 其中图 7-11 是液控单向阀开启过程阀心位移 x_5 和蓄能器活塞位移 x_2 的变化曲线, 图 7-12 是液控单向阀控制油压和蓄能器中油压的变化。

图 7-11 阀心位移 x_5 和蓄能器活塞位移 x_2 变化图 7-12 控制油压 p_5 和蓄能器中油压 p_2 的变化

7.8.5.2 上、下锤头对击过程

液控单向阀 S_3 开启后,回程缸中油液经 S_3 通入联通缸,上、下锤头实现打击,上、下锤头打击过程数学模型为式 7-15,经变换后得到用状态变量表示的仿真模型如下:

$$\begin{cases} d(1) = y(2) \\ d(2) = 2.042 \times 10^2 / (1 + 1.77y(1))^{1.4} - 4.33 \times 10^{-5}y(3) - 5.04 \\ d(3) = \frac{[2.12 \times 10^{-3}y(2) - 5.304 \times 10^{-6} \sqrt{y(3) - y(6)}] \cdot K}{1.336 \times 10^{-3} - 2.12 \times 10^{-3}y(1)} \\ d(4) = y(5) \\ d(5) = 4.25 \times 10^{-5}y(6) - 19.4 \\ d(6) = \frac{[5.304 \times 10^{-6} \sqrt{y(3) - y(6)} - 1.04 \times 10^{-2}y(5)] \cdot K}{5.3 \times 10^{-4} + 1.04 \times 10^{-2}y(4)} \end{cases} \quad (7-21)$$

式中, $y(1), y(2), y(3), y(4), y(5), y(6)$ 分别表示状态变量 $x_3, \dot{x}_3, p_3, x_4, \dot{x}_4, p_4$;

$d(1), d(2), d(3), d(4), d(5), d(6)$ 表示上述状态变量的一阶导数, 即 $\dot{x}_3, \ddot{x}_3, \dot{p}_3, \dot{x}_4, \ddot{x}_4$ 和 $\dot{p}_4$ 。

输出方程为: $V = AY$

式中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Y = [y(1)y(2)y(3)y(4)y(5)y(6)]^T$$

仿真步长取为: $h = 1 \times 10^{-5} \text{ s}$, 油液体积弹性模量取为 $K = 6.8 \times 10^8 \text{ Pa}$, 仿真初始条件为:

$$y_0(1) = y_0(2) = y_0(4) = y_0(5) = 0.0$$

$$y_0(3) = 53.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$y_0(6) = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

图 7-13 是仿真得到的打击过程上锤头位移 x_3 和下锤头位移 x_4 的曲线。

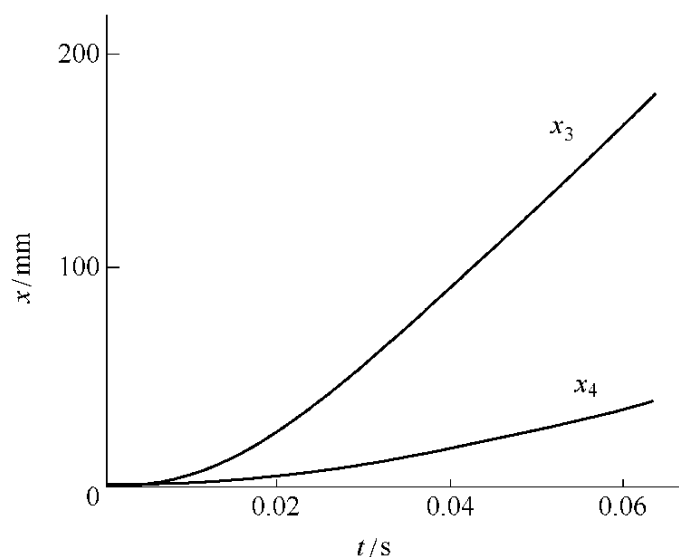


图 7-13 打击过程上锤头位移 x_3 和下锤位移 x_4 的仿真结果

7.8.5.3 打击后回程

打击结束后,上锤头回程过程系统数学模型为式 7-16,经变换后得到用状态变量表示的仿真模型如下:

$$\begin{cases} d(1) = y(2) \\ d(2) = 4.33 \times 10^{-5} y(3) - 1.23 \times 10^2 / (1 - 1.35 y(1))^{1.4} - 24.64 \\ d(3) = \frac{[2.263 \times 10^{-9} (y(4) - y(3)) - 2.12 \times 10^{-3} y(2) - 1.667 \times 10^{-9} (y(3) - p_{r36})] \cdot K}{2.6 \times 10^{-3} - 7.85 \times 10^{-3} y(1)} \\ d(4) = [5.36 - 8.43 \times 10^{-8} y(4) - 2.88 \times 10^{-5} (y(4) - y(3)) - 2.12 \times 10^{-5} (y(4) - p_{r15})] \cdot K \end{cases} \quad (7-22)$$

式中 p_{r36} ——安全阀 S_6 的调定压力;

p_{r15} ——溢流阀 S_5 的调定压力。

当 $p_1 \leq p_{r15}$ 或 $p_3 \leq p_{r36}$ 时,有 $y(4) - p_{r15} = 0$ 及 $y(3) - p_{r36} = 0$,同时为了避免出现分母为零的情况,对仿真模型进行了变换处理,变换后的仿真模型执行子程序为:

```
subroutine fd(t,y,m,d,be)
dimension y(m),d(m)
d(1)=y(2)
```

```

q1=1-1.35*y(1)
if (q1.eq.0)q1=0.0001
d(2)=4.33e-5*y(3)-1.23e2/q1* * 1.4-24.64
q2=y(3)-6.4e6
if (q2.lt.0) q2=0
q3=9.65e-4+2.12e-3*y(1)
d(3)=2.263e-9*be*(y(4)-Y(3))/q3-2.12e-3*y
(2)*be/q3-1.667e-9*be*q2/q3
q4=y(4)-6.0e6
if (q4.lt.0) q4=0
d(4)=5.36*be-8.43e-8*be*y(4)-2.88e-5*(y(4)
-y(3))*be-2.12e-5*be*q4
return
end

```

式中, $y(1), y(2), y(3), y(4)$ 分别表示状态变量 $x_3, \dot{x}_3, p_3$ 和 p_1 ;

$d(1), d(2), d(3), d(4)$ 表示上述状态变量的一阶导数, 即 $\dot{x}_3, \ddot{x}_3, \dot{p}_3$ 和 $\dot{p}_1$

输出方程: $V=AY$

式中:

$$Y = [y(1) y(2) y(3) y(4)]^T, A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

初始条件为

$$y_0(1) = y_0(2) = 0.0$$

$$y_0(3) = 23.2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$y_0(4) = 49.5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

仿真步长取为 $h=1 \times 10^{-5} \text{ s}$, 油液体积弹性模量取为 $K=6.8 \times 10^8 \text{ Pa}$ 。

图 7-14 是打击后回程过程的仿真结果, 其中 x_3 为上锤头位

移, p_3 为回程缸入口(节点 N_3)处油压, p_1 为泵出口(节点 N_1)处油压。

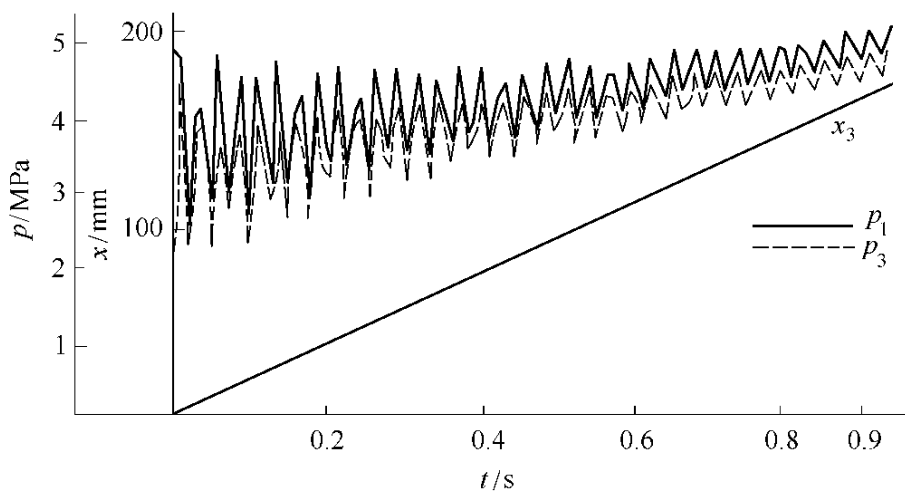


图 7-14 回程时上锤头位移 x_3 , 回程缸入口油压 p_3 和
油泵出口油压 p_1 的仿真结果

8 液压系统计算机辅助设计

当今世界技术发展突飞猛进,其中液压技术占有重要地位,特别是机电液一体化代表着一个重要发展方向。随着计算机技术的不断进步和发展,现代控制技术、信息传感技术、系统科学和现代管理工程技术的引入以及新材料新工艺的应用与推广,为液压技术的发展和进步提供了条件和保障。以提高产品质量、缩短产品更新周期、提高市场竞争能力为主要目标的工业造型及人机工程设计、优化设计、动态设计、可靠性设计、智能设计,与计算机辅助设计、专家系统、工程设计、数据库相结合的现代化设计理论和方法的迅速发展与推广是现代液压技术的一大明显特点。计算机辅助设计技术为液压系统的设计、其静、动态性能的分析提供了更合适的设计平台,将设计人员从繁琐的、容易出错的、且重复性很强的工作中解放出来,以更多的精力投入开创性的工作,并使设计质量好、速度快捷、结果准确、省时、省力、费用少,具有重大理论意义和实用价值。本章简要介绍了液压系统计算机辅助设计理论与方法;结合作者编制的液压锤液压系统 CAD 程序包,介绍了液压系统计算机辅助设计的过程和步骤;并以液压锤液压系统设计为例,介绍了该液压系统 CAD 程序包的应用。

8.1 液压锤液压系统 CAD 程序包结构

该液压系统 CAD 程序包共分为九个程序块,每个程序块完成一部分独立的工作,并将其运行结果存入数据库,供后续程序调入使用。九个程序块及其功能分别说明如下:

(1)选取液压锤主要技术参数程序块。参考液压锤参数标准

(CJB3582—84, 砧座微动型液压锤基本参数), 结合液压锤的用途、工艺要求、设备特点等方面因素, 利用对话框形式人机对话输入液压锤基本参数。

(2) 液压锤液压系统主要参数计算程序块。利用公式, 依据液压锤结构形式、液压传动方式、液压系统的工作原理及其主要技术参数并经人工协调, 获得液压锤其它结构参数、性能参数和液压系统主要参数。

(3) 选择液压元件程序块。根据液压锤的工作原理、液压传动方式以及设计液压系统的主要技术参数从数据库中选取合适的液压元件及其性能参数、绘图参数和仿真参数。

(4) 绘制液压系统原理图程序块。根据液压锤的结构, 用参数化设计技术, 采用对话框的形式输入基点坐标, 从图形库中选取元件符号即可生成绘图文件。

(5) 液压系统动态分析程序块。根据所选元件利用流体力学、液压技术知识建立数学模型及仿真模型, 并利用数值方法进行计算机仿真。

(6) 资源文件模块。存放用 Recouce Workshop(Borland 公司的资源编辑, 编译工具) 编辑的对话框、菜单等资源文件。

(7) 模块定义模块。定义应用程序的名字、段、内存要求等内容。这是每个 Windows 应用程序都应有的模块。

(8) 数据库模块。常用液压元件型号和技术参数、绘图参数及仿真参数数据库, 用 FoxPro2.6 建立, 为选择液压元件、绘制原理图及系统动态性能分析作好数据准备。

(9) 图形库模块。在 AutoCAD 环境中定义的类型文件, 此文件定义了常用液压元件的符号图库及常用液压回路块, 为绘图作好图形准备。

如图 8-1 所示为该液压系统 CAD 程序包总体框图。

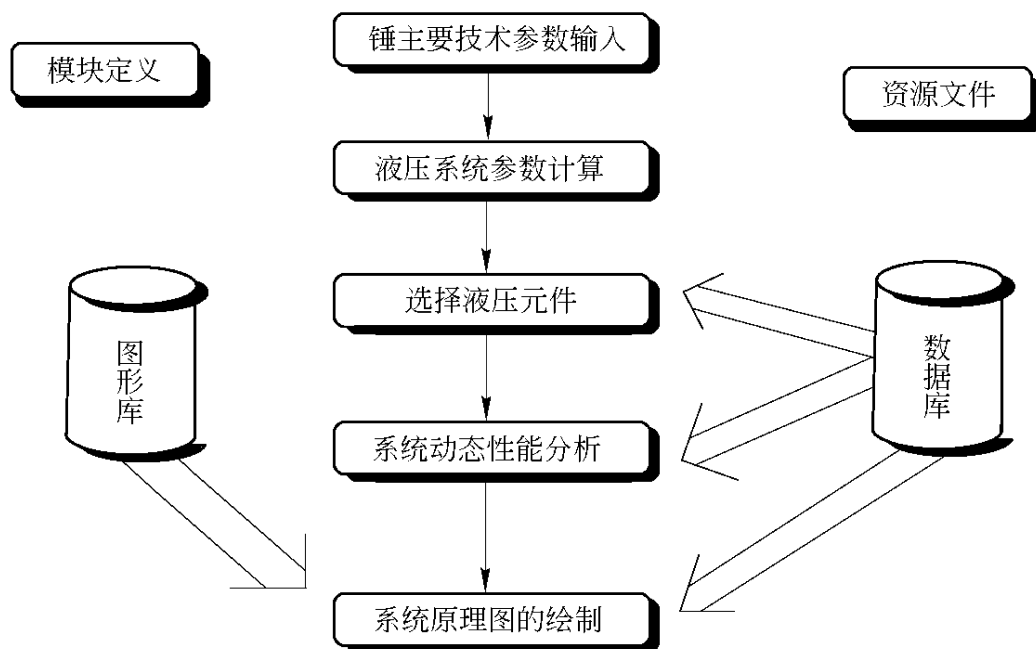


图 8-1 液压系统 CAD 程序包总体框图

8.2 数据库的建立与访问

在液压系统设计中,设计人员经常与大量的数据和设计资料打交道,这种工作历来十分繁琐、枯燥、效率低且容易出错。特别是在 CAD 中,如果没有数据库系统作桥梁,数据的处理必然要人工脱机工作,这不仅不能实现自动控制设计过程,而且还严重影响 CAD 高效率的发挥,这无疑会成为 CAD 的一大缺陷。因而对于完整的 CAD 系统,数据库系统是必不可少的重要组成部分。目前,液压 CAD 数据库有多种,但都不适用于液压锤液压系统 CAD,为此作者在液压锤液压系统 CAD 程序中运用 FoxPro 数据管理系统,组建了第一个专门用于液压锤液压系统 CAD 的数据库,其中管理了常用液压元件的型号、技术参数、绘图参数、仿真参数及仿真子模型和出产厂家等众多信息供设计时选用。

可用于数据库建立的软件目前很多,如 FoxPro 等,这里只介绍用 FoxPro 建立数据库的方法。

8.2.1 FoxPro 2.6 数据库结构

在 FoxPro 中,数据库由数据库结构和数据库记录构成,数据库记录是按照数据库结构录入的。数据库的结构就是指此库文件包含多少个字段,并对每个字段指明字段名,以及字段类型、字段宽度、小数位数等结构参数。若想合理地全面地反映对信息和结果的需求,在很大程度上取决于它的结构设计,因此对数据库的设计必须认真地做好详细的计划。

要确定一个适合用户需求的数据库的结构,应考虑很多问题:如用哪些项来描述管理的对象,每一项应具有什么属性,要做到字段设立不至太多或不够用,还应考虑数据怎样存储,怎样查询,要从数据库中得到什么结果。一般来讲,设计数据库的结构,大致可分为三个阶段:即数据定义、数据细化和建立字段间的关系。

8.2.1.1 数据定义

所谓数据定义就是对所处理对象做好细致的需求分析工作。首先要对处理的对象进行深入的分析,列出最能描述对象的特征,其次是要明确设计的目的,有什么样的结果和结论,而要达到这些目标,得到这些结果,还需对处理的对象有些什么附加或更加强调的描述,还需要什么辅助的描述信息。当弄清楚这些因果关系后,我们就把它们尽可能详细地在需求文档中反映出来。例如要反映泵的性能,其主要手段是种类、压力和排量、功率、转速,而反映泵的基本情况的信息则有种类、型号、绘图参数、仿真参数和厂家等结构参数。

这一阶段尽可能详尽列出反映对象特征的手段,它们可能有重复,这不会造成麻烦,因为还有后两个阶段的处理,它们会在这些信息中做出取舍的决定。

8.2.1.2 数据细化

所谓数据细化,就是将字段的初始列表细化,以便能更精确地描述需求,还应具体了解在数据库使用过程中,要对哪些字段查询,经过这些工作,用户会对所定义的字段作进一步的处理:哪些是多余的字段,哪些字段还应更进一步细分,细分到什么程度,还

缺少哪些信息等等。如对于液压泵,经分析发现,功率可由压力、转速和排量三个算出,应该去掉,对于仿真参数和元件符号图形参数这一描述太抽象,还应细化。元件符号、图形参数包括有符号的长、宽及接口位置等。

8.2.1.3 建立字段间的关系

在这一阶段,弄清字段的关系将有助于认识哪些字段是重要的,哪些字段是不重要的,哪些是必需的,而哪些是仅作为反映某一特征而成为最不常用的信息,这种信息有的是需要的,而有的根本不需要,所以应在它们之间的字段间关系作出取舍:或分或合或增或删。

据上述分析泵数据库中应有以下字段:元件类型、型号、工作压力、排量、转速、仿真参数和绘图参数。其他元件如各类阀、蓄能器、压力表和过滤器等的数据库构造同理。

8.2.2 FoxPro 2.6 数据库的建立、修改和查询

FoxPro Windows 版本具有友好的图形用户界面。建立数据库结构用菜单方式或命令方式均可,数据库结构和数据库内容是数据库的两个必不可少部分,数据库结构是关系数据库的框架,是表头部分,是说明数据库内容及相互间关系的部分;而数据库内容则是表里的信息,是一个个记录组成的。在泵元件的数据库中就录有各种型号泵的技术参数及泵符号图的长、宽、接口尺寸和仿真时用的仿真参数。一种型号的泵一条记录。

设计并建立的数据库并非一成不变,往往由于设计不周密或顺应发展或处理对象特征发生变化而应对结构作相应的修改。这在 FoxPro 中是可做到的,同样显示和查阅记录也是轻而易举的事。虽然 FoxPro 允许用户随意改动数据库结构,但是数据库一旦投入使用且已录入了大量的数据,要想改变就会感到极不方便,工作量也会大大增加,因此在数据库设计阶段必须三思而行。

8.2.3 液压锤液压系统 CAD 数据结构分析

在液压锤液压系统 CAD 中,常用到元件的型号、技术参数、绘图参数和仿真参数,以便合理地设计液压系统,保证在选元件的

同时选出元件的型号、技术参数、绘图参数和仿真参数。按 Fox-Pro 数据库结构,作者对各元件的数据进行了分析。由于各元件要查询的字段不同,各类元件技术参数不同,故对每类元件各建立一个子库。

如液压锤液压系统泵数据库结构是由型号、排量、转速、工作压力和厂家五个字段组成,这里型号是一个关键字,选出泵的型号以后,再在其下级数据库中查找与泵型号相同的仿真参数、绘图参数和仿真子模型。图 8-2 所示为处理泵部件时采用的层次关系结构示意图。其他元件的数据文件的建立同理,这里不再赘述。

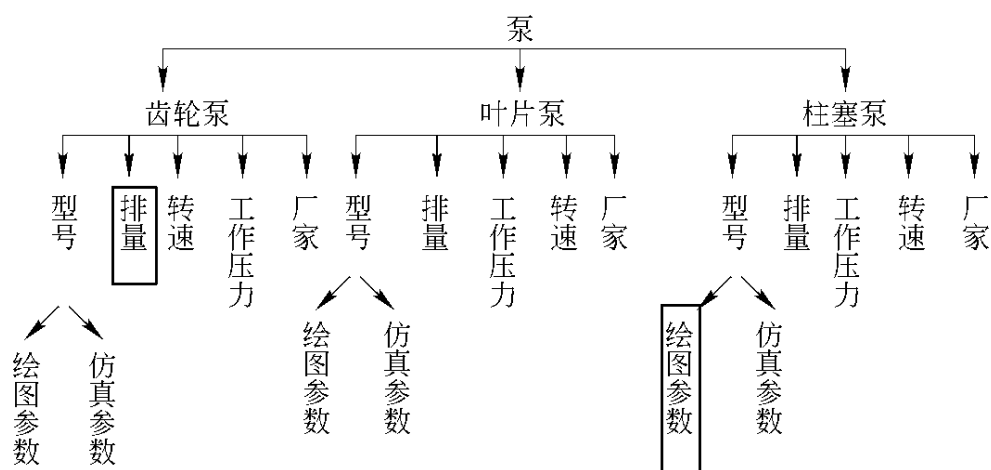


图 8-2 泵部件数据层次结构

8.2.4 用 Borland C++ 语言直接访问 FoxPro 数据库

用高级语言可直接访问 FoxPro 数据库的数据,而不需做任何数据转换工作,实现这个功能的关键问题是要了解 FoxPro 数据库文件结构。

8.2.4.1 FoxPro 数据库文件的结构

FoxPro 数据库文件的扩展名为 DBF,故称为 DBF 文件。DBF 文件由两部分组成,文件头和数据信息内容。文件头与数据信息之间用一个回车(OD)区分。

(1)文件头。文件头以 32 字节为一单元,第一个单元(即头

32 个字节)存放文件整体描述信息,以后的每个单元(接下来每 32 个字节)存放一个字段信息。所以文件头的大小为 $32 \times (N+1)$ 个字节, N 为字段个数。

文件第一个单元各字节说明如下:

第 0 字节	状态位
第 1~3 字节	文件的最后修改日期,年、月、日各占 1 字节
第 4~7 字节	记录总数
第 8~9 字节	文件头大小
第 10~11 字节	记录长度
第 12~31 字节	保留字节

文件头字段信息单元字节说明如下:

第 0~10 字节	字段名,字段名小于 10 个字节的补空
第 11 字节	字段类型
第 12~13 字节	字段偏移地址,段内偏移地址
第 14~15 字节	字段地址
第 16 字节	字段宽度
第 17 字节	字段小数位数
第 18~31 字节	保留字节

(2)数据信息部分。在文件头信息结束符 OD 后紧跟着的是所有记录的内容。

每个记录由删除标志位和字段内容组成。记录及各字段的长度在文件头部分已定义,删除标志占一个字节,每个记录存放完后,紧跟着存放第二个记录

8.2.4.2 用 Borland C++ 语言直接读取数据库文件

了解了 DBF 文件的结构后,就可以打开文件查询我们所需要的数据。根据数据库文件结构,用 Borland C++ 定义了与数据库相兼容的数据结构及访问数据库的程序。

这里以泵元件为例说明访问过程的实现。

在选元件菜单中有一项泵,当我们选了泵的类型后,MDI 主

窗口就向选泵子窗口传递了泵参数结构体用以存放所选泵的型号及技术参数,绘图参数结构体以存放泵的外形尺寸,仿真参数结构体存放系统仿真时用到的参数。在泵子窗口中定义一个输出流作为接口函数,当打开泵数据库文件后,根据第三章计算的泵的流量,回路最高油压从该数据库中选取接近值的泵,并从该记录中取出泵的型号、工作压力、排量、转速放在泵参数结构体中,且显示在子窗口中。取出的泵的符号图尺寸放在绘图参数结构体中,取出泵的仿真参数放在仿真参数结构体中。在调用选元件模块、绘图模块和仿真模块时会自动传给相对应的数据结构体。其他元件的选择同理,这里不再详述。

下面给出了泵参数结构体及访问数据库的接口函数:

```
typedef struct tagYJTYPE           //泵技术参数结构定义
{
    float Pyj;                      //泵的压力
    float Qyj;                      //泵的排量
    float Nyj;                      //泵的转速
    char para;                      //字符传递参数
    float para1;                    //浮点数传递参数
    char type[15];                  //泵的型号字符串
    char factory[15];               //泵的厂家字符串
    char BYL[10];                   //泵的压力字符串
    char BPL[10];                   //泵的排量字符串
    char BZS[10];                   //泵的转数字符串
}YJTYPE;
```

接口函数:

```
_CLASSDEF(TBWindow)
class TBXWindow:public TBaseDemoWindow//选泵窗口定
义
{
private:
```

```

XPARA * r;
YJTYPE * y;
public:
    TBXWindow(PTWindows Object AParent, LPSTR ATitle,
               XPARA * AXPARA, YJTYPE * AYJ-
               TYPE);
    friend istream & operator >> (istream & is, YJTYPE &
    y);
    virtual ~TCBXWindow(){};
    virtual void Paint ( HDC PaintDC, PAINTSTRUCT _
    FAR&);
};

```

用 FoxPro 建立的数据库层次分明,数据库文件有固定的结构,易于访问。用高级语言 Borland C⁺⁺ 访问数据库不需作任何数据转换工作,在选元件模块中选取元件的同时将所选元件在设计过程中所用到的数据全部取出传递给相应的数据结构中,这些数据结构再将这些数据分别传递给相应的模块供设计时用。

8.3 图形库的建立与原理图的绘制

在液压系统的计算机辅助设计中,建立液压元件图形库是十分必要不可缺少的。有一个内容丰富的图形库,设计者在绘图时只需按需要调用图形就可绘制出质量很高的图,这会大大减少设计者的工作量,给设计绘图工作带来极大的方便。这里介绍用于液压锤液压系统的 CAD 的图形库的建立,其中管理了常用液压元件的标准符号图和常用回路图。

8.3.1 AutoCAD 中型的定义及图形库的建立方法

“型”的定义以及型文件的建立是 CAD 工作中建库技术的一个重要组成部分。型是一种能用直线、圆弧和圆来定义的特殊实体,它可以很方便地被绘到图形中去,并且在绘入图形的时候可以按需要指定比例系数及旋转角度,以获得不同的位置和大小。

“块”在各方面都具有通用性,易学易用,但型的存储量大和存储速度快,因此型在 AutoCAD 中保存和绘图时效率更高。所以,当需要把简单一些的“图符”重复多次插入图形而速度又要求很快时用型是比较适合的。正因为“型”适用于图形简单、信息量少、调用速度快的场合,所以,各种标准中的图形符号经常用定义型来建立符号库,这对于无论是建库或应用都是很方便的。因此作者用“型”来生成液压锤液压系统的图形库。

8.3.1.1 建立“型”文件

在 AutoCAD 中定义“型”的文件称为型文件,型文件类型为 .shp 类型的文件,并包含有特殊格式的文本,要建立或修改这样的型文件,须使用文本编辑器或字处理器,并用 ASCII 码保存文件。型定义的格式和规定可参看有关书籍。这种类型文件不能直接用于 AutoCAD 绘图,必须先要编译成扩展名为 .shx 的型文件。

8.3.1.2 “型”文件的编译

在 AutoCAD 环境中,使用命令 compile,将文件扩展名为 .shp 的文件编译成扩展名为 .shx 的型文件,再用命令“load”装入 AutoCAD 系统,这样就可以调用 shape 命令调用型文件中的图形了。

8.3.1.3 “型”的调用

图形符号的调用用“SHAPE”命令,再输入型名、型的插入点、型的高度、高宽比和旋转角就可绘出与型名相对应的图形符号。

8.3.2 液压系统 CAD 图形库的建立及原理图的绘制

液压系统 CAD 图形库中存储了液压锤液压系统常用液压元件的标准符号和常用液压回路的图形,且这些回路也是由标准符号组成的。这些标准符号图均由简单的直线、圆及圆弧组成,同一类型不同规格的液压元件用同一种标准符号表示。在绘制液压系统原理图时要经常重复绘入这些元件符号。用“型”文件形成的图形库具有建库简单、调用速度快、可重复插入等特点,因此采用“型”来生成图形库。绘制原理图所用的元件图均为标准符号图,

图形库中液压元件的标准符号由国家标准 GB786.1—93 给出。

液压系统原理图的绘制采用参数化绘图技术,在执行完选择元件、元件动态性能分析后,主窗口便将所选元件传给一个结构体。在绘图时这个结构体传给绘图模块,在程序执行过程中只需输入一个基点坐标,程序便自动计算出各元件图形插入点坐标,再根据所选的图幅对应的元件符号的大小比例因子 k_l 及它们之间相对距离比例因子 k_f ,计算出元件的高度、宽度。各元件连线之间的长度,自动生成绘图命令文件,运行这些命令文件即可生成系统图,原理图中带有明细表。在绘图过程中所需的绘图参数均从数据库中取出。如型定义时的高度和宽度及各接口尺寸,不同元件的型对应不同的高与宽,实际绘图的图形高度是这个型的高与 k_l 的乘积, k_l 随图幅的变化而变化,元件间各连线的距离则是接口间距离与 k_f 的乘积。例如元件 1 型高为 h_1 ,宽为 a_1 ,元件 2 的高为 h_2 ,宽为 a_2 ,元件 1 与元件 2 的相对距离为 s ,则在绘图时元件 1 的图形高度为 $h_1 \times k_l$,宽度为 $a_1 \times k_l$,元件 2 的图形高度为 $h_2 \times k_l$,宽度为 $a_2 \times k_l$,元件 1 与元件 2 之间的距离为 $s \times k_f$ 。

8.4 液压锤液压系统计算机辅助设计

本节以 6.3 kJ 砧座微动型液压模锻锤液压系统为例,说明液压系统计算机辅助设计步骤和液压锤液压系统 CAD 程序包的应用。

8.4.1 6.3 kJ 砧座微动型液压锤的结构、原理及主要技术参数

6.3 kJ 砧座微动型液压锤采用下锤头微动型结构,其打击原理是上下两锤头运动行程比与它们的质量比互为倒数,上锤头走一个长距离,下锤头走一个短距离。工作时上锤头在 U 型的下锤头中导向,下锤头在外框架中导向。上、下锤头是两个独立的对击体,但下锤头的运动又依赖于上锤头。其原理、结构特点及对液压系统的要求如下:

(1)采用液气驱动,工作时靠来自于液压系统的压力油使上锤

头回程,并使工作缸上腔气体压缩蓄能。打击时靠压力气体膨胀做功,用锤头在行程中积蓄的能量完成锻件变形。

(2)采用下锤头微动上跳与上锤头对击的结构形式,打击时通过联通油路使回油缸的油液进入联通缸,推动下锤头上跳。合理地设计回程缸与联通缸面积,可以保证上、下锤头的行程、速度与它们的质量成反比,保证打击瞬间上、下锤头系统的动量相等。

(3)液压锤是一种冲击成形设备,打击频次高,打击瞬间排油流量大,因此对液压系统的设计提出了较高的要求。要求液压系统工作灵敏、动态特性好、系统压力损失小、效率高、联通油路通油流量大和系统工作可靠。

6.3 kJ 砧座微动型液压锤的主要技术参数:

打击能量	$E/J = 6300$
打击行程	$s/\text{mm} = 320$
每分钟打击次数	$n/\text{次} \cdot \text{min}^{-1}(\text{范围}) = 60 \sim 70$
充气压力	$p_1/\text{MPa}(\text{范围}) = 0.6 \sim 1$
气体膨胀比	$\epsilon(\text{范围}) = 0.25 \sim 0.35$
打击速度	$v/\text{m} \cdot \text{s}^{-1}(\text{范围}) = 6 \sim 8$
质量比	$\gamma(\text{范围}) = 5$
下锤头上跳量	$s_2/\text{mm} = 53.3$

8.4.2 液压系统设计过程分析

液压系统是液压锤的动力传动和控制机构,它的设计和性能如何不仅反映着液压锤液压系统能否实现预定的工作循环,还决定着液压锤的性能,关系到液压锤能否完成各种动作要求以及动作的准确度和可靠度。

液压锤液压系统设计过程是:参考国内外有关技术资料,确定锤的工作原理、结构形式、液压传动方式及对液压系统的设计要求;根据给定的参数或一些参数选择范围计算出液压锤的技术参数和液压系统的主要参数;按选定的液压传动系统方案,初步确定液压系统的工作原理;根据液压系统的工作原理和计算得到的液压锤参数及液压系统主参数进行液压系统计算,选择液压元件;进行液压系统动态性能分析,对于各工作循环需要分析动作转换时

在这里我们使用了 BorlandC⁺⁺ 中的 ObjectWindows 类库对液压锤液压系统进行 CAD 设计,运用 MDI 窗口,它由一个主窗口和主窗口中的数个子窗口构成,主窗口中带有菜单,子窗口中显示每一菜单命令完成后的结果。图 8-4 所示为液压锤液压系统的计算机辅助设计的 MDI 窗口。



图 8-4 液压锤液压系统计算机辅助设计的 MDI 窗口

窗口的设计主要是根据设计步骤,主菜单中每一项对应一程序块,设计者通过选菜单来控制整个设计过程。

8.4.3 液压系统参数计算

液压系统参数计算是液压系统设计的一个重要环节,它关系到所设计的液压系统能否满足锻锤的工艺要求,能否满足完成各种动作以及工作的准确度和可靠度。液压系统参数是根据液压锤的主要技术参数、选定的液压系统的工作原理而计算的。

在进行参数计算时,不是 1~2 次就能确定参数,往往要经过多次试算,作者以下锤头微动型液压锤液压系统为主,将计算步骤用 BorlandC⁺⁺ 语言编成计算机程序,输入不同的控制参数(γ 、 ϵ)等值,计算出多组方案,然后从中选出比较理想的一组,参数的输入、圆整均采用对话框的形式,通过人机对话方便、直观地完成参数的选定。

8.4.3.1 液压锤主要技术参数的输入

在液压系统参数计算时,首先要输入液压锤的主要技术参数,液压锤主要技术参数由砧座微动型液压锤参数标准“JB 3582—84”给定:

如打击能量 $E(\text{J})$;工作行程 $s(\text{mm})$;导轨间距 $B(\text{mm})$;锤头下平面长度 $L(\text{mm})$;最小模具高度 $h(\text{mm})$;砧座上跳量 $s_2(\text{mm})$ (范围);每分钟打击次数 $n(\text{次}/\text{min})$ (范围);充气压力 $p_1(\text{MPa})$ (范围);气体膨胀比 ϵ (范围);打击速度 $v(\text{m}/\text{s})$ (范围)和质量比 γ (范围)。

液压锤液压系统的设计计算实际只用到 $E, s, n, p_1, \epsilon, v, \gamma$ 七个参数。



图 8-5 多参数输入对话框

这是多参数输入,对话框形式如图 8-5 所示,对话框带有确定、取消、默认三个按钮。在程序执行过程中还要进行单参数的输入,如泵的机械效率等则采用图 8-6 所示的对话框形式。此外还有一些参数要进行圆整,如工作缸直径等则采用图 8-7 所示的对话框,默认值均为 6.3 kJ 锤的参数值,设计者也可调整输入参数。

液压锤主要技术参数输入后便可进行热力参数、结构参数的计算。

8.4.3.2 热力参数计算

液压锤的打击能量来源于气缸中气体膨胀功。在打击过程中,气体膨胀做功推动上锤头向下运动,并通过联通油路推动下锤头上跳,实现打击。在气体膨胀转变为打击能量过程中,伴随有能量损失。若用 η 表示打击行程的机械效率,则打击能量的表达式如下

$$E = \eta W_e \quad (8-1)$$

式中 W_e ——气体膨胀功。

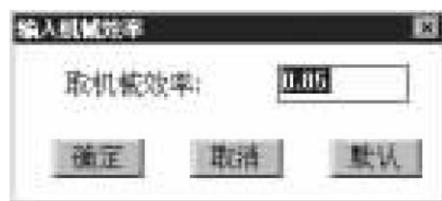
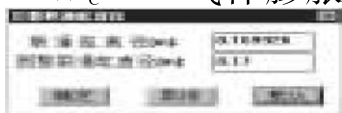


图 8-6 单参数输入对话框



8-7 圆整参数对话框

下锤头微动液压锤机械效率 η 可取 $0.8 \sim 0.85$, 由参数对话框输入。因为打击能量是给定的, 由此可以求出气体膨胀功 W_e 。

由于液压锤打击时间很短, 过程进行很快, 所以可近似认为气体变化是一个可逆绝热过程。当使用压缩空气或氮气作为工作介质时, 打击时气体膨胀功为

$$W_e = 2.5 p_0 V_0 [1 - (1 + \epsilon)^{-0.4}] \quad (8-2)$$

式中 p_0, V_0 ——膨胀前气体压力和容积;

ϵ ——气体膨胀比, 定义为气体膨胀时容积变化量 ΔV 与膨胀前气体初始容积 V_0 的比值, 即

$$\epsilon = \Delta V / V_0 \quad (8-3)$$

8.4.3.3 质量比 γ 和上、下锤头质量的确定

下锤头微动型液压锤的设计原则是既要求下锤头在对击时的上跳量小以方便操作, 又要求打击时上、下锤头动量相等以保证打击效率。

用 m_1, s_1, v_1 和 a_1 分别表示上锤头系统的质量、行程、速度和加速度; 用 m_2, s_2, v_2 和 a_2 分别表示下锤系统的质量、行程、速度和加速度。

根据打击时动量相等的条件, 有

$$m_1 v_1 = m_2 v_2 \quad (8-4)$$

$$\text{即} \quad m_2 / m_1 = v_1 / v_2 = \gamma \quad (8-5)$$

式中 γ ——质量比。

在液压锤的主要技术参数中给定的速度是下锤头与上锤头系统的相对速度, 因此

$$v = v_1 + v_2 \quad (8-6)$$

由式 8-5 和式 8-6 可得

$$\begin{aligned} v_1 &= v\gamma / (1 + \gamma) \\ v_2 &= v / (1 + \gamma) \end{aligned} \quad (8-7)$$

同理可得上下锤头行程 s_1 和 s_2

$$\begin{aligned} s_1 &= s\gamma / (1 + \gamma) \\ s_2 &= s / (1 + \gamma) \end{aligned} \quad (8-8)$$

$$\text{液压锤的打击能} \quad E = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad (8-9)$$

由式 8-9、式 8-6 和式 8-5 可得

$$\begin{aligned} m_1 &= 2E(1+\gamma)/\gamma v^2 \\ m_2 &= m_1 \gamma \end{aligned} \quad (8-10)$$

于是液压锤运动部分总质量 M 为

$$M = m_1 + m_2 = \frac{2E(\gamma+1)^2}{\gamma v^2} \quad (8-11)$$

可见质量比是一个很重要的参数,不仅关系着上、下锤头的行程速度分配,而且关系着上、下锤头的质量及总质量。由式 8-8 和式 8-10 可看出,当 γ 增大时, m_1 有所减少,但 m_2 呈线性增大,所以单从锤重指标来考虑, γ 越小越好,但另一方面 γ 太小时 s_2 增大,致使操作不便,同时还要考虑下锤头的结构、金属分配以及刚度、强度要求。综合考虑这几种因素,一般取 $\gamma=4\sim6$ 为宜。

从式 8-10 和式 8-11 看出,锤头系统质量不仅与 γ 有关,与打击速度取值也有关,从式中分析,随着打击速度 v 值的增加, m_1 、 m_2 和 M 都有所减少,因此打击速度宜取大些,这样锤头系统质量小、结构紧凑、节省材料;但打击速度过大时,则锤头系统、模具和框架承受的冲击负荷大。因此对于下锤头微动型液压锤,常取打击速度 $v=7$ m/s 左右。

8.4.3.4 液压缸尺寸

下锤头微动型液压锤在采用单缸结构时,打击时气缸容积变化量为气缸截面积 A 与上锤头行程 s_1 的乘积,因此由式 8-3 得

$$As_1 = v_0 \epsilon \quad (8-12)$$

由式 8-12 可求出工作缸直径 D

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \quad (8-13)$$

回程缸的面积为

$$A_1 = \pi(D^2 - d^2) \quad (8-14)$$

式中, d 为锤杆直径,在确定, d 时,要考虑到回程液体压力与回程

液体流量,现进行回程过程静力学分析,将回程时上锤头向上运动看作匀速运动,通过受力分析可得上锤头力的平衡方程为

$$p_y A_1 - m_1 g - p_a A - \sum R_1 = 0 \quad (8-15)$$

式中 $\sum R_1$ ——导轨摩擦阻力与密封摩擦阻力之和;

p_y 、 p_a ——回程缸液体压力与气缸中气体压力。

当上锤头回程至上死点时,由式 3-15 可得液体最高压力 $p_{y\max}$,

$$p_{y\max} = (p_{a\max} A + m_1 g + \sum R_1) / A_1 \quad (8-16)$$

回程期间液体平均流量

$$q_h = A_1 s_1 / t_2 \quad (8-17)$$

式中 t_2 ——回程时间。

由式 8-4、式 8-16 和式 8-17 可知,若 d 值小,则回程压力低,流量大;若 d 值大,则回程液体压力高,流量小,设计时选择锤杆直径 d 要综合考虑液体压力,泵的流量和泵的驱动功率等因素,本文采用试算法,通过对话框输入不同的 d 值进行试算以取得满意的 d 值。

8.4.3.5 联通缸尺寸

联通缸的设计原则是保证在工作行程中使下锤头系统与上锤头系统的动量相等。根据打击时回程缸的油应等容积排至联通缸,可由式 8-18 计算联通缸面积 A_2 和直径 D_2

$$A_2 = A_1 s_1 / s_2$$

$$D_2 = \sqrt{\frac{4A_2}{\pi}} \quad (8-18)$$

图 8-8 是对击式液压锤打击过程上锤头系统与下锤头系统的

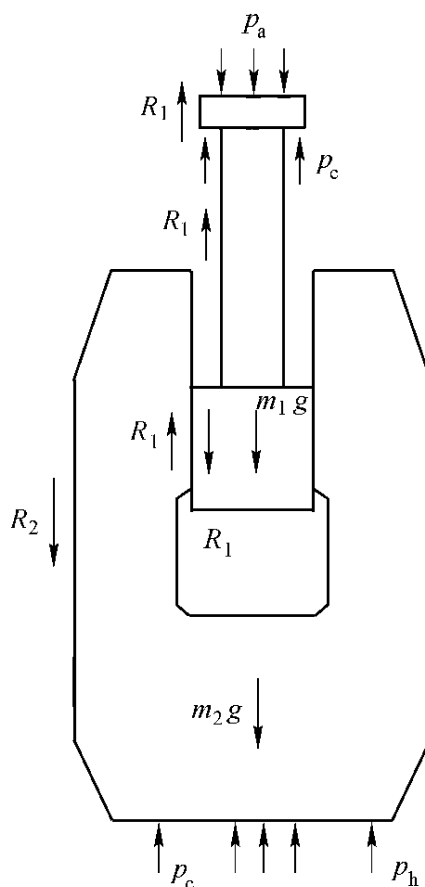


图 8-8 液压锤打击时受力简图

受力分析。

在进行参数计算时,做如下假设:

- (1) 将打击过程上、下锤头运动近似看作等加速运动;
- (2) 近似认为打击时回程缸油压与联通缸油压相等,此油压称为联通油压用 p_c 表示。

在打击过程任一瞬间,上锤头系统的运动方程为

$$\begin{aligned} p_a A + m_1 g - p_c A_1 - \sum R_1 \\ = m_1 a_1 \end{aligned} \quad (8-19)$$

同理可得下锤头运动方程

$$\begin{aligned} p_c A_2 - m_2 g - \sum R_2 + F_h \\ = m_2 a_2 \end{aligned} \quad (8-20)$$

式中 $\sum R_2$ ——打击时下锤头系统各种摩擦阻力之和:

$$\sum R_2 = 0.1 m_2 g + 0.1 p_c A_2$$

F_h ——缓冲气垫或弹簧作用力。

因为 $m_1 a_1 = m_2 a_2$

所以由式 8-19、8-20 可得打击过程联通油压为

$$p_c = \frac{1}{A_1(1+\gamma)} (m_1 g + m_2 g + p_a A - \sum R_1 + \sum R_2 - F_h) \quad (8-21)$$

8.4.3.6 打击次数与泵的容量

打击次数是锤类设备的一个重要性能指标。如果不考虑上、下停顿时间,则一个工作周期包括打击行程时间 t_1 和回程时间 t_2 , 因此可得理论打击次数为

$$n = 60 / (t_1 + t_2) \quad (8-22)$$

求打击时间 t_1 可用分段法或近似解析法或数值方法。求出打击时间 t_1 后,根据液压锤参数标准中给出的不同规格液压锤的打击次数,再由式 8-22 求出回程时间。

对于泵直接传动的液压锤,所需油泵的流量为

$$q = (D^2 - d^2) \frac{\pi s_1}{4 \eta_2} \quad (8-23)$$

式中 η ——系统容积效率。

8.4.3.7 液压系统设计计算

液压系统中最高工作油压是回程期间上锤头至上死点的液体压力,可由式 8-16 算出。

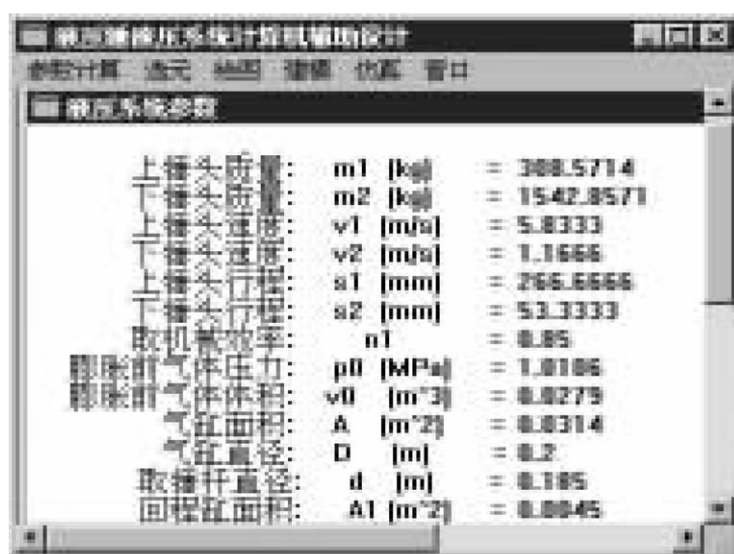
打击时联通油路的油压即为联通油压,由式 8-21 算出。

回程流量由式 8-17 算出。

联通流量由式 8-24 算出

$$q_{\text{联}} = \frac{a_1 s_1}{t_1} \quad (8-24)$$

系统参数计算到此全部结束,设计者在输入锤参数对话框中输入锤的主要参数及在单参数对话框中输入机械效率、锤杆直径,在圆整对话框中圆整工作缸和联通缸直径就可计算出系统的参数,图 8-9 为用 CAD 系统计算出的 6.3 kJ 液压锤液压系统的主要参数。



上锤头质量:	m1 [kg]	= 308.5714
下锤头质量:	m2 [kg]	= 1542.8571
上锤头速度:	v1 [m/s]	= 5.8333
下锤头速度:	v2 [m/s]	= 1.1666
上锤头行程:	s1 [mm]	= 266.6666
下锤头行程:	s2 [mm]	= 53.3333
取机械效率:	n1	= 0.85
膨胀前气体压力:	p0 [MPa]	= 1.0106
膨胀前气体体积:	v0 [m³]	= 0.0279
气缸面积:	A [m²]	= 0.0314
气缸直径:	D [m]	= 0.2
取锤杆直径:	d [m]	= 0.105
回程缸面积:	A1 [m²]	= 0.0045

图 8-9 CAD 计算的系统参数值

8.4.4 液压元件的计算和选择

8.4.4.1 管道的计算和选择

计算选择管道直径包括吸油管路、高压管路、联通油管路和回油管路,它们的计算方法是一样的,根据通过的油量和允许流速来

计算油管的截面积和内径。

$$\text{管子内截面积: } A_g = q/v \quad (8-25)$$

式中 q ——流过管子的流量;

v ——管内推荐允许流速。

由式 8-25 可得管子内径

$$d = \sqrt{\frac{4A_g}{\pi}} \quad (8-26)$$

必要时圆整。

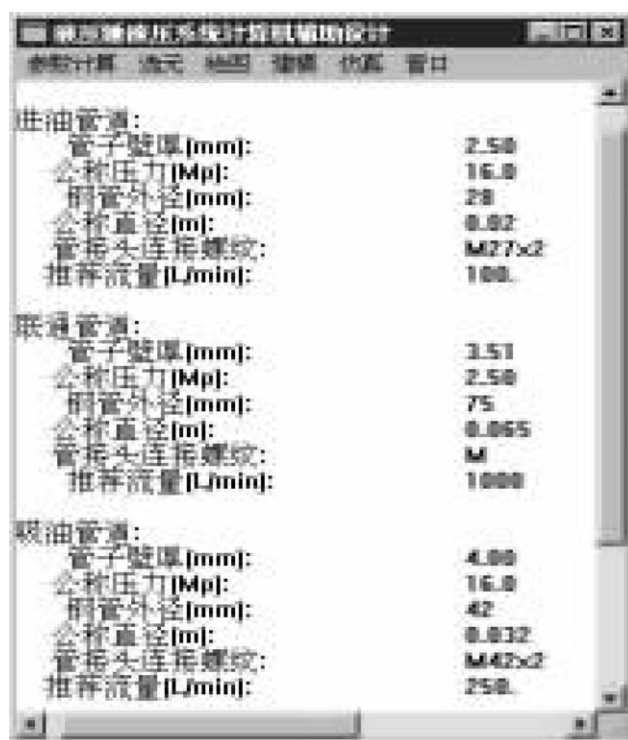


图 8-10 油管的计算、选择和圆整

计算出管子内径后,可根据需要确定管子类型(钢管、铜管或软管等),再根据管内液体最高压力计算出管子壁厚,确定管子外径。

在 CAD 中管径、流速均采用对话框人机对话输入或圆整。图 8-10 为用 CAD 系统选出的各种管道。

8.4.4.2 阀的选择

选择阀时主要考虑三个因素:即工艺需要、流量和最高压力,首先根据操

作和工艺需要确定阀的类型,然后根据通过阀的液体流量和压力确定阀的型号。

阀的通径:

$$d = \sqrt{\frac{4A_f}{\pi}} \quad (8-27)$$

式中 A_f ——阀口通流面积:

$$A_f = q / v_f \quad (8-28)$$

式中 q ——流过阀口的液体流量,对于控制阀,即为流过阀的控

制油流量；

v_f ——阀口的允许流速。

一般来说阀口允许流速为 $5 \sim 9 \text{ m/s}$ ，最大不超过 10 m/s 。对于溢流阀口可取 $v_f \leq 15 \text{ m/s}$ ；对于安全阀口，可取 $v_f \leq 30 \text{ m/s}$ ；对于通径小的，宜取偏小值。

在阀的菜单项中有多种子菜单，设计者可根据其用途先选出类型，再人机对话输入阀的流速和阀的通径后程序便自动访问数据库选出相应的阀的型号及



图 8-11 溢流阀的参数

有关参数。图 8-11 为用 CAD 系统选出的溢流阀。

8.4.4.3 液压系统压力损失计算

精确的液压系统压力损失计算要等施工设计完成后才能进行，在此之前，可粗略地计算系统中各种压力损失。

压力损失计算分为两类：一类是直管内的沿程压力损失；另一类是局部压力损失。

A 直管内的沿程压力损失

在实际计算中，为简化计算，又能满足使用要求，沿程压力损失可用下述经验公式来计算：

$$\Delta p = 7.2 \frac{v}{d^2} l \cdot 10^{-1} \quad (8-29)$$

式中 l ——管道长度；

d ——管道内径；

v ——平均流速。

B 局部压力损失计算

局部压力损失计算可按式 8-30 计算：

$$\Delta p_r = \xi \frac{v^2}{2g} \rho \cdot 10^{-5} \quad (8-30)$$

式中 ξ ——局部阻力系数，可查有关书籍；

其他符号意义同前。

C 液压系统中总压力损失

液压系统中总压力损失 Δp_{Σ} 等于所有串联起来的沿程损失和局部损失之和,即:

$$\Delta p_{\Sigma} = \sum \Delta p + \sum \Delta p_r \quad (8-31)$$

用上述方法和公式可分别计算出压力油管路、联通油管路和回油管路的压力损失。

8.4.4.4 油泵的选择

油泵的选择要考虑最大压力和流量两个因素,油泵的最大压力 p_p 为:

$$p_p = p_{y\max} + \Delta p_{\Sigma} \quad (8-32)$$

式中 $p_{y\max}$ 是由式 3-16 计算的回程最高油压。

泵的流量 q 由式 8-23 求出。

然后根据所计算的最大压力(p_p)和流量(q),从数据库选出与 p_p 和 q 相近的液压泵的型号。

但是,上面计算的 p_p 是系统静态压力,系统工作过程中存在着过渡过程中的动态压力,而动态压力往往比静态压力高得多,所以



图 8-12 CAD 系统选出的泵

泵的额定压力 p_n 应选得比系统最高压力大 20% ~ 60%。泵的额定流量 q_n 则与所需最大流量相适应。

图 8-12 为用 CAD 系统选出的泵。

8.4.4.5 油箱、蓄能器的选择与设计

在设计油箱时,主要计算油箱的容量,一方面要满足供给系统油液的要求;另一方面,其容量应满足散热的要求。对于各种中压系统一般油箱容量是泵流量的 6 倍。

确定蓄能器种类后,便可根据每个循环中控制系统的耗油量来计算蓄能器的容积,并可根据系统的压力和流量选择其他一些

附件,如密封件、冷却器、滤油器,这里不再详述。图 8-13 为用 CAD 系统选出的蓄能器。

在程序包中,以上计算公式均编成程序,运行时只需输入几个参数、圆整一些参数就可算出各元件主要参数;在选择液压元件时,通过点菜单,先根据各元件的材料或用途选出类型,然后根据计算得到的参数即可从相应元件的数据库中选相近的元件,并在菜单所对应的子窗口中显示出该元件的型号、技术参数、绘图参数、仿真参数和出产厂家等信息。

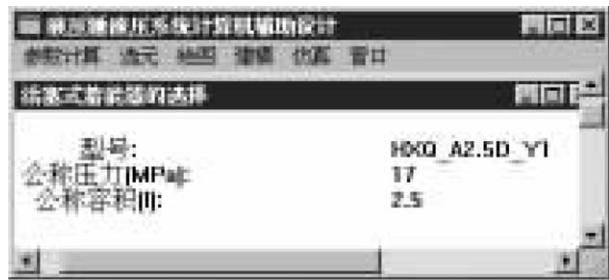


图 8-13 CAD 系统选出的蓄能器

上述参数计算和元件选择完成后,便可初步设计液压系统原理图,并针对这个液压系统原理图进行动态特性分析研究。

8.4.5 6.3 kJ 液压锤液压系统数学模型

8.4.5.1 系统分析和液压元件的数学模型

用前面叙述的“灰箱”建模法原理和仿真算法编制了建模和仿真程序,可根据系统要完成的功能和工作原理按各元件之间的联系及动作顺序作出系统拓扑结构图,只需输入几个关键参数,程序就可自动建立仿真模型,并自动生成仿真结果文件。图 8-14 是 6.3 kJ 液压锤液压系统拓扑结构图。

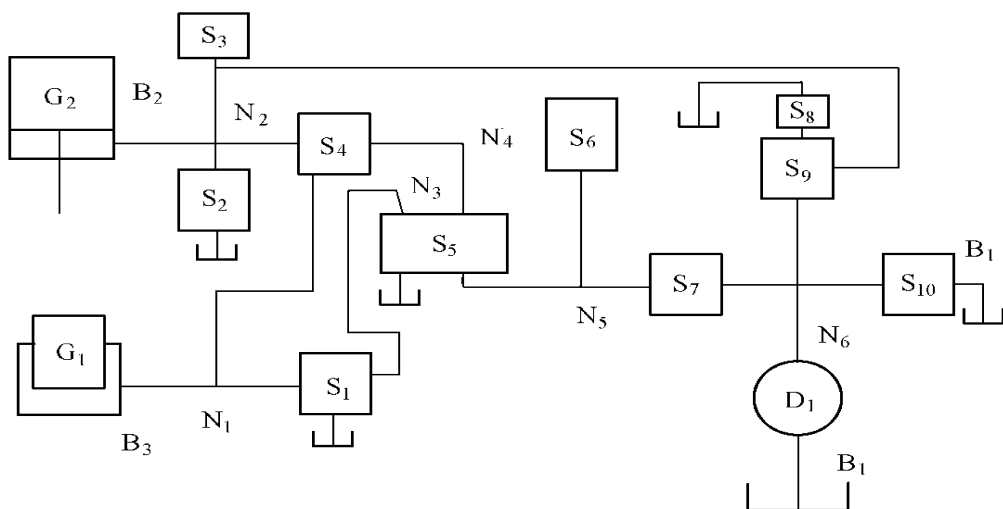


图 8-14 6.3 kJ 液压锤液压系统的拓扑结构图

图中符号的意义如下：

D_1 ——动力元件，此处指泵；

$S_1 \sim S_{10}$ ——控制元件；

其中 S_1, S_4, S_9 ——插装阀；

S_2 ——寸动用电磁阀；

S_3 ——安全阀；

S_5, S_8 ——电磁换向阀；

S_6 ——蓄能器；

S_7 ——单向阀；

S_{10} ——电磁溢流阀；

$N_1 \sim N_6$ ——系统内节点；

$B_1 \sim B_3$ ——外节点(边界条件)；

其中 B_1 ——系统与油箱连接节点，由边界条件知： $p_i = p_0$
(为油箱压力)；

B_2 ——工作缸边界点，与外界机械联结；

B_3 ——联通缸边界点，与外界机械联结；

G_1, G_2 ——执行元件；

其中 G_1 ——联通缸；

G_2 ——工作缸(回程缸)。

各元件(子系统)的子模型如下：

$$D_1: q_{12} = q_0 - G_{12}(p_6 - p_0) - \frac{V_1}{K} \dot{p}_6$$

$$G_1: \text{打击时柱塞运动方程: } p_1 A_1 - m_1 g - \sum R_1 = m_1 \ddot{x}_1$$

$$\text{取 } \sum R_1 = 0.1(p_1 A_1 + m_1 g)$$

$$\text{故 } m_1 \ddot{x}_1 = 0.9 p_1 A_1 - 1.1 m_1 g \quad (8-33)$$

$$\text{打击时流量(进油)方程: } q_1 = A_1 \dot{x}_1 + \frac{V_1}{K} \dot{p}_1 \quad (8-34)$$

$$\text{回程时柱塞运动方程: } m_1 g - p_1 A_1 - \sum R_1 = m_1 \ddot{x}_1$$

$$\text{取 } \sum R_1 = 0.1(p_1 A_1 + m_1 g)$$

$$\text{故 } m_1 \ddot{x}_1 = 0.9 m_1 g - 1.1 p_1 A_1 \quad (8-35)$$

回程时流量(排油)方程:

$$q_1 = A_1 \dot{x}_1 - \frac{A_1(x_{1m} - x_1)}{K} \dot{p}_1 \quad (8-36)$$

G_2 : 打击时活塞运动方程:

$$p_a A_4 + m_4 g - p_2 A'_4 - \sum R_4 = m_4 \ddot{x}_4$$

$$\text{取 } \sum R_4 = 0.1(p_a A_4 + m_4 g)$$

$$\text{故 } m_4 \ddot{x}_4 = 0.9 p_a A_4 + 0.9 m_4 g - p_2 A'_4 \quad (8-37)$$

打击时流量(排油)方程:

$$q_4 = A'_4 \dot{x}_4 - \frac{A_4(x_{4m} - x_4)}{K} \dot{p}_2 \quad (8-38)$$

回程时活塞运动方程: $p_2 A'_4 - p_a A_4 - m_4 g - \sum R_4 = m_4 \ddot{x}_4$

$$\text{取 } \sum R_4 = 0.1(p_a A_4 + m_4 g)$$

$$\text{故 } m_4 \ddot{x}_4 = p_2 A'_4 - 1.1 p_a A_4 - 1.1 m_4 g \quad (8-39)$$

回程时流量(进油)方程:

$$q_4 = A'_4 \dot{x}_4 + \frac{A_4 x_4}{K} \dot{p}_2 \quad (8-40)$$

S_1 : 阀心运动方程(开启时):

$$m_2 \ddot{x}_2 = p_1 A_2 - p_3 A'_2 - K_s(x_{20} - x_2) - \sum R_2$$

$$\text{取 } \sum R_2 = 0.1(p_1 A_2 + m_2 g)$$

$$\text{故 } m_2 \ddot{x}_2 = 0.9 p_1 A_2 - p_3 A'_2 - K_s(x_{20} - x_2) - 0.1 m_2 g \quad (8-41)$$

$$\text{流量方程: } q_2 = G_2(p_1 - p_0) \quad (8-42)$$

阀心运动方程(关闭时):

$$m_2 \ddot{x}_2 = p_3 A'_2 + K_s(x'_{20} - x_2) - p_1 A_2 - \sum R_2$$

$$\text{取 } \sum R_2 = 0.1(p_3 A'_2 + m_2 g)$$

$$\text{故 } m_2 \ddot{x}_2 = 0.9 p_3 A'_2 - p_1 A_2 + K_s(x_{20} - x_2) - 0.1 m_2 g \quad (8-43)$$

$$\text{控制油腔流量方程: } q_2 = A'_2 \dot{x}_2 + \frac{A_2 x_2}{K} \dot{p}_3 \quad (8-44)$$

$$S_2: q_3 = G_7 \sqrt{p_2 - p_0} \quad (\text{当电磁阀通电时}) \quad (8-45)$$

$$q_3 = 0 \quad (\text{当电磁阀断电时}) \quad (8-46)$$

$$S_3: q_5 = G_5 (p_2 - p_0) \text{ (当 } p_2 > p_{5r} \text{ 时)} \quad (8-47)$$

$$q_5 = 0 \text{ (当 } p_2 < p_{5r} \text{ 时)} \quad (8-48)$$

S_4 : 阀心运动方程(开启时):

$$m_6 \ddot{x}_6 = p_2 A_6 - p_4 A'_6 - K_s (x_{60} - x_6) - \sum R_6$$

$$\text{取 } \sum R_6 = 0.1 (p_6 A_6 + m_6 g)$$

$$\text{故 } m_6 \ddot{x}_6 = 0.9 p_2 A_6 - p_4 A'_6 - K_s (x_{60} - x_6) - 0.1 m_6 g \quad (8-49)$$

$$\text{流量方程: } q_4 = G_4 (p_2 - p_0) \quad (8-50)$$

阀心运动方程(关闭时):

$$m_6 \ddot{x}_6 = p_4 A'_6 + K_s (x'_{60} - x_6) - p_2 A_6 - \sum R_6$$

$$\text{取 } \sum R_6 = 0.1 (p_4 A'_6 + m_6 g)$$

$$\text{故 } m_6 \ddot{x}_6 = 0.9 p_4 A'_6 - p_2 A_6 + K_s (x_{60} - x_6) - 0.1 m_6 g \quad (8-51)$$

$$\text{控制腔流量方程: } q_6 = A'_6 \dot{x}_6 + \frac{A_6 x_6}{K} \dot{p}_4 \quad (8-52)$$

$$S_5: q_7 = G_7 \sqrt{p_5 - p_4} \quad (8-53)$$

$$\text{或者 } q_7 = G_7 \sqrt{p_3 - p_0} \quad (8-54)$$

$$S_6: \text{活塞运动方程: } m_8 \ddot{x}_8 = p_{8a} A_8 + m_8 g - p_5 A_8 - \sum R_8$$

$$\text{取 } \sum R_8 = 0.1 (p_{8a} A_8 + m_8 g)$$

$$\text{故 } m_8 \ddot{x}_8 = 0.9 p_{8a} A_8 - p_5 A_8 - 0.1 m_8 g \quad (8-55)$$

$$\text{流量方程: } q_8 = A_8 \dot{x}_8 - \frac{V_8}{\beta_e} \dot{p}_5 \quad (8-56)$$

$$S_7: q_{10} = G_{10} (p_6 - p_5) \quad (8-57)$$

S_8 : 同 S_5 。

S_9 : 阀心运动方程(开启时):

$$m_9 \ddot{x}_9 = p_6 A_9 - p_0 A'_9 - K_s (x_{90} - x_9) - \sum R_9$$

$$\text{取 } \sum R_9 = 0.1 (p_6 A_9 + m_9 g)$$

$$\text{故 } m_9 \ddot{x}_9 = 0.9 p_6 A_9 - p_0 A'_9 - K_s (x_{90} - x_9) - 0.1 m_9 g \quad (8-58)$$

$$\text{流量方程 } q_9 = G_9 (p_6 - p_0) \quad (8-59)$$

阀心运动方程(关闭时):

$$m_9 \ddot{x}_9 = p_5 A'_9 + K_s (x'_{90} - x_9) - p_6 A_9 - \sum R_9$$

$$\text{取 } \sum R_9 = 0.1(p_5 A'_9 + m_9 g)$$

$$\text{故 } m_9 \ddot{x}_9 = 0.9 p_5 A'_9 - p_6 A_9 + K_s (x_{90} - x_9) - 0.1 m_9 g \quad (8-60)$$

$$\text{控制腔流量方程: } q_9 = A'_9 \dot{x}_9 + \frac{A_9 x_9}{K} \dot{p}_5 \quad (8-61)$$

$$S_{10}: q_{11} = G_{11} (p_6 - p_0) \quad (\text{当 } p_6 > p_{11r}) \quad (8-62)$$

$$q_{11} = 0 \quad (\text{当 } p_6 < p_{11r}) \quad (8-63)$$

上述公式中:

$p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$ ——节点 1~6 处的压力;

q_{12} ——油泵实际流量;

q_0 ——油泵理论排油流量;

G_{12} ——油泵的液导;

V_{12} ——油泵的出口容积。

根据上述元件(子系统)的子模型和系统的拓扑结构,按节点拓扑约束方程和边界节点约束条件,可以建立 6.3 kJ 液压锤液压系统不同动作循环的数学模型。

这里重点研究了 6.3 kJ 液压锤打击过程和打击后回程两个动作循环的液压系统动态特性。

8.4.5.2 液压锤打击过程的数学模型

液压锤打击时阀 S_5 换向,蓄能器 S_7 的压力油经电磁换向阀 S_5 使插装阀 S_1 关闭,插装阀 S_4 由于控制腔通油箱而开启,此时联通缸与工作缸相通,工作缸活塞带动上锤头向下运动,联通缸柱塞带动下锤头向上运动,实现打击。打击时节点 1、2 相通,节点 5、3 相通,根据节点相通的拓扑约束方程可得打击时上、下锤头的数学模型及插装阀 S_4 打开过程的数学模型。这一过程计算机根据系统元件动作表自动生成数学模型。

6.3 kJ 液压锤液压系统打击时数学模型为:

$$m_1 \ddot{x}_1 = 0.9 m_1 g - 1.1 p_1 A_1$$

$$\begin{aligned}
m_4 \ddot{x}_4 &= 0.9 p_a A_4 + 0.9 m_4 g - p_1 A'_4 \\
m_6 \ddot{x}_6 &= 0.9 p_1 A_6 - p_4 A'_6 - K_s (x_{60} - x_6) - 0.1 m_6 g \quad (8-64) \\
G_4 (p_1 - p_0) &= A_1 \dot{x}_1 + \frac{A_1 x_1}{K} \dot{p}_1 \\
G_4 (p_1 - p_0) &= A'_4 \dot{x}_4 - \frac{A_4 (x_{4m} - x_4)}{K} \dot{p}_2
\end{aligned}$$

打击过程中,液压锤工作缸气体是一个膨胀过程,由于进行速度很快(约为 0.1~0.2 s 左右),可近似认为气体的变化是一个可逆绝热过程,则有:

$$pV^k = C \quad (8-65)$$

$$p_1 V_1^k = p_a V_2^k \quad (8-66)$$

式中 p_1, V_1 ——打击前气体压力和体积,即最高回程油压及所对应的体积;

p_a, V_2 ——打击时气体压力和体积。

$$\text{即} \quad p_a = p_{\max} \left[\frac{1}{1 + \frac{A_4 x}{V_0}} \right]^{1.4} \quad (8-67)$$

8.4.5.3 液压锤打击后回程数学模型

打击时,电磁溢流阀 S_{10} 通电,卸荷回路关闭,泵出的高压油为控制回路的蓄能器补液;转回程时,阀 S_5 断电,阀 S_8 通电,插装阀 S_9 和 S_1 打开,插装阀 S_4 关闭,泵出的油经阀 S_9 进入回程缸,当压力超过使上锤头回程所需最小油压时,上锤头回程,下锤头在自重作用下复位,联通缸中油液经阀 S_1 排回油箱。此时节点 2、6 相通,节点 1、3 相通,根据节点相通的拓扑约束方程及边界条件可得回程时数学模型。

6.3 kJ 液压锤回程时液压系统数学模型为:

$$\begin{aligned}
m_4 \ddot{x}_4 &= p_h A'_4 - 1.1 p_a A_4 - 1.1 m_4 g \quad (8-68) \\
m_9 \ddot{x}_9 &= 0.9 p_6 A_9 - p_0 A'_9 - K_s (x_{90} - x_9) - 0.1 m_9 g \\
q_0 - G_{12} (p_6 - p_0) - \frac{V_1}{K} \dot{p}_6 &= G_{11} (p_6 - p_0) + G_9 (p_6 - p_0) \\
G_9 (p_6 - p_0) &= G_5 (p_h - p_0) + A'_4 \dot{x}_4 + \frac{A'_4 x_4}{K} \dot{p}_h
\end{aligned}$$

回程过程中,工作缸气体压力变化为:

$$p_a = p_0 \left[\frac{1}{1 - \frac{A_4 x_4}{A_4 x_4 + V_0}} \right]^{1.4} \quad (8-69)$$

同理可建立其他动作循环的数学模型。

8.4.6 液压锤液压系统仿真模型的生成

由上述 6.3 kJ 液压锤打击和回程两个循环液压系统动态数学模型,从数据库中取出式中有关参数带入数学模型,再引入新变量即可转换成用状态变量表示的仿真模型。

液压锤打击时仿真模型为:

$$\begin{aligned} d(0) &= y(1) \\ d(1) &= 0.9 * A_1 * y(4)/m_1 - 1.1 * g \\ d(2) &= y(3) \\ d(3) &= 0.9 * A_4 * p_{\max} \left[\frac{1}{1 + \frac{A_4 x}{V_0}} \right]^{1.4} + 0.9 * g - A_4 * y(4)/m_4 \\ d(4) &= (A'_4 * y(3) - A_1 * y(1)) * K / (A_1 * y(0) + A'_4 * (X_{4m} - Y(2))) \end{aligned} \quad (8-70)$$

液压锤回程时仿真模型为:

$$\begin{aligned} d(0) &= y(1) \\ d(1) &= A'_4 * y(4)/m_4 - (1.1 * A_4/m_4) * \\ &\quad p_0 \left[\frac{1}{1 - \frac{A_4 x_4}{A_4 x_4 + V_0}} \right]^{1.4} - 1.1 * g \\ d(2) &= y(3) \\ d(3) &= 0.9 * A_9 * y(4)/m_9 - P_0 * A'_9 - K_9 * (x_{90} - x_9)/m_9 - 0.1 * g \\ d(4) &= Q_b * K/V \quad (y(4) \leq P_{\min}) \\ d(4) &= (Q_b - A'_4 * y(1)) * K / (A'_4 * y(0) + V) \quad (y(4) > P_{\min}) \end{aligned} \quad (8-71)$$

8.4.7 仿真结果与分析

通过仿真计算,求出液压锤工作中各种参数动态变化规律。

图 8-15 是部分仿真结果,其中图 8-15a 是打击过程中上锤头行程、下锤头行程与联通缸油压随时间变化的曲线;图 8-15b 是打击后转回程时上锤头行程与回程缸油压随时间变化的曲线。从仿真结果可知锤对击时间为 0.0856 s;锤从给定信号到锤头开始提升的响应时间为 0.07 s,表明打击转回程后系统升压快,能快速提起锤头,焖模时间短。

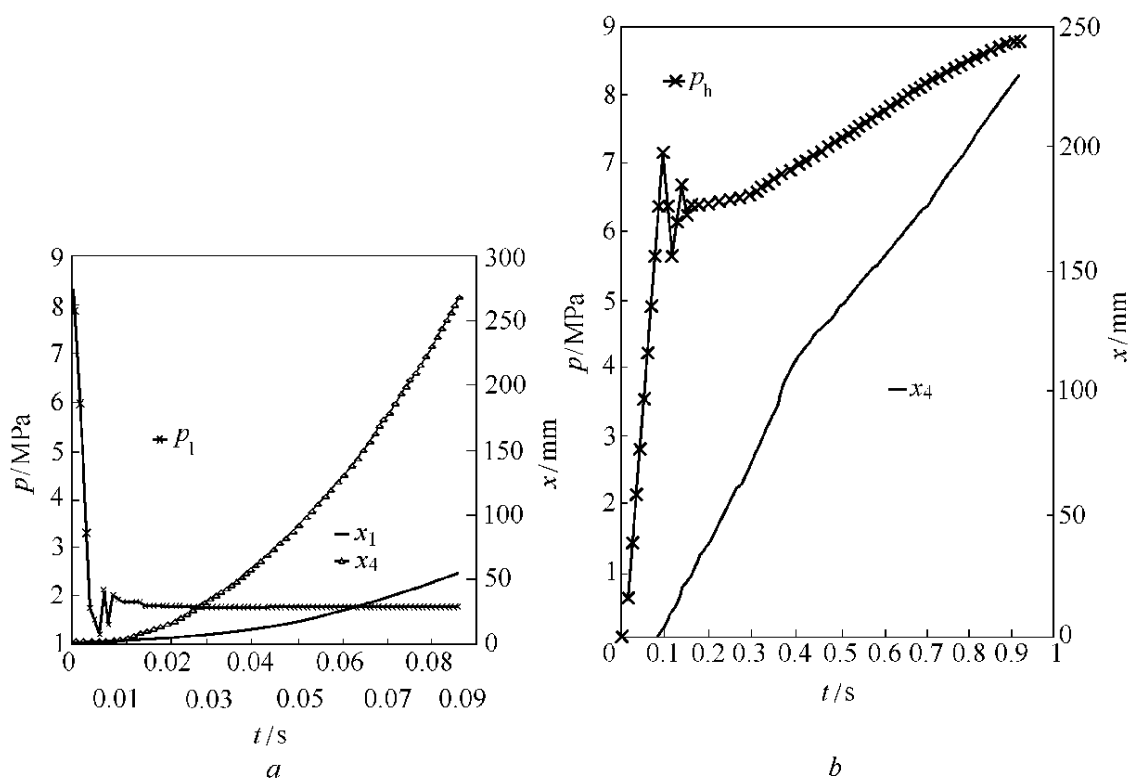


图 8-15 6.3 kJ 液压锤液压系统动态仿真结果
 a—打击过程中上锤头行程 x_4 、下锤头行程 x_1 、联通油压 p_1 曲线;
 b—回程过程中上锤头行程 x_4 、回程缸油压 p_h 曲线

8.4.8 液压原理图的绘制与输出

通过液压系统动态特性分析和数字仿真,可知所设计的液压系统的动态特性是令人满意的,因此便可绘制并输出液压系统原理图。绘图采用参数化设计技术,单击绘图菜单项即可自动生成绘图命令文件。输入一个基点坐标,就能自动绘出液压系统原理图,并写出液压元件明细表。将命令文件在 Auto CAD 环境中运行就可显示出液压系统原理图,然后将这个文件输出到打印机或绘图仪上即可,系统设计过程结束。图 8-16 为输出的 6.3 kJ 液压锤液压系统原理图。

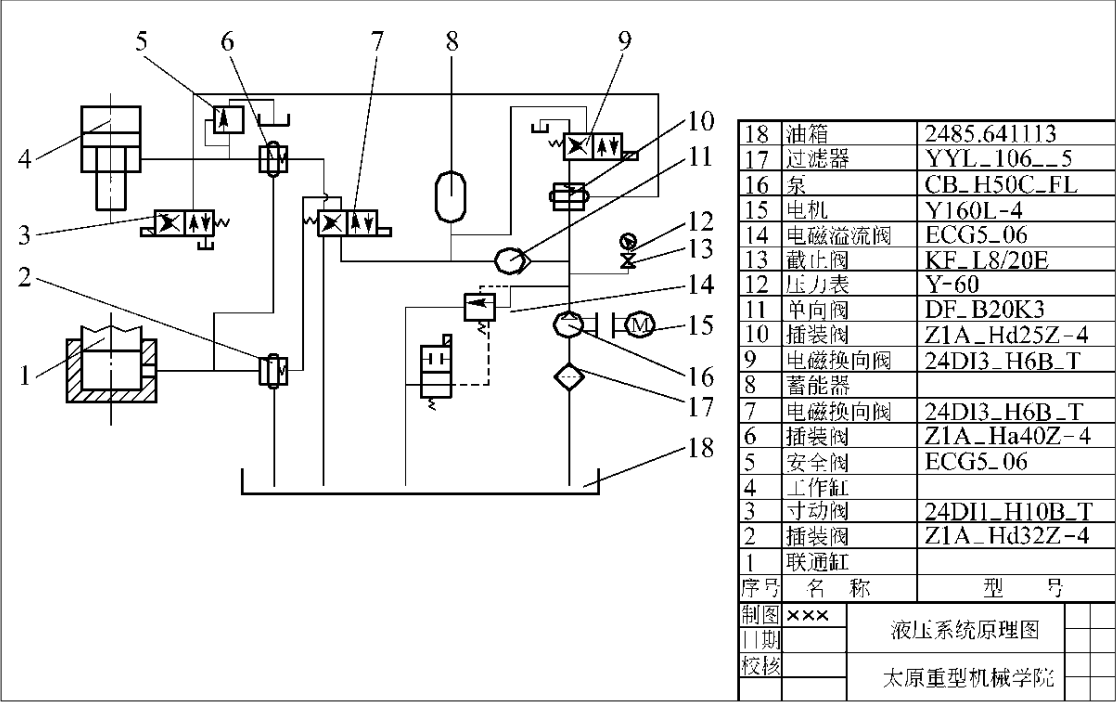


图 8-16 计算机输出的 6.3 kJ 液压系统原理图

索引

B

- 比较点 (172)
- 比例阀 (3)
- 闭式回路 (79)
- 边界 (30)
- 波德图 (173)
- 伯努利方程 (33)
- 薄壁小孔 (45)
- 步长 (278)
- 步拉默(Joseph Bramah) (2)
- 动力学方程 (172)
- 动力元件 (1)
- 动力黏度 (19)
- 动态响应 (12)

C

- 材料相容性 (21)
- 参数辨识 (248)
- 层流 (49)
- 差动油缸 (81)
- 齿轮泵 (49)
- 传递函数 (170)

D

- 大气压力 (57)
- 单步法 (246)
- 单向阀 (241)
- 电磁换向阀 (89)
- 电液换向阀 (103)
- 电液伺服阀 (3)

E

- 额定压力 (61)
- 二通插装阀 (108)

F

- 阀配流 (60)
- 反馈 (55)
- 方块图 (104)
- 方向控制阀 (84)
- 仿真模型 (198)
- 缝隙 (39)
- 负摩擦特性 (193)
- 负载敏感特性 (8)

G

- 感性元 (226)
- 刚性 (9)
- 高水基液 (15)
- 功率 (1)
- 功率键 (11)
- 功率键合图 (11)
- 功率口 (12)

惯性环节 (175)

H

滑阀 (39)

缓变流 (35)

换向阀 (56)

J

机械效率 (225)

积分环节 (175)

吉尔(Gear)法 (279)

减压阀 (85)

减压回路 (124)

交换器 (115)

角速度 (62)

接口函数 (322)

节点 (172)

节点信息 (265)

节流调速 (99)

节流阀 (45)

节流指数 (95)

结点 (232)

截断误差 (280)

静态辨识 (281)

静压支撑 (49)

绝对压力 (28)

K

开环增益 (178)

开式回路 (137)

抗磨性 (20)

抗乳化性 (21)

控件 (264)

控制元件 (1)

库塔-墨森(Kutta-Merson)法 (279)

矿物油 (1)

困油现象 (66)

L

雷诺数 (39)

冷却器 (23)

离散化 (66)

离散模型 (205)

力源 (5)

连续模型 (205)

连续性方程 (2)

联通油压 (333)

流变量 (200)

流量 (4)

流量控制阀 (84)

流量系数 (47)

流量压力特性 (185)

流量增益 (176)

流束 (31)

流速 (31)

流线 (31)

流源 (227)

龙格-库塔(Runge-Kutta)法 (279)

M

脉动系数 (65)

密度 (16)

面积梯度 (186)

模型库 (12)

-
- | N | S |
|------------------------------|--------------------|
| 难燃液体 (16) | 舍入误差 (280) |
| 内节点 (301) | 湿周 (32) |
| 能量方程 (31) | 势变量 (200) |
| 黏度 (15) | 输出方程 (194) |
| 黏性阻尼系数 (246) | 数据库 (13) |
| 黏温特性 (20) | 数学模型 (10) |
| | 数值积分 (14) |
| P | 数字仿真 (6) |
| 爬行现象 (75) | 水解稳定性 (21) |
| 帕斯卡(Blaise Pascal) (2) | 水力半径 (32) |
| 排量 (77) | 顺序阀 (85) |
| 配流机构 (60) | 瞬态液动力 (114) |
| 偏心距 (51) | 速度梯度 (19) |
| 频率特性 (173) | 酸值 (23) |
| 平衡阀 (85) | 数值稳定性 (281) |
| 平衡回路 (126) | |
| Q | T |
| 气垫 (333) | 特征值 (251) |
| 气蚀 (25) | 体积弹性模量 (18) |
| 气体膨胀比 (326) | 体积压缩系数 (17) |
| 前向通路 (211) | 条件数 (283) |
| 球阀 (84) | 调速阀 (31) |
| 曲线拟合 (262) | 通流截面 (31) |
| | 图形库 (275) |
| R | 拓扑结构分析 (249) |
| 热平衡 (59) | |
| 热稳定性 (20) | W |
| 容积调速 (136) | 外节点 (252) |
| 容积效率 (19) | 微分方程 (10) |
| 容性元 (226) | 稳定流动 (31) |
| 乳化液 (1) | 稳态液动力 (37) |

- 紊流 (36)
- 物理模型 (203)
- X**
- 系数矩阵 (194)
- 系统 (1)
- 线性回归 (261)
- 线性系统 (10)
- 相对压力 (28)
- 泄压回路 (127)
- 卸荷回路 (123)
- 信号流图 (172)
- 信号线 (172)
- 型文件 (316)
- 蓄能器 (3)
- Y**
- 压降特性 (121)
- 压力 (1)
- 压力继电器 (85)
- 压力控制阀 (84)
- 压力损失 (5)
- 压缩性 (8)
- 雅可比矩阵 (291)
- 氧化稳定性 (20)
- 叶片泵 (22)
- 液导 (202)
- 液感 (172)
- 液控单向阀 (100)
- 液容 (172)
- 液压泵 (5)
- 液压冲击 (44)
- 液压锤 (299)
- 液压刚度 (193)
- 液压缸 (24)
- 液压介质 (2)
- 液压马达 (59)
- 液阻 (94)
- 溢流阀 (85)
- 因果线 (228)
- 引出点 (210)
- 运动黏度 (16)
- Z**
- 增力系统 (7)
- 真空度 (29)
- 支路 (100)
- 执行元件 (1)
- 质量比 (76)
- 重度 (17)
- 重力 (17)
- 柱塞泵 (3)
- 转矩 (226)
- 状态方程 (11)
- 状态向量 (213)
- 锥阀 (36)
- 子系统 (247)
- 自然频率 (175)
- 阻尼比 (175)
- 阻尼系数 (177)
- 阻性元 (226)
- CAD (315)

参 考 文 献

- 1 Wiliam W. Reeves. The Technology of Fluid Power. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1987. 1~37
- 2 Anthony Esposito. Fluid Power with Application. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1988. 1~29
- 3 詹永麒. 液压传动. 上海:上海交通大学出版社,1999
- 4 李壮云. 液压元件与系统. 北京:机械工业出版社,1999
- 5 林国重. 液压传动与控制. 北京:北京工业学院出版社,1986
- 6 杨宝光. 锻压机械液压传动(第二版). 北京:机械工业出版社,1996
- 7 刘青荣等. 液压传动. 北京:冶金工业出版社,1999
- 8 贾铭新等. 液压传动与控制. 哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1993
- 9 P. 德兰斯菲尔德. 液压控制系统的设计与动态分析. 大连工学院液压教研室译. 北京:科学出版社,1987
- 10 徐霖,于今等. 液压动力控制系统. 重庆:重庆大学出版社,1996
- 11 蔡文彦,詹永麒. 液压传动系统. 上海:上海交通大学出版社,1990
- 12 张磊. 实用液压技术 300 题. 北京:机械工业出版社,1998
- 13 赵应樾. 液压控制阀及其修理. 上海:上海交通大学出版社,1999
- 14 骆简文等. 液压传动与控制. 重庆:重庆大学出版社,1994
- 15 王宝和. 流体传动与控制. 长沙:国防科技大学出版社,2001
- 16 何兴存. 液压传动与气压传动. 华中科技大学出版社,2000
- 17 官中范. 液压传动系统. 北京:机械工业出版社,1997
- 18 钱祥生. 系统的建模与响应. 北京:机械工业出版社,1990
- 19 陆元章. 液压系统的建模与分析. 上海:上海交通大学出版社,1989
- 20 吴振顺. 液压系统仿真与 CAD. 哈尔滨工业大学出版社,2000
- 21 邱永清. 复杂非线性先导式溢流阀动态特性的数字仿真. 机械, 1986(1): 2~7
- 22 刘能宏,田树军. 液压系统动态特性数字仿真. 大连:大连理工大学出版社,1993
- 23 李庆扬,关冶等. 数值计算原理. 北京:清华大学出版社,2000
- 24 李永堂. 下锤头微动型液压锤设计理论及性能分析研究:[博士学位论文]. 北京:清华大学,1994
- 25 雷步芳. 液压锤液压系统计算机辅助设计:[硕士学位论文]. 西安:西北工业大学,1997
- 26 孙培军. 液压系统自动建模与仿真方法研究:[硕士学位论文]. 太原:太原重型机械学院,1998

-
- 27 Li Yongtang , Yu Xinlu. A new method of modeling and simulation for large scale hydraulic system. The 32nd International MATADOR Conference , Manchester, UK 1997. 10
 - 28 Li Yongtang , Lei Bufang . Research of the dynamic characteristics on a new hydraulic system of electro—hydraulic hammer. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2001,(2)
 - 29 Li Yongtang et al. “Gray-box” modeling method and parameters identification for large scale hydraulic system. Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2003,(1)
 - 30 Lei Bufang, Li Yongtang. The research on the heat equilibrium of hydraulic system of electro-hydraulic hammer, ICECA'2001 Wuhan China. 2001, 6
 - 31 李永堂, 雷步芳. 液压系统自动建模与仿真软件研制. 太原重型机械学院学报, 2002, (1)
 - 32 雷步芳, 李永堂. 电液锤液压系统的研究与开发. 太原重型机械学院学报, 2002, (1)
 - 33 Lei Bufang, Li Yongtang. Research on the economization of electro-hydraulic hammer, Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2000, (1)
 - 34 雷步芳, 高雨茁. 电液锤液压系统 CAD 软件研制. 太原重型机械学院学报, 1999, (3)
 - 35 雷步芳, 李永堂. 液压锤液压系统 CAD 图形库的建立和原理图的自动生成. 锻压机械, 1998, (2)
 - 36 雷步芳, 李永堂. 液压锤液压驱动部分 CAD 系统. 太原重型机械学院学报, 1997, (3)
 - 37 史恩秀, 李永堂. 0.5 吨悬臂式电液锤新型液压系统研究. 太原重型机械学院学报, 1997, (3)

订户邮政编码:□□□□□□详址_____省_____市(县)
_____ 经办人_____

冶金工业出版社发行部

冶金工业出版社图书订购单(邮书凭证) 年 月 日 汇款方式:

订购单位				经办人		
发行号	书 名	单价	另加 15% 邮费	册数	金额	
合计金额(大写)		千	百	拾	元	角 分 元

冶金工业出版社图书订购单(本社记账) 年 月 日 汇款方式:

订购单位					经办人			
科技书	册数			金额				
合计金额(大写)		千	百	拾	元	角	分	¥

注:以上两联与银行邮局汇款一同汇寄我单位
详细地址:北京沙滩嵩祝院北巷 39 号发行部;开户银行:北京工商行王府井支行营业室
邮政编码:100009 电话:64044283 账号:0200000709003200894

以上裁下寄回我单位

冶金工业出版社图书订购单(代收据) 年 月 日 汇款方式:

订购单位					经办人		
科技书	册数		金额				
合计金额(大写)		千 百 拾 元 角 分 ￥					

注:此联须与汇款一起并作报销凭证否则无效。如需另开收据,请将三联一同寄回。

冶金工业出版社部分同类书推荐

书 名	作 者	定 价
液压传动技术	肖 龙	20.00 元
液压传动(高等学校教学用书)	刘青荣等	18.00 元
液压传动(中等学校教学用书)	任占海	22.20 元
故障智能诊断系统的理论与方法	王道平	16.00 元
设备故障诊断工程	虞和济	165.00 元
压力传感器的设计制造与应用	孙以林	40.00 元
基于神经网络的智能诊断	虞和济	48.00 元
集成化激光智能加工工程	虞 钢	69.00 元
轧制过程的计算机控制系统	赵 刚	25.00 元
机械故障诊断的分形方法 ——理论与实践	石博强	25.00 元
轧制工艺润滑原理、技术与应用	孙建林	20.00 元(估)
设备润滑基础	胡邦喜	89.00 元
密封	徐 灏	34.00 元
过程检测控制技术及应用	朱晓青	34.00 元